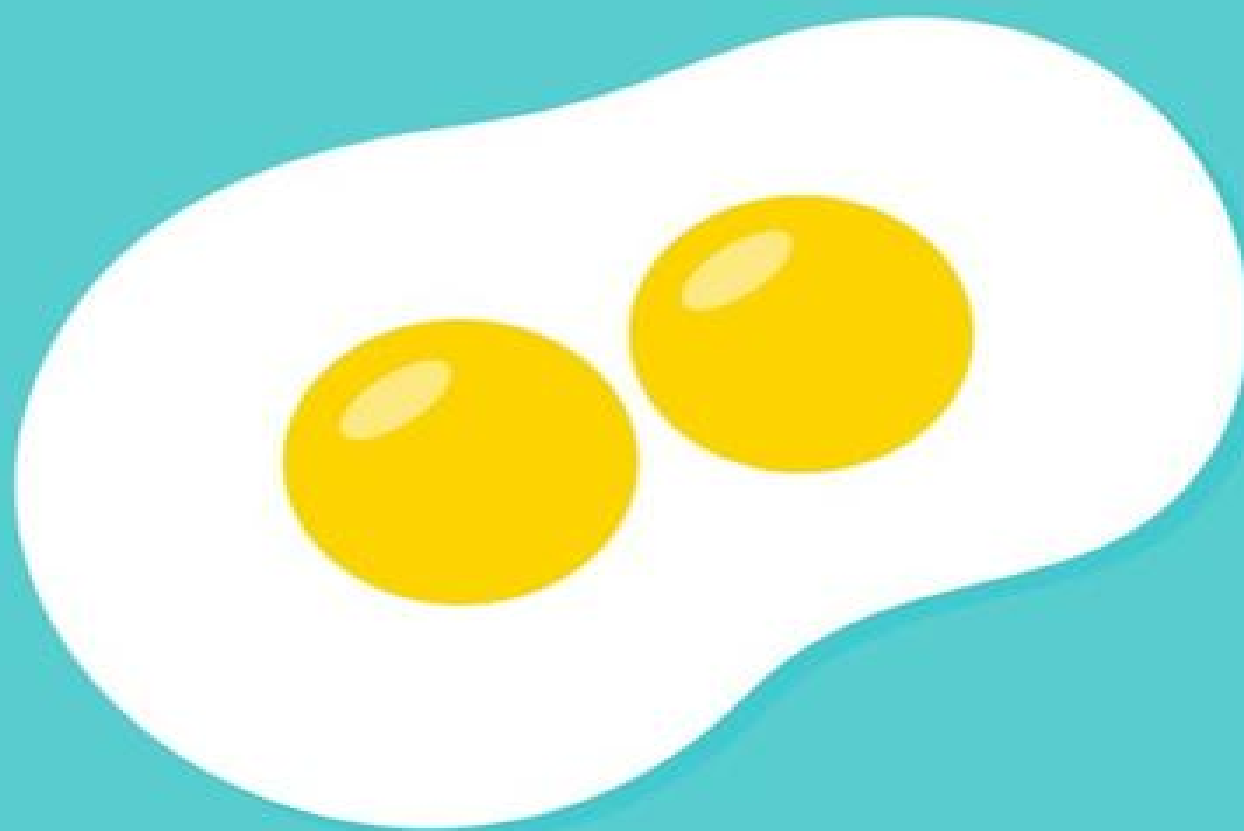


A PELICAN BOOK

The Art of Uncertainty

How to Navigate Chance,
Ignorance, Risk and Luck

David Spiegelhalter



[@importknig](#)

Перевод этой книги подготовлен сообществом **"Книжный импорт"**.

Каждые несколько дней в нём выходят любительские переводы новых зарубежных книг в жанре non-fiction, которые скорее всего никогда не будут официально изданы в России.

Все переводы распространяются бесплатно и в ознакомительных целях среди подписчиков сообщества.

Подпишитесь на нас в Telegram: <https://t.me/importknig>

Введение

Я возвратился и увидел под солнцем, что бег не для быстрого, и битва не для сильного, и хлеб не для мудрого, и богатство для людей разумных, и благосклонность для людей искусных; но время и случай случаются с ними со всеми".

- Екклесиаст 9:11, Новая Библия короля Якова

Это было 29 января 1918 года, и 35-летний офицер газовой службы британской 104-й бригады Ипрского участка отправился с сайта на очередной день инспекции к северу от Пашендейла на Западном фронте. Ужасные бои предыдущего года в этом районе, унесшие около 250 000 жизней с каждой стороны, оставили после себя пустынный пейзаж из грязи и руин. Его маршрут пролегал по дорогам и траншеям, которые были отмечены немецкой артиллерией, и за шесть недель пребывания на посту в его дневнике появились различные записи: "Узкий побег на обратном пути", "Повезло, что успел проскочить", "Артиллерийский обстрел". В тот день он посетил траншею Eagle недалеко от линии фронта, но на обратном пути его, как он выразился позже, "взорвали", и он оказался на полевом перевязочном пункте. Затем он был доставлен на машине скорой помощи в 64-й пункт

медицинской помощи. Казалось, что его удача закончилась. Но так ли это?

Этим офицером-газовиком был мой дед, Сесил Шпигельхальтер, и по иронии судьбы его переживания в тот день оказались очень удачными. После ранения он был признан непригодным к службе на передовой и провел остаток войны в тылу. Тем временем его старый батальон, 18-й, Ланкаширских фузилеров, был переброшен на Сомму, якобы спокойный район после сражений 1916 года, унесших около миллиона жертв. Но они как раз успели к началу масштабного весеннего наступления 1918 года, сражаясь в отчаянных арьергардных боях, а затем переходя в наступление в тщетных попытках отвоевать территорию.

В предыдущем году ему тоже повезло. Его произвели во вторые лейтенанты - самое опасное звание в армии, требующее, чтобы он первым поднимался в атаку и побуждал своих людей следовать за ним. Но он заболел тяжелой лихорадкой и выздоравливал в лагере Тиртл-Бридж в Йоркшире, в то время как его батальон участвовал в одних из самых тяжелых боев войны.

Конечно, если бы один из тех снарядов упал чуть ближе или если бы ему пришлось вести своих людей в атаку, меня, возможно, не было бы здесь, чтобы рассказать эту историю. И это лишь одно из длинной цепи случайных событий, приведших к моему существованию: моя мать была захвачена пиратами в Южно-Китайском море на сайте , а затем эвакуировалась из Шанхая в 1937 году под обстрелом; мои родители встретились на войне; мой отец избежал авиакатастрофы в RAF, а затем едва не умер от туберкулеза. Когда в ноябре 1952 года на Великобританию обрушились холода, они жили в едва отапливаемом каменном коттедже, без телевизора и ничего не делали, кроме как рано ложились спать, чтобы согреться ... и вот я здесь.

Я не думаю, что имеет смысл пытаться оценить численную вероятность рождения каждого из нас. Все, что мы можем сказать, - это то, что, как и все остальное, что происходит в этом неизмеримо сложном мире, каждый из нас - результат непредвиденной и непредсказуемой последовательности небольших происшествий, или "микрokonфликтов". Но что лежит в основе и движет этой хрупкой цепочкой событий?

Наши чувства по этому вопросу зависят от нашей философии и даже от наших духовных убеждений. Такие термины, как судьба, рок, фортуна, Божья воля, карма, предполагают наличие первопричины или даже предопределенности, в то время как такие слова, как шанс, случайность, превратность, удача, навевают мысли о капризной и неконтролируемой случайности. Это глубоко личное, не поддающееся рациональному осмыслению, как в старой поговорке азартных игроков: "Не везет тем, кто суеверен". Но каким бы ни было наше мировоззрение, переживания Сесиля отражают существенную неопределенность нашей жизни, как нашего появления на свет, так и того, что происходит с нами и миром.

Это постоянное состояние неопределенности - неотъемлемая часть человеческого существования. Она может быть обыденной ("Что на обед?") или экзистенциальной ("Будет ли катастрофическая глобальная война в ближайшие сто лет?"), и степень неопределенности в нашей жизни может значительно варьироваться в зависимости от времени и места. На протяжении всей истории человечества огромная масса людей жила повторяющейся и неизменной жизнью, не имея возможности развиваться и меняться, хотя, конечно, они не были свободны от риска. Историк культуры Джерри Тонер отмечает, что средняя продолжительность жизни в римскую эпоху составляла около двадцати пяти лет, при этом голод, холод, болезни и насилие брали свое.¹ В глобальном масштабе некоторые периоды были особенно нестабильными и вполне оправданно заслуживают названия "эпохи неопределенности"; например, в 1930-е годы наблюдался длительный период роста национальной и международной напряженности, который в итоге привел к масштабному конфликту.

Недавняя пандемия выявила множество уязвимых мест в обществе, а популистское давление на демократию, войны и конфликты, изменение климата и другие глобальные угрозы могут заставить нас почувствовать, что мы живем в очередной век неопределенности. Есть и внутренние проблемы: в опросе Ipsos "Что беспокоит мир в декабре 2022 года"² на вопрос "Какие три темы вызывают у вас наибольшее беспокойство в вашей стране?" было дано шесть первых ответов : инфляция, бедность, преступность, безработица, коррупция и качество здравоохранения. Инфляция недавно вышла на первый план, а Covid-

19 был временным включением, но эти шесть тем были обычными подозреваемыми в течение последних лет.

В некоторых отношениях наша жизнь также может показаться менее предсказуемой, чем жизнь предыдущих поколений. Хотя детских болезней было больше, а средняя продолжительность жизни была значительно меньше, чем сегодня, в молодости я мог получить студенческие гранты, государственное образование, здравоохранение и другие послевоенные нововведения в Великобритании, и у меня было неосознанное предположение, что я могу получить приемлемую работу и оставаться на ней годами, если она меня устраивает - именно так и произошло, поскольку я проработал в Совете медицинских исследований тридцать два года. Теперь же отсутствие безопасности в работе и гиг-экономика стали нормой. Двадцать один процент представителей миллениалов (1981-96 годов рождения) говорят, что меняли работу в течение последнего года, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель среди представителей других поколений. 3 Такая неопределенность, однако, не обязательно может быть только негативным фактором - начало новой работы в незнакомой организации может восприниматься и как источник беспокойства, и как большая возможность.

Неопределенность - это все нас, но, как и воздух, которым мы дышим, она имеет тенденцию оставаться неизученной. В этой книге мы попытаемся что-то с этим сделать.

Всю свою карьеру я занимался исследованиями, направленными на снижение неопределенности в отношении того, что происходит, что может произойти и даже причин, по которым это происходит. Как правило, это связано с изучением массы данных и оценкой того, что мы можем узнать из имеющихся свидетельств. Эта книга возникла из моего собственного опыта попыток оценить и затем объяснить другим, насколько мы можем быть уверены в утверждениях, сделанных в условиях неопределенности.

Вся эта работа преподавала мне один главный урок, который проходит через все идеи, вопросы и истории в этой книге. Проще говоря, неопределенность - это отношения между кем-то (возможно, "вами") и внешним миром, поэтому она зависит субъективной перспективы и знаний наблюдателя. Поэтому наши личные суждения играют важную

роль, когда мы сталкиваемся с неопределенностью, независимо от того, размышляем ли мы о своей жизни, взвешиваем то, что говорят нам люди, или проводим научные исследования. Опять же, толерантность к неопределенности может сильно различаться у разных людей - одни могут испытывать чувство восторга от непредсказуемости, в то время как другие чувствуют хроническую тревогу.

Но если неуверенность носит личный характер, это не значит, что она связана только с чувствами. В книге "Мышление, быстрое и медленное" 4 психолог Дэниел Канеман популяризировал идею двух систем мышления: одна - быстрая и интуитивная, а другая - более взвешенная и аналитическая. Когда дело доходит до работы с неопределенностью, он утверждает, что первая, быстрая система склонна к излишней уверенности, пренебрегает важной справочной информацией, игнорирует качество и количество доказательств, испытывает неоправданное влияние от того, как поставлен вопрос, слишком много внимания уделяет редким, но драматическим событиям и подавляет сомнения. Это не те качества, которые следует поощрять.

Напротив, эта книга посвящена попытке неспешно поразмыслить над нашим "незнанием". Такой аналитический подход должен не только принести некоторую ясность в нашу собственную ситуацию, но и позволить нам судить о том, что любой человек - будь то политик, журналист, ученый или какой-нибудь авторитет в социальных сетях, выражающий полную уверенность в своих странных убеждениях, - ведет себя гораздо увереннее, чем следовало бы.

Как и подобает книге о неопределенности, я сосредоточусь на том, что, по крайней мере теоретически, может стать определенным. Это может показаться очевидным, но это означает, что я смогу избежать личных сомнений, например, по поводу лучшей песни Beatles, или того, что надеть сегодня вечером, или существования Бога. Это не поддающиеся проверке "факты", и поэтому, хотя мы можем сказать, что мы "не уверены", на самом деле мы выражаем мнение, нерешительность или веру, которые (к счастью) не входят в мою компетенцию.

Исходя из этого, вот краткий обзор того, как мы будем деконструировать идею неопределенности. Начнем с того, что наш повседневный язык полон таких слов, как маловероятный, возможный,

вероятный, вероятный, редкий и так далее, но эти расплывчатые термины легко понять неправильно, и мы увидим, что они могли даже увеличить риск ядерной войны. Если мы хотим лучше понять, что такое неопределенность, нам нужно начать использовать цифры, и первый шаг - попытаться определить, что мы подразумеваем под такими словами, как вероятно. Простая викторина может показать, что мы не только можем выразить свое невежество в цифрах, но и оценить, насколько хороши наши суждения, - и посмотреть, как думают суперпрогнозисты.

Но если так полезно выражать нашу неопределенность в цифрах, почему идея вероятности появилась так поздно, хотя люди тысячелетиями играли с костяшками и костями? Только в эпоху Возрождения была предпринята попытка проанализировать, что происходит при бросании костей, а затем, подобно выбросу воды из плотины, эта область взорвалась и нашла применение в пенсионном обеспечении и аннуитетах, астрономии и праве, а также, разумеется, в азартных играх. Признаться, теория вероятности может быть непростой - даже вопросы школьных экзаменов могут вызвать недоумение. Но она может помочь нам ответить на такие вопросы, как , были ли за всю историю две колоды карт в абсолютно одинаковом порядке после хорошей тасовки, и понять, как математические способности Казановы привели к необычайному успеху французской лотереи. Хотя следует признать, что вероятность - очень странная штука: для нее не существует измерительных приборов, так что является ли она "объективным" аспектом мира, или все дело в глазах смотрящего ? Существует ли она вообще?

Меня часто спрашивают "какова вероятность этого?" после того, как произошло нечто удивительное, и это привело меня к личному увлечению совпадениями и удачей. Вероятность может помочь объяснить, почему удивительные события происходят так часто, хотя вы все еще можете быть поражены загадкой брюк Рона Бидермана в [главе 4](#), а как насчет мистера и миссис Хантроддс из Уитби, чьи рождение, брак и смерть прились на 19 сентября? Каковы шансы такого союза? И повезло или не повезло иллюзионисту Деррену Брауну, когда он в телевизионном эфире подбросил десять голов подряд?

Если разобрать понятие "удача", то окажется, что наиболее важной ее разновидностью является "конститутивная удача" - по сути, то, кем вы родились. Конечно, мы можем думать об этом только потому, что мы родились, и мы уже отметили хрупкую цепь событий, которые привели каждого из нас в этот мир. Но действует ли мир, включая наше рождение, по сложным механическим законам, или нашей жизнью управляет настоящая случайность? Я постараюсь обойти стороной этот многовековой вопрос, хотя, каким бы ни было ваше мнение, нет никаких сомнений в том, что "эффективная" случайность чрезвычайно полезна, будь то обеспечение справедливого распределения, уравнивание групп, получающих разное медицинское лечение, назначение футбольных пенальти или создание атомной бомбы. Но являются ли генераторы случайных чисел или британская лотерея действительно случайными?

Как только мы принимаем личное, субъективное представление о вероятности и неопределенности, мы естественным образом приходим к байесовскому анализу, в котором мы используем теорию вероятности для пересмотра наших убеждений в свете новых доказательств. Эти идеи сыграли решающую роль при взломе кодов Аланом Тьюрингом во время Второй мировой войны, а теперь помогают нам интерпретировать несовершенные данные, такие как автоматическое распознавание лиц в толпе. Возможно, у нас даже есть байесовский мозг.

Конечно, никакие новые данные не смогут изменить наше мнение, если мы обладаем закрытым умом, который отказывается признавать неопределенность, хотя, как ни странно, Оливер Кромвель может многому научить нас в отношении такого смирения. К счастью, во время пандемии Ковида было проявлено некоторое смирение, когда для оценки постоянно меняющегося уровня заражения в Великобритании одновременно использовалось до двенадцати различных методов - хорошая иллюстрация того, как важно изучать разнообразие мнений при обосновании утверждений на статистических моделях.

Этот пример также показывает, что, хотя научные исследования, как правило, достаточно хорошо признают неопределенность, любые рассчитанные пределы погрешности обычно слишком малы, поскольку

они обусловлены тем, что все предположения статистической модели верны, а это уже стало клише, что "все модели ошибочны". Кроме того, у нас неизбежно возникает ощущение, что некоторые анализы лучше других, поскольку доказательства более весомы и понимание лучше. Многие организации, впервые появившиеся в разведывательном сообществе, сочли полезным выражать степень доверия к любому анализу, как это сделала наша команда при оценке количества людей, заразившихся гепатитом С в результате переливания инфицированной крови в Великобритании.

Хорошо, когда пытаешься понять, что произошло, но часто остается неясным, почему что-то произошло, и кто или что в этом виновато. Стоит ли человеческая деятельность как за глобальным повышением температуры, так и за беспрецедентно теплой осенью 2023 года в Великобритании? Почему в 1980 году бесследно затонул британский корабль, вдвое превосходивший по размерам "Титаник"? В гражданских судах судьи могут использовать теорию вероятности, чтобы решить, виновато ли воздействие химикатов на работе в раке бывшего сотрудника, а в уголовных процессах для вынесения приговора нужны доказательства "вне разумных сомнений". К сожалению, истории матерей, которые были ошибочно осуждены за убийство своих детей, показывают, что вероятности могут использоваться в судах не по назначению, когда утверждается, что события слишком маловероятны, чтобы быть простым совпадением.

Возможно, архетипическое проявление неопределенности происходит при прогнозировании будущего, будь то результаты футбольных матчей на следующий день, погода на следующей неделе или экономический рост в следующем году, а возможно, вас даже интересует, сколько вы проживете и достигнет ли глобальное потепление катастрофических масштабов в этом веке. Все эти прогнозы требуют сочетания математического моделирования и большой доли суждений. Особый интерес вызывают риски кризисов и катастроф, и мы рассмотрим на сайте вероятность аварии на атомной станции в 1975 году, в результате которой погибло более тысячи человек, а также суждения 2023 года о том, столкнется ли правительство Великобритании со стратегическим захватом заложников и другими угрозами в течение следующих пяти лет.

Есть одна неизбежная цитата, когда речь заходит о неопределенности: Как мы знаем, есть известные вещи; есть вещи, которые мы знаем, что знаем. Мы также знаем, что есть известные неизвестные; то есть мы знаем, что есть вещи, которых мы не знаем. Но есть и неизвестные неизвестные - те, о которых мы не знаем, что не знаем.

- Министр обороны США Дональд Рамсфелд в 2002 году

В то время это было широко высмеяно, но с тех пор признано важным вкладом в язык непознанного. Наука обычно занимается "известными неизвестными" - там, где мы можем перечислить возможности, построить математические модели и выразить нашу неопределенность в цифрах. В отличие от этого, "неизвестные неизвестные" Рамсфелда могут включать в себя заблуждения - то, что мы ошибочно считаем известным, например, неоспоримые (но неуместные) допущения в нашем анализе или уверенный (но неадекватный) список возможных будущих событий. Одна из целей этой книги - привить достаточное смирение, чтобы превратить неизвестные неизвестные в известные или, по крайней мере, признанные неизвестные, и таким образом, надеюсь, избежать полной неожиданности. Для этого может потребоваться признать глубокую неопределенность - ограничения всей нашей концептуализации мира, отражающие границы наших представлений о том, что может произойти. Это требует признания пробелов в нашем понимании и границ нашего воображения, и вместо того, чтобы проводить еще более сложный анализ и пытаться выработать оптимальный курс действий, возможно, лучше искать гибкие стратегии, которые должны быть устойчивы к большинству возможных вариантов.

Рамсфелд все же опустил одну комбинацию - неизвестные знания, которые философ Славой Жижек описал как "вещи, о которых мы не знаем, что знаем, все бессознательные убеждения и предрассудки, которые определяют, как мы воспринимаем реальность и вмешиваемся в нее".⁵ В более общем смысле эта категория может включать точное понимание, о котором мы не знаем, что оно у нас есть, - так называемые негласные знания.

В то время как огромные усилия были направлены на разработку технических методов оценки величины рисков, проблемам

распространения информации о неопределенности уделялось мало внимания. Политики могут преувеличивать свою уверенность, как, например, во время подготовки к войне в Ираке в 2003 году, но если мы хотим, чтобы наша информация заслуживала доверия, мы должны ясно представлять потенциальную пользу и вред от любых решений, даже если это просто указать, сколько телевизора должен посмотреть человек, прежде чем он сможет рассчитывать на легочную эмболию.^{fn2} Частым оправданием умалчивания о неопределенности является то, что это может означать, что аудитория потеряет доверие к коммуникатору, но мы увидим доказательства того, что все может быть наоборот.

Все мы принимаем решения в условиях неопределенности, и хотя в теории существует формальный механизм для определения наилучших действий, как люди мы склонны в основном использовать свои инстинкты, возможно, представляя себе истории о том, что может произойти, если нам повезет или не повезет. Мы ожидаем большего от государственных регуляторов в области охраны здоровья и безопасности, которым поручена деликатная задача принятия решений о "допустимых" рисках для сотрудников и общественности, что означает, что в Великобритании существует официальный "приемлемый" риск быть убитым на работе. Хотя были проблемы с определением того, сколько подгоревших тостов безопасно употреблять каждый день.

И наконец, мы заглянем в будущее, где нас ждут искусственный интеллект, изменение климата, международная нестабильность и множество угроз и возможностей. Мы должны признать, что не знаем того, чего не знаем, что наше понимание всегда неадекватно и что мы должны искренне признать нашу неопределенность. Но это базовое смирение не должно мешать нам рассматривать возможные варианты будущего, принимать решения и жить дальше.

После этого краткого обзора содержания книги - небольшое извинение перед теми, кто опасается математики. Я боюсь, что невозможно полностью избежать технического материала при обсуждении вероятности, но он сведен к минимуму, и его можно пропустить, если вы предпочитаете. Большинство работ дается в сносках, чтобы не отвлекать тех, кто не хочет прерывать поток. В глоссарии даются

определения и дополнительные технические пояснения к терминам, выделенным жирным шрифтом, а к каждой главе даются полные концевые сноски.

Терминология может быть запутанной. В повседневном языке такие слова, как вероятность, шанс и вероятность, часто используются как взаимозаменяемые, но я буду немного педантичнее. Вероятность будет использоваться для чисел, выражающих неопределенность, хотя, когда вероятности могут быть в целом согласованы благодаря общему пониманию основного процесса, например, при подбрасывании монет, я буду называть их шансами - Я также буду использовать шанс как более общий термин для обозначения непредсказуемости. Вероятность, как правило, ограничивается ее техническим значением, описанным [в главе 7](#). Риск может означать практически все, что угодно, и в повседневном языке часто используется для описания как угрозы ("разбитая брусчатка - это определенный риск"), так и вероятности события ("риск упасть невелик"). Я буду использовать термин в свободной форме и позволю ему принимать значение из контекста.

Эта книга предназначена для широкого круга читателей: студентов, изучающих вероятность и желающих выйти за рамки стандартной математической программы; всех тех, кто работает в сфере, связанной с "риском", и хочет выйти за пределы своей конкретной области; ученых, которые хотят изучить способы передачи информации о количественной и неколичественной неопределенности, возникающей их работе; и, возможно, самое главное, заинтересованных граждан, которые в значительной степени полагаются на "экспертов" и хотят оценить их надежность.

Неизбежная неопределенность - часть человеческого бытия, и лишь меньшинство людей хотят знать, что они получают на Рождество, или (если предположить, что это возможно), когда они умрут. Явное и порой некомфортное сознание неопределенности - часть того, что делает нас людьми. Хотя мы можем предпочесть игнорировать его, я надеюсь, что эта книга поможет читателям принять и, возможно, даже насладиться опытом незнания.

Резюме

Само наше существование зависит от хрупкой цепи непредсказуемых событий.

Нам всем приходится жить в условиях неопределенности: что произойдет, что могло случиться в прошлом и как устроен мир.

Неопределенность - это отношения, в которых субъект рассматривает объект, в отношении которого он не уверен.

Мы по-разному относимся к совпадениям и удаче, а также сомневаемся в будущем.

Вероятность - это формальный язык неопределенности, но любое его применение подразумевает модель реального мира, зависящую от множества предположений.

Вероятностные модели всегда неадекватны, и нам, возможно, придется признать более глубокую неопределенность.

Мы можем предпочесть игнорировать неопределенность, но было бы лучше признать ее.

ГЛАВА 1. Неуверенность - это личное

Нет такой вещи, как абсолютная уверенность, но есть уверенность, достаточная для целей человеческой жизни.

- Джон Стюарт Милль, «О свободе»

Подбрасывание монеты - это архетипический пример работы с неопределенностью. Представьте, что я стою перед вами с обычной монетой в руке и собираюсь ее подбросить. ^{fn1} Затем я спрашиваю вас о вероятности того, что она окажется головой. Вы радостно отвечаете "половина", или "50 %", или "50 на 50", или "один к двум".

Затем я подбрасываю монету, ловлю ее, но закрываю, чтобы вы не увидели, хотя я быстро заглядываю. Затем я спрашиваю, какова ваша вероятность того, что это голова?

Ситуация изменилась: теперь все решает случайность - нет случайности, только незнание. Мало того, я знаю ответ, а вы - нет, и эта ситуация может нервировать некоторых. Большинство людей теперь

не решаются дать ответ, но в конце концов могут повторить "половина" или что-то подобное, хотя и с некоторой неохотой.

Это простое упражнение дает несколько уроков. Во-первых, обратите внимание, что я использовал термин "ваша вероятность", а не "вероятность", подчеркивая вашу роль как владельца неопределенности, что делает вас субъектом. Моя вероятность была бы другой, либо 1, либо 0, в зависимости от того, упала ли монета головой или решкой вверх. Во-вторых, объект неопределенности изначально был результатом будущего подбрасывания, где неопределенность обусловлена тем, что мы можем назвать случайностью или неизбежной непредсказуемостью; это иногда называют алеаторной неопределенностью, касающейся будущего, которое мы не можем знать. Но теперь объектом является текущее состояние монеты, а неопределенность обусловлена отсутствием у вас знаний; это называется эпистемической неопределенностью, касающейся того, чего мы в настоящее время не знаем.

Древние оракулы, как принято считать, занимались исключительно неизвестным будущим, но классик Эстер Эйдиноу отмечает, что они чаще использовались для разрешения эпистемической неопределенности, их также спрашивали о неизвестном настоящем и неизвестном прошлом; например, оракула Додоны спрашивали о том, "кто украл овчины, кто украл серебро или кто убил кого-то". 1.

На протяжении всей книги мы будем продолжать исследовать неуверенность как в том, чего мы не можем знать (пока), так и в том, чего мы не знаем (но, возможно, могли бы). Но теперь мы готовы попытаться ответить на важнейший вопрос:

Что такое неопределенность?

В большинстве формальных определений говорится, что это "отсутствие уверенности", поэтому нам необходимо рассмотреть определения "уверенности". Консенсус в этом вопросе таков

Уверенность: твердая уверенность, не вызывающая сомнений, в том, что что-либо действительно так и есть.

Это ясно выражает мысль о том, что уверенность - это личное чувство. Следовательно, так же как и неуверенность, которая возникает, когда у человека нет твердых убеждений и есть сомнения. Это отражено в

более формальном определении, 2 , которое лично мне кажется привлекательным:

Неуверенность: осознанное понимание незнания.

Важнейший момент, отраженный в этих определениях, заключается в том, что (за возможными субатомными исключениями, к которым мы вернемся в [главе 3](#)) мы будем рассматривать неопределенность не как свойство мира, а как наше отношение к нему. Это означает, что два человека или группы людей могут, вполне обоснованно, иметь разные степени неопределенности относительно одной и той же вещи, поскольку они обладают различными знаниями или перспективами, как мы обнаружили в случае с вращающейся монетой. Эта жизненно важная идея будет проходить через всю книгу.

Как только мы признаем, что неопределенность - это отношения, мы можем изучить их возможные характеристики. К ним относятся:

Субъект, который испытывает неопределенность, будь то отдельный человек или консенсус группы, поэтому в идеале мы всегда должны говорить "моя вероятность" или "ваша вероятность", или то, что подходит. Хотя я склонен использовать "вероятность" или "шанс", когда есть общее согласие, скажем, из-за четкого физического механизма, лежащего в основе, как, например, при подбрасывании монеты, розыгрыше лотереи или определении даты рождения.

Объект, в отношении которого они испытывают неуверенность, может быть любым аспектом мира, который хотя бы потенциально поддается проверке; скажем, о том, что происходило в прошлом, что происходит в данный момент, общепринятые факты, как все работает, что стало причиной, и что может принести будущее. Как уже говорилось во Введении, такое внимание к четко определенным объектам означает, что мы не будем касаться многих более свободных способов использования термина "неопределенность", таких как свободно плавающие идеи беспокойства, непроверяемые утверждения о том, есть ли Бог или нет, нерешительность в отношении того, что делать, или неточность, возникающая из-за расплывчатости языка.

Контекст, с точки зрения того, что известно или предполагается тем, кто испытывает неопределенность - это становится жизненно важным, когда мы начинаем думать о статистических моделях.

Источник, с точки зрения того, что является причиной неопределенности - это может быть естественная вариативность всего, что мы хотим измерить, "случайность", присущая природе, различия между людьми, ограниченность знаний, неоднозначная информация, огромная сложность, которая ограничивает понимание, ограничения в вычислениях, возможность ошибок или просто неустранимое незнание того, что происходит.

Выражение неопределенности, словесное, числовое или визуальное, которое, как правило, дает представление о величине и основано на понимании фона и предположениях.

В соответствующих случаях эмоциональная реакция на неопределенность, также известная как "аффект", которая может выражаться в ужасе, волнении, тревоге, покорности и т. д. и может иметь физические проявления в виде "бабочек в животе", расстройства сна и т. д.

В примере с подброшенной монетой субъект - вы, объект - результат подбрасывания монеты, контекст (после благоразумной проверки, что я не подменил двухкопеечную монету) - то, что монета предполагается честной, источник неопределенности - тот факт, что я подбросил монету и скрыл результат, выражение - числовая вероятность, а эмоциональная реакция вполне может быть раздражением.

Подброшенная монета - это крайний пример асимметрии информации, когда один участник знает больше, чем другой. Но, как показывает следующая история, даже небольшая асимметрия в неопределенности может оказаться очень выгодной (если вы сможете выйти сухим из воды).

Как выиграть 7,7 миллиона фунтов стерлингов в карты?

Ответ прост - вы жульничаете. По крайней мере, так решил Верховный суд Великобритании fn3 после того, как звездный игрок в покер Фил Иви выиграл такую сумму в казино Crockfords в Лондоне в 2012 году. Как говорится в решении суда, 3 Иви играл в пунто-банко, разновидность баккара, в которой карты берутся из "башмака" из восьми перетасованных колод, и каждый игрок старается как можно ближе подойти к девяти. После того как в 9 часов вечера 20 августа был запущен новый ботинок, Айви и его спутница начали обращаться с необычными просьбами, чтобы определенные карты были помещены

обратно в ботинок в определенной ориентации, утверждая, что это "на удачу". К 10 часам вечера колода была исчерпана, и он попросил снова использовать ту же колоду, так как "выиграл £40 000 этой колодой", а также попросил, чтобы карты тасовались не вручную, а в машине (что гарантированно сохраняло их ориентацию). К 4 часам утра 21-го числа Иви выиграл 2 миллиона фунтов стерлингов и попросил оставить ему тот же башмак, чтобы он мог вернуться к игре снова. Он вернулся в 3 часа дня и к 6.40 вечера выиграл на сайте в общей сложности более 7,7 миллиона фунтов стерлингов. Понятно, что Crockfords заподозрили неладное, но не смогли сразу понять, что он сделал.

Подсчет карт, при котором игрок ведет подсчет сыгранных карт, законен (хотя и не одобряется казино), но в Punto Banco он малоприменим. Вместо подсчета карт Иви использовал сортировку по краям. Карты имеют определенный рисунок, часто сетку из кругов, на обороте, , и при изготовлении колоды левый и правый края могут не пересекаться одинаково, что означает, что ориентацию карты можно определить по обороту. Иви старался, чтобы важные карты (в этой игре особенно важны семерки, восьмерки и девятки) заменялись в одной ориентации, чтобы их можно было определить по обратной стороне, когда они снова появятся в колоде. Верховный суд посчитал, что он изменил баланс игры с преимущества в 1% в пользу казино до более чем 6% в свою пользу.

Crockfords, что примечательно, поняли это только после изучения видеозаписей. Они отказались платить, и Иви обратился в суд, где свободно признал свою стратегию, но заявил, что не считает ее мошенничеством, а просто "преимущественной" игрой, похожей на подсчет карт. Его адвокаты утверждали, что он не был нечестным в соответствии с принятым английским законодательством, которое требует, чтобы человек знал, что его действия являются нечестными. Дело дошло до Верховного суда, который вынес решение не в пользу Айви, в корне изменив юридический критерий нечестности, потребовав лишь, чтобы "разумный человек" счел действия нечестными, независимо от собственного восприятия виновного.

Этот пример демонстрирует субъективность неопределенности. Действия Айви никоим образом не изменили случайность в порядке

карт - "шансы" появления каждой карты не изменились. Но, внимательно изучив рисунок на обратной стороне карт, он изменил степень своей личной неуверенности в том, какой будет следующая карта, и таким образом смог адаптировать свои ставки - карты по-прежнему, строго говоря, были "неизвестны", но они стали чуть менее неизвестны для него, поскольку его вмешательство привело к заметной асимметрии в знаниях между ним и казино. Но он не только потерял свой выигрыш, но и столкнулся с огромными судебными издержками.

Попробуйте провести такой мысленный эксперимент:

Запомните время и дату и закройте глаза. Подумайте, что вы будете делать через 1 минуту. Теперь попробуйте представить себе 1 час, 1 день, 1 неделю, 1 год, 20 лет.

На короткое время мы хорошо представляем себе, что может произойти, но по мере того как горизонт удлиняется, возможности будущего разрастаются, как нити спагетти. Мы даже не можем представить себе всех возможностей, не говоря уже о том, чтобы знать, какой из них мы выберем и удастся ли нам, как моему деду, избежать (надеюсь, метафорических) взрывающихся снарядов.

А теперь попробуйте вспомнить, что вы делали ровно 1 день назад, 1 год назад, 10 лет назад?

Это совсем другое, чем попытка заглянуть в будущее. В принципе, мы можем узнать, что произошло в прошлом, но мы не можем сразу вспомнить конкретную цепочку событий, которые привели нас туда, где мы сейчас находимся, - большая часть прошлого вскоре исчезает в довольно нечетком пятне. Как мы видели в случае с подброшенной монетой, наша неуверенность может быть связана как с тем, что мы не можем знать, так и с тем, чего мы не знаем. Но что мы при этом чувствуем?

Как вы реагируете на неопределенность?

Психологические исследования, а также наш собственный опыт свидетельствуют о широком разнообразии наших реакций на осознание незнания, которое мы называем неопределенностью. Наши реакции можно разделить на когнитивные (как мы думаем), эмоциональные (как мы чувствуем) и поведенческие (что мы делаем). [В таблице 1.1](#) перечислены различные способы, с помощью которых исследователи описывают возможные реакции, и вы, возможно,

захотите сделать паузу и подумать, где вы находитесь на этих осях: например, когда вы сталкиваетесь с неопределенностью, вы отрицаете ее или признаете, она вызывает у вас страх или смелость, вы пытаетесь избежать ее или приблизиться к ней? Конечно, ваш ответ может зависеть от контекста, так же как и склонность человека к риску может варьироваться в разных областях; 4 Я знал людей, которые , казалось, шли на огромный физический риск, но при этом очень осторожно обращались с деньгами.

	Negative		Positive
Cognitive aspects			
	Threat	←————→	Opportunity
	Denial	←————→	Acknowledgement
	Vulnerability	←————→	Confidence
	Doubt	←————→	Faith
Emotional aspects			
	Worry	←————→	Calm
	Fear	←————→	Courage
	Disinterest	←————→	Curiosity
	Aversion	←————→	Attraction
	Despair	←————→	Hope
Behavioural aspects			
	Avoidance	←————→	Approach
	Inaction	←————→	Action
	Decision deferral	←————→	Decision-making
	Inattention	←————→	Information-seeking

[ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

[Таблица 1.1](#)

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты реакции на

неопределенность, показывающие потенциальный диапазон реакций.

Разработано множество шкал для измерения непереносимости неопределенности, позволяющих ответить на различные утверждения: от "Непредвиденные события меня сильно расстраивают" до "Когда приходит время действовать, неопределенность меня парализует". Те, кто высоко оценивает и с трудом переносит неопределенность, могут также подвергаться повышенному риску клинически выраженной тревоги и депрессии. 6

Существуют руководства по преодолению неопределенности, и хотя в этой книге не будет советов по самопомощи, я не могу удержаться и не рассказать свою собственную историю. Мой отец (сын Сесила) был энтузиастом путешествий, но с возрастом он все чаще страдал от того, что называл "лихорадкой путешествий" (Reisefieber по-немецки, resfeber по-шведски) - яркий термин, обозначающий острую тревогу перед поездкой, вызванную, в основном, неуверенностью в том, что все может пойти не так. В итоге он перестал ездить в отпуск. Поэтому, когда я начал испытывать аналогичную тревогу перед поездкой, я обратился к психотерапевту. Она порекомендовала небольшой курс когнитивно-поведенческой терапии (КПП), который включал в себя признание психических и физических симптомов тревоги, но убеждение себя в том, что они, по сути, неотличимы от чувства волнения перед перспективой путешествия. Мышление" от угрозы к возможности - как в первой строке [таблицы 1.1](#) - оказалось достаточно эффективным для того, чтобы изменить мою реакцию на значительную неопределенность путешествия.

Предвкушение приключений - не единственная ситуация, в которой люди могут наслаждаться неопределенностью. Когда около 1000 взрослых в Германии 7 спросили: "Хотели бы вы сегодня узнать, когда вы умрете?", 88 % ответили "нет" (8 % не уверены, и только 4 % сказали "да"). Когда их спросили, хотят ли они узнать результат футбольного матча, 77 % ответили "нет", хотя 23 % хотели бы. А когда речь зашла о желании узнать, что им подарят на Рождество, большинство (60 %) не захотели этого знать, 33 % не определились и только 7 % сказали, что хотят. Иногда мы просто предпочитаем не знать.

И даже если мы хотим знать, мы все равно можем жить с неопределенностью и даже приветствовать ее. Физик-теоретик Ричард Фейнман утверждал: "Я достаточно умен, чтобы знать, что я тупой", и спокойно относился к тому, что не до конца понимает вещи, говоря: "Я могу жить с сомнениями, неуверенностью и незнанием". Это прекрасный пример того, как нужно относиться к неизбежному незнанию в нашей жизни. 8

Не всем удастся выразить такое смирение. Как мы увидим далее, политики и официальные органы могут считать, что им необходимо излучать абсолютную уверенность, особенно когда они хотят уменьшить тревогу и успокоить общественность. После того как бычья губчатая энцефалопатия (БГЭ), известная как "коровье бешенство", была обнаружена у британского скота, было неясно, может ли она передаваться людям, но правительство утверждало, что британская говядина безопасна, и в 1990 году тогдашний министр сельского хозяйства получил широкую огласку, съев бифбургер со своей четырехлетней дочерью во время посещения лодочного шоу на Восточном побережье.[fn4](#) Последующее расследование показало, что правительство было озабочено предотвращением чрезмерной реакции на BSE, и это привело к тому, что оно отрицало неопределенность в отношении возможного вреда. 9 С тех пор более 170 человек в Великобритании умерли, заразившись вариантом болезни Крейтцфельдта-Якоба (vCJD) от употребления инфицированной говядины.

Это подводит нас к такой сложной теме, как риск в самом широком смысле этого слова, охватывающий все неприятное, что может случиться либо с человеком, либо с обществом. Психологи, такие как Пол Словик, говорят о двух взаимодополняющих подходах к таким угрозам: риск как чувство и риск как анализ; аналог двойной системы Канемана, с которой мы познакомились во Введении. Эта книга в первую очередь посвящена аналитическому подходу к риску и неопределенности, использованию цифр, статистических моделей и т. д. Но именно чувства, связанные с риском, как правило, доминируют в нашем личном отношении к опасностям, с которыми мы можем столкнуться.

Исследования, проведенные Словицом и другими учеными в 1980-х годах, показали, что когда неспециалистов спрашивали о "рисках", их восприятие в большей степени касалось характеристик возможного события, известного как опасность, чем разумной вероятности того, что оно действительно произойдет. Например, лев в крепкой клетке - это опасность, но не риск, пока дверь остается закрытой. Полет на коммерческом самолете - это опасность, поскольку существует явная возможность пострадать, находясь на высоте пяти миль в довольно тяжелом аппарате, но риск ничтожно мал (опять же при условии, что дверь остается закрытой). Характеристики, влияющие на восприятие риска, делятся на две широкие оси, отражающие, являются ли опасности "нестрашными/страшными" и "известными/неизвестными". [10](#) Опасность более "страшна", если она неконтролируема, произвольна, фатальна, несправедлива и увеличивает риск для будущих поколений - вспомните ядерные аварии. Потенциальная угроза более "неизвестна", если она ненаблюдаема, нова и плохо понятна - например, отношение к электромагнитному излучению от мачт мобильных телефонов. Такие привычные занятия, как езда на велосипеде, хотя и потенциально рискованные, не являются ни неизвестными, ни страшными.

За прошедшие десятилетия наши опасения несколько изменились - в 1980-х годах одной из главных угроз на оси "неизвестное" были микроволновые печи (хотя, признаюсь, у меня до сих пор есть подозрения относительно этой загадочной технологии). А угрозы, связанные с изменением климата и искусственным интеллектом, похоже, не совсем естественно вписываются в эти оси. Однако основной урок остается в силе: наше беспокойство, как правило, связано не столько с неуверенностью в том, произойдет ли что-то, сколько с неуверенностью в том, каким оно будет, если произойдет. Говоря словами Г. П. Лавкрафта, "самая древняя и сильная эмоция человечества - страх, а самый древний и сильный вид страха - страх перед неизвестным" [11](#).

Резюме

Неопределенность - это отношения - с субъектом, который наблюдает, объектом, в отношении которого он не уверен, источником, способом

выражения, а иногда и эмоциональной реакцией.

В общем, мы можем иметь алеаторную неопределенность в отношении будущего, которое мы не можем знать, или эпистемическую неопределенность в отношении настоящего или прошлого, которое мы не знаем.

Неуверенность - дело личное, и наши собственные знания могут означать, что мы имеем совсем другую неуверенность, чем кто-то другой.

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на неопределенность сильно различаются у разных людей, а крайняя нетерпимость к неопределенности может стать источником тревоги и депрессии.

Бывают обстоятельства, когда мы предпочитаем неведение.

Нам нужно смирение, чтобы признать неопределенность.

В нашем личном беспокойстве по поводу потенциальных угроз, как правило, преобладает неуверенность в том, что может произойти, а не неуверенность в том, произойдет ли это.

ГЛАВА 2. Учет неопределенности в цифрах

"Мы требуем жестко определенных зон сомнений и неопределенности!

- Дуглас Адамс, "Путеводитель автостопщика по Галактике

Мы видели, что неопределенность лучше всего рассматривать как отношение, выражающее "ваше" незнание о чем-то осязаемом. Но незнание - это не все или ничего, и когда мы используем в повседневном языке такие выражения, как "вероятно" и "почти наверняка", мы, по сути, сообщаем о степени неопределенности, и естественный следующий шаг - быть более точным и выразить нашу неопределенность в виде числовой шкалы. Это могло бы помочь избежать катастрофического недопонимания.

После того как в 1959 году к власти на Кубе пришли революционеры Фиделя Кастро, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) совместно с кубинскими изгнанниками разработало план свержения нового режима и восстановления дружественного США правительства. К моменту инаугурации президента Кеннеди в январе 1961 года планы были хорошо проработаны, но когда Объединенный комитет начальников штабов США оценил предложение о вторжении, они отнеслись к нему несколько скептически и посчитали, что вероятность успеха составляет около 30 %. Когда бригадный генерал Дэвид Грей составлял отчет для президента Кеннеди, он перевел это число в "справедливый шанс", под которым он подразумевал "не слишком хороший".

Но Кеннеди, по-видимому, истолковал "справедливый шанс" как означающий, что шансы были разумными, и позже поддержал вторжение. 17 апреля 1961 года 1500 кубинских изгнанников, высадившихся в заливе Свиней на южном побережье Кубы, встретили сильное сопротивление, возглавляемое самим Фиделем Кастро - более ста человек были убиты, а большинство остальных взяты в плен. Операция потерпела полное фиаско, стала большим позором для США и привела к сближению Кубы с Россией - последующий ракетный

кризис 1962 года оказался в опасной близости от ядерной конфронтации.

В своей книге "Bay of Pigs - The Untold Story" Питер Уайден сообщает, что Греху никогда не приходило в голову, что отказ от использования числовой вероятности может привести к непониманию. Залив Свиней также использовался в качестве примера "группового мышления", когда инакомыслие замалчивается. Генерал Тейлор, проводивший расследование катастрофы, позже сказал Уайдено: "Наступает момент, когда нельзя советовать с помощью намеков и предположений. Вы должны посмотреть ему в глаза и сказать: "Я думаю, что это паршивая идея, господин президент. Шансы на успех - один к десяти". И никто этого не говорил".

Если бы я сказал вам, что запор является "распространенным" побочным эффектом приема статинов, как вы думаете, какая доля людей, принимающих этот препарат, столкнулась бы с этим осложнением? Когда этот вопрос задали 120 пациентам, принимающим статины, средний ответ составил 34 %. 2 Но истинный показатель гораздо ниже - около 4 %. Причина, по которой запор официально считается "распространенным" побочным эффектом, заключается в том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) предписывают, чтобы любой побочный эффект с частотой встречаемости от 1 до 10 % был обозначен в информационном листке для пациентов как "распространенный", а все, что выше 10 %, - как "очень распространенный". 3

Этот пример подтверждает историю с заливом Свиней, показывая опасность использования слов для выражения величины, поскольку для разных людей они могут означать совершенно разные вещи. В профессиональном медицинском сообществе принято считать, что побочные эффекты встречаются редко, и поэтому даже частота их возникновения в 4 % считается обычной. Но в обычном языке это слово используется не так.

Обычный, редкий, много и так далее - это расплывчатые описания частоты, используемые в повседневном языке. Еще более распространенными являются выражения неопределенности;

подумайте, как часто вы говорите "мог бы", "возможно", "может быть", , "возможно", "вероятно", "возможно". Я утверждал, что лучше использовать вероятности, если это возможно, но поскольку люди могут не захотеть выразить свою неопределенность в цифрах и пожелать использовать только привычные языковые термины, возникает важный вопрос:

Что мы подразумеваем под такими терминами, как "вероятный"?

22 января 2010 года уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до "серьезного", что, согласно официальному определению , означает "вероятность нападения высока". 4 Учитывая то, как большинство людей может интерпретировать слово "высока", это звучит довольно устрашающе, поэтому тогдашний министр внутренних дел Алан Джонсон счел необходимым сказать: "Это означает, что вероятность террористической атаки высока, но я должен подчеркнуть, что нет никаких разведданных, позволяющих предположить, что нападение неизбежно". 5 К счастью, теракта не было.

Многочисленные исследования показали, что трактовка таких слов может существенно различаться у разных людей и в разных контекстах . Например, когда 5000 человек из 25 стран спросили, как бы они интерпретировали слово "вероятно" с точки зрения процентной вероятности, медиана (среднее значение) ответа составила 60 %, но при этом наблюдался огромный разброс, причем каждый десятый ответ лежал вне широкого диапазона от 25 до 90 %. 6

Такая расплывчатость, естественно, привела к попыткам стандартизировать использование таких терминов, чтобы хотя бы в определенных контекстах можно было достичь некоторого согласия. Один из наиболее широко используемых "переводов" был разработан Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) и представлен в [таблице 2.1](#). Обратите внимание, что медианная интерпретация "вероятности" общественностью (60 %) даже не входит в интервал (66-100 %), установленный МГЭИК, , и общий вывод состоит в том, что общественная интерпретация этих терминов консервативна, в смысле ближе к 50 %, чем к правилам, указанным в таблице. 7

В качестве примера его использования можно привести сообщение МГЭИК от 2014 года о том, что "период с 1983 по 2012 год был, вероятно, самым теплым 30-летним периодом за последние 1400 лет в Северном полушарии", а затем внизу страницы напомнил читателю об определении, согласно которому "вероятно" означает 66-100%. Мы отмечаем довольно широкие и перекрывающиеся интервалы в [таблице 2.1](#); на самом деле, поскольку утверждение не описывается как "очень вероятное", мы можем более точно интерпретировать заявленную вероятность как лежащую между 66% и 90%.

После фиаско в Заливе Свиней разведывательное сообщество продолжает прилагать усилия к тому, чтобы сделать более прозрачными свои степени неопределенности. В техническом отчете НАТО с замечательным названием "Варианты расплывчатого словоблудия" обобщены данные о текущем использовании "шкал оценочной вероятности" в агентствах по всему миру; 9 [Таблица 2.2](#) иллюстрирует различные переводы только для слова "вероятно".

Срок	"Вероятность" (вероятность)	исхода
Практически наверняка	99-100%	
Крайне вероятно	95-100%	
Очень вероятно	90-100%	
Скорее всего,	66-100%	
Скорее всего, чем нет	50-100%	
С такой же вероятностью, как и нет.	33-66%	
Маловероятно	0-33%	
Очень маловероятно	0-10%	
Исключительно маловероятно		

[Таблица 2.1](#)

Вероятностные интервалы, соответствующие различным словесным терминам, в соответствии с требованиями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). 8

Агентство, использующее "вероятно"

Обязательная

	интерпретация в виде диапазона вероятностей
НАТО	60-90%
Секретариат канадской разведки (также "вероятно", "вероятно")	70-80%
Директива разведывательного сообщества США (ICD) 203 (также "вероятно", "вероятно")	55-80%
Вероятностная шкала оценки оборонной разведки Великобритании (также "вероятная")	55-75%
Норвежская разведывательная доктрина (также "вероятная")	60-90%
Межправительственная группа экспертов по изменению климата	66-100%
Европейское управление по стандартизации пищевых продуктов	

Таблица 2.2

Примеры интерпретаций слова "вероятный", утвержденных различными агентствами.

Это лишь пример попыток стандартизировать общение, и, как мы увидим [в главе 9](#), многие агентства также рекомендуют использовать меры аналитической уверенности.

Вербальные выражения часто предпочитают коммуникаторы, поскольку они позволяют избежать неуместно точной вероятности истинности утверждений, хотя, возможно, парадоксально, но исследования показывают, что такая точность означает, что потребители научных утверждений часто предпочитают цифры. [10](#) Риск неправильного толкования вербальных терминов может только увеличиться в аудитории с разными родными языками. В настоящее время принято рекомендовать, чтобы при использовании слов в официальных сообщениях они определялись в числовых диапазонах и чтобы аудитории неоднократно напоминали о "переводе". На практике читатели часто игнорируют эти рекомендации, [11](#) но это не уменьшает их важности.

Мы видели, что фраза "справедливый шанс" была неверно истолкована перед вторжением в залив Свиней в 1961 году. Пятьдесят лет спустя советы президентам стали более многочисленными и разнообразными.

Какова была вероятность того, что до знаменитого рейда в 2011 году Усама бен Ладен находился в комплексе в Абботтабаде?

После десятилетней охоты за людьми, последовавшей за нападением на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, американская разведка решила, что, возможно, обнаружила Усаму бен Ладена, проживающего в комплексе в Абботтабаде в Пакистане. Но они не были уверены, и 28 апреля 2011 года ведущие члены кабинета и другие сотрудники встретились и обсудили возможные варианты. Мнения разделились: одни советовали проявить осторожность, другие рекомендовали провести рейд. Но были и численные оценки - Барак Обама позже сказал: "Некоторые из наших офицеров разведки считали, что вероятность того, что бин Ладен находится в комплексе, составляет всего 40 или 30 %^{fn1} . Другие считали, что она достигает 80 или 90 %". В конце довольно продолжительного обсуждения, в ходе которого все давали свои оценки, я сказал: в основном это 50 на 50"[12](#). Обама, очевидно, покинул совещание, сказав, что сообщит им свое мнение. Утром он одобрил рейд.

Неясно, что скрывается за обамовским "50 на 50". Если это реальная оценка, основанная на объединении предлагаемых мнений, то она кажется довольно низкой. Возможно, это просто сокращение от "мы не знаем". Хочется надеяться, что это не является неуместным предположением, что если мы не знаем, то это 50:50.

Теперь мы знаем, что бин Ладен находился в комплексе и был убит, что, предположительно, оправдывает тех, кто давал высокую вероятность его присутствия там. Некоторые утверждают, что широкое разнообразие мнений советников разведки должно было быть сведено к единой оценке вероятности, прежде чем представлять ее Обаме[13](#) , но лично я считаю, что человек, принимающий решения, должен знать, когда его советники расходятся во мнениях - Обаме нужно было синтезировать услышанное и взять на себя окончательную ответственность. Сообщается, что Обама сказал: "В этой ситуации вы начали получать вероятности, которые маскировали

неопределенность, а не предоставляли вам более полезную информацию"14. Но я не согласен - не маскировали неопределенность, вероятности выводили ее на чистую воду, а не полагались на "туманное словоблудие".

Истории, рассказанные в этой главе, надеюсь, подтолкнули к мысли о том, что лучше попытаться обозначить цифрами степень нашего незнания или, наоборот, уверенности. Некоторым это дается с трудом. Хуже того, некоторые люди могут заблуждаться относительно имеющихся у них знаний и заявлять уверенности или, по крайней мере, высокой уверенности в фактах, которые на самом деле таковыми не являются. К счастью, простой формат викторины с тщательно подобранной системой оценок показывает, что можно легко определить количественную оценку нашей неуверенности и быстро выявить тех, кто слишком самоуверен.

Знаете ли вы, чего не знаете?

Рассмотрите приведенные ниже вопросы - в каждом случае правильным ответом будет либо (А), либо (В). Правила просты:

Решите, какой ответ, по вашему мнению, наиболее вероятен.

Оцените свою уверенность по шкале от 5 до 10. Так, если вы уверены, что вариант (А) правильный, то поставьте ему 10/10, но если вы уверены только на 70 %, то 7/10. Если вы не имеете ни малейшего представления, то поставьте 5/10 любому из вариантов.

Никакого мошенничества.

Никакого мошенничества.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Что выше? | (А) Эйфелева башня в Париже
(В) Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке |
| 2. Кто старше? | (А) Принц Уэльский (Уильям)
(В) Принцесса Уэльская (Кейт) |
| 3. Что больше? | (А) Хорватия
(В) Чешская Республика |
| 4. В какой стране больше населения? | (А) Люксембург
(В) Исландия |
| 5. В каком из них больше слов? | (А) Ветхий Завет (версия короля Якова) |

	(В) Война и мир (на английском языке)
6. Какие фильмы имели самый высокий рейтинг на IMDb (2023)?	(А) Крестный отец 2 (В) Паддингтон 2
7. Что больше?	(А) Венера (В) Земля
8. Что находится дальше всего на севере?	(А) Нью-Дели (В) Катманду
9. Что весит больше?	(А) Лондонский двухэтажный автобус (пустой) (В) Два средних самца африканских слонов
10. Кто умер первым?	(А) Бетховен (В) Наполеон

Попробуйте ответить на эти вопросы, используя правила 1-4, прежде чем проверять ответы в конце главы. В [табл. 2.3](#) показано, как вы должны оценить себя, когда выяснится истинный ответ.

Если вы абсолютно правы и поставили 10/10 за правильный ответ, то вы получите двадцать пять баллов за этот вопрос. Если же вы полностью ошиблись и поставили 10/10 за неправильный ответ, то вы теряете семьдесят пять баллов. Если же ваша уверенность была 5/10 для любого из ответов, то вы остаетесь на прежнем месте. Очевидно, что подсчет баллов асимметричен, наказывая неудачу больше, чем вознаграждая успех, поэтому за уверенность в себе и ошибку полагается суровое наказание - это очень суровый учитель.

Это не произвольное наказание, а следствие разработки правила подсчета очков, которое поощряет честность. Можно показать (см. конец главы), что если, скажем, вы уверены в варианте (А) на 70 %, то ваша ожидаемая оценка будет максимальной, если вы скажете 7/10 за (А), а не преувеличите и не заявите 10/10 за (А). Такое правило подсчета очков называется "правильным".

Вы разгадали закономерность в оценках? Попробуйте вычесть двадцать пять из каждого числа в [таблице 2.3](#). Тогда станет ясно, что штрафы (отрицательные баллы) -1, -4, -9 и так далее зависят от квадрата вероятности неправильного ответа. Поэтому это правило

оценки известно как квадратичная оценка - это также версия того, что известно как оценка Брайера, по имени метеоролога, который продвигал это правило в 1950-х годах как способ обучения и оценки синоптиков, когда они давали вероятности будущих событий, таких как дождь. В конце главы мы увидим, что если бы мы просто использовали вероятности, а не их квадраты при выставлении оценок, то это ошибочно побуждало бы нас преувеличивать, а не быть честными.

Ваша уверенность в правильности ответа (из

10)	5	6	7	8	9	10
Очко, если вы правы	0	9	16	21	24	25
Очко, если вы ошиблись	0	-11	-24	-39	-56	-75

Таблица 2.3

Правило подсчета баллов в викторине: после того, как вы поставили оценку от 5 до 10 за ответ, который, по вашему мнению, наиболее вероятен как правильный. Найдите закономерность в оценках.

Как вы справились с ответами на десять вопросов? Используя эти викторины со школьной аудиторией, я обнаружил, что они выявляют три широких класса людей: тех, кто

Разумный положительный балл, скажем, выше 80 за десять вопросов, кто знает достаточно много.

Довольно низкая оценка, близкая к 0, от людей, которые с осторожностью осознают, чего они не знают, и поэтому склонны давать 5, 6 или 7 в качестве ответов.

Большой отрицательный балл от людей, которые мало что знают, но думают, что знают (по моему опыту работы с молодыми аудиториями, эта черта самоуверенности чаще встречается у студентов мужского пола). Вы не хотите, чтобы такие люди были вашими консультантами.

Обратите внимание, что отрицательный балл означает, что вы справились хуже, чем просто ответив "5" на каждый вопрос, что, по сути, является стратегией человека или чего-то, кто абсолютно ничего не знает об ответах и просто отвечает "5" на все. Как это делает шимпанзе.

Это эпистемическая неопределенность, а рейтинг уверенности можно рассматривать как вашу личную вероятность выбрать правильный ответ (если разделить на 10, чтобы превратить, скажем, 7 в 0,7 или 70

%). Таким образом, эта простая викторина несет в себе глубокий урок. Она показывает, что эпистемическая неопределенность может быть количественно выражена в виде вероятностей, которые обязательно субъективны и выражаются человеком на основе имеющихся у него знаний. Под "субъективными" мы подразумеваем, что, хотя это числа, они не являются свойствами внешнего мира, которые можно измерить; мы измеряем время с помощью часов, вес с помощью весов, расстояние с помощью линейки, но нет прибора, который мог бы сказать нам о вероятности - это всегда суждение или расчет, основанный на предположениях. Приведенные вами числа не должны рассматриваться как воплощение некоего "истинного убеждения", которое мы могли бы найти, если бы достаточно глубоко покопались в вашем сознании, а были сконструированы в зависимости от контекста - в данном случае викторины.

Но чтобы эти суждения были действительно полезными, вероятности людей должны обладать некоторыми разумными свойствами. Во-первых, в идеале они должны соответствовать реальному миру, в том смысле, что если кто-то дает вероятность 7/10 ряду событий, то около 70 % этих событий должны произойти на самом деле. Во-вторых, вероятности должны дискриминировать, то есть событиям, которые происходят, должны быть присвоены более высокие вероятности, чем тем, которые не происходят. Если мы отвечаем 5 на каждый вопрос, мы вполне можем оказаться калиброванными (предполагая, что количество правильных ответов А и В примерно одинаково), но при этом мы не проявляем никакого мастерства. Можно показать, что правильное правило подсчета очков поощряет как калибровку, так и дискриминацию, [15](#) , и что хорошие синоптики обладают как калибровкой, так и дискриминацией.

Четко определяя вероятности событий, мы можем избежать менталитета "или-или", требующего упрощенного прогноза того, что должно произойти, который затем доказывает, что он либо верен, либо нет. Но отучить людей от этого бинарного образа мышления может быть сложно. Нейт Сильвер с сайта FiveThirtyEight имел хорошую репутацию в предсказании результатов выборов, и 8 ноября 2016 года, в день президентских выборов в США, он дал вероятность победы Дональда Трампа 28,6 %. [16](#) Это меньше, чем вероятность один к трем,

но Трамп, конечно, победил, и Сильвер был широко обвинен в неудаче, потому что не назвал выборы в пользу Трампа, хотя вероятностные прогнозы никогда ничего не "называют".

Вероятность Сильвера примерно эквивалентна тому, чтобы поставить 7 баллов за ответ (А) на вопрос викторины, а затем обнаружить, что правильный ответ - (В). Вряд ли это серьезная ошибка, тем более, что оценка Сильвера была более протрамповской, чем у других комментаторов, а Эндрю Прокоп написал в Vox: "Модель Нейта Сильвера дает Трампу необычно высокие шансы на победу. Может ли он быть прав?" [17](#) Конечно, Сильвер не был ни прав, ни неправ, хотя если бы он неоднократно давал такие вероятности, как эта, разумное правило подсчета баллов выявило бы его плохую работу.

Поскольку для обратной связи нам нужны немедленные ответы, подобные быстрые тесты обязательно должны оценивать эпистемическую неопределенность фактов и исторических событий. Однако аналогичные методы можно использовать и для оценки прогнозов будущего. Группу экспертов можно сравнить по их оценкам за тестовые вопросы, и простые правила подсчета баллов позволят нам определить людей, к мнению которых стоит относиться серьезно. Тем, у кого высокие баллы, можно придать дополнительный вес при вынесении групповых суждений. [18](#)

Это было проверено в ходе длинной серии экспериментов, проведенных командой под руководством политолога Филипа Тетлока. В их проекте Good Judgement Project сотни энтузиастов-любителей делали прогнозы - их просили не сказать, что произойдет, а дать вероятности для строго определенных и проверяемых событий, которые будут решены в течение разумного периода времени, например "Реструктурирует ли Италия или объявит дефолт по своему долгу к декабрю 2011 года?" (вопрос был задан 9 января 2011 года). [19](#) После того как было известно, что события либо произошли, либо нет, вероятности были оценены с помощью правила подсчета очков Брайера. Синтезированные суждения победили на крупном конкурсе прогнозов.

Исследуя, кто получил лучшие оценки, команда Тетлока обнаружила, что нет особой разницы в том, был ли прогнозист консерватором или либералом, оптимистом или пессимистом. Важно то, как они думают, а

не то, что они думают. Так какой же тип мышления оказался наиболее эффективным?

Кто вы - лиса или еж?

Должен признаться, что "Война и мир" показалась мне довольно тяжелой, но я помню блестящие батальные сцены - то, как они были рассказаны с точки зрения одного человека, не имеющего ни малейшего представления о происходящем, не имеющего никакого грандиозного плана. Лев Толстой превосходно показал, как герои подвергаются ударам обстоятельств и просто пытаются извлечь максимум пользы из того, что выпало на их долю. Но Толстой находился в глубоком внутреннем конфликте. В отличие от того, что он так ловко изображал в своих произведениях, втайне он отчаянно хотел верить в некий великий принцип, который управляет тем, как устроен мир. Когда философ Исайя Берлин написал свое ставшее знаменитым эссе о дилемме Толстого, он назвал его "Еж и лиса", по строчке из стихотворения греческого поэта Архилоха: "Лиса знает многое, но еж знает одно большое дело". По словам Берлина, Толстой был "лисой, горько желающей видеть в манере ежа".

Подумайте о людях, которых вы знаете, будь то частные или публичные персоны. Являются ли они ежами, с одним всеобъемлющим взглядом на мир через, который они интерпретируют вокруг себя? Или это лисы, не имеющие больших принципов или философии, которые приспособляются к тому, что появляется, меняя по пути свое мнение? Политики, конечно, склонны быть ежами, но некоторые из них более прагматичны и лисицы, чем другие.

Итак, кому бы вы больше доверили делать предсказания о будущем: уверенному в себе ежу или неуверенной лисе? В интерпретации Тетлока, у ежей есть одна большая теория, например, марксистская, христианская, либертарианская и так далее, которую они используют в качестве основы для предсказаний, что позволяет им делать заявления с большой уверенностью. В то время как лисы скептически относятся к великим теориям, осторожны в своих прогнозах и готовы корректировать свои идеи, когда сталкиваются с новыми доказательствами. Тетлок обнаружил, что лисы гораздо лучше предсказывают, чем ежи, причем ежи особенно плохо предсказывают предметы, о которых, как им казалось, они много знают - они просто

слишком уверены в себе (как вы могли обнаружить, выполняя тест выше).

В своей книге *Future Babble*, [20](#) журналист и соратник Тетлока Дэн Гарднер выделяет три характеристики хороших прогнозистов:

Агрегация: они используют множество источников информации, открыты для новых знаний и с удовольствием работают в команде.

Метапознание: они понимают, как они сами мыслят, и какие предубеждения есть у каждого из нас, например, поиск подтверждения заранее установленных идей.

Смирение: они готовы признать неопределенность, признать ошибки и изменить свое мнение. Вместо того чтобы говорить, что произойдет, они готовы дать лишь вероятности будущих событий, признавая как известные неизвестные, так и неизвестные неизвестные.

Я лично стремлюсь к таким качествам в своих суждениях, хотя мне трудно иметь достаточно открытый ум и осознавать свои собственные фиксированные идеи. Я также ищу эти черты в людях, которые интерпретируют происходящее и предсказывают, что произойдет. Поэтому, когда кто-то говорит вам о том, что ждет вас, страну или мир, спросите себя - кто он: еж или лиса?

Оценка вероятностей

Викторина может привести к мысли, что привлечение людей к оценке вероятностей - это просто забавная игра, но это может быть очень серьезным занятием. Вместе с коллегами я опросил многих специалистов по раку, чтобы выяснить их мнение об эффективности новых методов лечения, что позволило нам оценить общую вероятность того, что запланированное клиническое испытание даст убедительный результат. Не все врачи с энтузиазмом высказывали свое мнение, поэтому мы усаживали их, по интервьюеру с каждой стороны, и не позволяли им встать, пока не получали распределение вероятностей возможного выигрыша в выживаемости от нового лечения. [21](#) Такие опросы теперь регулярно используются при планировании испытаний лекарств в фармацевтической промышленности, [22](#) в идеале проводятся очно, хотя существует и интерактивное программное обеспечение.

Нет смысла проходить этот процесс, если испытуемые не являются экспертами в своих областях, с большим соответствующим опытом

работы на сайте . Им также необходимо обучение оценке вероятностей с быстрой обратной связью, которую может обеспечить подобная викторина, которую вы только что провели. Это поможет противостоять тенденции к излишней самоуверенности, хотя необходимо следить за тем, чтобы избежать известных предвзятостей - например, если какое-либо событие занимает более важное место в сознании человека из-за тревоги или недавнего освещения, то оно может показаться более вероятным. Аналогично, хотя может быть полезно начать с приблизительной цифры, необходимо следить за тем, чтобы не слишком сильно "привязываться" к первоначальному суждению. Не существует оптимального способа получения информации о вероятности , , что указывает на необходимость интерактивного опроса с использованием нескольких "рамок", например, с использованием как "95 % выживаемости", так и "5 % смертности", или как "10 %", так и "10 из 100".

Традиционный подход заключается в разумных коэффициентах ставок; например, если вы готовы поставить три к одному на то, что событие произойдет, это должно означать, что вы оцениваете его вероятность более чем в 25 %. fn3 Но эти мыслительные эксперименты смешиваются с отношением к азартным играм и вашим ощущением ценности денег, поэтому лучшим подходом может быть сравнение с известной вероятностью. У меня есть картонное "колесо вероятности", состоящее из желтого круга, который я могу покрыть синей накладкой в любой желаемой пропорции. Затем я могу спросить кого-нибудь: что, по-вашему, более вероятно - наступление события X или случайное попадание дротика в синюю, а не желтую область? Область можно регулировать до тех пор, пока испытуемый не останется равнодушным. Когда мы выясняли у врачей, с которыми беседовали, целые распределения вероятностей, мы просили их присвоить 100 баллов различным участкам шкалы, по сути, позволяя им построить гистограмму. Хорошо известно, что распределения людей имеют тенденцию быть слишком узкими из-за чрезмерной привязки к центральной оценке , поэтому мы пытались преодолеть эту самоуверенность, спрашивая, действительно ли они уверены, что эффект не может быть за пределами указанного ими диапазона. Они были очень довольны, когда мы разрешили им встать и уйти.

Вместо того чтобы использовать только одно мнение, мы взяли простое среднее значение распределений клиницистов, хотя, как уже говорилось, можно увеличить вес тех, кто обладает доказанным опытом в оценке вероятности. [23](#) Биржи ставок, где люди делают и принимают ставки, являются еще одним источником групповых суждений и позволяют нам получить представление о том, что "рынок" считает разумными коэффициентами на данный момент. Например, мы можем посмотреть на общепринятую вероятность победы Барака Обамы на президентских выборах в США в 2008 году, выраженную в каждый день f_{n4} в течение года, предшествующего выборам. Вероятность его победы начиналась всего с 7 %, а затем неуклонно росла до 60 %, когда он получил номинацию в июне 2008 года. Она ненадолго упала до 45 %, когда соперник Обамы Джон Маккейн вышел в лидеры после краха банка Lehman Brothers в сентябре, но затем вероятность Обамы неуклонно росла до 100 %. Эти цифры не являются "объективным" утверждением о мире, и не существует "истинной" вероятности - они являются отражением коллективных субъективных суждений с учетом текущего состояния знаний. Быстрое изменение вероятностей после получения новой информации свидетельствует о том, что участники биржи ставок проявили хорошее поведение, как лисы, - их коллективные суждения, можно сказать, демонстрируют "мудрость толпы".

Рассказы, приведенные в этой главе, призваны убедить вас в том, что всякий раз, когда это возможно, неопределенность должна быть выражена в цифрах, что поможет избежать неверного толкования и обеспечит надежную основу для оценки утверждений о неопределенных событиях. Конечно, если у нас есть хорошие данные, относящиеся к суждению, которое мы пытаемся вынести, то мы должны использовать статистические модели, чтобы помочь оценить вероятности (см. [главу 8](#)).

Не все считают разумным выражать нашу эпистемическую неуверенность в отношении прошлых событий в терминах вероятности. Члены Апелляционного суда Англии в 2013 году четко заявили, что "нельзя правильно сказать, что вероятность того, что что-то произошло, составляет 25 %... Либо произошло, либо нет" [24](#). Я немного сочувствую - я бы не стал называть эпистемические вероятности "шансами". В

любом случае, судья Верховного суда лорд Леггатт позже не согласился с этим, заявив, что разумно оценивать вероятности прошлых событий при наличии веских доказательств, дающих "обоснованную веру".[25](#) Это подтверждает тот факт, что человеческое суждение всегда является неотъемлемой частью любой оценки неопределенности, и справедливо признать, что выразить его в цифрах может быть непросто. Поэтому может возникнуть соблазн попытаться обойтись только словами - в конце концов, именно так мы поступаем в повседневных разговорах.

Похоже, есть два типа ситуаций, когда может быть разумным утверждать, что существует "более глубокая" неопределенность, которая не может быть легко количественно оценена:

Хотя вопрос и контекст четко определены, основополагающие данные либо недостаточны, либо могут сильно измениться, что заставляет нас не спешить с определением числа или даже диапазона. Мы рассмотрим этот вопрос "низкой уверенности" в [главе 9](#).

Мы просто не знаем достаточно о том, что происходит, и поэтому не можем даже перечислить возможные исходы, не говоря уже о том, чтобы определить их вероятности. Это и есть настоящая "глубокая неопределенность" (см. [главу 13](#)).

Пока же мы примем вызов, связанный с использованием чисел для выражения неопределенности, а это значит, что нам необходимо понять основную теорию вероятности, или, как ее раньше называли, "доктрину шансов".

Кстати, вам может быть интересно, умели ли наши врачи оценивать преимущества новых методов лечения. Оказалось, что они склонны к излишнему оптимизму, хотя, учитывая их значительную неуверенность, сильного противоречия с данными, которые наблюдались позже, как правило, не было. Так, например, при оценке преимуществ новой схемы лучевой терапии при раке легкого в 1989 году эксперты предположили снижение месячного риска смертности на 24 %.[26](#) Когда исследование было завершено и опубликовано двенадцать лет спустя, в 2001 году, заявленное снижение составило... 24 %![27](#) Очень впечатляюще, но, возможно, здесь не обошлось без доли везения.

Резюме

Слова сами по себе плохо передают степень неопределенности, поскольку их толкование может сильно различаться у разных людей, на разных языках и в разных контекстах.

Было много попыток создать "переводы" между повседневными словами и диапазонами вероятностей.

Мы можем обозначить нашу неуверенность цифрами, а правила подсчета очков позволяют оценить, насколько хороши эти цифры.

Правила подсчета очков поощряют лис, а не ежей.

Мы можем получить от людей информацию о вероятности, но они должны много знать об оцениваемом вопросе, а сам процесс должен быть интерактивным.

Вероятность может и должна быстро меняться по мере появления новой информации.

Когда это возможно, мы должны использовать цифры, чтобы выразить нашу неуверенность.

Ответы на викторину

1. (A) 300 м (330 м до vs (B) 381 м (443 м до вершины)
кончика)

2. (A) Родился 21/6/82 vs (B) Родился 9/1/82

3. (A) 56 000 км² против (B) 79 000 км²

4. (A) 523,000 против (B) 328 000

5. (A) 610,000 против (B) 590,000

6. (A) 9.0 против (B) 7,8

7. (A) Радиус 6 051 км радиус 6 371 км по сравнению с
радиусом (B)

8. (A) 28,6° С.Ш. против (B) 27,7° с.ш.

9. (A) 12,4 тонны vs (B) 10,9 тонн

10. (A) 1827 против (B) 1821

Почему правило подсчета очков в таблице 2.3 поощряет честность

Предположим, что моя честная вероятность для варианта В составляет 70%, и поэтому я выбрал 7 в качестве уровня доверия. Тогда я считаю, что с вероятностью 70 % выиграю 16, а с вероятностью 30 % проиграю 24, и поэтому мой "ожидаемый" [fn5](#) балл составляет $(0,7 \times 16) - (0,3 \times$

24) = 4. Но предположим, что я был самонадеян и решил преувеличить и заявить, что уверен в себе на 10/10. Тогда вероятность того, что я получу 25, составляет 70 %, а вероятность того, что я потеряю 75, - 30 %, и, таким образом, моя ожидаемая оценка $(0,7 \times 25) - (0,3 \times 75) = -5$, что ниже, чем если бы я решил выразить свое истинное мнение. Таким образом, хотя в данном случае мне может повезти, в среднем я заплачу за честность.

Однако предположим, что мы используем правило, показанное в [табл. 2.4](#), которое является линейным и симметричным.

На первый взгляд это правило может показаться разумным, так как по сути оно наказывает по расстоянию от правильного ответа. Если использовать предыдущий пример, то, как и раньше, мой ожидаемый балл при честном ответе составляет $(0,7 \times 10) - (0,3 \times 10) = 4$. Но если я преувеличиваю, то ожидаемая оценка будет $(0,7 \times 25) - (0,3 \times 25) = 10$! Таким образом, это "неправильное" правило подсчета баллов поощряет людей лгать о своей неуверенности.

Ваша уверенность в правильности ответа (из 10)

	5	6	7	8	9	10
Очко, если вы правы	0	5	10	15	20	25
Очко, если вы ошиблись	0	-5	-10	-15	-20	-25

[Таблица 2.4](#)

Неуместное правило подсчета очков, поощряющее преувеличенные и нечестные заявления.

ГЛАВА 3. Укрощение шанса с помощью вероятности

В предыдущей главе мы сосредоточились на том, как выразить цифрами нашу личную неуверенность в конкретных событиях, основанную на наших суждениях и свойственную только нам. Но если вы изучали вероятность в школе или колледже, то, скорее всего, шли совсем другим путем - через подбрасывание монет, бросание кубиков,

лотереи и другие ситуации, в которых действует "случай", включая пресловутые вопросы о носках в ящиках.

Настало время обратиться к более традиционному подходу, исторически уходящему корнями в игры и азартные игры. Это может показаться возвращением в школу, но на примере простых игр мы можем интуитивно понять формальные правила вероятности. Это может помочь вам ответить на некоторые сложные экзаменационные вопросы и даже организовать лотерею.

Несколько лет назад я попросил нашего местного мясника купить баранью ногу, но сделал необычную заявку: чтобы он включил в нее голеностопный сустав. Тогда я провел грязное, очень любительское препарирование и извлек небольшую кость, встроенную в лодыжку, которая обеспечивает сочленение между ногой и стопой - она известна как таранная кость у человека или астрагал у животных, часто переводимый как костяшка. Как показано на [рисунке 3.1](#), ее форма означает, что у нее есть четыре возможных грани, на которые она может приземлиться, когда бросается на поверхность. По меньшей мере 5 000 лет люди из самых разных культур - от Греции до Монголии - играли в азартные игры, бросая костяшки или используя их для предсказания судьбы.



[Рисунок 3.1](#)

Астрагал ягненка, извлеченный мной, и четыре возможных варианта его приземления. На основе 200 бросков я получил лицо 1 в 10 % бросков; лицо 3 - в 43 %; лицо 4 - в 36 %; лицо 6 - в 11 %.

Вероятность выпадения четырех возможных граней практически одинакова: Я бросил 200 раз и получил процентное соотношение, указанное в подписи к [рисунку 3.1](#), в то время как историк статистики

Флоренс Найтингейл Дэвид сообщил, что аналогичные частоты составляют примерно 10%, 40%, 40% и 10%. fn1

Среди римлян была популярна игра - бросать четыре астрагала и делать ставки на результат, причем "венерианским" считался бросок, когда все четыре лица были разными. Они также использовались в качестве оракулов в храмах, причем Венера считалась благоприятной, а "собаки" (все с лицом 1) - неблагоприятной. fn2 Великий римский историк Суетоний сообщает, что поэт Проперций однажды сказал: "Когда я искал Венеру с благоприятными тали, проклятые собаки всегда выпрыгивали наружу". 1.

Постепенно астрагал странной формы был заменен более симметричными игральными костями, которые использовались в азартных играх. На терракотовом образце из долины Инда, найденном около 3000 лет назад, цифры от 1 до 6 были написаны по стандартной схеме, когда противоположные грани складываются в 7. Но хотя огромные суммы денег должны были быть поставлены на кон в результате бросания небольших предметов на землю или стол, никто, похоже, не применял беспристрастный аналитический подход к происходящему вплоть до 1500-х годов. В связи с этим возникает вопрос:

Тысячелетиями люди бросали предметы и играли в азартные игры на то, как они приземлятся. Почему же идея вероятности утвердилась лишь сравнительно недавно?

Существует множество объяснений этой странной причуде истории: классические цивилизации ценили логические доказательства, а не эксперименты; ранние азартные устройства, такие как астрагалы, не имели точной симметрии; азартная игра считалась делом рук богов; числовые системы на Западе были неадекватными (представьте себе, что вы занимаетесь математикой с римскими цифрами) примерно до 1200 года, когда Леонардо Пизано, более известный как Фибоначчи, популяризировал индусско-арабскую систему, с основанием 10 и нулем. По какой-то причине сама идея числовых шансов просто не рассматривалась.

Возможно, нам не стоит удивляться. Как уже отмечалось, вероятность - неуловимое явление, не поддающееся прямому наблюдению и измерению. Более того, как мы видели в [главе 1](#), она может иметь

двойственную природу: как мера эпистемической неопределенности, выражающая разумную степень веры в то, что может быть известно, но не известно, и как алеаторная мера будущей случайности или шанса в отношении событий, которые еще не решены. И именно по второму пути произошел прорыв, когда азартные игроки наконец-то начали анализировать игры, на которые они ставили столько денег.

Джероламо Кардано жил в Италии примерно с 1500 по 1571 год, в период бурного развития искусства и математики, известный как эпоха Возрождения. Он начал жизнь незаконнорожденным ребенком, обезображенным чумой, и, по его собственному признанию, был "вспыльчив, однолюб и любил женщин", но стал богатым и знаменитым врачом. ²

Он также зарабатывал и проигрывал большие деньги на азартных играх и около 1550 года решил изложить накопленную мудрость в книге *Liber de ludo alae* ("Книга об азартных играх"). ³ В коротких главах он рассказывает о способах мошенничества ("самое большое преимущество - иметь своих сторонников, если хочешь выиграть нечестно"), ^{fn3} роли удачи и разнице между картами и костями. Но его слава связана с тем, что он первым отметил, что симметрия игровых костей означает, что вероятность выпадения чисел должна быть одинаковой, в безобидной на первый взгляд фразе "Я могу так же легко бросить один, три, пять, как два, четыре, шесть".

Сосредоточившись на перечислении всех возможностей, он подошел к идее вероятности. Обычная игра состояла в том, чтобы бросить две кости и сделать ставку на общее число двух граней, и он увидел, что существует 36 возможных основных исходов броска одной кости, а затем другой, включая (1,1), (1,2) и так далее. Он назвал список всех возможных исходов "схемой", и они приведены в [таблице 3.1](#), а итоговые суммы показаны в сетке.

Затем он подсчитал количество способов, которыми можно получить, скажем, 10, как долю от общего числа возможных исходов: "Точка 10 состоит из (5,5) и (6,4), но последняя может выпасть двумя способами, так что все число способов получения 10 будет равно $\frac{1}{12}$ от схемы". Сейчас это может показаться довольно очевидным, но это был большой шаг осознать, что при игре на двух костях есть только один

способ выбросить в сумме 2, но гораздо больше способов получить, скажем, 7.

		Второй бросок					
		1	2	3	4	5	6
Первый бросок	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3.1

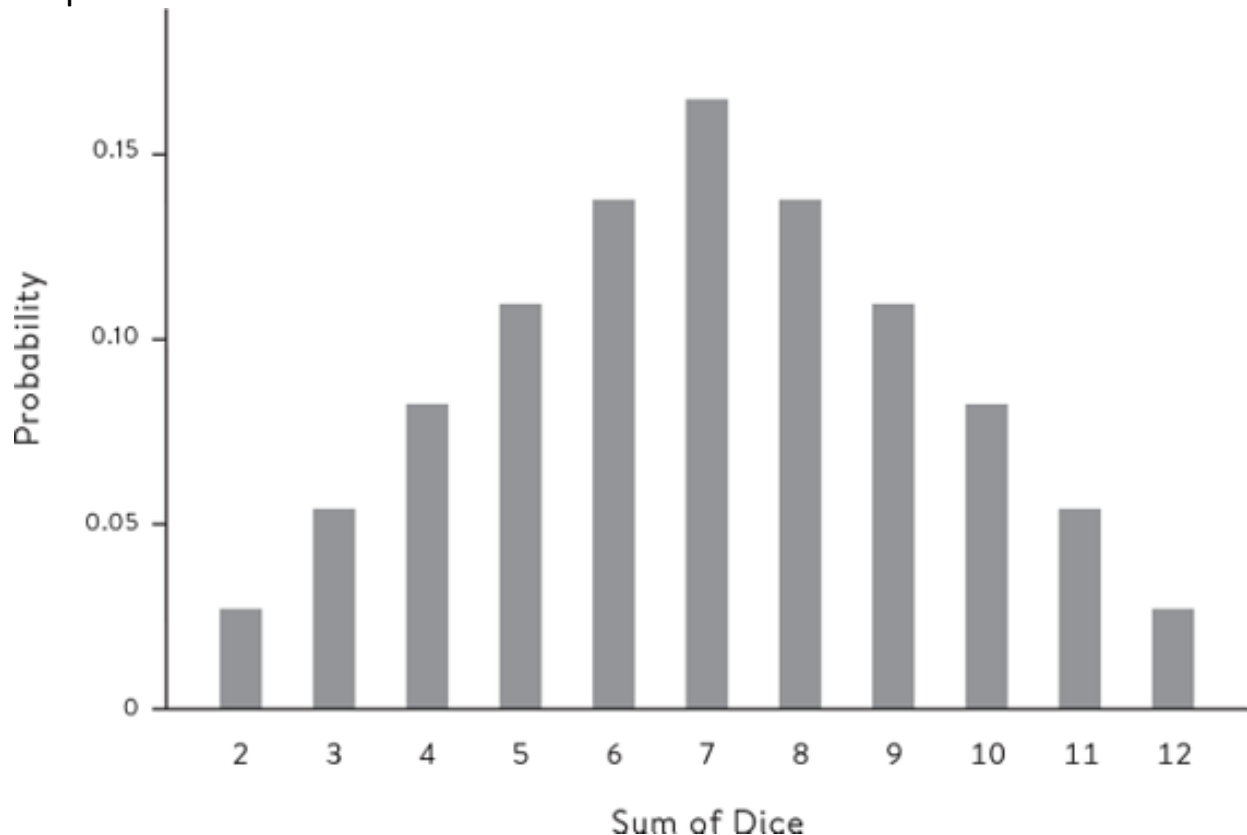
Тридцать шесть возможных основных исходов при бросании двух игральных костей с указанием суммы граней.

Несмотря на то, что Кардано никогда не писал об этом прямо, его принято считать родоначальником так называемой "классической" вероятности, которую преподают в школах по всему миру: из набора равновероятных исходов какая часть является "благоприятной"? Например, если вы хотите бросить на 7, то 6 из 36 исходов будут "благоприятными", и поэтому вероятность равна $\frac{1}{6}$.

Важно различать исходные результаты последовательности бросков, которые можно считать равновероятными, и любые события, представляющие интерес, которые вычисляются на основе этих результатов, например, общий итог, максимальный бросок, минимальный бросок и так далее. Каждый из них представляет собой отображение набора основных исходов на одно число, а технический термин для обозначения результирующего события - случайная величина. Даже если исходные результаты равновероятны, возможные значения случайной переменной не равновероятны, как это определил Кардано, когда увидел, что 3 возможных результата отображаются на общее число 10.

Таким образом, на случайной величине появляется распределение вероятностей, и, следуя Кардано, мы можем использовать [таблицу 3.1](#), чтобы получить распределение вероятностей для суммы двух игральных костей, как показано на [рисунке 3.2](#).

Среднее значение, взвешенное по вероятностям каждого события, равно 7. Это значение известно как ожидание случайной величины, также известное как ее среднее значение, и оно будет часто встречаться в этой книге.



[Рисунок 3.2](#)

Распределение вероятностей для суммы двух игральных костей в предположении, что кости идеально симметричны, бросаются честно и независимо друг от друга.

Обратите внимание на явные предположения о том, что (а) кости симметричны и брошены таким образом, что можно предположить, что вероятность появления граней одинакова, и (б) что они независимы, то есть результат первого броска не влияет на второго броска. Повторять эти предостережения было бы утомительно, но

всегда следует помнить, что любая оцененная вероятность зависит от множества предположений.

Кардано действительно кое-что напутал. Несмотря на то что он с восхитительной ясностью заявлял, что его анализ предполагает, что "кубик честный", к сожалению, он забыл об этом предписании, когда дело дошло до обсуждения астрагалов, когда он неявно предположил, что шансы на появление четырех граней равны, и утверждал, что венерка "будет выпадать в 6 раз чаще, чем при броске с одинаковыми гранями". Это было безнадежно неверно: [На рисунке 3.1](#) показано, что два лица 3 и 4 имеют сильное предпочтение, и поэтому, используя мои наблюдаемые пропорции, вероятность того, что все четыре лица будут одинаковыми, составляет около 5 %, по сравнению с 4 %, если все они будут разными (бросок Венеры). Тот факт, что не заметил этого, говорит о том, что он редко, если вообще когда-либо, играл костяшками, предпочитая более сложные (и дорогие) кости. Он также считал, что для честных костей "шансы на то, что данное очко выпадет в трех бросках, равны", то есть, например, вероятность выпадения "3" в трех бросках составляет 50:50. Правильный ответ - 42 %, чуть меньше 50:50.

Кардано прожил до семидесяти четырех лет, но, как и в случае со многими выдающимися людьми, его дети принесли ему разочарование: один сын был закоренелым преступником, который стал официальным пыточным и палачом, а другой сын, по иронии судьбы, был казнен за отравление своей жены. Дополнительным несчастьем стало то, что книга Кардано об азартных играх была опубликована только в 1663 году, через девяносто лет после его смерти, и к тому времени все его идеи были приписаны другим.

Пока рукопись Кардано терялась в его бумагах, некоторые лучшие умы Европы начали работать над азартными играми. Галилео Галилей много (и нудно) писал о способах подсчета числа благоприятных исходов, а в середине 1650-х годов Пьер де Ферма и Блез Паскаль вели переписку, которую часто считают основой теории вероятности, хотя, как и Кардано с Галилеем, они занимались в основном перечислением возможных исходов - слово "вероятность" в современном смысле не использовалось до выхода в 1713 году фундаментальной работы Якоба Бернулли "Искусство строить предположения" ("Ars Conjectandi").

Одной из проблем, с которой столкнулись Фермат и Паскаль, была "проблема очков", поставленная за 200 лет до этого: если игра прерывается, как справедливо разделить ставку ? Ниже приведен (очень вымышленный) пример.

Не имея ничего другого, Ромео и Джульетта играют в игру, в которой они подбрасывают (честную) монету, причем Ромео выигрывает 80 дукатов, если первой выпадет три головы, а Джульетта - если три решки. Монету подбрасывают три раза, и последовательность равна ТНТ. Наступает рассвет, Ромео заявляет, что ему нужно уехать, и игру приходится прекратить. Как следует разделить ставку?

Ромео говорит, что их нужно разделить поровну, по 40 дукатов каждому, так как игру может выиграть любой из них. Но Джульетта замечает, что это несправедливо - она лидирует, и для победы ей нужен еще один хвост. Нужно подсчитать, насколько велики шансы в ее пользу.

Один из подходов заключается в том, чтобы перечислить все возможные варианты развития игры . К пяти подбрасываниям она должна закончиться, так как должно быть по крайней мере три головы или три хвоста, и если мы предположим, что они продолжаются до самого горького конца, то игра может закончиться так

ТНТ НН - Ромео побеждает

ТНТ НТ - Джульетта побеждает

ТНТ ТТ - Джульетта побеждает

ТНТ ТН - Джульетта побеждает

Если предположить, что монета честная, то все эти "возможные варианты развития событий" равновероятны, и поэтому вероятность того, что Джульетта победит, составляет три шанса из четырех .

Этот метод кажется несколько неуклюжим, поскольку две заключительные игры могли быть остановлены после четырех подбрасываний. Вместо этого мы можем подумать о том, чего бы мы ожидали, если бы в каком-то причудливом сценарии "Дня сурка" они играли в одну и ту же игру 100 раз. Это показано на [рисунке 3.3](#) в формате, известном как дерево ожидаемых частот.

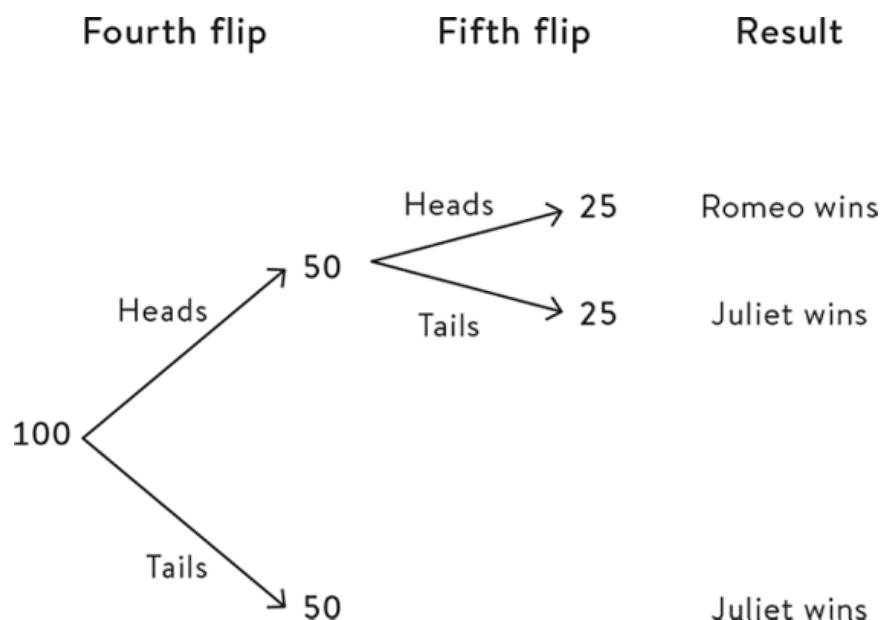


Рисунок 3.3

Дерево ожидаемых частот, показывающее, что произойдет, если прерванная игра Ромео и Джульетты будет продолжаться 100 раз. Джульетта выигрывает в 75 случаях из 100 возможных.

OceanofPDF.com

Мы ожидаем, что Джульетта выиграет при следующем подбрасывании в 50 из продолженных игр, а в 25 - после еще двух подбрасываний, одного "головой" и одного "хвоста". Мы не знаем, какой из этих равновероятных "возможных вариантов развития событий" произойдет, и поэтому разумная вероятность того, что Джульетта в конце концов выиграет конкретную игру, снова будет равна $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Альтернативный подход - нарисовать дерево вероятностей, как на [рисунке 3.4](#), которое показывает, как могут возникнуть различные возможные варианты развития событий, с предполагаемой вероятностью спуска по каждой ветви. Существует вероятность $\frac{1}{2}$ того, что их следующий бросок (четвертый) будет головой, что поставит их в равное положение, и в этом случае существует еще одна вероятность $\frac{1}{2}$ того, что любой из них может выиграть на пятом броске. Для соответствия частот на [рисунке 3.3](#) нам нужно получить итоговую вероятность выигрыша Ромео $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, которую мы просто получим, перемножив вероятности по ветке вниз, чтобы получить $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Аналогичным образом, чтобы получить частоту победы

Джульетты на на рисунке 3.4 ($75/100 \cdot 3 = 225/4$), мы складываем вероятности на концах соответствующих ветвей, чтобы получить $1 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.

Мы показали три альтернативных способа решения "проблемы очков": (а) перечислить все возможные будущие игры, (б) посмотреть, что произойдет при многих повторениях, и (в) вычислить вероятности одной продолженной игры. В каждом случае мы получаем, что вероятность победы Ромео или Джульетты находится в соотношении 25:75. Но это не обязательно говорит нам о том, как должна быть разделена ставка.

Помните, что ожидание случайной величины - это средний результат, взвешенный по соответствующим вероятностям. Когда игра прерывается, Ромео с вероятностью 25 % выигрывает 80 дукатов, а с вероятностью 75 % - 0, поэтому его ожидаемый выигрыш составляет $(80 \times 25 \%) + (0 \times 75 \%) = 20$, в то время как у Джульетты ожидаемый выигрыш составляет 60 дукатов. Паскаль, Фермат и все остальные, работавшие над проблемой очков, неявно предполагали, что справедливо разделить ставку в соответствии с ожидаемым выигрышем каждого участника, и поэтому Ромео должен получить 20, а Джульетта - 60.

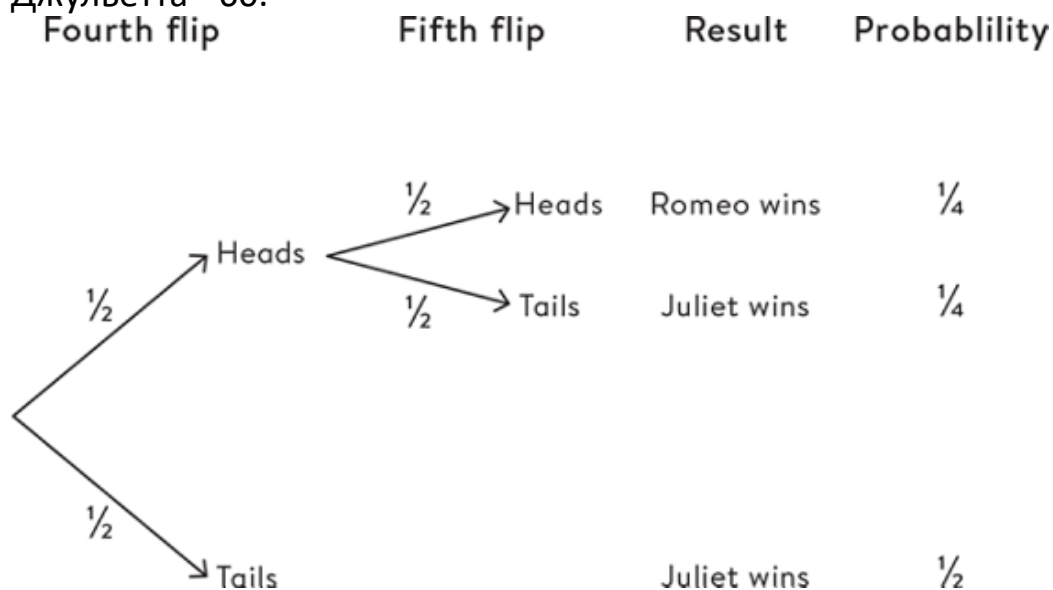


Рисунок 3.4

Дерево вероятностей для одного случая прерванной игры Ромео и Джульетты. Джульетта имеет $1/2 \cdot 1/4 + 1/4 \cdot 3/4 = 5/8$ вероятности победы.

Вопрос определения исхода прерванной игры может показаться довольно узким, но он имеет огромное значение в крупных однодневных турнирах по крикету. Когда игра прерывается из-за дождя или плохого освещения, необходимо определить, сколько пробежек установить в качестве цели для команды соперника. Метод Дакворта-Льюиса-Стерна (DLS), первоначально изобретенный статистиками Фрэнком Даквортом и Тони Льюисом, устанавливает эту цель как оценку ожидаемого количества пробежек с учетом имеющихся "ресурсов", в смысле калиток и мячей, оставшихся для игры. Метод неоднократно пересматривался, становился все более сложным, и его последствия не всегда ясны. Например, во время однодневного матча между сборными Англии и Вест-Индии в 2009 году в Гайане тренер сборной Вест-Индии отозвал свою команду из-за плохого освещения, считая, что они выполнили задачу Дакворта-Льюиса-Стерна. Но он не учел, что один из игроков выбыл из игры последним мячом, и этот досадный просчет привел к тому, что Англия была объявлена победительницей с отрывом в один мяч. Это должно стать уроком для всех, кто сталкивается с решениями, принятыми по формулам.

Хотя дерево вероятностей на [рисунке 3.3](#) для игры Ромео и Джульетты может показаться интуитивно понятным и довольно простым, оно позволяет раскрыть основные правила вероятности:

Вероятность события - это число от 0 до 1: невозможные события имеют вероятность 0 (например, что победит не Ромео или Джульетта), а определенные события имеют вероятность 1 (что кто-то победит).

Правило дополнения": вероятность того, что событие не произойдет, равна 1 минус вероятность того, что оно произойдет. Например, вероятность того, что Джульетта выиграет, равна 1 минус вероятность того, что выиграет Ромео: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Сложение, или правило ИЛИ: сложите вероятности взаимоисключающих событий (то есть они не могут произойти одновременно), чтобы получить общую вероятность. Например, вероятность выигрыша Джульетты равна $\frac{3}{4}$, поскольку это может произойти через "хвост при четвертом броске" с вероятностью $\frac{1}{2}$, ИЛИ "голова + хвост" с вероятностью $\frac{1}{4}$.

Умножение, или правило AND: перемножьте вероятности, чтобы получить общую вероятность наступления последовательности

независимых событий (то есть одно не влияет на другое). Например, вероятность появления головы и головы равна $1/2 \times 1/2 = 1/4$.

Эти правила означают, что после построения дерева вероятностей

Чтобы получить общую вероятность достижения конца ветки, перемножьте вероятности разветвлений в этой ветке (правило 4).

Чтобы получить общую вероятность события (скажем, победы Джульетты), сложите общие вероятности для каждой из ветвей, ведущих к этому событию (Правило 3).

И это все! Вся теория вероятностей может быть сведена к этим простым идеям. Они окажутся необычайно полезными.

Во многих азартных играх разумно предположить, что повторные наблюдения независимы - результат первого броска монеты не влияет на вероятности, связанные со вторым броском. Но часто нам нужны вероятности, которые меняются в зависимости от предыдущих результатов - это называется условной вероятностью. Например, как знает каждый карточный игрок, после того как из колоды карт выпал туз, вероятность того, что следующая карта будет тузом, уменьшается.

Как и предупреждали, вот и носки.

Мне лень подбирать чистые носки. Однажды утром в ящике лежат вперемешку два фиолетовых и четыре зеленых носка, и я достаю два наугад, не глядя на них. Какова разумная вероятность того, что у меня есть подходящая пара?

Это известно как выборка без замены, поскольку я сохраняю каждый выбранный носок, а не кладу его обратно в ящик, и поэтому вероятности для последующих носков меняются. Мы можем построить таблицу, аналогичную таблице для двух игральных костей Кардано ([табл. 3.2](#)), отметив, однако, что некоторые ячейки таблицы невозможны, поскольку один и тот же носок не может быть вытянут дважды. Простое перечисление дает вероятность $2/15$ для пары.

Мы также можем построить дерево вероятностей ([рис. 3.5](#)) для возможных исходов. Например, существует $2/6 = 1/3$ вероятность того, что первый носок фиолетовый; затем остается пять носков, из которых один фиолетовый, поэтому вероятность того, что второй тоже фиолетовый, равна $1/5$. Правило 4 гласит, что для получения общей вероятности каждого типа пары (фиолетовый/пурпурный, фиолетовый/зеленый, зеленый/пурпурный, зеленый/зеленый) мы должны

перемножить вероятности по ветвям, получив значения, показанные справа на [рисунке 3.5](#). Таким образом, общая вероятность получить фиолетовый + фиолетовый - это вероятность того, что первый носок будет фиолетовым, умноженная на условную вероятность того, что второй будет фиолетовым, учитывая, что первый был фиолетовым. $\frac{2}{30} \times \frac{1}{29} = \frac{2}{870}$. Это $\frac{2}{870} \times 1000 \approx 0.23$.

Вероятность получить пару равна, согласно правилу 3, вероятности фиолетового + фиолетового плюс вероятность зеленого + зеленого, что составляет $\frac{2}{30} + \frac{12}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$, что обнадеживающе совпадает с ответом, полученным в результате исчерпывающего перечисления всех возможностей.

Эти идеи могут показаться довольно простыми, но, как мы увидим, они вызвали немалое замешательство, когда появились в вопросе школьного экзамена.

		Second sock					
		P1	P2	G1	G2	G3	G4
First sock	P1		Pair				
	P2	Pair					
	G1				Pair	Pair	Pair
	G2			Pair		Pair	Pair
	G3			Pair	Pair		Pair
	G4			Pair	Pair	Pair	

Таблица 3.2

Все возможные результаты случайного выбора двух носков из двух фиолетовых (обозначенных P1 и P2) и четырех зеленых (G1 - G4). Из 30 возможных исходов, которые считаются равновероятными, 14 приводят к появлению пары носков. Таким образом, разумная

вероятность того, что будет выбрана пара, составляет $\frac{14}{30} = \frac{7}{15} = 47\%$.

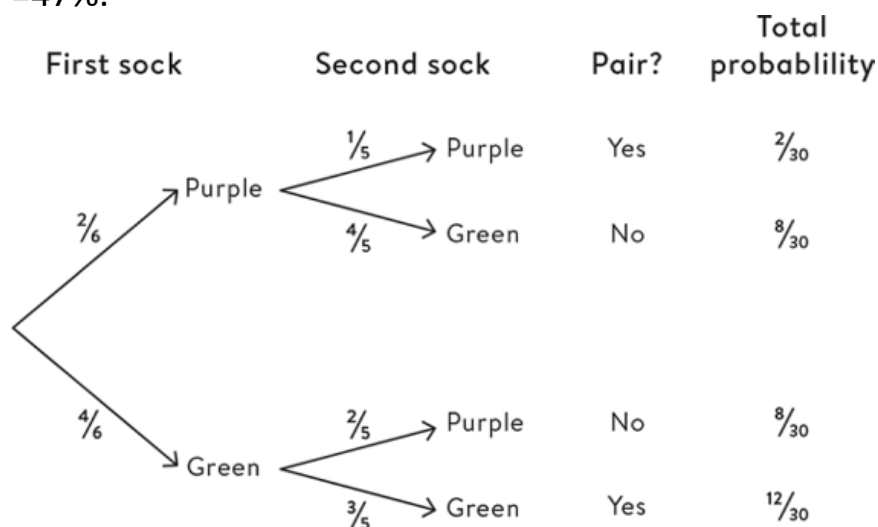


Рисунок 3.5

Дерево вероятностей для случайного выбора двух носков из ящика с двумя фиолетовыми и четырьмя зелеными носками. Вероятность того, что пара совпадет, равна $\frac{2}{30} + \frac{12}{30} = \frac{14}{30}$.

Ярким солнечным утром в четверг, 4 июня 2015 года, более 100 000 15-16-летних школьников Англии нервно сидели в своих экзаменационных залах, собираясь приступить к экзамену по математике высшего уровня Edexcel GCSE. 4 Они перелистали бумагу и после обычных геометрии и алгебры добрались до вопроса 19, где нашли этот вопрос о сладостях Ханны.

В пакете находится n конфет. 6 конфет оранжевые. Остальные конфеты желтые. Ханна берет случайную конфету из пакета. Она съедает конфету. Затем Ханна берет наугад еще одну конфету из пакета. Она съедает конфету. Вероятность того, что Ханна съест две оранжевые конфеты, равна $\frac{1}{3}$.

(a) Покажите, что $n^2 - n - 90 = 0$. [3 балла].

(b) Решите $n^2 - n - 90 = 0$, чтобы найти значение n . [3 балла].

Многим студентам и их семьям этот вопрос показался не просто сложным, а озадачивающим. В социальных сетях появились такие комментарии, как "Ты, вотттттттт, откуда это вообще взялось?!" и "Почему, Ханна, почему ты должна есть эти сладости?" [5](#) Петицию с требованием заставить Edexcel изменить границы оценок подписали тысячи человек, а сладости Ханны стали предметом национальных

обсуждений, решения которых предлагались на телевидении и в новостных СМИ. Представьте, что вам шестнадцать лет и вы снова в экзаменационном зале - сможете ли вы решить задачу о сладостях Ханны? Пожалуйста, попробуйте, прежде чем читать приведенное ниже решение, в котором используется уровень алгебры, ожидаемый от школьников.

Решение проблемы со сладостями Ханны

Имеется n конфет, 6 из которых оранжевые, поэтому вероятность того, что первая конфета оранжевая, равна $\frac{6}{n}$. После того как Ханна съела эту конфету, осталось $n - 1$ конфет, из которых 5 оранжевых. Поэтому вероятность того, что вторая конфета оранжевая, равна $\frac{5}{(n-1)}$. Вероятность того, что обе конфеты оранжевые, равна произведению этих вероятностей, которое, как нам сказали, равно $\frac{1}{3}$. Итак,

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{n} \times \frac{5}{(n-1)}$$

Перестановка дает

$$n \times (n-1) = 90$$

что означает, что

$$n^2 - n - 90 = 0$$

как требуется для части (а). Для части (b) либо решите квадратное уравнение по стандартной формуле (которая была приведена в экзаменационной работе), либо убедитесь, что уравнение складывается из

$$(n - 10)(n + 9) = 0.$$

Чтобы это было верно, n должно быть либо 10, либо -9, а поскольку n должно быть положительным, мы заключаем, что в пакете было $n = 10$ конфет; 6 оранжевых и 4 желтых.

Это шесть баллов за GCSE по математике!

Все эти примеры основаны на перечислении равновероятных исходов, и некоторые из этих перечислений могут стать сложными. К сожалению, это привело к тому, что способы подсчета числа "перестановок и сочетаний" стали основной и в целом непопулярной частью преподавания вероятности, несмотря на то, что эти методы подсчета не имеют никакого отношения к неопределенности. Однако

некоторое знакомство с ними полезно, и поэтому я довольно извинительно включаю некоторые детали.

В качестве простого примера предположим, что я забыл четырехзначный PIN-код своей новой банковской карты, хотя помню, что он состоит из цифр 6, 7, 8 и 9, расположенных в определенном порядке. Я стою перед банкоматом/АТМ. Сколько попыток мне потребуется, чтобы быть уверенным в том, что я ввел правильный код?

По сути, это еще одна проблема "выборки без замены". Первая цифра, которую я ввожу, может быть любой из четырех вариантов; вторая может быть любой из трех оставшихся; третья может быть одной из двух оставшихся; и у меня нет выбора относительно последней цифры. Это означает, что существует

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

различных чисел, которые я могу ввести - это перестановки из 6, 7, 8, 9, такие как 6789, 6879, 6897 и так далее. Существует полезная математическая нотация для общего числа перестановок: $4!$, известное как "факториал 4" - в школе мы называли его "4-крик". Общее правило гласит, что если у нас есть n предметов, то существует $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$ порядков, в которых они могут быть расположены; полезная, но, по-видимому, странная конвенция состоит в том, чтобы присвоить $0!$ значение 1.

Как показывает следующий пример, n -кривые могут быть очень большими.

Возьмите пачку карт и хорошенько их перетасуйте. Кто-нибудь за всю историю получал точно такой же порядок карт после хорошей тасовки? В результате перетасовки вы получили определенный порядок расположения пятидесяти двух карт в колоде. Из общего правила о перестановках следует, что существует

$$52 \times 51 \times \dots \times 1 = 52!$$

разных порядков. Если вы начнете вводить это число в калькулятор, оно быстро вырастет до очень большого числа, примерно 8×10^{67} - это 8 с 67 нулями после них. Это немного больше, чем количество атомов в нашей галактике, Млечном Пути. 6

По оценкам, на Земле когда-либо существовало около 100 миллиардов человек, и предположим, что в среднем они прожили семьдесят лет (их

библейский срок годности - три десятка лет и десять). Если бы все они ничего не делали в своей жизни, кроме одного тасования каждые десять секунд, это составило бы всего 2×10^{19} перетасованных пачек. Это, конечно, сильно преувеличено по сравнению с реальным количеством тасований в истории, но даже в этом случае вероятность совпадения с вашим личным тасованием была бы всего 1 к 1048.

Поэтому мы можем быть абсолютно уверены том, что именно такая тасовка никогда не делалась раньше. Стивен Фрай в телевизионной программе QI категорически утверждал, что никто и никогда не делал такой тасовки, какую он только что сделал, но мы не можем быть так абсолютно, полностью, логически уверены. Вероятность того, что за всю историю было две одинаковые тасовки, гораздо выше, но она все равно практически равна нулю. fn9

Возможно, вы почувствовали отсутствие у меня энтузиазма по поводу обучения методам подсчета, а не важным идеям вероятности. Но неоспоримо, что подсчет количества способов расположения предметов сыграл фундаментальную роль в развитии теории вероятностей и статистики, а также был жизненно важен при проведении лотереи.

Следующий вопрос относится к 1700-м годам и является частью большого интеллектуального развития, которое влияет на обширные области статистического моделирования сегодня.

Если подбросить честную монету много раз, какова вероятность того, что выпадет определенное количество голов?

Если мы предположим, что каждое подбрасывание независимо и голова выпадает с вероятностью $1/2$, то вероятность появления каждой конкретной последовательности будет одинаковой; например, при четырех подбрасываниях НННН так же вероятна, как и НТТН, и каждая из них имеет вероятность $1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/16$. Это может показаться не совсем интуитивным, поскольку вторая последовательность может показаться более "типичной", чем та, в которой встречаются только головы, точно так же, как в лотерее номера шаров (27, 22, 6, 48, 50, 7) могут показаться более вероятными, чем (1, 2, 3, 4, 5, 6). Но наша интуиция, как это часто бывает в случае с вероятностью, окажется ошибочной.

Однако если мы просто считаем количество голов как случайную переменную, а не реальную последовательность, то возможные события уже не являются равновероятными. Более вероятно, что мы получим две головы и два хвоста, чем все головы - в этом случае наша интуиция окажется верной. Но насколько более вероятно?

Как и в случае с бросанием Кардано двух костей, если нам нужно получить распределение этой случайной величины, мы должны определить количество способов получить определенное общее число голов. К счастью, это позволяет сделать то, что стало известно как "треугольник Паскаля", хотя Паскаль признавал, что не он его придумал. Кстати, это прекрасный пример закона Стиглера об эпонимии, который гласит, что все, что названо в честь кого-то, на самом деле не было изобретено этим человеком; естественно, историк статистики Стивен Стиглер признает, что не он придумал этот закон. 8

[На рисунке 3.6](#) показаны первые несколько строк треугольника, который имеет удовлетворительный вид: каждая запись является суммой двух записей над ней.

Например, если мы подбрасываем четыре монеты по одной, то ряд 4 показывает, что существует шестнадцать возможных последовательностей, причем

1 способ получить 0 голов (TTTT)

4 способа получить 1 голову (HTTT, THTT, TTHT, TTTT)

6 способов получить 2 головы (HHTT, HTHT, HTTH, THHT, THTH, TTTH)

4 способа получить 3 головы (HHHT, HHTH, HTTH, TTHH)

1 способ получить 4 головы (HHHH)

Row											
0						1					
1					1		1				
2				1		2		1			
3			1		3		3		1		
4		1		4		6		4	1		
5		1		5		10		10	5	1	
6	1		6		15		20		15	6	1

Рисунок 3.6

Треугольник Паскаля. Ряд n показывает количество способов получить определенное число событий в последовательности из n возможностей.

Поскольку вероятность выпадения каждой конкретной последовательности одинакова, это означает, что вероятность выпадения двух голов в шесть раз выше, чем вероятность выпадения ни одной.

Теперь полезно ввести некоторые обозначения, извините, если они покажутся сложными. r-й элемент в n-й строке треугольника - это число способов выбора r различных элементов из пула n, которое соответствует основной формуле, записываемой как nCr или $\binom{n}{r}$, где $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. Например, если на уроке физкультуры 12 детей стоят у стены на перекладине, и мы хотим выбрать команду из пяти человек, то существует ${}_{12}C_5 = \binom{12}{5} = \frac{12!}{5!7!} = 792$ различных команд, которые можно было бы выбрать.

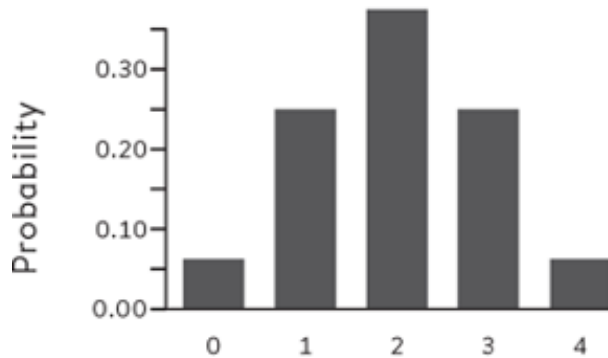
Число голов в последовательности подбрасываний монет соответствует так называемому биномиальному распределению, fn11. Примеры показаны на [рисушке 3.7](#). Высота столбиков пропорциональна записям в треугольнике Паскаля, которые называются биномиальными коэффициентами.

Эти распределения позволяют оценить вероятность различных отклонений от абсолютно равномерного распределения голов и решек. Например, для 100 подбрасываний существует 6% вероятность

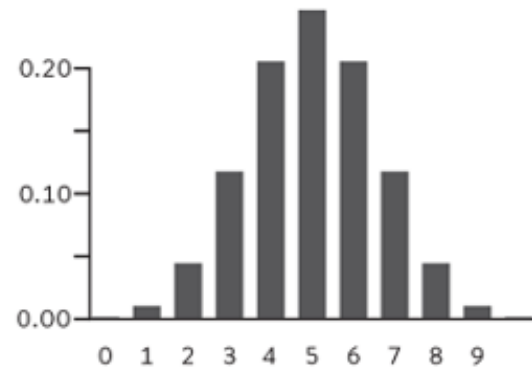
получить распределение 60:40, или более экстремальное, в пользу голов или решек.

Эти вычисления могут быть очень неуклюжими, но, к счастью, почти 300 лет назад математик Абрахам де Муавр понял, что для больших n существует хорошее гладкое приближение к биномиальному распределению, как показано на пологой кривой для 1 000 подбрасываний [на рисунке 3.7\(d\)](#). Сначала нам нужно ввести идею дисперсии распределения, которая является одним резюме его разброса. Гладкое приближение, найденное де Муавром, теперь известно как нормальное или гауссово распределение, и имеет те же матожидание (среднее) и дисперсию, что и биномиальное.

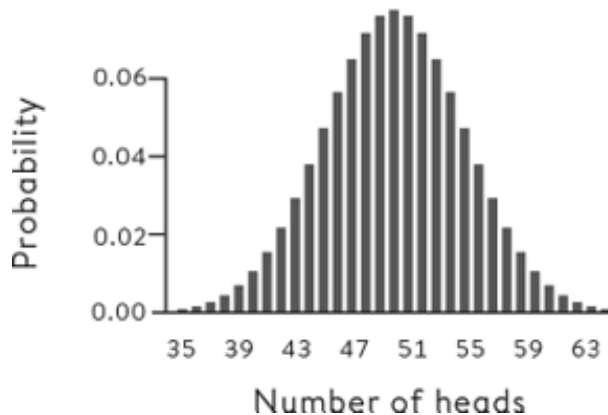
(a) $n=4$



(b) $n=10$



(c) $n=100$



(d) $n=1000$

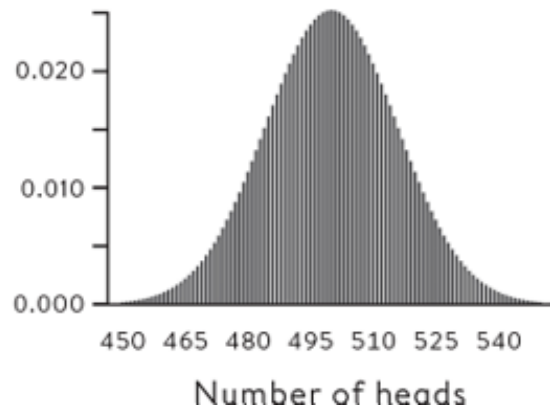


Рисунок 3.7

Биномиальное распределение вероятностей для числа голов при n подбрасываниях честной монеты. При большом n это распределение стремится к гладкой, приблизительно нормальной кривой.

OceanofPDF.com

Кстати, из формулы нормального распределения следует, что вероятность получить одинаковое количество голов и хвостов равна примерно $\frac{1}{\sqrt{n\pi}}$. Например, при 100 подбрасываниях вероятность получить ровно 50 хвостов и 50 голов равна примерно $\frac{1}{\sqrt{50\pi}} = 0.08$. Возможно, любопытно, что π , отношение окружности круга к его диаметру, тесно связано с вероятностью получить одинаковое количество голов и решек.

Как математические способности Казановы привели к удачной лотерее?

Джакомо Казанова печально известен как любовник, азартный игрок и авантюрист, но менее известны его грозные способности в области математики и теории вероятности. В книге "Лотерея Казановы" Стивен Стиглер описывает, как, оказавшись в Париже в 1757 году после своего знаменитого побега из тюрьмы в Венеции, Казанова использовал свои аналитические способности и силу убеждения, чтобы возглавить сотрудничество по организации государственной национальной лотереи, предназначенной для оплаты Военной школы. В основе лотереи лежало "колесо фортуны", содержащее шары с номерами от 1 до 90, из которых случайным образом должны были быть вытянуты пять шаров - сейчас это известно как лотерея 5/90. Игроки могли делать ставки на то, что выпадет один, два или три номера, и в случае выигрыша получали фиксированную выплату. Казанова дал понять, что правительство не будет получать прибыль при каждом розыгрыше, но утверждал, что в долгосрочной перспективе они гарантированно выиграют при предложенных им выплатах.

Это было бы безрассудным предложением, если бы Казанова не имел представления о том, каковы шансы получить прибыль. К счастью, к середине 1700-х годов были разработаны методики расчета шансов на выигрыш в лотерею с использованием формул для комбинаций, описанных выше, и навыков Казановы было достаточно, чтобы

рассчитать шансы, приведенные в [таблице 3.3](#), и рекомендовать выплаты, которые должны принести прибыль. [10](#)

Предположим, вы купили билет, в котором указаны два числа, скажем 20 и 42. Существует $90C2 = 4\,005$ возможных билетов с двумя числами, которые вы могли бы купить. Из них выигрыши выпадут в пяти выбранных шарах, так что существует $5C2 = 10$ выигрышных пар. Таким образом, $\frac{1}{4\,005}$, или 1 из 400,5, двухчисловых билетов окажутся выигрышными, и это шанс, что вы выбрали одну из выигрышных пар.

Type of bet placed: r	Number of possible tickets: $_{90}C_r$	Number of winning tickets: $_5C_r$	Chance of chosen numbers being in the 5 selected	Payout for a winning ticket	Payout compared to chance
One number (extrait)	90	5	1 in 18	15	$\frac{15}{18} = 83\%$
Two numbers (ambe)	4,005	10	1 in 400.5	270	$\frac{270}{400.5} = 67\%$
Three numbers (terne)	117,480	10	1 in 11,748	5200	$\frac{5,200}{11,748} = 44\%$

[Таблица 3.3](#)

Лотерея Казановы, в которой нужно выбрать одно, два или три числа от 1 до 90. Вытягиваются пять шаров, и билет выигрывает, если в нем выпали выбранные числа.

Казанова тщательно выбирал выплаты. Например, из билетов с тремя номерами стоимостью, скажем, один ливр каждый, мы ожидаем, что выиграет 1 из 11 748, и этот билет выиграет 5 200 ливров, что означает, что в среднем только 44 % денег, поставленных на билеты с тремя номерами, будут выплачены в качестве призов. Таким образом, в долгосрочной перспективе лотерея обязательно принесет прибыль, хотя это и не гарантировано в каждом тираже. В целом лотерея

выплачивала 72 % своих выигрышей, что намного больше, чем у современных британских лотерей, которые выплачивают около половины поставленных денег.¹¹

Лотерея Казановы была очень успешной, приносила огромные доходы правительству - в какой-то момент она обеспечивала 4% национального дохода. С относительно небольшими изменениями она проводилась с 1758 по 1836 год: розыгрыш не был нарушен ни штурмом Бастилии в 1789 году, ни казнью Людовика XVI в 1791 году, хотя был временный перерыв, когда все лотереи были запрещены на три года в период революционного террора. Сайт стал убедительной демонстрацией важности тщательной оценки вероятностей.

Казанова продолжал вести странствующий образ жизни, предаваясь филантропии, азартным играм и неудачным деловым предприятиям, и благодаря своим пикантным мемуарам добился вечной славы, хотя, к сожалению, не благодаря своим математическим способностям.

В этой главе рассматривались только ситуации, в которых мы можем предположить равновероятные исходы и оценить вероятности событий простым перечислением числа возможных "благоприятных" исходов. Но это очень ограничено, и к началу 1700-х годов швейцарский математик Якоб Бернулли дал свое имя испытанию Бернулли, которое представляет собой случайную переменную, принимающую значение 1, если событие происходит, и 0, если не происходит, с вероятностью p ; например, p будет равно $\frac{1}{6}$, если мы бросаем кости и нас интересует только , выпадет ли шестерка. Если p не равно $\frac{1}{2}$, то все возможные последовательности уже не являются равновероятными, и общее число появлений интересующего нас события задается биномиальным распределением для общего p .¹⁵ Эта формула позволяет нам вычислить, например, вероятность выпадения ровно двух шестерок при двенадцати бросках костей (которая равна 0,3).¹⁶

Бернулли также разработал знаменитый закон больших чисел, который гласит, что если мы наблюдаем все большее число независимых испытаний Бернулли, то пропорция, в которой происходит событие, стремится к p . Например, если 30% населения верят, что Земля плоская, то если мы возьмем достаточно большую случайную выборку и спросим их мнение, то наблюдаемая пропорция плоских земель в нашей выборке будет близка к 30%. Разумеется, этот предполагает, что

мы систематически не искажаем нашу выборку, например, опрашивая людей на съезде сторонников плоской Земли.

По мере увеличения размера выборки наблюдаемая доля будет сильно колебаться, пока не приблизится к 30%. Зablуждение азартного игрока предполагает, что существует некий магический процесс, с помощью которого выравнивается любой первоначальный дисбаланс. Классический пример - утверждения о том, что определенный номер в лотерее или цвет на колесе рулетки "должен" выпасть, поскольку этого не происходило в течение некоторого времени. На самом деле, лучше всего думать о том, что первоначальный дисбаланс скорее сглаживается, чем исправляется.

Теория вероятностей может сказать нам, насколько близко мы должны быть к неизвестному истинному значению p , и на основании этого мы можем построить оценки и интервалы для p . Таким образом, статистическая наука - это способ принять неопределенность, подразумеваемую в выборке, и использовать теорию вероятностей для получения выводов об основных состояниях мира. ^{fn17} Это великое достижение, основанное на необычной работе нескольких блестящих людей, анализировавших азартные игры более 300 лет назад.

Теория вероятности добилась дальнейших успехов, в том числе основные правила были более строго сформулированы русским математиком Андреем Колмогоровым в 1930-х годах. Но хотя это может привести в порядок математику, это ничего не дает для ответа на более важный вопрос

Что такое вероятность?!

Предупреждаем, остальная часть этой главы будет немного философской, но постарайтесь продержаться.

Традиционный взгляд, которому обучались многие поколения студентов, рассматривает вероятность как объективное свойство мира, накладывающее некоторую закономерность на кажущиеся непредсказуемыми события. Предложения о ее значении включают

Классическая вероятность основана на симметрии, как мы видели на примере монет, игральных костей или лотерей, что позволяет анализировать азартные игры путем перечисления равновероятных событий. Но это круговое определение, поскольку оно требует суждения о "равновероятности".

Фреквентистская вероятность, которая представляет собой теоретическую долю событий, которые будут наблюдаться в бесконечно большом количестве повторений по сути одинаковых ситуаций. Этот подход широко используется в якобы "объективных" научных исследованиях. При применении к конкретной ситуации каждое отдельное событие должно быть помещено в референтный класс событий, которые, как предполагается, имеют одинаковую вероятность; это может быть ясно в повторяющихся контекстах, таких как рулетка или лотереи, но в целом выбор референтного класса неизбежно является суждением, даже если это редко делается явно.

Склонность" - это идея о том, что существует некая истинная тенденция, лежащая в основе конкретного события, которое произойдет в определенном контексте, например, у меня случится сердечный приступ в ближайшие десять лет. Хотя эта довольно мистическая и непроверяемая идея в принципе позволяет считать уникальные вероятности объективными, она не может применяться к эпистемическим вероятностям.

Логическая вероятность - это объективная степень, в которой набор предпосылок логически подразумевает вывод, и поэтому в принципе может привести, скажем, к обоснованной вере в то, что подброшенная и закрытая монета окажется головой. Но это применимо только к очень ограниченным ситуациям.

Обратите внимание, что все эти, казалось бы, "объективные" интерпретации вероятности требуют существенных суждений, чтобы действительно присвоить им числовые значения.

Принципиально иная точка зрения, которой мы придерживаемся с самого начала этой книги, заключается в том, что вероятность - это субъективная количественная оценка личной неопределенности, или то, что называется "частичной верой". Но это все равно оставляет нас перед проблемой определения того, что мы имеем в виду, когда говорим, например, что вероятность того, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, оценивается примерно в 40 %, исходя из данных бирж ставок на момент написания этой книги (это декабрь 2023 года - я намеренно выбрал пример, для которого читатели, находящиеся достаточно далеко в будущем, будут знать правду).

Первые определения связаны с принятием "рациональных" решений. Безразличие к ставкам на событие с "известной" вероятностью : Как и в случае с классической вероятностью, мы допускаем идею "одинаковой вероятности", в данном случае генератор случайных чисел выдает число, которое с равной вероятностью может оказаться в диапазоне от 0 до 1. Затем мы можем проверить, будет ли нам безразлично, ставить ли на то, что Трамп станет следующим президентом, или на то, что генератор выдаст число 0,4 или меньше. Это электронный эквивалент картонного колеса вероятности, о котором говорилось [в главе 2](#).

Разумные коэффициенты ставок: В 1926 году Фрэнк Рэмси ^{fn18} показал, что все законы вероятности могут быть выведены из выраженных предпочтений для конкретных азартных игр. Исходам присваиваются "полезности", и ценность азартной игры выражается ее ожидаемой полезностью, где веса в ожидании определяются субъективными числами, выражающими частичную веру, то есть нашими личными вероятностями. Таким образом, принимая во внимание нашу личную оценку денег ([глава 15](#)), наши вероятности определяются шансами, которые мы готовы принять в азартной игре на выборах 2024 года. [12](#)

Вероятности ставок и коэффициентов Рэмси не были произвольными. Он ожидал, что они будут выверены, в том смысле, который мы видели в [главе 2](#), так что из всех событий, которым он приписывает вероятность 0,4, он ожидает, что произойдет 40 %; он писал: "Учитывая привычку определенной формы, мы можем хвалить или порицать ее соответственно тому, насколько степень веры, которую она производит, близка или далека от фактической пропорции, в которой эта привычка приводит к истине".

Максимизация ожидаемого "балла": Если представить, что результат президента - это вопрос на конкурсе прогнозов, где ваши вероятности должны оцениваться по правилу, подобному тому, что описано [в главе 2](#), то для максимизации ожидаемого балла вы назначите вероятность 0,4. В общем случае, чтобы максимизировать ожидаемую оценку, ваши вероятности должны подчиняться правильным законам.

Другие интерпретации могут считаться "субъективными частотными", поскольку, хотя они и являются личными суждениями, они представляют собой ожидаемые пропорции повторяющихся случаев.

Ожидаемая доля схожих ситуаций: физик Ричард Фейнман определил вероятность как "наше суждение о наиболее вероятной доле случаев, в которых происходит событие", [13](#) что явно субъективно и относится к последовательности схожих событий. Алан Тьюринг использовал похожую идею: "Вероятность события при определенных доказательствах - это доля случаев, в которых это событие, как можно ожидать, произойдет, учитывая эти доказательства" [14](#). Как и в случае частотной интерпретации вероятности, эти определения требуют, чтобы текущее суждение было встроено в некоторый более широкий класс, но предположительно можно считать, что это все ситуации, в которых вероятность 0,4 или 40%. Таким образом, Фейнман и Тьюринг, по сути, говорят, что ожидают, что их вероятности будут откалиброваны в серии суждений.

Ожидаемая доля "возможных вариантов развития событий": Вместо того чтобы встраивать конкретную вероятность в набор повторяющихся оценок, мы можем напрочь вообразить и подумать о том, что могло бы произойти, если бы текущие обстоятельства повторялись снова и снова. Так, например, мы можем предположить, что Дональд Трамп будет избран в 40 % "возможных вариантов развития событий", которые могут сложиться в период с декабря 2023 по декабрь 2024 года. Лично я нахожу эту концепцию полезной, хотя и метафоричной, и она даже может подойти для "многомировой интерпретации", о которой мы поговорим позже.

Конечно, некоторые из этих субъективных "частичных убеждений" будут обоснованы сильнее, чем другие. Если я внимательно изучил монету перед тем, как подбросить ее, а она упала на твердую поверхность и хаотично подпрыгнула, я буду чувствовать себя более оправданным с моим суждением 50:50, чем если какой-нибудь сомнительный персонаж вытащит монету и даст ей несколько оборотов, прежде чем поймать ее. Поэтому мы можем с большей уверенностью относиться к некоторым суждениям, как мы увидим [в главе 9](#).

Для тех, кто изучал математику вероятности, может оказаться неожиданностью, что до сих пор нет единого мнения о том, что же это такое на самом деле. И существует ли она вообще, как мы сейчас считаем, .

Когда я изучал математику в университете в 1970-х годах, мой наставник Адриан Смит ^{fn19} переводил с итальянского оригинала "Теорию вероятности" Бруно де Финетти [15](#) . Де Финетти разработал идеи субъективной вероятности в 1930-х годах, ^{fn20} совершенно независимо от Рэмси, и начал свою книгу с провокационного заявления Вероятность не существует.

Это может показаться крайностью, и, хотя обсуждение того, что значит "существовать", выходит за рамки моей философской компетенции, я интерпретирую это как то, что де Финетти просто провозгласил, что вероятность не является объективным свойством мира. Я полностью проникся этим чувством в юности и за пятьдесят лет так и не отошел от мнения, что вероятности - это субъективные суждения, даже если они основаны на рассуждениях о физических симметриях, анализе данных или сложных моделях. Единственное возможное исключение - субатомный квантовый уровень, где можно утверждать, что существуют действительно объективные и определенные вероятности (см. [главу 6](#)). Это означает, что вероятности принципиально отличаются от других чисел, которые мы используем повседневно, например, от чисел, обозначающих время, расстояние и температуру. Как мы уже упоминали в [главе 2](#), огромные интеллектуальные ресурсы были вложены в измерение с помощью часов, линеек, термометров и других приборов, чтобы полученные числа были признаны адекватным описанием внешнего мира с той точностью, которая требуется. Но где же "вероятностный метр", который позволяет нам измерить вероятность? Его нет, за исключением, возможно, весьма ограниченного теоретического случая бесконечно повторяющихся одинаковых испытаний. Действительно, вероятность можно считать виртуальной величиной.

Но если мы признаем, что вероятности строятся на основе личных суждений, значит ли это, что любые старые числа подходят, если они подчиняются правилам, изложенным ранее? Могу ли я просто сказать, что вероятность того, что я могу слететь с крыши, составляет 99,9%? Ну, я могу, , но если я попытаюсь это сделать, то вскоре окажусь плохим оценщиком вероятностей. И вот тут-то и приходит на помощь объективный, внешний мир - в оценке вероятностей при их проверке

на соответствие реальности, скажем, с помощью правильного правила подсчета очков. Или скорой помощи.

К счастью, как мы рассмотрим далее в [главе 6](#), на практике нам не нужно решать, существуют ли объективные "шансы" в повседневном, не квантовом мире - мы можем использовать прагматичный подход, просто действуя так, как будто они существуют. По иронии судьбы, самый убедительный аргумент в пользу того, чтобы действовать так, как будто шансы существуют, привел сам де Финетти в своей работе 1931 года о "взаимозаменяемости". [16](#) Последовательность событий считается взаимозаменяемой, если наши убеждения о каждой последовательности не зависят от порядка наблюдений; например, при оценке вероятности извержения гейзера в каждый из множества дней фактические даты не имеют значения, а предполагаемые наблюдения могут быть в любом порядке. Де Финетти блестяще доказал, что если мы сделаем это предположение о взаимозаменяемости, то математически это эквивалентно тому, чтобы действовать так, как если бы события в каждый день были независимыми, каждое из которых имеет некоторую истинную базовую вероятность извержения, а наша неопределенность относительно этой неизвестной вероятности выражается субъективным эпистемическим распределением. Это замечательно и довольно красиво - из чисто субъективного выражения убеждений следует, что мы должны действовать так, как если бы событиями управляли объективные шансы.

Теория вероятности лежит в основе всей статистической науки и значительной части научной и экономической деятельности, и необычно, что столь важная работа возникла на основе того, чего, как можно утверждать, просто не существует.

Резюме

Люди играли в азартные игры тысячелетиями, но, что примечательно, идея вероятности была разработана лишь в 1600-х годах.

Правила вероятности можно интуитивно вывести из рассмотрения того, что, как мы ожидаем, произойдет при большом количестве повторений.

Условные вероятности, которые меняются по мере изменения ситуации, возникают естественным образом, когда мы делаем выборку

без замены.

Если мы можем предположить физический процесс, который генерирует одинаково вероятные исходы, то оценка вероятностей сводится к подсчету "удачных" исходов, которые приводят к интересующему нас событию.

Формулы и приближения для подсчета "удачных" исходов позволяют установить вероятность успеха в азартных играх, лотереях и так далее.

Вероятность интерпретируется по-разному: и как объективное свойство мира, и как субъективное суждение.

Если мы признаем, что вероятность отличается от других мер, которые обычно используются, и строится на основе субъективного суждения, то мы все равно можем использовать объективный мир для оценки качества этих вероятностей.

Однако объективные "шансы" могут существовать на субатомном квантовом уровне, и может быть полезно действовать так, как будто они существуют в повседневной жизни.

ГЛАВА 4. Сюрпризы и совпадения

В [главе 1](#) я определил неопределенность как "сознательное осознание незнания", а викторина в [главе 2](#) и упражнения на определение вероятности в [главе 3](#) показали, как мы можем выразить в цифрах нашу сознательную неопределенность в отношении событий. Но большую часть своей жизни мы не столь сознательны - мы идем по какому-то приблизительному плану, не задумываясь обо всех возможностях, которые могут произойти, подстраивая свое поведение под намеченный путь, как одинокий моряк, автоматически делающий небольшие поправки, чтобы не сбиться с курса.

Но время от времени нас выводит из состояния самодовольства неожиданное событие. Это может быть неожиданное несчастье, как у того моряка, которого ударило причудливой волной, но может быть и благотворное и удачное стечение обстоятельств - часто называемое совпадением - которое приводит нашу неуверенность в сознание. Несчастные случаи или катастрофы могут шокировать или навредить нам, но большинство совпадений заставляют нас улыбаться - их можно считать "плюсом" неопределенности. Меня завораживают совпадения, хотя они почти никогда не случаются со мной. Поэтому несколько лет назад, когда я делал программу о случайностях для BBC, наша команда в Кембридже создала "Кембриджскую коллекцию совпадений", которая в итоге содержит около 5 000 историй, присланных публикой. 1 И так до брюк Рона Бидермана. 2 Некий человек, которого мы будем называть Дагом, рассказал, что в хостеле для бэкпекеров в Майами у него украли всю одежду и что некто по имени Рон Бидерман любезно предоставил ему полосатую рубашку из Израиля. Несколько лет спустя Даг остановился в другом хостеле в Лондоне и завел разговор об Израиле с девушкой, сидевшей напротив него в кафе. Первым совпадением, которое они заметили, было то, что они оба встречались с Роном Бидерманом, а вторым - то, что на Даге в тот момент была рубашка Рона. Затем девушка встала и показала, что на ней надеты подходящие брюки, подаренные ей Роном Бидерманом в кибуце.

Честно говоря, я думал, что это немного надуманно, пока не получил письмо с просьбой написать мне на - от самого Рона Бидермана! Он подтвердил, что отдал эту одежду, прислал мне свою фотографию с брюками и был так рад, что получатели встретились. Очень приятная связь.

Люди любят говорить о совпадениях, с которыми им довелось столкнуться, но что такое совпадение? В классической научной работе статистики Перси Дияконис и Фредерик Мостеллер использовали такое определение:

Совпадение: "удивительное совпадение событий, воспринимаемое как значимо связанное, без очевидной причинно-следственной связи". 3

Он содержит три необходимых элемента:

Событие связано с неожиданной связью.

Она вырывается из повседневных обстоятельств и приковывает наше внимание - возможно, мы запомним ее на всю жизнь.

Непосредственного объяснения тому, почему это произошло, нет - хотя, как мы увидим позже, существует множество теорий, почему это происходит.

Среди наиболее распространенных тем в нашей коллекции совпадений в Кембридже

Найдите связь с кем-то, кого вы встретили: например, двое незнакомцев, разговаривая в отеле в Риме, обнаружили, что у них обоих сыновья работают в одной компании, позвонили им и выяснили, что они сидят за соседними столами.

Встреча со знакомым человеком в маловероятном месте: , например, Мик Престон во время отпуска в Пиренеях отправляется на почту с открыткой для своего друга Алана, а по дороге встречает Алана.

Предмет, появляющийся вновь: например, вы отдыхаете в Португалии и находите вешалку, которая принадлежала вашему брату сорок лет назад. 4

Некоторые истории не так легко классифицировать. Например, пара, которая обнаружила, что оба родились в одной и той же деревне в Германии, где была только одна маленькая больница и одна кровать, на которой рождались все дети. Поэтому они решили, что оба родились в одной кровати. 5

Все эти странные события требуют ответа на очевидный вопрос: "Какова вероятность этого?!". К сожалению, большинство совпадений не поддается формальному анализу, но некоторые из них мы можем попытаться оценить в цифрах. И одно из них произошло со мной на сайте .

Как я уже сказал, я редко сталкиваюсь с совпадениями. Я слишком ненаблюдателен, и поэтому никогда бы не стал, как сообщали другие люди, отмечать, что неоднократно видел одного и того же человека во время прогулок по Лондону. Кроме того, будучи типичным англичанином, я не разговариваю с незнакомцами, пока меня не представят, так что я мог бы часами сидеть в поезде рядом со своим давно потерянным близнецом и никогда бы этого не заметил. На самом деле самое большое совпадение в моей жизни (пока что) произошло в 2018 году во время записи материала для радиопрограммы BBC, которая, что весьма примечательно, была посвящена совпадениям. 6

Я рассказывал случайную историю, связанную с днем рождения, который пришелся на 27 января. Наступила пауза, и интервьюер сказал: "Дэвид, пока вы рассказывали мне эту интересную историю о дне рождения 27 января, продюсер Кейт только что говорила мне на ухо, что не только ее день рождения 27 января, но и у инженера, с которым она сейчас работает в студии, записывая это интервью, тоже день рождения 27 января". Ну и какова вероятность этого?

Разумная вероятность того, что у Кейт был этот день рождения, равна $\frac{1}{365}$, а если предположить, что продюсер не был ее близнецом, то вероятность того, что оба родились 27 января, равна $\frac{1}{365} \times \frac{1}{365}$, то есть примерно 1 к 133 000. Так что это было действительно довольно удивительно, хотя, возможно, и не так странно, как некоторые истории в этой главе. И, что очень приятно, это было заснято на пленку и показано в программе - редкий случай, когда совпадение было запечатлено в момент, когда оно произошло.

Тот же расчет применим к истории, которая довольно часто появляется в СМИ (предположительно, предоставленной агентством в слабый новостной день), о семье с тремя детьми, которые разного возраста, но имеют один и тот же день рождения.^{[fn1](#)} Если мы предположим, что дни рождения происходят случайным образом в течение года, то день

рождения "назначает" старший ребенок, и вероятность того, что два их брата или сестра родились в один и тот же день, снова равна $\frac{1}{365} \times \frac{1}{365} \approx \frac{1}{133\,000}$, как и в случае с необычным совпадением дней рождения во время моей радиозаписи. Иногда СМИ ошибаются, обычно включая в расчет первый день рождения и умножая на $\frac{1}{365}$, чтобы получить 1 к 48 миллионам (если вероятность действительно так мала, возможно, им стоит задуматься, почему эта история появляется так часто).

Популярная радиопрограмма BBC "Больше или меньше", посвященная статистике, 8 обратилась ко мне с просьбой ответить на аналогичный вопрос, заданный слушателем Дэвидом, который родился 6 февраля, как и двое из его троих детей.

Какова разумная вероятность того, что в семье из двух родителей и трех детей (без близнецов) у одного из родителей день рождения совпадает с днем рождения двух детей?

На первый взгляд может показаться, что вероятность снова будет равна $\frac{1}{365} \times \frac{1}{365} \approx \frac{1}{133\,000}$. Но у Дэвида трое детей, и поэтому существует $3C2 = 3$ возможных пары, которые могут совпасть, а также есть выбор из двух родителей, и поэтому я пришел к выводу, что вероятность будет примерно $\frac{6}{133\,000} \approx 1$ к 22 000. Поскольку в Великобритании насчитывается около 1 миллиона семей с тремя детьми до восемнадцати лет, я мог сказать Дэвиду, что его семья входит в число примерно $1\,000 \times \frac{6}{22\,000} \approx 45$ подобных семей в стране. Так что они были необычными, но, конечно, не уникальными.

Все эти расчеты предполагают, что каждый день с равной вероятностью является днем рождения. Это не так. Во-первых, семья может планировать рождение детей в определенное время года. Во-вторых, меньше рождений приходится на праздничные дни, а больше - на сорок недель после рождественских каникул - 27 сентября является самым распространенным днем рождения в году. Но эти отклонения от чистой случайности не настолько велики, чтобы сильно повлиять на расчеты, и в любом случае делают совпадение еще более вероятным. 9 Эти примеры, которые, как я признаю, не имеют мирового значения, иллюстрируют стандартную технику анализа необычных на первый взгляд событий:

Оцените, если возможно, вероятность для конкретного рассматриваемого экземпляра.

Оцените общее количество возможностей для того, чтобы подобное событие произошло в определенном контексте за определенный период времени.

Перемножьте ответы на вопросы (А) и (В), чтобы получить ожидаемое количество событий.

Используйте это ожидание, чтобы определить, насколько "удивительно" услышать о таком событии.

Эти методы можно использовать как для кластеров катастроф, так и, как мы сейчас увидим, для трогательных семейных историй.

Некоторые истории разворачиваются на протяжении всей жизни, как показано на необычном мемориале, посвященном мистеру и миссис Хантроддс в Уитби, Йоркшир, [10](#), представленном [на рисунке 4.1](#).

Как видите, они оба родились 19 сентября 1600 года, поженились 19 сентября, имели двенадцать детей, а затем умерли в течение пяти часов друг от друга в свой совместный восьмидесятый день рождения 19 сентября 1680 года. Впечатляющее совпадение.

Насколько необычным был бы сегодня общий день рождения Хантроддов? [11](#) В Англии и Уэльсе насчитывается около 13 миллионов сожительствующих пар [12](#), так что, если дни рождения не играют никакой роли в том, что люди собираются вместе, по случайности можно ожидать, что примерно $13\,000 \div 365 \approx 36\,000$ пар будут иметь общий день рождения. Около 9 % пар, заключивших брак в 2001 году, были одного возраста. Таким образом, опять же при условии случайного подбора пар, более 3000 пар могли бы разделить один праздничный торт с одинаковым количеством свечей.
Примечательный пример - Джойс и Рон Пулсфорд из Пагама, Западный Суссекс, которые родились 8 августа 1928 года и отметили свой совместный восьмидесятый день рождения 08/08/08. [13](#)

Вы можете не считать, что Хантродды - это совпадение. В конце концов, они сами выбирали, когда и за кого выходить замуж, и поэтому действительно странно, что оба они умерли в совместный день рождения. Часто говорят, что дни рождения связаны с повышенным риском, хотя на статистику могут влиять как дети, которые, к сожалению, умерли сразу после рождения, так и регистрационные

ошибки, когда день рождения ошибочно копируется как день смерти. Но была ли чума в Уитби в 1680 году? Случился ли несчастный случай на их дне рождения? Было бы здорово узнать. Должно быть, они были местными героями, имея так много детей, одинаковые дни рождения, и будучи такими старыми для того времени. Они заслуживают своего мемориала.

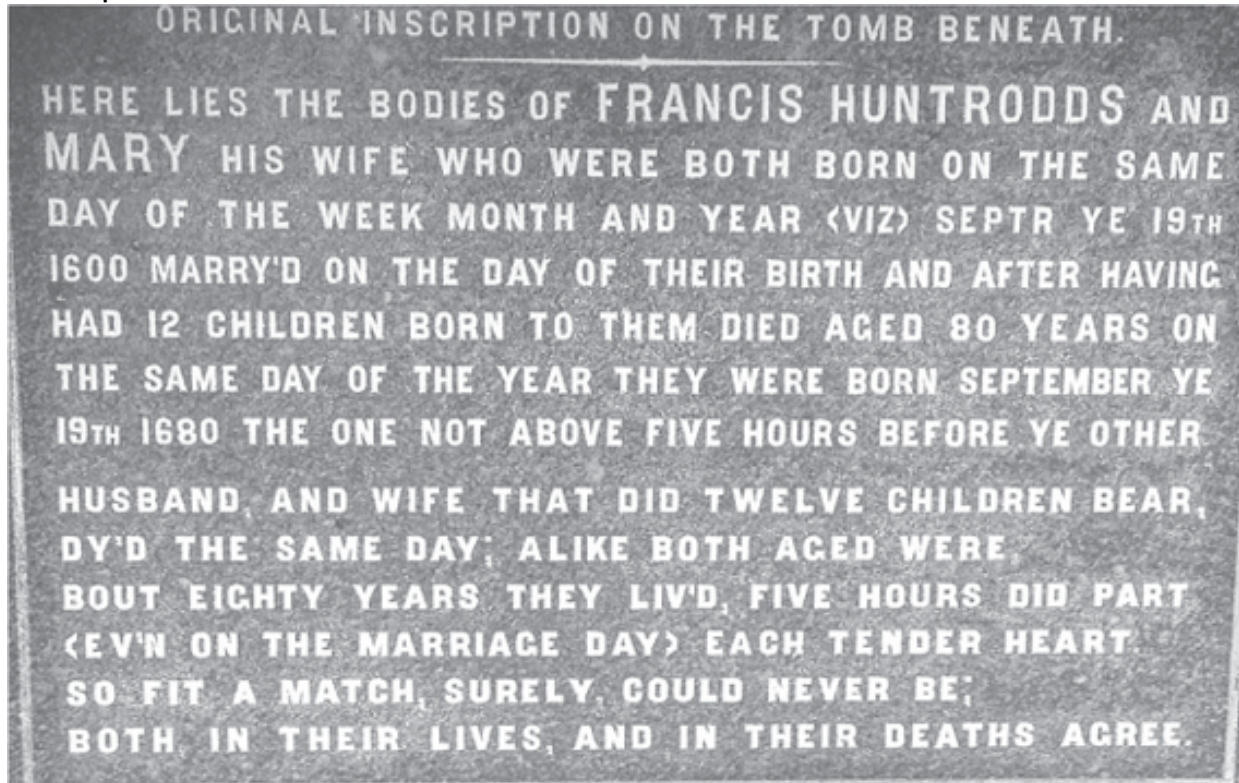


Рисунок 4.1

Памятник Фрэнсису и Мэри Хантроддам в церкви Святой Марии, Уитби, Йоркшир, родившимся, поженившимся и умершим 19 сентября.

Всегда существовали теории о том, почему происходят совпадения, и многие предполагали, что существует некая внешняя сила, которая приводит к этим "удивительным совпадениям". Пол Каммерер развил идею серийности, утверждая, что "наряду с причинностью классической физики, во Вселенной существует второй основной принцип, стремящийся к единству; сила притяжения, сравнимая с универсальной гравитацией". Аналогичным образом психиатр и психоаналитик Карл Юнг предложил существование синхронистичности, "акаузального связующего принципа", который

объясняет не только физические совпадения, но и предчувствия. Аналогичная идея морфического резонанса принадлежит исследователю парапсихологии Руперту Шелдрейку, который предположил, что "морфогенетические поля работают, накладывая паттерны на случайные или неопределенные схемы активности" [14](#), и это может объяснить такие явления, как ощущение, что на вас смотрят, собаки знают, когда их хозяева возвращаются домой, и так далее.

Боюсь, я скептически отношусь к этим теориям о некой внешней силе. Я бы утверждал, что несомненное возникновение необычайно удивительных событий обычно объясняется тремя основными причинами:

Закон действительно больших чисел: [15](#) Если существует достаточно большое количество возможностей, то даже очень редкие события в конце концов произойдут.

Быть избирательным: запоминать только удивительные совпадения и игнорировать все не относящиеся к делу предсказания, сны и предчувствия, которые не произошли. Об этом свидетельствует множество "ясновидящих" животных, предсказывающих результаты спортивных соревнований.

Придумывание истории, чтобы сделать событие более удивительным: например, в тестах на экстрасенсорное восприятие, щедрость в объявлении "совпадения" между рисунками двух разных людей.

Возможно, самый необычный аспект совпадений - это то, как мало о них сообщается. На каждое выявленное должно приходиться огромное количество незамеченных совпадений: возможно, я сидел рядом со своим давно потерянным близнецом, разлученным при рождении. Эти "скрытые" совпадения должны происходить с нами постоянно, если бы мы только знали о возможных связях с людьми, с которыми мы сталкиваемся.

Классическая проверка закона действительно больших чисел включает в себя симов и одного известного драматурга.

Напишет ли группа обезьян на пишущих машинках в конце концов Полное собрание сочинений Шекспира?

Для программы BBC Horizon 2010 года о бесконечности [16](#) я установил программу-симулятор обезьян [17](#) и оставил ее работать в моем офисе на несколько дней. [18](#) После 113 миллионов воображаемых нажатий

клавиш (что эквивалентно примерно 26 дням работы 50 обезьян, печатающих по одному символу в секунду) лучшее, что удалось сделать виртуальным обезьянам, - это девять символов "we lover", которые появляются в "Love's Labour's Lost", акт 2, сцена 1, в речи Бойе: "With that we lovers entitle affected."

В Полном собрании сочинений около 5 миллионов знаков, и, даже не учитывая верхний и нижний регистр и пунктуацию, мы подсчитали, что каждый раз, когда обезьяна начинает печатать, шанс закончить Шекспира составляет 1 к 107 500 000. Поскольку $107\,500\,000 \approx 225\,000\,000$, это примерно такой же шанс, как подбросить честную монету 25 миллионов раз, и каждый раз она будет выпадать головой вверх, или выигрывать в лотерею каждую неделю в течение 20 000 лет. Маловероятно, но не логически невозможно, и поэтому, возможно, стоит попробовать. Поэтому в 2003 году, получив 2 000 фунтов стерлингов от Совета по искусству, исследователи установили клавиатуру на четыре недели в зоопарке Пейгнтон в клетке с шестью макаками - Элмо, Жвачкой, Вереском, Холли, Омелой и Роуэном. К сожалению, они создали всего пять страниц текста, в основном на букву S, а затем испачкали клавиатуру. fn4

Закон действительно больших чисел гласит, что совпадения происходят потому, что возможностей много, и это может привести к тому, что сюрпризы случаются удивительно часто. Один из классических примеров, который даже иногда называют "парадоксом вероятности", гласит, что в группе из 23 случайных людей как минимум в половине случаев найдется хотя бы одна пара с одинаковыми днями рождения. Это означает, например, что более чем в половине футбольных матчей два человека на поле (из 22 игроков и судьи) будут иметь общий день рождения.

По случайному совпадению, в составах команд на чемпионатах мира по футболу участвуют ровно 23 игрока, поэтому из 32 команд, которые примут участие в женском чемпионате мира 2023 года, мы ожидали, что в 16 будут игроки с одинаковыми днями рождения. А оказалось... 17! Два нигерийских футболиста, которых зовут Глори Огбонна и Кристи Учейбе, родились в Рождество. [19](#) На самом деле мы могли бы ожидать еще больше пар, поскольку элитные спортивные игроки, как правило, находятся в старшей возрастной группе.

Это еще один пример "задачи на совпадение", когда у нас есть группа людей или других предметов, и мы хотим получить вероятность того, что хотя бы одна пара будет обладать определенной характеристикой. Если мы хотим вычислить вероятность совпадения, то первый урок заключается в том, что всегда лучше вычислить вероятность отсутствия совпадения, когда все люди разные, и вычесть ее из 1.

Чтобы получить эту вероятность, мы можем сделать либо довольно сложный точный расчет, либо, либо аккуратное сокращение. Сначала точный расчет. Представьте себе 23 человека в очереди, и нам нужна вероятность того, что у всех них разные дни рождения. День рождения первого человека может быть любым; второй день рождения должен отличаться от первого, и это имеет вероятность $\frac{364}{365}$; третий день рождения должен отличаться от первого и второго, и это имеет вероятность $\frac{363}{365}$, и так далее - по сути, это пример выборки без замены, и поэтому условные вероятности меняются. Таким образом, вероятность того, что все 23 дня рождения отличаются друг от друга,

$$\frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \dots \times \frac{343}{365} = 0.997 \times 0.995 \times \dots \times 0.940 = 0.49.$$

равна

Каждое из этих 22 чисел близко к 1, что говорит о том, что у каждого конкретного человека в линии, скорее всего, "неиспользованный" день рождения. Но когда множество этих чисел перемножается вместе, результат оказывается меньше половины - это числовое явление и является источником неинтуитивного результата.

Как и было обещано, существует альтернативный, чрезвычайно полезный способ получения таких вероятностей, который позволит вам удивить своих друзей и, возможно, выиграть у них деньги.

Правило: Предположим, что мы находимся в условиях, когда есть много возможностей для того, чтобы произошел определенный тип редкого события. Тогда, если мы ожидаем в среднем m редких событий, вероятность того, что ни одно из них не произойдет, равна e^{-m} .

Здесь e - экспоненциальная константа 2,718 ..., полученная как предел $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ при увеличении n до бесконечности. Это чрезвычайно полезное число, впервые открытое (или изобретенное, в зависимости от вашей философии математики) Якобом Бернулли в 1683 году при работе над

сложными процентами и легшее в основу идеи экспоненциального роста, которая существенно поднялась во время пандемии Ковида. fn6
 Правило выше может быть получено непосредственно fn7 из определения e.

Давайте вернемся к задаче о дне рождения и посмотрим более прямой способ показать, что вероятность совпадения у 23 человек составляет более 50 %. Если мы возьмем любую пару людей в группе из 23 человек, то вероятность того, что у них совпадет день рождения, составит 1/ 365. Но существует множество возможных пар, в действительности $23C2 = (23 \times 22)/ 2 = 253$ - это количество рукопожатий, необходимое, если бы каждому человеку было сказано пожать руку всем остальным . Таким образом, существует 253 возможности для совпадения, каждая из которых имеет вероятность 1/365, поэтому ожидаемое число совпадений составляет $^{253}/ 365 = 0,693$. fn8
 Используя правило выше, калькулятор показывает, что приближительная вероятность отсутствия совпадений составляет $e^{-0,693} = 0,499$, и поэтому это простое приближение дает правильный ответ, что вероятность того, что двое будут иметь общий день рождения, чуть больше 50%.

В табл. 4.1 приведены некоторые примеры простого правила для конкретных значений ожидаемых чисел событий, которое может быть использовано для решения многих видов задач на соответствие.

Предположим, спортивная команда отдает ключи от своих шкафчиков на хранение судье, который сваливает их в кучу. Затем судья наугад передает ключи обратно, и каждый из команды пробует тот ключ, который ему дали. Какова разумная вероятность того, что хотя бы одному игроку удастся открыть свой шкафчик? fn9

Ожидаемое количество событий (m)	Приблизительная вероятность того, что никаких событий не произойдет: e-m	Приблизительная вероятность того, что произойдет ровно одно событие: m e-m	Приблизительная вероятность того, что произойдет хотя бы одно событие: 1 - e-m
0.693	50%	35%	50%
1	37%	37%	63%
2	14%	27%	86%

3	5%	15%	95%
4	2%	7%	98%

Таблица 4.1

Предположим, что существует множество возможностей для возникновения редких событий, и известно их ожидаемое число m . В столбцах приведены приблизительные вероятности для отсутствия событий, одного события и хотя бы одного события. Вероятность одного события получена из приближения Пуассона, о котором речь пойдет ниже, а числа подлежат округлению.

Это может показаться безответным, поскольку я не сказал, насколько велика команда. Но важнейшее наблюдение состоит в том, что, независимо от числа игроков, ожидаемое число ключей, возвращенных законному владельцу, равно $1/n$ - по сути, с увеличением числа игроков вероятность того, что каждый отдельный игрок получит свой ключ, уменьшается, но игроков становится больше, и поэтому общее ожидаемое число совпадений остается прежним. Таким образом, из [таблицы 4.1](#) вероятность того, что никто не получит нужный ключ, равна приблизительно $e^{-1} = 1/e = 0,37$ или 37 %, а значит, вероятность того, что хотя бы один игрок сможет открыть свой шкафчик, равна 63 %. Это приближение очень точно при условии, что в команде не менее пяти человек.

Все это известно уже 300 лет, с тех пор как французский математик Пьер Раймон де Монморт в 1700-х годах проанализировал игру Treize. Это была разновидность игры в трельяж, в которой каждый из двух игроков тасовал полную масть из тринадцати карт, скажем, одну Червы и одну Пики, а затем одновременно переворачивал свои карты по одной, заявляя о совпадении, если они оба переворачивали карты с одинаковыми номерами, скажем, пятерку Червы и пятерку Пики. Позднее методы Монморта были усовершенствованы знаменитыми математиками Николаем Бернулли (племянником Якоба) и Леонардом Эйлером [20](#) для разного количества карт в игре; они показали, что вероятность совпадения очень быстро приближается к $1 - e^{-1} = 0,6321 \dots$: для примера, когда у каждого игрока всего по пять карт, вероятность совпадения составляет 0,63. В этой простой игре всегда выигрывает тот, кто ставит на то, что матч состоится.

Если бы вы были таким человеком, как бы вы могли использовать эти идеи, чтобы отнимать деньги у людей? Во-первых, вы, возможно, захотите сыграть в Treize или Snap, предполагая, что победа будет за вами: если вы всегда ставите на то, что будет совпадение, вы будете выигрывать в 63 % случаев, независимо от количества карт в игре.

Ваш оппонент может довольно быстро это понять, и вот вам несколько других приемов. Диаконис и Мостеллер дают простое приближение $\sqrt{2n}$ к количеству людей, необходимых для того, чтобы быть уверенным в близком совпадении дней рождения. [21 В таблице 4.2](#) показано, как это можно использовать для определения того, сколько людей необходимо для того, чтобы с вероятностью 50 % или 95 % совпали дни рождения с разницей до трех дней. Например, если мы готовы объявить совпадение, если дни рождения находятся на расстоянии всего одного дня друг от друга, то, как следует из [таблицы 4.2](#), нам нужно всего 13 человек, чтобы вероятность совпадения была примерно 50 %. $\sqrt{2n}$ И снова мы видим, что у 23 человек вероятность точного совпадения дней рождения будет 50 %, а также существует по крайней мере 95 %-ная вероятность того, что у двух из них дни рождения будут находиться между двумя днями друг от друга, скажем 6 и 8 июня (для 21 человека это будет почти точно 95 %, а для 23 - еще выше). Так что вы почти наверняка выиграете это пари, хотя оно и не покажется вам таким уж впечатляющим.

Промежуток между днями рождения	Число, необходимое для		
	Вероятность того, что 2 случайных человека "совпадут": 1 из K	Вероятность того, чтобы совпадения составляла примерно 50 %: 1.2 $\sqrt{K}$	Число, необходимое для того, чтобы вероятность совпадения составляла около 95 %: 2.5 $\sqrt{K}$
В тот же день	1 из 365	23	48
+/- 1 день	1 из 122	13	28
+/- 2 дня	1 из 71	10	21
+/- 3 дня	1 из 52	9	

Таблица 4.2

Примерное количество людей, необходимое для того, чтобы с вероятностью 50% или 95% получить определенную степень совпадения дней рождения. Предположим, что вероятность совпадения между двумя людьми составляет $1/K$, тогда для 50-процентной вероятности совпадения нам потребуется около $1,2\sqrt{K}$ человек, а для 95-процентной вероятности совпадения - около $2,5\sqrt{K}$ человек.

Еще один способ озадачить и удивить своих друзей - попросить их назвать две последние цифры их телефонных номеров и посмотреть, есть ли среди них два совпадающих. В табл. 4.3 показано, что, например, в группе из 15 человек ожидаемое число совпадений равно 1,05, f_{n13} и так. Приблизительная вероятность хотя бы одного совпадения составляет 65 %, что близко к точной вероятности в 67 %.

Я играл в эту игру с группами по двадцать человек, в которой просил их выбрать случайное число от 1 до 100, и выигрывал, если двое из них выбирали одно и то же число. Если они действительно выбирают наугад, вероятность моего выигрыша составляет 87 %, и это может быть очень впечатляющим, когда совпадения продолжаются. f_{n14}

Но людям крайне сложно выбрать случайные числа, и они, как правило, выбирают любимые, такие как 7 и 99, что значительно повышает шансы на выигрыш, но делает фокус менее удивительным. Телефонные номера будут более случайными, но их можно сыграть только один раз. Или, во время долгих и скучных поездок с детьми на машине, попросите их записать две последние цифры на регистрационных знаках, которые они видят, и поспорьте с ними на карманные деньги, что в следующих двадцати машинах они найдут повторяющиеся номера. f_{n15} Вероятность выигрыша должна составлять 87 %, а также вы преподадите им ценный урок о ставках.

Количество человек	Ожидаемое количество совпадений между двумя последними	Приблизительная вероятность того, что между последними их	Точная вероятность хотя бы одного совпадения между двумя телефонных
--------------------	--	---	---

	цифрами телефонных номеров (m)	их номеров одно совпадение е-т	есть хотя бы последних 1 - цифр их телефонных номеров
2	0.01	1%	1%
5	0.1	10%	10%
10	0.45	36%	37%
15	1.05	65%	67%
20	1.90	85%	87%
25	3.00	95%	96%
30	4.35	99%	

Таблица 4.3

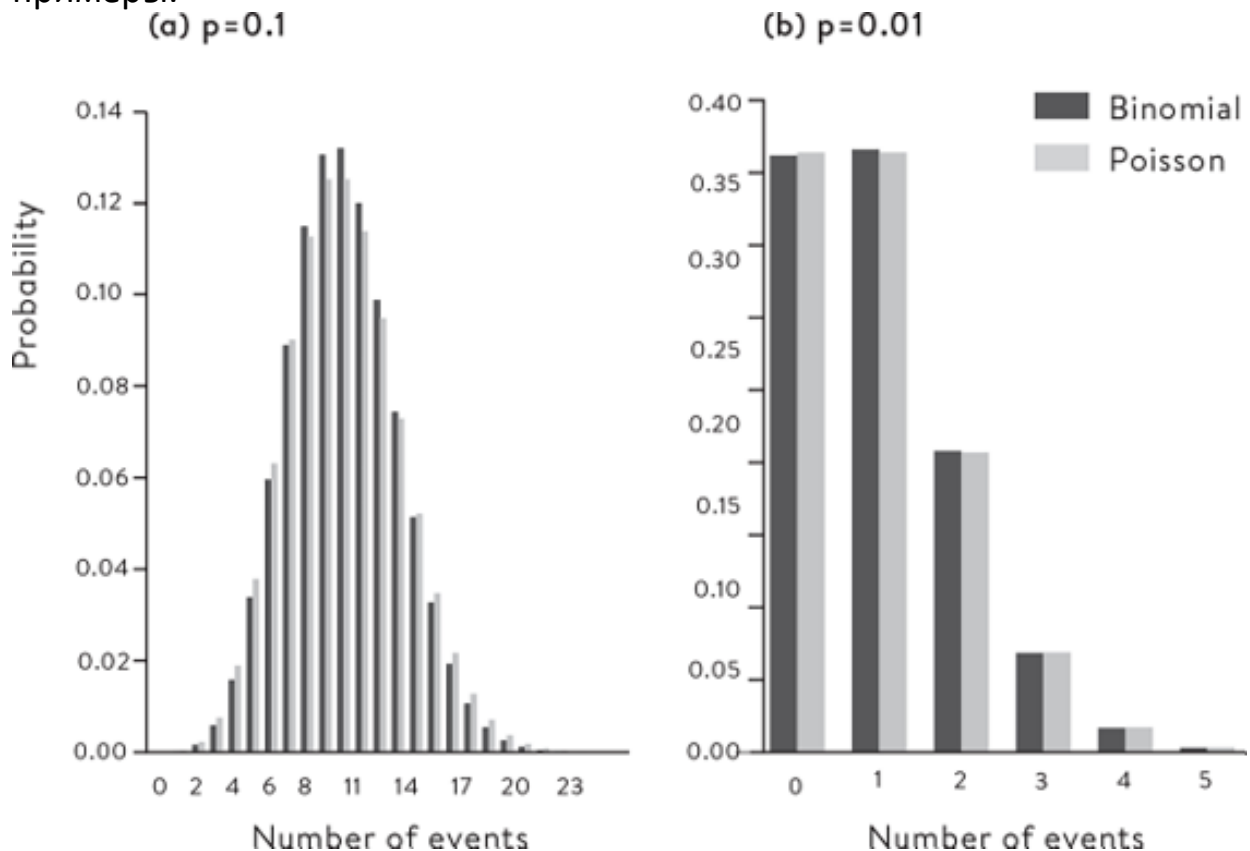
Приблизительные и точные вероятности совпадения двух последних цифр телефонных номеров людей. При наличии двадцати человек вероятность совпадения составляет 87 %.

Входите, барон Пуассон!

До сих пор мы рассматривали только вероятность того, что не произойдет ни одного события, но нас также может интересовать вероятность того, что произойдет ровно одно, два или более событий. Если мы предположим, что существует n независимых возможностей для наступления события, каждая из которых имеет вероятность p , то мы можем использовать биномиальное распределение, введенное [в главе 3](#). Рассмотрим вопрос о том, чтобы опросить выборку из ста человек об определенной характеристике - скажем, любят ли они мармит. ^{fn16} Предположим, что истинная доля в популяции составляет 10 % или 1 %, и сделаем смелое предположение, что опрос проведен идеально, то число респондентов, которым нравится мармит, будет соответствовать биномиальному распределению, показанному черным цветом [на рисунке 4.2](#).

В 1711 году Абрахам де Муавр показал, что при больших n и малых p биномиальные вероятности могут быть хорошо аппроксимированы более простой формой, позже названной распределением Пуассона, после формального вывода барона Симеона Дени Пуассона в 1837 году.^{fn17} Распределение Пуассона полностью определяется его ожиданием m , которое в данных случаях равно $m = np = 10$ или 1, и

применяется в ситуациях, когда существует большое количество возможностей для редкого события, например количество убийств в день в Англии и Уэльсе, [22](#) количество прусских офицеров, ежегодно забиваемых до смерти своими лошадьми, и, как мы увидим в [главе 11](#), количество голов в футбольном матче. Распределение позволяет оценить вероятности наступления любого количества событий, $fn18$ и поэтому может быть использовано для ответа на следующий тип совпадений, который является менее безобидным, чем предыдущие примеры.



[Рисунок 4.2](#)

Биномиальные распределения для $n = 100$ и $p = 0,1$ (10%) и $p = 0,01$ (1%) в сравнении с пуассоновскими распределениями со средними 10 и 1.

Насколько необычно, что три крупных авиакатастрофы произошли в течение восьми дней?

В 2014 году 17 июля над Украиной был сбит рейс 17 авиакомпании Malaysia Airlines, 23 июля рейс 222 авиакомпании TransAsia врезался в здания на Тайване, а 24 июля в Мали заглох и разбился самолет рейса

5017 авиакомпании Air Algérie . Насколько удивительно такое трагическое скопление?

На необычном сайте PlaneCrashInfo [23](#) сообщается, что за предыдущие 10 лет (2004-13 гг.) разбился 91 коммерческий рейс с 18 и более пассажирами, то есть в среднем один раз в 40 дней. ^{fn19}

Рассмотрим любой конкретный промежуток времени в 8 дней. Если самолеты разбиваются совершенно непредсказуемым образом с частотой 91 за 10 лет (3 650 дней), то мы ожидаем $8 \times \frac{1}{3\,650} = 0,2$ крушения в любом конкретном 8-дневном окне. Если использовать распределение Пуассона с таким средним значением, то разумная вероятность того, что произойдет хотя бы три аварии, составит примерно 1 к 1000. Поэтому очень удивительно, что в период с 17 июля по 24 июля 2014 года произошло три аварии.

Но это не тот вопрос, который нужно задавать. В этих конкретных восьми днях нет ничего особенного , и нас интересует только этот конкретный период из-за аварий. Скорее, нас должно интересовать, является ли такое скопление удивительным на каком-то более длительном интервале, скажем, за десять лет. Довольно сложная корректировка "скан-статистики", которая позволяет учесть все возможные восьмидневные окна за этот период, увеличивает вероятность до 0,59. [24](#) Таким образом, вероятность того, что мы увидим такое большое скопление за десятилетний период, составляет примерно шесть из десяти, и поэтому совсем не удивительно, что такое скопление иногда случается. И, что обнадеживает, количество крупных авиакатастроф со смертельным исходом неуклонно снижается.

Статистический анализ быстро разрушил любые представления об общей причине авиакатастроф в 2014 году, но другие скопления трагических событий могут вызвать подозрения в злонамеренном поведении. Было несколько судебных дел, в которых ряд смертей или серьезных событий связывали с конкретным человеком, что приводило к подозрениям в "убийстве по медицинским показаниям". Иногда базовый статистический анализ ясно показывает, что картина событий не может быть объяснена только случайностью, как в случае с доктором Гарольдом Шипманом, британским семейным врачом, который в итоге был уличен в убийстве как минимум 215 своих пациентов за 20-летний период - как я описываю в книге "Искусство

раз).

увеличивает вероятность получения другого в той же коробке.

открыв их и обнаружив, что все они двухжелтковые! Необыкновенно!

000 000 лет.

неверной.



Рисунок 4.3

Я купил коробку яиц, и все они были с двойными желтками! Но это было неудивительно.

В этой главе мы рассмотрели совпадения и показали, что удивительные на первый взгляд события случаются на удивление часто. Наши примеры иногда были скорее забавными, чем важными. Но многие редкие и неожиданные события не вызовут у нас улыбки, будь то финансовые крахи, экологические катастрофы, столкновения с астероидами и так далее, вплоть до длинного списка основных бед, с которыми мы можем столкнуться. Такие катастрофы могут отличаться от всего, что происходило ранее, и поэтому нам требуются изобретательные подходы к работе с неопределенностью, как мы увидим [в главе 12](#).

Резюме

Людей завораживают совпадения - удивительные совпадения событий, которые остаются в нашей памяти.

Иногда мы можем оценить вероятность совпадений, особенно если они связаны с совпадениями.

Важно различать небольшую вероятность наступления конкретного события и гораздо большую вероятность того, что аналогичное событие произойдет в какой-то момент в течение определенного периода .

Приближение Пуассона удобно тем, что требует только ожидаемого количества событий за определенный период времени.

Необходим тщательный анализ, чтобы определить, является ли доказательством злонамеренного поведения на первый взгляд очень необычная серия трагических событий, таких как смерть медицинских пациентов.

Все анализы удивительных событий основаны на сильных предположениях, и мы должны быть бдительны в отношении их правдоподобности.

ГЛАВА 5. Удача

"Развивается или не развивается рак у облученного человека - это в основном вопрос удачи; не повезло, если несколько необходимых изменений произойдут в одной стволовой клетке, когда в зоне риска находятся несколько тысяч таких клеток, повезло, если нет. Лично я считаю, что в этом есть смысл, но многие люди, по-видимому, так не считают."¹

- Ричард Долл, эпидемиолог, который помог подтвердить связь между курением и раком.

Около полудня 19 августа 1949 года под облаком густого тумана самолет DC-3 (Dakota) авиакомпании British European Airways, выполнявший рейс из Белфаста в Манчестер, врезался в склон холма на болоте Сэддлворт близ Олдхэма в Ланкашире. 2 Весь экипаж и двадцать один из двадцати девяти пассажиров погибли при столкновении или вскоре после него. Восемь пассажиров выжили, включая маленького мальчика и его родителей, хотя, к несчастью, их младший ребенок погиб. Этот выживший мальчик стал моим другом и коллегой по статистике, профессором Стивеном Эвансом.

На Рождество 1971 года 17-летняя Юлиана Кёпке летела рейсом 508 авиакомпании LANSA над джунглями Амазонки, когда в самолет ударила молния. Ее выбросило, и она, все еще пристегнутая ремнями к своему креслу, упала на 3 000 метров. Однако густой полог джунглей

остановил ее падение, и она выжила, хотя девяносто других людей, включая ее мать, погибли. 3

Сразу же хочется сказать, что Стивену Эвансу и Юлиане Кёпке очень повезло. Но что такое хорошее или плохое везение? Насколько велика доля удачи в вашей жизни? И как признание удачи связано с верой в нее, которая, возможно, более известна как суеверие? Хотя мы часто говорим об удаче, мы никогда не задаемся вопросом, что она на самом деле означает и какую роль играет в нашей жизни.

Что такое "удача" и каково ее влияние?

Анализируя произошедшие события, мы можем сказать, что кому-то повезло или не повезло, если ему помогло или навредило то, что находится вне его контроля и часто воспринимается как маловероятное случайное событие. Автор и азартный игрок Дэвид Флусфельдер называет удачу "действием случая, принимаемого на свой счет". 4

Решающим элементом является отсутствие контроля, хотя часто, когда мы смотрим на "удачные" исходы, мы понимаем, что люди могли контролировать ситуацию больше, чем кажется на первый взгляд. Например, в радиоинтервью со Стивеном Эвансом, 5, он рассказал мне, что опыт службы его отца в RAF заставил его настоять на том, чтобы семья сидела в задней части самолета - и единственные выжившие были посажены сзади. А Джулиана Кёпке не только выжила после падения, но и прожила одиннадцать дней в джунглях, самостоятельно найдя дорогу к лагерю и спасателям - ей это удалось только потому, что она выросла в Амазонии и обладала необходимыми навыками как для навигации, так и для ухода за ранами.

Также могут быть серьезные, но непредсказуемые последствия маловероятных случайных событий, которые мы можем назвать "удачей". Стивен Эванс вновь посетил место крушения и сообщил, что испытывает "огромное чувство благодарности за то, что остался жив, и размышляет о многих хороших вещах, которые появились в результате того, что, очевидно, было трагедией для нашей семьи и гораздо хуже для многих других". После длительного восстановления после травм компенсация позволила ему получить хорошее образование и вести, по его мнению, чрезвычайно привилегированную жизнь. fn1

Возможно, самым известным примером влияния случайного события является Гаврило Принцип, который был одним из команды убийц,

поджидавших эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в июне 1914 года. После неудачной первой попытки они отказались от своей миссии, но позже в тот же день водитель эрцгерцога свернул с дороги и застопорил машину прямо перед деликатесами Шиллера, где стоял Принцип. Принцип быстро среагировал и убил и эрцгерцога, и его жену, что, возможно, было удачей для Принципа, но несчастьем для его жертв и миллионов людей, которые были втянуты в последующую мировую войну.

В отличие от него, Уинстону Черчиллю посчастливилось спастись в декабре 1931 года, когда он был сбит и серьезно ранен в Нью-Йорке после того, как не туда посмотрел при переходе Пятой авеню. 6 В почти современном, но, к сожалению, непроверенном параллельном случае Джон Скотт-Эллис (впоследствии лорд Говард де Уолден) рассказал, что в августе 1931 года, за несколько месяцев до аварии Черчилля, он ехал по Мюнхену и сбил кого-то - позже он утверждал, что это был Адольф Гитлер. 7 Нет нужды говорить, что ход истории мог бы быть совсем другим, если бы любой из этих несчастных случаев оказался фатальным.

Существуют ли разные виды удачи?

Со времен Аристотеля философы спорили о том, следует ли хвалить или винить людей за события, которые происходят вне их личного контроля, - так называемое "моральное везение". 8 Классический мысленный эксперимент касается двух друзей Алана и Билла, которые отправляются на одну и ту же вечеринку, напиваются одинаково, едут домой одним и тем же маршрутом, но Билл внезапно сталкивается с ребенком, который переходит дорогу перед его машиной и погибает. Кто из двух друзей заслуживает большей вины? Билл, скорее всего, будет осужден более сурово, чем Алан, но в каком-то смысле они были одинаково виновны, а Алану просто повезло.

Эти рассуждения выходят за рамки данной книги, но они привели к полезной классификации типов удачи. 9

Результативная удача, когда люди оказываются в одинаковых ситуациях, но некоторые из них имеют хороший, а некоторые - плохой результат из-за факторов, не зависящих от них. Например, выигрыш в лотерею, выживание в пехотной атаке Первой мировой войны или Билл и Алан едут домой.

Косвенное везение, при котором решающим фактором является то, что вы оказались в нужном месте в нужное время или в неправильном месте в неправильное время - например, в самолете, который вот-вот упадет.

Конститутивная удача, которая является свойством того, кем вы родились - ваши родители, происхождение, гены и черты характера.

Стивен Эванс испытал все эти ощущения. Ему повезло в том, что он выжил в катастрофе, не повезло в том, что он оказался в самолете, и повезло в том, что у него были разумные и заботливые родители.

Другим повезло меньше. Вспомните, что случилось с 55-летней Фелисити Чилкотт 9 января 1951 года. Она ехала в автобусе к себе домой в Камберленд-Мьюз рядом с Риджентс-парком, не зная, что шимпанзе по имени мистер Чолмондли (произносится "Чамли") тем временем сбежал из санатория в зоопарке Риджентс-парка. Автобусы тогда имели открытый задний вход, что позволило мистеру Чолмондли попасть в автобус. Затем он дважды укусил Фелисити за ногу.

Эта история fn2 сочетает в себе невезение от того, что вы оказались не в том автобусе и не в то время, и от того, что мистер Чолмондели случайно придирается к вам. Может быть, вы вспомните об этом, когда почувствуете, что у вас выдался неудачный день.

Мы можем пойти еще дальше в рассмотрении нашей удачи. Экзистенциальная удача возникает благодаря простому рождению; буддизм учит, что переродиться в человека - такая же редкость, как черепаха, всплывающая раз в сто лет и случайно просовывающая голову сквозь единственное золотое кольцо. Затем мы можем задуматься о том, повезло ли нам, что жизнь возникла на нашей планете или что наша Солнечная система вообще существует. Хотя, учитывая, что мы существуем, можно усомниться в том, что все эти экзистенциальные проблемы имеют смысл (см. [главу 16](#)).

Удача не обязательно связана с тем, что с нами происходят хорошие или плохие события. Мы можем эпистемическое везение, если у нас есть правильное убеждение, но по неправильным причинам; например, если мы утверждаем, что уверены в ответе на вопрос викторины из [главы 2](#) на десять из десяти, и это оказывается правильным, но у нас было такое убеждение только потому, что мы неправильно поняли вопрос.

На мой взгляд, конститутивная удача - самая важная. Вы не можете контролировать ситуацию, связанную с вашим рождением и ранним воспитанием, , и все же очевидно, что эти факторы оказывают подавляющее влияние на траекторию вашей жизни. Лично мне очень повезло: мои добрые родители, крепкое здоровье, а также то, что я родился в мирный период и в условиях, когда было много возможностей и хорошая послевоенная государственная поддержка.

Приписывая себе причины успеха, люди склонны переоценивать роль своих усилий и приобретенных навыков, в то время как в основном они должны быть благодарны за то, что при рождении им выпала удача - их конституциональное везение.

Иногда удача не очевидна в тот момент. Моему деду Сесилу Шпигельхальтеру не повезло в том, что он родился в 1880-х годах, как раз к началу Первой мировой войны, и еще больше не повезло в том, что он был офицером газовой службы в секторе Ипра. Он, вероятно, не считал себя счастливым, когда 29 января 1918 года рядом с ним разорвался немецкий снаряд, о чем я рассказывал во Введении, но оказалось, что благодаря этому везению его не отправили в одно из самых опасных мест Первой мировой войны.

Или вспомните астронавтов первых миссий американского космического корабля "Спейс Шаттл". Во время двадцать пятого полета 28 января 1986 года на глазах у миллионов телезрителей взорвался шаттл "Челленджер", в результате чего погибли все семь членов экипажа. Ричард Фейнман был членом комиссии Роджерса по расследованию аварии "Челленджера", и после наглядной иллюстрации влияния отрицательных температур при запуске на гибкость кольцевых уплотнений, он написал в личном приложении к отчету комиссии: "Оказывается, что существуют огромные расхождения во мнениях относительно вероятности отказа с потерей аппарата и человеческих жизней. Оценки варьируются от примерно 1 к 100 до 1 к 100 000. Более высокие цифры исходят от рабочих инженеров, а очень низкие - от руководства"[10](#). Но даже Фейнман, возможно, недооценивал риски, которым подвергались экипажи.

В 2011 году Управление по обеспечению безопасности и миссий НАСА провело ретроспективный анализ рисков 135 полетов "Шаттла" за тридцать лет, объяснив в радиоинтервью, что "мы берем наши

сегодняшние знания и применяем их к конфигурации корабля в то время".[11](#) Они пришли к выводу, что риски были значительно выше, чем оценивалось в то время, а вероятность катастрофических потерь при первых запусках составляла примерно 10 %, что в десять раз превышало наихудшую цифру Фейнмана.[12](#) Вероятность того, что двадцать пятый запуск (Challenger) пройдет без потерь, оценивалась ими всего в 6 %, и они заключили: "Нам повезло, было несколько близких случаев". Первые экипажи "Шаттлов" не понимали, насколько им повезло.

Порядок игры в международном крикете определяется броском монеты, и когда он был капитаном сборной Англии по крикету, Насер Хусейн умудрился проиграть четырнадцать бросков подряд.[13](#) Это считалось невезением с вероятностью $1/2^{14} = 1$ к 16 000, но как быть с этим, казалось бы, удивительным событием?

В одной из телепередач иллюзиониста Деррена Брауна засняли, как он подбрасывает десять голов подряд. Повезло ему или не повезло?

Это произошло в программе "Система",[14](#), и Браун признался позже в программе, что показанный фрагмент был снят в конце девятичасовой съемки его попыток выполнить это задание - прекрасный пример обмана зрителя путем тщательного отбора показанного. Но повезло ему или не повезло, что ему потребовалось так много времени, чтобы получить свои десять голов?

Для этого необходимо проанализировать время, необходимое для наступления события. Рассмотрим простую задачу - бросать кубик до тех пор, пока не выпадет шестерка. Сколько бросков вам потребуется? Мы можем предположить, что каждый бросок независим, а кубик хорошо симметричен, и поэтому, если я бросал кубик без успеха до сих пор, вероятность того, что при следующем броске выпадет шестерка, равна $1/6$. Какова же вероятность того, что я получу свою первую шестерку, скажем, на третьем броске? Это означает, что я не получил шестерку на первых двух бросках (вероятность этого равна $5/6 \times 5/6$), но затем я получаю шестерку на третьем броске (с вероятностью $1/6$), так что общая вероятность равна $5/6 \times 5/6 \times 1/6 = 125/216 = 0,58$. Это показано на [рисунке 5.1](#) вместе с вероятностями всех остальных возможностей.

Такое распределение называется геометрическим. f_n Среднее значение распределения на [рисунке 5.1](#) равно 6, так что если я хочу бросить шестерку, то в среднем мне потребуется 6 бросков, а если я хочу бросить 100 шестерок, то могу рассчитывать на 600 бросков. Полезное общее правило заключается в том, что если мы пытаемся чего-то достичь с шансом p на успех при каждой независимой попытке, то в среднем нам понадобится $1/p$ попыток, хотя есть 37 % вероятности, что нам понадобится больше. f_n Медиана распределения равна 4, поскольку в 51 % попыток мне понадобится 4 или меньше бросков, чтобы получить шестерку - это, вероятно, можно считать "типичным" количеством необходимых бросков.

Мода распределения - наиболее вероятный бросок для получения первой шестерки - это самый первый бросок. Это может показаться довольно неинтуитивным, но при постоянном шансе наступления каждой попытки наиболее вероятное время для следующего события - сразу же. Это может помочь объяснить, почему кажущиеся случайными события имеют тенденцию группироваться, как мы видели в [главе 4](#). Если не связанные между собой редкие события, такие как радиоактивный распад или (большинство) авиакатастроф, имеют постоянную вероятность произойти в каждую единицу времени, то промежутки между ними будут иметь экспоненциальное распределение. Нет такой силы, которая побуждала бы их располагаться на равном расстоянии друг от друга - после авиакатастрофы наиболее вероятное время для следующей - немедленно.

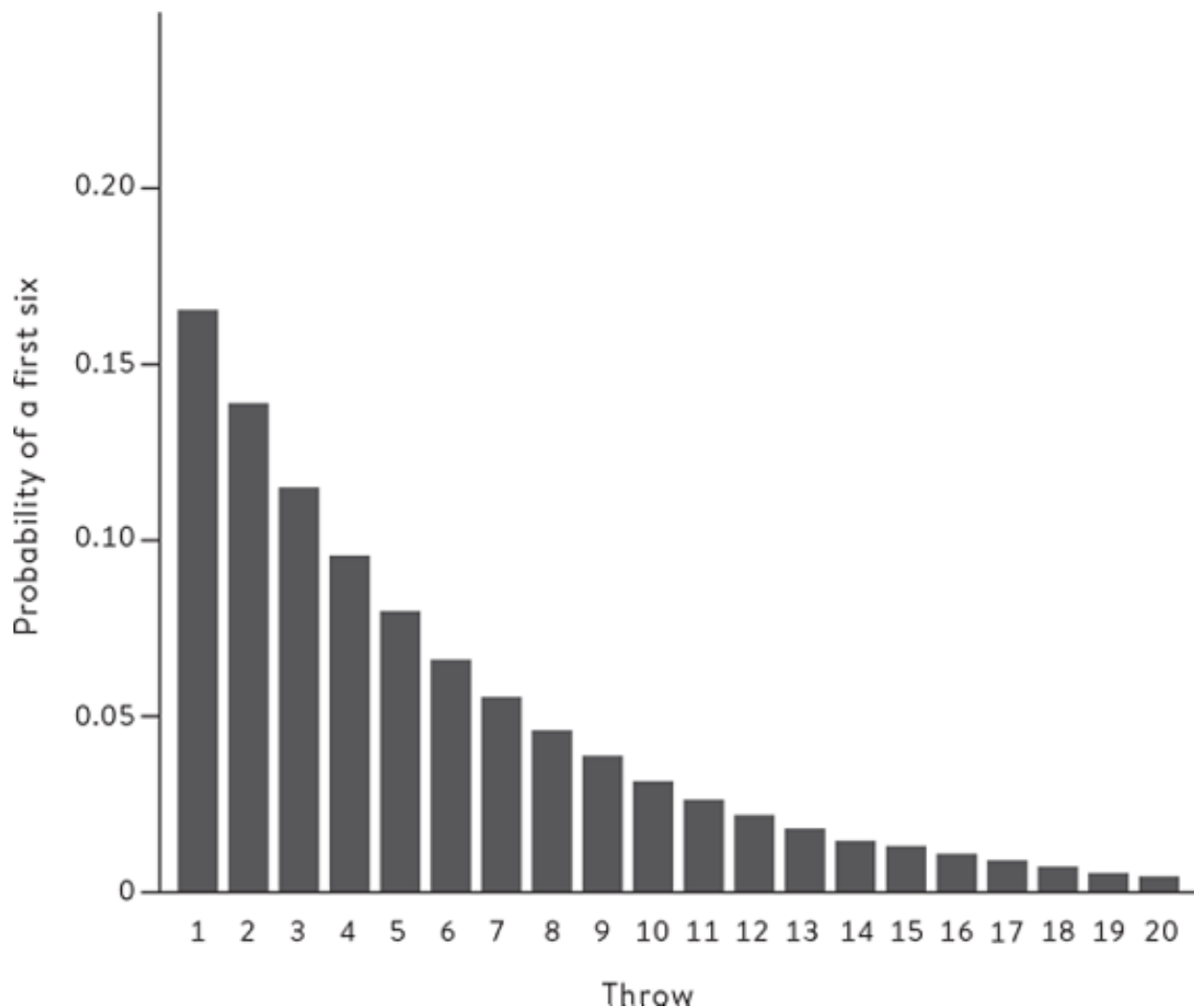


Рисунок 5.1

Геометрическое распределение вероятностей для первого броска кубика, при котором выпадает шестерка. Среднее значение распределения равно 6, медиана - 4, а мода - 1.

Теперь вернемся к Деррену Брауну, который подбрасывал монету в течение девяти часов. Если рассматривать "попытку" как подбрасывание монеты до тех пор, пока не выпадет решка, то вероятность успешного выпадения 10 голов подряд равна $1/2 \times 1/2 \times \dots \times 1/2$ (10 раз), что составляет $1/1,024$. Поэтому, исходя из того, что мы знаем о геометрическом распределении, в среднем потребуется 1024 попытки.

Мы можем подсчитать, что он сделал около 1600 попыток, прежде чем дошел до 10 голов, $\ln 6$, и поэтому Браун, похоже, потратил больше

времени, чем в среднем. Вероятность того, что ему понадобится столько же времени, чтобы добиться успеха, составляет около 21 %, f_{n7} так что ему немного не повезло, но не сильно. И очень впечатляет, что даже после девяти часов съемок он смог выглядеть так, как будто это была его первая попытка, и сохранять спокойствие, когда он приблизился к десяти головам, что, должно быть, принесло ему огромное облегчение.

Мой коллега Джеймс Грайм снял этот подвиг на пленку [15](#) и потратил на это всего час, добившись успеха с 234-й попытки. Шанс достичь этого так быстро составляет около 20 %, так что ему повезло настолько же, насколько не повезло Деррену Брауну. Джеймс мужественно решил продолжить до 1024 попыток, на что у него ушло еще пять часов, и ему не удалось повторить свой успех. Это серьезное стремление продемонстрировать игру случая.

Выигрышные номера в лотереях выбираются случайным образом, и поэтому, когда в 2022 году на [сайте 16](#) чаще всего появлялся шар 39, было бы разумно назвать 39 "самым удачливым номером лотереи" (хотя [главе 6](#) мы увидим, что 39 был наименее удачливым номером в первых пятидесяти тиражах лотереи). Но, в отличие от лотереи, спорт не является делом случая, и поэтому может показаться странным, что исследователи задают такие вопросы, как

Насколько велика доля различий в высших футбольных лигах, обусловленных везением?

В стандартном сезоне футбольной лиги каждая команда играет с каждой другой командой дважды - один раз на своем поле и один раз на выезде. Победа приносит команде три очка, а ничья - по одному. По ходу сезона очки суммируются, и в сезоне английской премьер-лиги 2022-3 получается окончательное распределение очков, показанное серыми блоками [на рисунке 5.2](#). На рисунке 5.2 наложена кривая, показывающая, каким должно было бы быть распределение, если бы матчи зависели только от удачи.

Как же определить, каким будет это распределение, если результаты будут определяться чистой случайностью? [17](#) В ведущих футбольных лигах примерно 50 % матчей выигрывает команда, играющая на своем поле, около 25 % - вничью, и около 25 % - команда, играющая на выезде - мы можем назвать это распределением 50/25/25.

Предположим, что в начале каждого матча вместо того, чтобы монета просто определяла направление игры, она фактически решает исход матча. Если выпадает голова, то побеждает команда хозяев. Если же выпадает решка, то монету подбрасывают еще раз, и на этот раз, если выпадает решка, то матч объявляется ничейным, а если решка, то побеждает команда гостей.

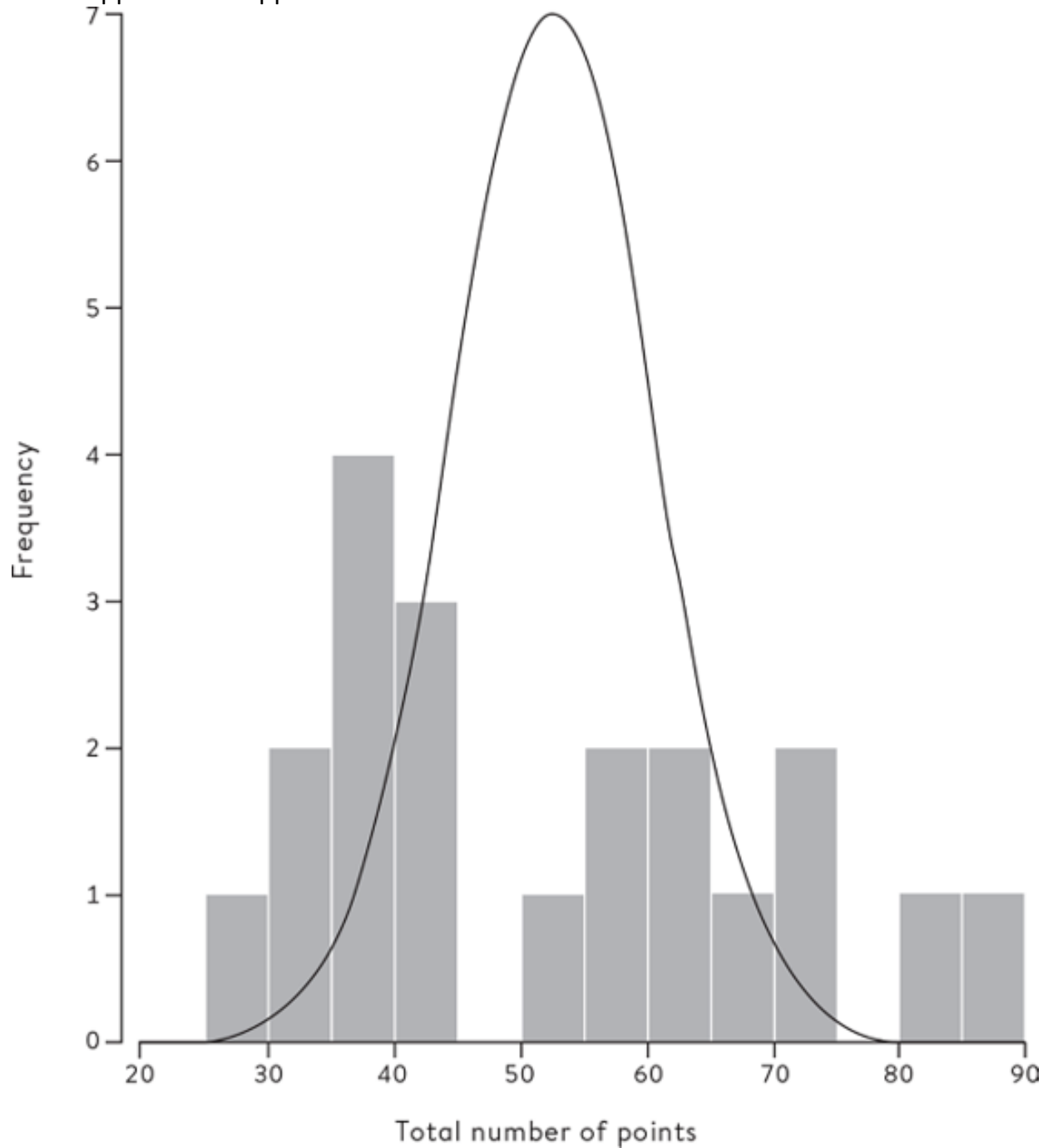


Рисунок 5.2

Серые блоки представляют собой распределение очков, набранных в английской премьер-лиге в сезоне 2022-3; "Манчестер Сити" занял первое место с 89 очками, а "Саутгемптон" - второе с 25. Сглаженная кривая показывает распределение, которое можно было бы ожидать, если бы результаты каждого матча определялись только случайностью, в соответствии с наблюдаемыми пропорциями домашних побед, ничьих и выездных побед.

Это сэкономило бы много времени и сил, и, хотя это, возможно, не станет захватывающим зрелищем для зрителей или телезрителей, в итоге получится правильное распределение 50/25/25, которое наблюдается на практике. Все команды будут по сути равны, так как игры решаются случайно, но в конце сезона все равно будет полная таблица очков, с командой на вершине и командой на дне - кто-то должен быть на вершине, даже если это просто удача. Альтернативный мысленный эксперимент, который должен обеспечить равенство команд, заключается в том, что каждую неделю каждая команда будет выбираться случайным образом из числа всех игроков Премьер-лиги.

Если бы игры решались случайным образом, то, используя фактическую пропорцию, наблюдавшуюся в Премьер-лиге в 2022-3 годах, которая составляла 48 % побед дома, 23 % ничьих и 29 % побед на выезде, мы можем оценить, каким было бы распределение очков, которое показано на [рисушке 5.2](#) в виде плавной кривой.

В конце сезона некоторые команды явно выходят за пределы "случайного" распределения, поэтому можно сделать вывод о наличии реальных различий между командами, хотя значительная часть разброса итоговых очков объясняется исключительно случайностью. Есть разные способы обобщить эту долю; например, можно сказать, что 45 % стандартного отклонения очков Премьер-лиги обусловлено случайностью или удачей. Проще говоря, мы можем посмотреть на наблюдаемый разброс очков (от 25 до 89, или диапазон 64) и сравнить его с разбросом, который можно было бы ожидать от матчей, решившихся случайно (от 39 до 66, или разброс 27). Таким образом, $27/64 = 42\%$ наблюдаемого разброса объясняется случайностью, что составляет почти половину.

В таблице 5.1 этот анализ повторен с использованием результатов 2022-3 для основных европейских лиг, 18 , упорядоченных по последнему столбцу - доле наблюдаемого спреда, которая объясняется случайностью или удачей.

В тех лигах, которые находятся в верхней части таблицы и имеют наименьшую долю разброса, объяснимого случайностью, как правило, есть несколько выдающихся команд, которые доминируют в лиге, например, "Рейнджерс" и "Селтик" в шотландской Премьер-лиге. В отличие от них, в лигах, расположенных в нижней части таблицы, соотношение команд гораздо более равномерное - почти две трети итогового разброса очков в чемпионате Шотландии (их второй лиге) объясняется случайностью.

Примечательно, что нижняя половина таблицы, где команды более равны между собой, почти полностью состоит из лиг второго дивизиона. Исключение составляет немецкая Бундеслига 1, в которой 58 % разброса очков объясняется случайностью, что говорит о значительном сходстве между немецкими командами высшего дивизиона.

Английская Премьер-лига находится примерно в середине турнирной таблицы, что, пожалуй, является "золотой серединой", когда разница между командами достаточна, чтобы выявить явных победителей, и в то же время не настолько различна, чтобы сделать игры слишком предсказуемыми. Но раньше, до массового вливания средств в некоторые команды, в Премьер-лиге было гораздо теснее: например, в сезоне 1996-7 годов "Манчестер Юнайтед" занимал первое место в таблице, но имел всего 75 очков, а "Ноттингем Форест" - 34, причем 62 % этого разброса объяснялось случайностью, как и в нынешних вторых дивизионах.

League	No. teams	% home wins / draws / away wins	Bottom team (points)	Top team (points)	Observed spread	Expected spread if just chance/luck	Proportion observed spread explained by chance/luck
Scotland: Premier League	12	52 / 18 / 31	Dundee United (31)	Celtic (99)	68	42 to 65 = 24	$\frac{24}{68} = 35\%$
Greece: Ethniki Katigoria	14	42 / 25 / 32	Apollon (21)	Olympiakos (83)	62	36 to 39 = 23	37%
Italy: Serie A	20	42 / 26 / 31	Sampdoria (19)	Napoli (90)	71	39 to 65 = 27	38%
Netherlands: Eredivisie	18	45 / 24 / 31	Groningen (18)	Feyenoord (82)	64	35 to 59 = 25	39%
Portugal: Liga 1	18	49 / 18 / 33	Santa Clara (22)	Benfica (87)	65	35 to 61 = 26	39%
France: Le Championnat	20	43 / 24 / 33	Angers (18)	Paris St Germain (85)	67	39 to 66 = 27	40%
Turkey: Ligi 1	19	45 / 21 / 34	Hatayspor (23)	Galatasaray (88)	65	37 to 63 = 26	41%
Spain: Liga Primera	20	48 / 23 / 29	Elche (25)	Barcelona (88)	63	39 to 66 = 27	42%
League	No. teams	% home wins / draws / away wins	Bottom team (points)	Top team (points)	Observed spread	Expected spread if just chance/luck	Proportion observed spread explained by chance/luck
England: Premier League	20	48 / 23 / 29	Southampton (25)	Manchester City (89)	64	39 to 66 = 27	42%
Belgium Jupiler	18	44 / 22 / 34	Seraing (20)	Genk (75)	55	35 to 60 = 25	46%
England: Championship	24	41 / 27 / 32	Blackpool (44)	Burnley (101)	57	47 to 78 = 31	54%
Italy: Serie B	20	41 / 32 / 27	Benevento (35)	Frosinone (80)	45	38 to 64 = 26	57%
France: Division 2	20	44 / 27 / 29	Niort (29)	Le Havre (75)	46	39 to 65 = 26	57%
Germany: Bundesliga 1	18	47 / 25 / 28	Hertha (29)	Bayern Munich (71)	42	35 to 59 = 24	58%
Spain: Liga Segunda	22	44 / 33 / 23	Lugo (31)	Granada (75)	44	43 to 69 = 27	61%
Germany: Bundesliga 2	18	46 / 24 / 30	Sandhausen (28)	Darmstadt (67)	39	35 to 59 = 25	63%
Scotland: Championship	10	39 / 29 / 31	Cove Rangers (31)	Dundee (63)	32	38 to 59 = 20	64%

Таблица 5.1

Анализ основных европейских футбольных лиг для сезона 2022-3, показывающий % домашних побед, ничьих и выездных побед, нижние и верхние команды и их очки, наблюдаемый разброс в очках, ожидаемый разброс в играх, которые были решены случайно, и отношение ожидаемого к наблюдаемому разбросу. Команды упорядочены по последнему столбцу - доле спреда очков, объясняемой случайностью.

Как мы можем оценить "качество" каждой команды?

Сумма очков по итогам сезона характеризует, насколько хорошо выступила каждая команда; например, в сезоне 2022-3 английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл 38 матчей и получил в общей сложности 89 очков, в среднем $89/38 = 2,34$ очка за игру, по сравнению с $25/38 = 0,66$ очками "Саутгемптона". Это можно рассматривать как оценку некоторого абстрактного показателя базового "качества" - при некотором воображении можно представить, что это среднее количество очков, которое каждая команда набирала бы за игру, если бы сезон продолжался бесконечно; эта концепция базового "истинного" среднего количества очков за игру аналогична идее "истинного мастерства" игрока, оцениваемого по результатам соревнований в видеоиграх. [19](#) Мы можем рассчитать предел ошибки для этой оценки, , и таким образом установить интервал неопределенности вокруг каждого наблюдаемого среднего количества очков за игру, как показано на [рисунке 5.3](#).

Значительное дублирование команд означает, что было сыграно недостаточно матчей, чтобы с уверенностью судить об "истинном" качестве каждой из них. Однако мы можем с уверенностью сказать, что пять команд превосходят средний уровень (пунктирная линия), а пять - хуже среднего.

Используя те же идеи, мы можем даже исследовать нашу неопределенность относительно "истинного" рейтинга каждой команды, который можно представить как место, которое они заняли бы в воображаемой турнирной таблице, если бы сезон продолжался бесконечно.

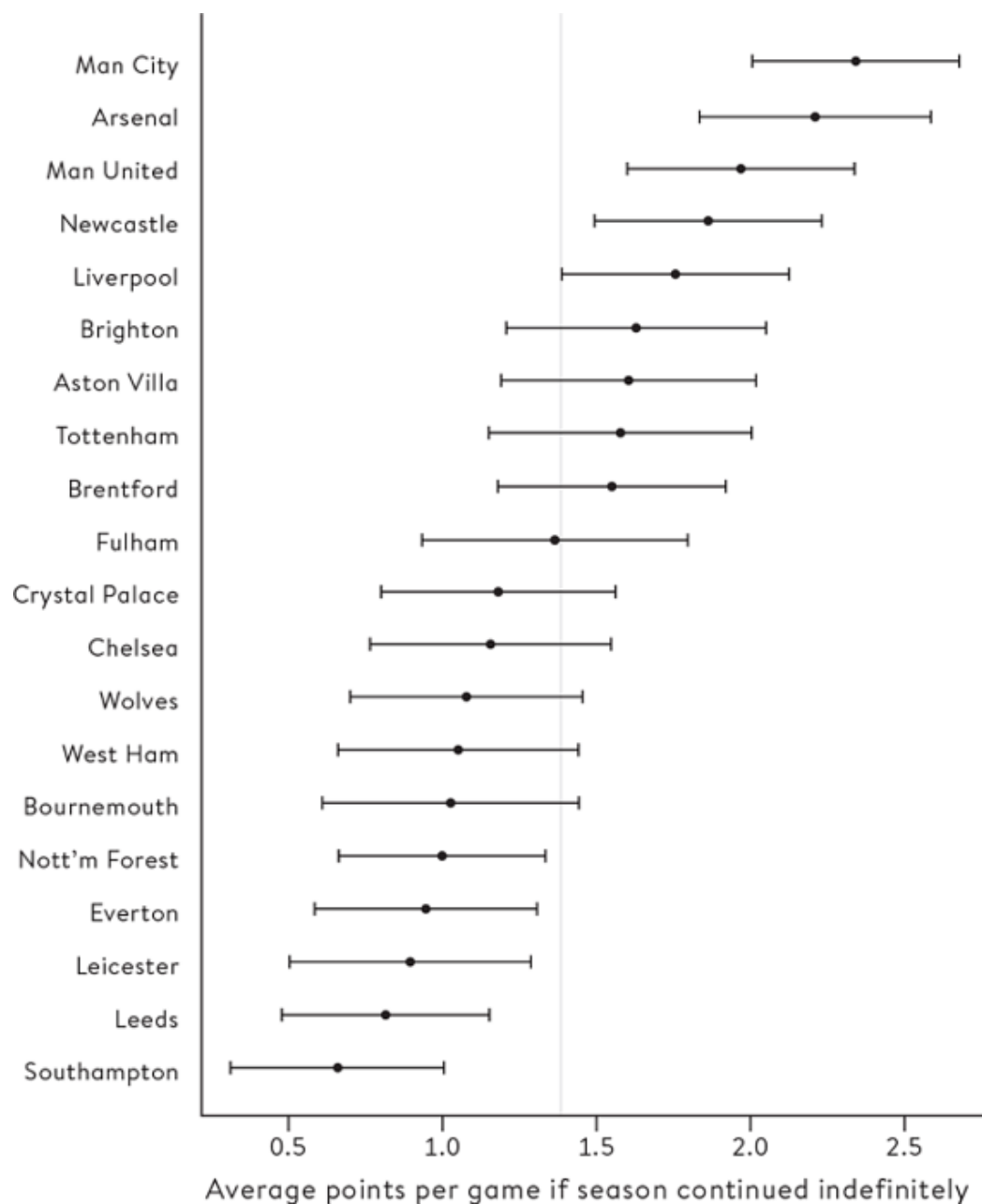


Рисунок 5.3

Точки - это наблюдаемые средние очки за игру для каждой команды английской Премьер-лиги в конце сезона 2022-3. Диапазоны показывают 95-процентный интервал вероятности того, где в итоге окажутся "средние очки за игру", если сезон будет продолжаться бесконечно. Пунктирная линия в центре - это среднее значение средних.

Рисунок 5.4 показывает, что существует огромная неопределенность в отношении истинного положения команд на сайте . Есть пять команд,

которые можно с уверенностью отнести к верхней половине, в то время как только четыре команды можно с уверенностью отнести к нижней половине, включая три низшие команды, которые были исключены.

Мы также можем исследовать вероятность того, что победитель сезона, "Манчестер Сити", действительно был лучшей командой. Мы оцениваем ее в 67 % по сравнению с 27 % у "Арсенала", что можно интерпретировать как вероятность того, что "Арсенал" действительно окажется на первом месте в турнирной таблице, если сезон будет продолжаться бесконечно. А действительно ли команды, которые выбыли из чемпионата, были тремя худшими командами? Вероятность оказаться в тройке худших по "качеству" оценивается в 88 % для "Саутгемптона", 58 % для "Лидса" и 47 % для "Лестера". Эвертон" едва избежал выбывания, и, по нашим оценкам, вероятность того, что они действительно окажутся в тройке худших команд, составляла 28 %.

Эти методы определения неопределенности в рейтинге были применены к клиникам ЭКО, [20](#) хирургическим отделениям и школам.

[21](#) Подобные анализы позволяют взглянуть на таблицы рейтингов со здоровой и скептической точки зрения; в целом в рейтингах существует огромная неопределенность, и если кто-то занимает первое место, это не обязательно означает, что он точно лучший - мы знаем, что в его успехе участвовала значительная доля удачи.

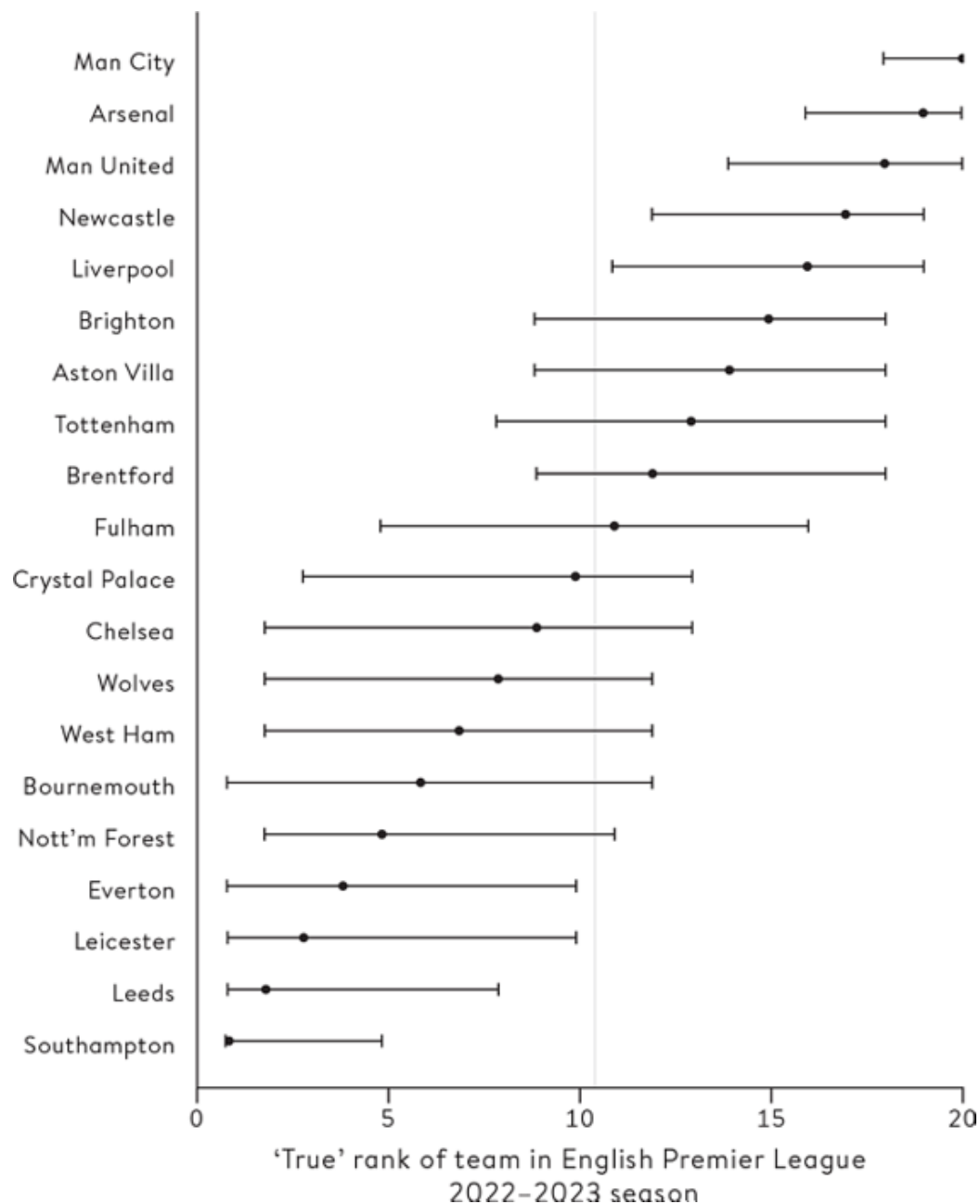


Рисунок 5.4

Точки - это наблюдаемые ранги команд в конце сезона. Диапазоны показывают 95%-ный интервал вероятности для их возможного места, если бы сезон продолжался бесконечно.

Удача в будущем

До сих пор мы рассматривали события прошлого и оценивали, насколько сильно удача повлияла на то, как все сложилось. Но многие люди, похоже, верят в удачу как во внешнюю силу, влияющую на будущее. А это значит, что мы вступаем на мутную территорию

суеверий, благоприятных случаев, предзнаменований, фетишей, амулетов, кристаллов, астрологии, нумерологии и так далее. Я не намерен занимать драгоценное место этими темами.

Конечно, некоторые действия могут казаться простым суеверием, но при этом играть полезную практическую роль. Например, многие звезды спорта регулярно совершают ритуалы. Перед каждым мячом, полученным во время игры в крикет, игрок Эд Смит вытирает лоб большим пальцем, касается козырька шлема, отжимает липучку каждой перчатки и переставляет подушечку бедра. Он мог делать это до 200 раз за день и говорил: "Наверное, я что-то делал, когда чесал и возился перед каждым мячом". Предположительно, он сохранял концентрацию внимания во время повторяющихся перерывов в интенсивной деятельности, хотя он готов признать роль удачи в своей жизни - он встретил свою жену в поезде. [22](#)

Даже если мы не верим в некий мистический процесс, который принесет нам удачу, можем ли мы повесить свои шансы на то, что события повернутся в нашу пользу? Первым шагом должно стать совершенствование наших знаний и навыков, следуя изречению (которое обычно приписывают игроку в гольф Гэри Плейеру) : "Чем больше тренируешься, тем больше везет". Помимо этой очевидной тактики, психолог Ричард Уайзман пришел к выводу, что так называемые "везучие" люди, как правило, следуют четырем основным принципам. [23](#)

Они замечают и используют любые возможности.

Они обладают хорошей интуицией в отношении правильных действий.

У них есть позитивные ожидания, что придает им уверенности в своих действиях.

Они обладают стойкостью , чтобы справиться с неблагоприятными событиями и обратить их себе на пользу.

Юлиана Кёпке наглядно продемонстрировала эти черты, когда выжила в своем путешествии по джунглям. Людям, которые совершают незапланированные открытия - процесс, называемый "серендипити", - не просто повезло. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин, заметив, что какая-то плесень препятствует распространению бактерий в посуде , оставленной во время отпуска, но он был занят интенсивной исследовательской программой по

борьбе с бактериями. Затем потребовались годы усилий для разработки полезных антибиотиков, а фармацевтическая компания Pfizer обеспечила массовое производство пенициллина во время Второй мировой войны.

Позже компания Pfizer совершила собственное сенситивное открытие, изучая препараты для расширения кровеносных сосудов сердца, когда валлийские шахтеры, участвовавшие в клинических испытаниях, сообщили, что силденафил неожиданно повлиял на кровоток в другой части их анатомического тела. Компания поняла, что может переименовать это соединение в средство для лечения эректильной дисфункции, и на свет появилась виагра. Позже силденафил был также одобрен для лечения легочной артериальной гипертензии, что подтвердило первоначальный план.

В каждом из этих случаев открытие было частью длительного расследования, а распознавание и использование удивительных наблюдений потребовало воображения, проницательности и инвестиций. Так что это не просто удача.

Как мы можем деликатно рассказать о роли "удачи"?

Несколько лет назад я участвовал в создании сайта о детях, которым была сделана операция на сердце [24](#), который разрабатывался в тесном сотрудничестве с семьями пострадавших. Статистика выживаемости объяснялась, например, так: "Из 100 детей, перенесших эту операцию, мы ожидаем, что 98 выживут, а двое, к сожалению, не выживут", но мы с трудом находили слова для объяснения причин, по которым некоторые дети выживают, а некоторые нет. Можно ли назвать это везением? Шанс, удача, судьба? Все эти слова казались очень нечувствительными. Технические термины вроде "биномиальная вариация" и "случайная вариация" были еще хуже. Ближе всего было "неизбежная непредсказуемость", но оно казалось слишком неуклюжим.

Мы выясняли мнения по этому поводу, и в конце концов один из студентов предложил сказать, что некоторые дети умирают из-за "непредвиденных факторов". Мы сразу же приняли этот термин, и он был хорошо принят родителями. Так что теперь я использую эту фразу во всех подобных случаях.

После рассмотрения всех историй, приведенных в этой главе, я пришел к выводу, что удача - это не какая-то мистическая сила, что настоящее везение случается, когда вы рождаетесь, а после этого все зависит от того, насколько удачно вам выпала рука перед лицом неконтролируемых внешних событий. Так что если рассматривать случайность как неизбежную непредсказуемость, то я согласен с тем, что "удача - это случайность, принимаемая на свой счет". События получают ярлык как "удача" в ретроспективе; Эд Смит случайно завел разговор с женщиной в поезде, но, предположительно, это стало считаться удачей только в ретроспективе, особенно когда они решили пожениться.

Я начал эту главу с цитаты Ричарда Долла о роли удачи в заболевании раком. Казалось бы, это классический случай неудачного исхода - стволовая клетка случайно развивается определенной мутации и запускает первую стадию опухоли, - но некоторым людям не везет в том, что они рождаются с генетическим дефектом, который вызывает рак. Я понял это, когда это случилось с моим сыном, и, возможно, это причина, по которой я не ищу объяснений всему происходящему и стараюсь принимать удачу и неопределенность так, как они складываются, к добру или к худу. Как показывает история, рассказанная на сайте в начале [следующей главы](#).

Резюме

Мы можем назвать действие случайности "удачей", и такие случайные события могут иметь серьезные последствия.

Философы выделяют "результатирующую", "косвенную" и "конституирующую" удачу. Возможно, самая важная форма удачи связана с обстоятельствами вашего рождения, над которыми вы не имеете никакого контроля.

Иногда мы можем количественно оценить степень удачи в прошлых событиях.

Изучив роль случайности в турнирных таблицах, мы можем оценить неопределенность в отношении "истинного" места каждой команды или организации.

Многие люди верят в удачу как в активную силу, влияющую на будущие события. Но даже без этой веры некоторые модели поведения и отношения связаны с тем, что люди воспринимаются как "везучие". Необходимо деликатно объяснять роль случайности в важных событиях.

ГЛАВА 6. Все это немного случайно

В 2016 году у меня был диагностирован рак простаты, что дополнило обширную историю онкологических заболеваний среди моих близких родственников. Будучи отцом двух дочерей, я был обеспокоен тем, что могу быть носителем гена BRCA2, который значительно повышает вероятность развития рака груди и других видов рака. Я рассказал об опыте своей семьи консультанту-генетику, который ввел данные в специализированную программу BOADICEA¹, оценивающую вероятность наличия конкретных генетических отклонений на основе семейных историй рака. В результате была получена оценка вероятности носительства гена BRCA2 в 33 %, что более чем в 100 раз превышает фоновый уровень и достаточно высоко, чтобы я прошел тестирование.

У меня либо есть ген, либо нет, и поэтому "вероятность 33%" - это классический пример эпистемической неопределенности, как и подброшенная монета, которую скрыли. Но в основе этого числа лежат другие вероятности, включая предположения о распределении гена в популяции и его связи с риском различных видов рака. Очень важно, что эта вероятность зависит от предположений о менделевском наследовании, которое предписывает фиксированные шансы унаследовать ген от своих родителей.

Каждый человек имеет двадцать три пары хромосом, каждая из которых представляет собой длинную молекулу ДНК, находящуюся в ядре клетки. Гены - это участки на паре хромосом, где у отдельных особей есть пара версий гена, называемых аллелями. При нормальном размножении человека потомство появляется из яйцеклетки и

сперматозоида, каждый из которых содержит одну из родительских пар хромосом (или их комбинацию). Таким образом, в определенном участке вероятность того, что потомство унаследует любой из аллелей от каждого родителя, составляет 50:50, как при подбрасывании монеты.

[На рисунке 6.1](#) показана базовая модель наследования муковисцидоза (МВ) - заболевания, которое возникает только в том случае, если оба варианта генов CFTR являются "CF", хотя примерно 1 из 25 человек имеет только один ген CF и известен как носитель. Базовая симметрия наследования означает, что вероятности различных возможных исходов могут быть легко рассчитаны.

Аналогично, если один из моих родителей несет ген BRCA2 на любой хромосоме, вероятность того, что я унаследую его, составляет 50 %, и это предположение вносит свой вклад в расчетную 33 %-ную вероятность быть носителем гена BRCA2.

Я с облегчением, ради своих дочерей, узнала, что не являюсь носителем BRCA2. Но для меня это вызвало вопрос: действительно ли "50-процентная вероятность" наследования означает, что существует некий действительно случайный механизм, который решает, какую хромосому я унаследую? Или это просто очень сложный, но механический процесс, симметрия которого означает, что шансы равны 50:50?

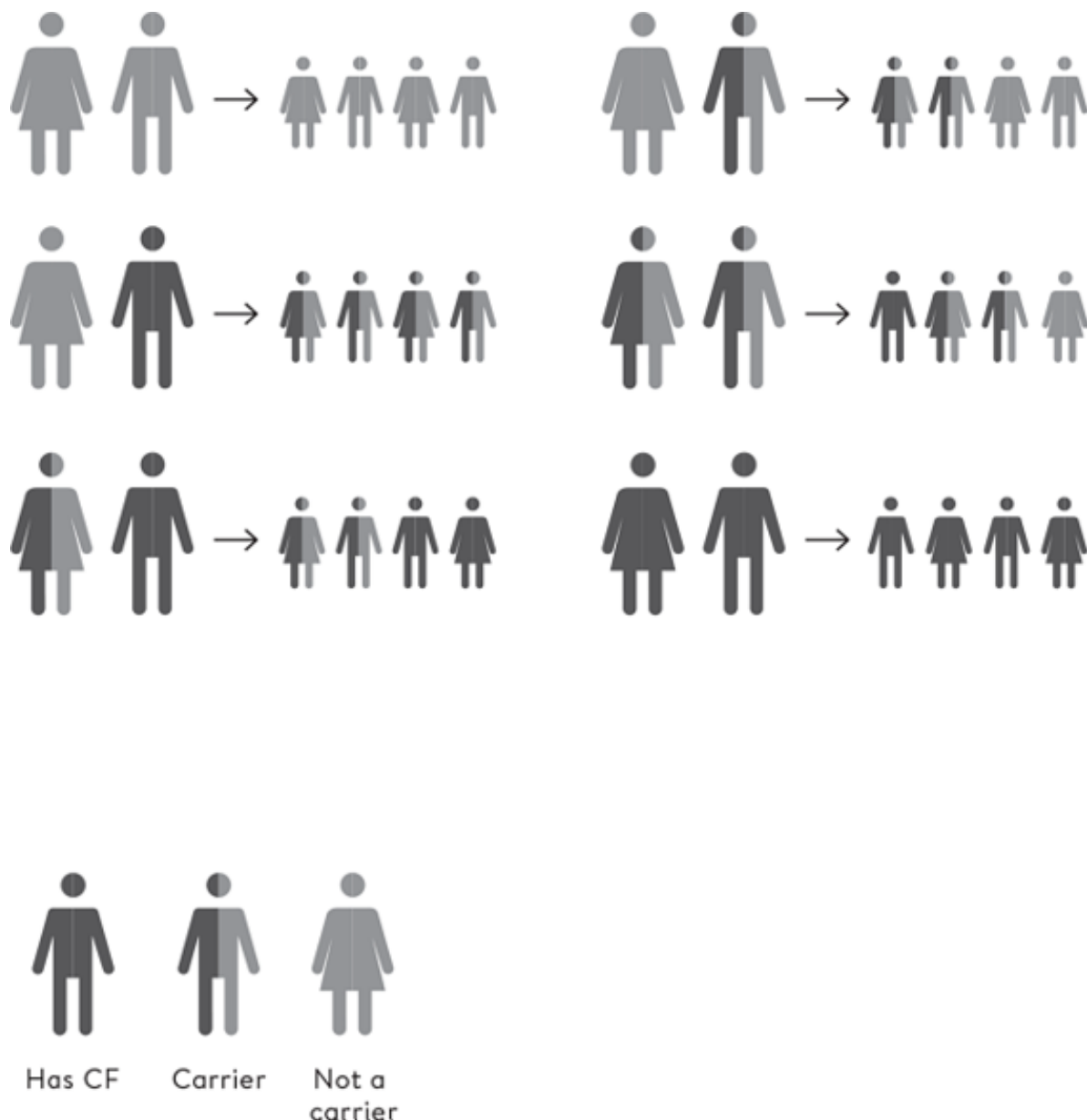


Рисунок 6.1

Человек, имеющий только один ген МВ, называется носителем МВ, у него нет заболевания, но он может передать его по наследству. Если у обоих родителей есть заболевание, то их ребенок обязательно унаследует два гена МВ и будет болеть МВ. Если оба родителя являются носителями, существует 25 % вероятность того, что их ребенок унаследует гены МВ и будет болен, 50 % вероятность того, что ребенок станет носителем, и 25 % вероятность того, что он не унаследует ни один из генов МВ и даже не будет носителем. Если у одного из родителей есть заболевание, а другой является носителем, то

вероятность того, что у ребенка будет МВ, составляет 50 %, а вероятность того, что он будет носителем, - 50 %. На рисунке показано, чего можно ожидать, если у каждого из родителей будет по четыре ребенка. Адаптировано Фондом муковисцидоза. 2

OceanofPDF.com

Очень многое из того, что происходит в мире природы, является неопределенным. То, как молекулы воды создают течения и волны в море, кристаллы льда, образующие бесчисленное множество снежинок, и точные характеристики всего живого - все это непредсказуемо. Но сколько в этом истинной случайности, иногда называемой стохастической? А сколько обусловлено тем, что система настолько сложна, что огромное количество мелких воздействий приводит к возникновению вариаций, неотличимых от случайности, даже если процесс полностью детерминирован? А может быть, это так называемая хаотическая система, в которой крошечные различия в начальных условиях усиливаются и имитируют случайность, хорошо известную по классическому образу бабочки, хлопающей крыльями, которая спустя несколько недель может вызвать торнадо. Является ли непредсказуемость следствием "случайности" или следствием "сложности"?

Это большой вопрос. Например, эволюция происходит, когда геном в клетках родителей мутирует и эти мутации передаются потомству. Если окружающая среда по каким-то причинам благоприятствует особям с такими мутациями, они производят больше потомства, и, следовательно, мутация передается и усиливается в последующих поколениях. Мутации происходят из-за микроскопических воздействий внешних факторов или ошибок в репликации клеток, и поэтому их невозможно отследить до конкретных скрытых причин. Поэтому эволюцию нельзя однозначно отнести к случайности или сложности, стохастике или детерминизму.

Подобным образом эпидемиологи, такие как Джордж Дейви-Смит, установили, что большая часть вариаций здоровья людей в течение жизни не объясняется никакими измеримыми факторами риска, том числе их генами. Генетически идентичные люди могут иметь в итоге совершенно разные и непредсказуемые результаты - я уже цитировал Ричарда Долла, который говорил, что заболит человек раком или нет -

это в значительной степени удача. Писатель и телеведущий (и основатель организации "Больше или меньше") Майкл Бластленд называет это скрытой половиной, как во фразе "вы не знаете и половины", представляя "загадочную вариативность - множество тайн и сюрпризов, которые смиряют человеческое понимание". 3

Что же лежит в основе этой необыкновенной необъяснимой изменчивости? Мы подходим к большому философскому вопросу...

Является ли мир в своей основе детерминированным или стохастическим?

Когда в 1814 году Пьер-Симон Лаплас писал о вероятности, 4 французский гений представил себе "интеллект, который в определенный момент бы знал все силы, приводящие природу в движение, и все положения всех предметов, из которых состоит природа; если бы этот интеллект был также достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные анализу, он бы охватил одной формулой движения величайших тел Вселенной и движения мельчайших атомов; Для такого интеллекта ничто не было бы неопределенным, и будущее, как и прошлое, могло бы присутствовать его глазах.'

Другими словами, если бы мы были неким всезнающим существом, которое знает все о текущем мире и обо всех законах, которые им управляют, то будущее можно было бы предсказать точно. Этот мысленный эксперимент стал известен как демон Лапласа и представляет собой крайний детерминизм, в смысле веры в то, что вещи происходят в соответствии с фиксированными механистическими законами; Лаплас утверждал, что идея вероятности была необходима для того, чтобы справиться с нашим личным незнанием огромной сложности вселенной с часовым механизмом.

Около ста лет назад появилась квантовая механика, которая, по всей видимости, разрушила этот аргумент. Работы физиков Нильса Бора, Вернера Гейзенберга и других пришли к выводу, что на самом глубоком субатомном уровне мир в основе своей стохастичен - частицы имеют лишь вероятностное распределение возможных положений и скоростей, пока их не наблюдают, а затем это распределение сводится к одной точке.

Одним из следствий этой фундаментальной неопределенности является непредсказуемость радиоактивного распада, когда ядро

большого и нестабильного атома спонтанно распадается без видимой причины, испуская частицу и оставляя после себя (как правило, более стабильную) уменьшенную атомную структуру. Вероятность распада конкретного атома за определенный промежуток времени в общем случае не зависит от возраста атома, температуры или каких-либо внешних явлений, поэтому ее можно рассматривать как определенную вероятность, объективное свойство мира, не зависящее ни от наблюдателя, ни от чего-либо еще, так что по ней можно перевести часы - что мы, конечно, и делаем, используя "атомные часы", основанные на резонансных частотах атомов цезия. Это резко контрастирует с субъективными вероятностями, которые в остальном подчеркиваются в этой книге.

Всегда существовали аргументы против этой идеи о несводимых, определенных вероятностях. Говоря о Боге, Эйнштейн заметил: "Я убежден, что Он не играет в кости". Продолжали существовать теории "скрытых переменных", которые скрываются за частицами и контролируют их будущее состояние, хотя Нобелевская премия была присуждена группе, которая утверждает, что опровергла эту идею. 5 Существует также "многомировая интерпретация", или мультивселенная, в которой все, что может произойти, происходит, а мы просто оказываемся в одном из исходов.

Но если принять основное мнение о квантовом мире, то естественно спросить, влияет ли эта существенная стохастичность, лежащая в основе материи, на то, что мы наблюдаем в нашей жизни. Общее мнение заключается в том, что "квантовая неопределенность" усредняется, когда речь идет о таких больших вещах, как молекулы, и, конечно, о биологических клетках, но другие утверждают, что квантовые эффекты в мозге могут влиять даже на подбрасывание монет. 6 Это было бы замечательно, поскольку связало бы субатомную случайность со случайностью, как мы ее на самом деле ощущаем.

Хотя все эти дебаты, несомненно, увлекательны и важны, они выходят далеко за рамки моей компетенции, и если вам интересно, читайте в другом месте. К счастью, поскольку я определяю неопределенность как отношение между наблюдателем и событием, я могу не высказывать своего мнения по поводу того, является ли огромная и необъяснимая изменчивость между биологическими организмами (такими как люди)

обусловлена подлинной случайностью или детерминированными, но неизвестными влияниями. Для меня это просто не имеет практического значения. Действительно, мир может полностью управляться волей Бога и быть полностью предопределенным, но поскольку мы не знаем этой воли, мы все равно остаемся с нашей эпистемической неопределенностью.

Но даже если нам удастся избежать споров о том, является ли мир действительно стохастическим или детерминированным, нам все равно нужно решить, как относиться к различным явлениям. ^{fn3} Полезно начать с самого базового уровня и постепенно увеличивать масштаб.

Обычно предполагается, что субатомные частицы являются стохастическими.

Можно предположить, что отдельные молекулы детерминированы и подчиняются законам механики Ньютона.

Как только молекул становится больше двух, мы не можем рассчитать их относительные движения, а результаты оказываются чрезвычайно чувствительными к начальным условиям. Поэтому поведение множества молекул газа можно рассматривать как стохастическое, что отражено в теории статистической механики.

Большие тела из газа или твердых тел подчиняются законам Бойля и Ньютона, поэтому их можно рассматривать как детерминированные.

Поведение отдельных организмов или людей рассматривается как стохастическое, как в генетике.

Большие группы людей становятся (почти) детерминированными в некоторых отношениях, например, количество самоубийств в целом предсказуемо. Это стало известно как "статистический фатализм" в 1800-х годах, когда такие исследователи, как Адольф Кетеле, выявили очевидные "законы", управляющие поведением групп, которые, по сути, являются закономерностью распределения Пуассона.

Развитие обществ имеет непредсказуемость, которую, возможно, лучше всего рассматривать как стохастическую.

Таким образом, когда мы расширяем наше видение от субатомного уровня до целых обществ, оказывается, что существует повторяющийся паттерн стохастических событий на микроуровне, которые агрегируются и дают закономерность, которую можно рассматривать

детерминистически, а затем становятся стохастическими на более высоком уровне и так далее. На каждом уровне мы предполагаем модель мира, которая помогает справиться с поставленной задачей - такие модели не являются реальностью, но, как мы увидим [в главе 8](#), могут быть очень полезны.

Мой прагматический подход означает, что когда я говорю о том, что что-то является случайным, я имею в виду, что оно эффективно случайное, в смысле практически неотличимо от чего-то, что взято из некоторого известного распределения вероятностей. И такая эффективная случайность имеет множество применений.

Почему для Манхэттенского проекта требовались случайные числа?

Плутоний-239 - это искусственный изотоп с периодом полураспада 24 100 лет, то есть периодом, за который половина атомов распадется до урана-235, или, эквивалентно, периодом, за который вероятность распада конкретного атома составляет 50%. Это звучит довольно стабильно, но при наличии критической массы частицы, испускаемые при распаде одного атома, могут вызвать распад соседних атомов, что приведет к цепочке распадов и огромному выделению энергии. Во время Второй мировой войны в рамках Манхэттенского проекта - программы создания атомной бомбы в Лос-Аламосе (США) - ученые бились над математическими решениями для моделирования таких цепных реакций в критической массе радиоактивного материала. Это было слишком сложно.

Одним из ученых был Станислав Улам, который вместе с Эдвардом Теллером создал первую водородную бомбу. Блестящий польско-еврейский физик-ядерщик, ему посчастливилось уехать из Польши в США 29 августа 1939 года, всего за три дня до нацистского вторжения. Улам любил азартные игры и с удовольствием играл в пасьянс (разновидность пасьянса), а также пытался с помощью своей элегантной математики вычислить вероятность выигрыша в таких играх. Ему это не удалось, но он нехотя понял, что может использовать грубую силу: сыграть в игру сто раз со "случайными" тасовками и просто подсчитать, сколько раз игра может быть закончена. Затем он сделал блестящий шаг и применил эти методы "статистического моделирования" для понимания сложных атомных цепных реакций, многократно моделируя отдельные воображаемые процессы цепных

реакций и наблюдая за тем, в какой пропорции достигается критический предел. По-видимому, у Улама был дядя, который одалживал деньги, чтобы он мог "съездить в Монте-Карло" поиграть в азартные игры, и так родился метод Монте-Карло, в котором сложные вычисления заменяются многократным моделированием возможных последовательностей событий. fn4

Ученые из Лос-Аламоса обнаружили, что если в канистре содержится много маленьких кусков плутония-239, а затем они внезапно взрываются в один кусок весом около 6 кг, происходит цепная реакция, и распад перестает следовать стандартной медленной схеме. Именно это и произошло, когда "Толстяк", вторая ядерная бомба, сброшенная на Японию, взорвалась над Нагасаки в 11.02 утра 9 августа 1945 года. Около 1 кг плутония-239 распалось за долю секунды, выделив энергию, эквивалентную примерно 21 000 тонн тротила - около 35 000 человек погибли сразу после взрыва, и примерно столько же умерли от травм и радиационного облучения позже.

При нормальных условиях этому 1 кг (16 % от общего количества) потребовалось бы около 6000 лет, чтобы распасться. fn5 Этот отрезвляющий пример показывает, что, хотя вероятности атомного распада обычно считаются "объективными", они все же могут зависеть от контекста, в данном случае от близкого соседства других распадающихся атомов.

Анализ Монте-Карло стал более осуществимым с созданием более быстрых компьютеров, но метод требовал хорошего запаса случайных чисел. В 1947 году недавно созданный исследовательский институт RAND решил сконструировать "генератор случайных цифр", основанный на радиоисточнике, производящем около 10 000 импульсов в секунду - они подсчитывались электронным способом, и после каждой секунды последняя цифра подсчета записывалась на перфокарты. 7 В итоге RAND изготовил 20 000 карт, каждая из которых содержала 50 цифр, что в общей сложности составило 1 000 000 "случайных" цифр. 8

Конечно, RAND провела множество тестов, чтобы проверить, были ли эти цифры действительно случайными, в смысле удовлетворяющими статистическим тестам, которые, как мы ожидаем, должны проходить действительно случайные числа. Они были разочарованы, обнаружив,

что блок из 125 000 цифр, созданный 7 и 8 июля 1947 года, после непрерывной работы системы в течение месяца, имел небольшой избыток нечетных чисел. 9 Они решили эту проблему, объединив соседние карты, чтобы устранить любые четные смещения $\pi/2$ и, после дальнейших успешных проверок, цифры были наконец опубликованы в 1955 году. Это книга, состоящая из страницы за страницей цифр - возможно, самая утомительная книга, которую только можно себе представить. Но, как я сказал в документальном фильме BBC "Tails You Win", [10](#) "Говорите об этом что хотите, по крайней мере, сюжет непредсказуем".

Хотя невозможно узнать, какой будет следующая цифра, тем не менее существует множество предсказуемых закономерностей. Например, вероятность того, что любая конкретная последовательность из 5 цифр будет 12345, составляет 1 к 100 000, поэтому в книге из 1 000 000 цифр можно ожидать 10 таких строк. На самом деле эта последовательность встречается 13 раз, что вполне соответствует распределению Пуассона со средним значением 10. Мы также ожидаем одну последовательность из 7 одинаковых цифр: приближение Пуассона говорит, что вероятность того, что будет именно такая, составляет 37 %, а вероятность того, что будет хотя бы одна такая последовательность, - 63 %. На самом деле существует ровно одна такая последовательность, состоящая из 6666666, как показано [на рисунке 6.2](#). Это было очень приятно, хотя и несколько озадачивает, если вы случайно выберете эту позицию для начала своего "случайного" набора чисел.



Рисунок 6.2

Определение 7 последовательных цифр в книге из 1 000 000 случайных цифр: мой палец из BBC's Tails You Win.

Когда в конце 1980-х годов проблемы статистического моделирования стали слишком сложными для аккуратной математики, статистики обратились к анализу методом Монте-Карло. Усовершенствованная модель под названием "Марковская цепь Монте-Карло" (MCMC) вышла за рамки простого моделирования будущих наблюдений, а также смоделировала правдоподобные значения для неизвестных величин, которые, как предполагается, лежат в основе данных. В сочетании со стремительным развитием вычислительной техники это позволило сделать ранее непрактичные анализы обычным делом. Это нововведение изменило мою карьеру, и я провел около пятнадцати лет, работая над методами и программным обеспечением MCMC. Так что я многим обязан одержимости Стэна Улама карточными играми.

Насколько случайны современные генераторы случайных чисел?

Случайные числа стали неотъемлемой частью современных технологий, будь то игры, симуляторы или онлайн-безопасность, хотя вас может удивить тот факт, что большинство современных генераторов случайных чисел, по сути, полностью детерминированы.

Нельзя просто попросить компьютер выдать строку случайных чисел - для этого должен быть определенный алгоритм. Генераторы случайных чисел обычно начинают с "затравки", скажем, с - какого-нибудь

запоминающегося числа, например 111. Затем они умножают его на известное большое число, добавляют еще одно большое число, удаляют все цифры, кроме последней, и называют это случайным числом. Затем процесс повторяется, и в итоге получается последовательность чисел, которая проходит любую проверку на случайность. И все же весь процесс можно точно воспроизвести, просто зная начальное число и начав весь процесс заново - этот чрезвычайно полезен при необходимости точного повторения симуляций, как мы обнаружили в нашей работе с МСМС.

Эти алгоритмы правильнее называть генераторами псевдослучайных чисел, поскольку они не содержат никакой неопределенности. Но последовательность чисел все равно остается по сути непредсказуемой из-за двух факторов. Во-первых, переход от одного числа к другому крайне "нелинеен", то есть он не следует устойчивой постепенной схеме, а может идти по дикому и непредсказуемому пути. Во-вторых, это означает, что они чрезвычайно чувствительны к "начальным условиям" - если бы мы выбрали корень 112, то получили бы совершенно другой и несвязанный ряд. Это классические свойства хаотической системы, которые мы рассмотрим позже.

Эти идеи лежат в основе многих привычных способов генерирования "случайности", таких как подбрасывание монет, бросание симметричных костей, вращение колеса рулетки или выборка лотерейных шаров из хорошо перемешанного барабана. Эти механизмы подчиняются законам классической физики и, по сути, являются детерминированными, но их чрезвычайная сложность делает их непредсказуемыми, и эта непредсказуемость означает, что они, как правило, будут достаточно случайными для любых практических целей. Перси Диаконис, с которым мы познакомились в [главе 4](#), анализируя совпадения, был странствующим фокусником, ставшим профессором теории вероятности. Он обучил себя подбрасывать монету и ловить ее головой (если он этого хотел) вверх, а затем его команда построила машину для бросания монет, которую можно было настроить так, чтобы монета падала в чашку по желанию. [11](#) Оба способа демонстрируют, что подбрасывание монеты по сути детерминировано.

fn7

Любой, у кого есть маленькие дети, быстро поймет, что "справедливость" - важная часть их мира. Исследования показывают, что примерно к восьми годам многие дети могут понять, что "случайный выбор" - один из способов обеспечить такую справедливость. [12](#) Это называется сортировкой и используется для демонстрации равных возможностей со времен отбора присяжных в Древних Афинах.

Конечно, это справедливо только в том случае, если выбор фактически случаен и карты не сложены против вас. В 2011 году ошибка в программировании лотереи Green Card США привела к тому, что 90 % победителей оказались в первые два из тридцати дней, отведенных на регистрацию, [13](#) и ее пришлось перерисовывать, что, должно быть, вызвало большое разочарование среди тех, кто подал заявку раньше. Еще более печально известной стала лотерея 1969 года для призыва в США на войну во Вьетнаме, когда в результате очень неслучайной выборки 26 человек из 31 родившегося в декабре были призваны в армию, в то время как в январе - только 14. [14](#)

Неудивительно, что, как хорошо знал Казанова ([глава 3](#)), лотереи всегда подвергались тщательному контролю на предмет случайности розыгрышей, поскольку любой намек на манипуляцию вызывал возмущение недовольных участников. Что приводит к вопросу

Является ли лотерея в Великобритании действительно случайной?

Основная лотерея UK Lotto стартовала в 1994 году как лотерея 6/49, в которой шары с номерами от 1 до 49 перемешиваются в барабане, а затем шесть шаров извлекаются в последовательности, и их номера составляют основу призов. К октябрю 2015 года, когда был осуществлен переход на 59 шаров, было проведено 2 065 розыгрышей. [На рисунке 6.3](#) показано распределение частоты выбора каждого из 49 номеров после 50, 500, 1 000 и 2 065 розыгрышей. [15](#)

После пятидесяти тиражей наблюдался значительный разброс между выпадениями: шар 39 появился только один раз, в то время как другие числа появлялись одиннадцать раз. Это неизбежно привело к заявлениям о том, что 39 "должен", и действительно, после большего числа тиражей распределение частот стало более ровным, и 39 "догнал". Но, как мы видели в [главе 3](#), важно подчеркнуть, что это

произошло не из-за какого-то магического компенсационного механизма - между 50-м и 1000-м тиражами шар 39 появился 110 раз, что близко к ожидаемым 116 появлениям. Важнейший момент, как мы видели ранее, заключается в том, что этого оказалось достаточно, чтобы сгладить прежнее неравенство. Увеличение плавности отражает уменьшение относительной изменчивости, хотя абсолютная разница в подсчетах продолжала расти: максимальный итоговый подсчет составил 282 тиража для номера 23, в то время как номера 13 и 20 отстали на шестьдесят семь тиражей - 215.

Подобно тому, как это сделала компания RAND с миллионом случайных цифр, мы можем применить статистические методы для проверки эффективной случайности лотерейных розыгрышей. Самый простой метод - проверить, совместимы ли распределения на [рисунке 6.3](#) с базовым равномерным распределением, представляющим собой предположение, что все числа с одинаковой вероятностью будут вытянуты. [16](#) Данные хорошо проходят этот тест - разброс между подсчетами примерно такой, какой мы ожидали бы. fn8

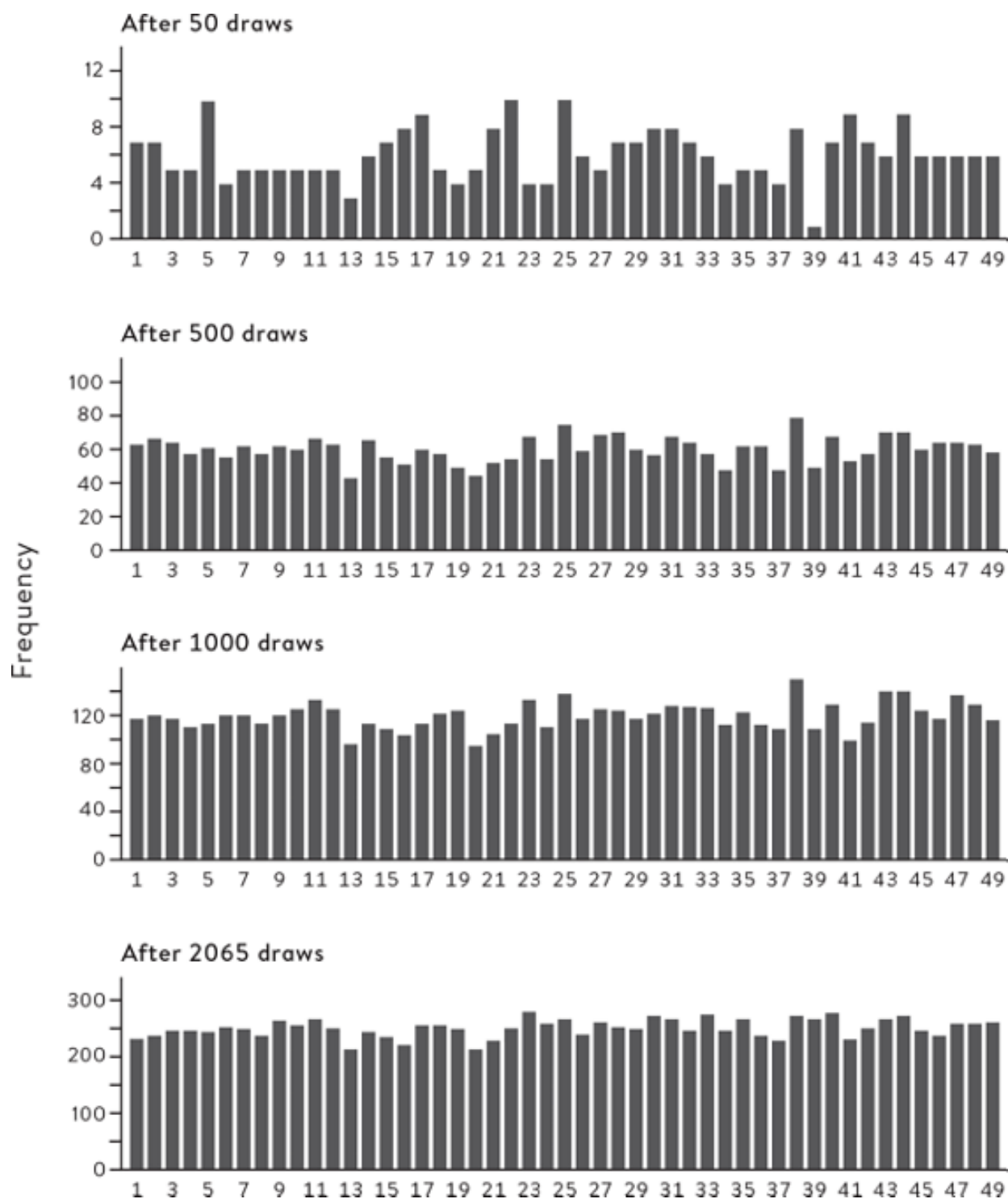


Рисунок 6.3

Частота встречаемости номеров лотереи, начиная с первого тиража в ноябре 1994 года и заканчивая последним тиражом в формате 6/49 в октябре 2015 года, после которого произошел переход на 59 шаров.

Распределения соответствуют тому, что мы могли бы ожидать от случайности.

Хотя отдельные розыгрыши фактически случайны, картина подсчетов в значительной степени предсказуема. Каждое число имеет вероятность $\frac{1}{49}$ быть выбранным в каждом розыгрыше, и поэтому количество выпадений определенного числа соответствует известному биномиальному распределению. На рисунке 6.4 показано распределение 49 общих выпадений после 2 065 розыгрышей, с 23 сверху и 13 и 20 внизу, наложенное на нормальное приближение к биномиальному. Согласие вполне разумное (хотя два самых низких значения немного необычны). показывает, что, хотя мы заранее не знаем, какими будут конкретные "частые" и "нечастые" числа, мы можем точно предсказать распределение подсчетов.

Это свидетельство того, что выбранные числа совершенно непредсказуемы, не мешает многочисленным сайтам давать советы о том, как выиграть в лотерею. Например, мы можем прочитать [17](#) несколько противоречивый совет о том, что лучше как "играть в комбинации, которые выигрывают наиболее часто", так и не "играть в комбинации, которые уже были разыграны". Ваш выбор, очевидно, должен иметь правильное соотношение четных и нечетных чисел и не содержать "чисел с одинаковой последней цифрой, например 1-11-21-31-41-51", поскольку это "не случилось в прошлом, так что вы можете не использовать это".

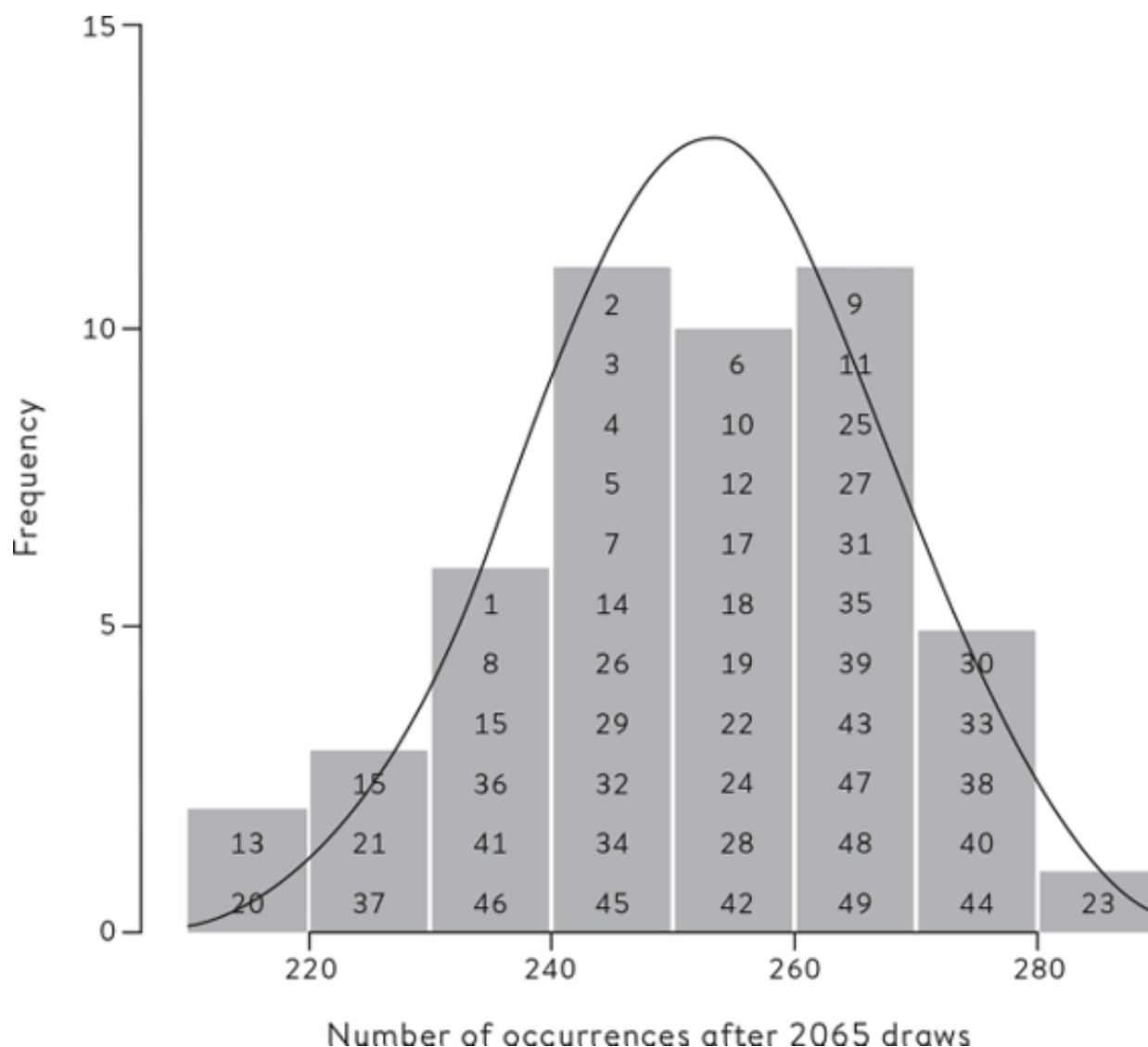


Рисунок 6.4

Распределение количества повторений 49 чисел после 2 065 розыгрышей лотереи. Они следуют приблизительно нормальному распределению, как и предсказывает теория вероятности.

Чуть менее бесполезным является совет не играть в последовательные номера или выбирать дни рождения, поскольку, хотя это и не влияет на вероятность совпадения шаров в розыгрыше, это может повлиять на количество людей, с которыми вы разделите джекпот, если вам доведется выиграть. Это было наглядно продемонстрировано только в девятом тираже лотереи Великобритании 14 января 1995 года, когда джекпот пришлось делить с 133 людьми. То, как были расположены

сорок девять номеров на лотерейном билете, означало, что выбранные шары (7, 17, 23, 32, 38 и 42) образовывали достаточно регулярный узор всего в двух рядах, который было легко отметить. Таким образом, неравномерное распределение чисел может означать больший выигрыш, при условии крошечного шанса получить джекпот, что может предложить использовать функцию "lucky dip" для получения случайных чисел. Но, честно говоря, вряд ли это стоит усилий.

Лотереи зависят от случайных розыгрышей, но при каждом розыгрыше вам нужно покупать новый билет. В отличие от этого, UK Premium Bonds - это управляемая правительством схема, которая предлагает ежемесячный розыгрыш призов, при этом вы не теряете свою ставку. По сути, это сберегательная система, в которую в настоящее время вложено около 22 миллионов человек, один из которых - я (см. [рис. 6.5](#)), на общую сумму более 121 миллиарда фунтов стерлингов. Розыгрыш был запущен в 1956 году под шумные аплодисменты в адрес "Эрни", машины, которая вытягивала выигрышные номера, - название, придуманное на основе электронного оборудования для определения случайных чисел. Эрни использовал электрический шум в качестве источника случайных чисел и был спроектирован и построен на Исследовательской станции Почтамта командой под руководством Томми Флауэрс, который создал машину Colossus в Блетчли-Парке для взлома немецких кодов во время Второй мировой войны - возможно, первый программируемый электронный компьютер. Как и в случае с предыдущими цифрами RAND, итоговые числа были получены путем вычитания результатов работы двух независимых устройств, и, конечно, их эффективную случайность необходимо было проверить. Единственная женщина в команде, Стефани Ширли, fn10 получила это задание, и числа прошли проверку. [18](#)



Рисунок 6.5

Премиальная облигация, купленная на мой пятый день рождения в 1958 году. С тех пор она ежемесячно участвует в розыгрыше призов, хотя я не уверен, что она хоть раз что-то выиграла, а ставка в 1 фунт стерлингов обесценилась примерно до 3 % от стоимости 1958 года.

Как выглядит случайность?

Как известно, у нас плохо развита интуиция в отношении того, как действует чистая случайность. Мы видим и интерпретируем закономерности повсюду, будь то лица в тосте или животные в облаках, "причитающиеся" номера в лотерее или послания, скрытые в буквах Библии. Большинство этих иллюзий безвредны, но у меня были корреспонденты, которых глубоко беспокоили закономерности, которые они обнаруживали во всем, что их окружало. Действительно, полезный термин "апофения", означающий склонность замечать и интерпретировать связи между несвязанными вещами, был изобретен в 1958 году психиатром Клаусом Конрадом в связи с ранними стадиями шизофрении. [19](#)

Я считаю, что основная проблема в том, что нам, людям, очень трудно понять, что случайное не означает закономерное. Стандартный прием - бросить горсть риса на карту и увидеть четкие кластеры - если бы нам

сказали, что это люди, больные раком, мы бы немедленно начали искать причину, по которой в одном конкретном районе наблюдается такое количество случаев. Будь то авиакатастрофы или дни рождения, случайность часто бывает неравномерной - хотя говорить о том, что несчастные случаи происходят втроем, несколько упрощенно, мы можем ожидать, что они часто происходят просто по воле случая.

В те юрские времена, когда нам приходилось носить с собой отдельные устройства для звонков, расчетов, фотографий, определения времени, прокладывания маршрута и так далее, я использовал iPod для воспроизведения музыки. У меня было около 100 альбомов, в каждом из которых было по 10 песен, в общей сложности около 1000 треков. Если бы я использовал функцию "тасования" для случайного выбора следующего трека, то получил бы поразительное количество совпадений: после воспроизведения 38 треков вероятность повторения песни составляла бы 50 %, а после воспроизведения всего 13 треков вероятность получить другую песню из того же альбома составляла бы 50 %.
После жалоб клиентов Apple, по слухам, сделала функцию "тасования" неслучайной - чтобы она казалась случайной. По всей видимости, Spotify пришлось прибегнуть к такому же трюку. [20](#)

Я проводил множество занятий в классе со студентами школы, и одно из самых успешных связано с последовательностью подбрасывания монет. Студенты рассаживаются за столами, и я прошу каждого придумать двадцать подбрасываний монеты и записать последовательность воображаемых голов или решек на листке бумаги, который я предоставляю, а затем написать "фальшивка" на обратной стороне бумаги. Затем я даю каждому по старому тяжелому британскому пенни и прошу их сделать двадцать подбрасываний настоящей монеты, снова записать результаты, но на этот раз написать на обороте "настоящая". Затем студенты на каждом столе перемешивают свои монеты и передают их на следующий стол, где они должны угадать, какие из них действительно случайные, а какие - выдуманные.

Студенты очень быстро улавливают суть упражнения, поскольку видят, что в некоторых случаях выпадение голов или хвостов довольно длительное, а в некоторых - всего два. Затем я показываю им графики [на рисунке 6.6](#).

Первый график показывает, что случайная последовательность из двадцати подбрасываний монет имеет высокую вероятность (78 %) выпадения не менее четырех голов или решек подряд. Это не интуитивно понятно людям, и если они не выполняли это упражнение раньше, никто не включает такой длинный ряд в свою выдуманную последовательность - многие указывают только максимальный ряд из двух, который имеет только 2 % шансов произойти, если бы последовательность была действительно случайной. Аналогично, если мы подсчитаем количество переключений между "головами" и "хвостами", то среднее значение должно быть 9,5, а большинство - от 8 до 11, но люди склонны придумывать последовательности с гораздо большим числом переключений.

Это веселое и популярное упражнение, и студенты, как правило, могут правильно разделить все промахи на истинные и ложные последовательности. Надеюсь, они также узнают кое-что о сцеплении случайностей.

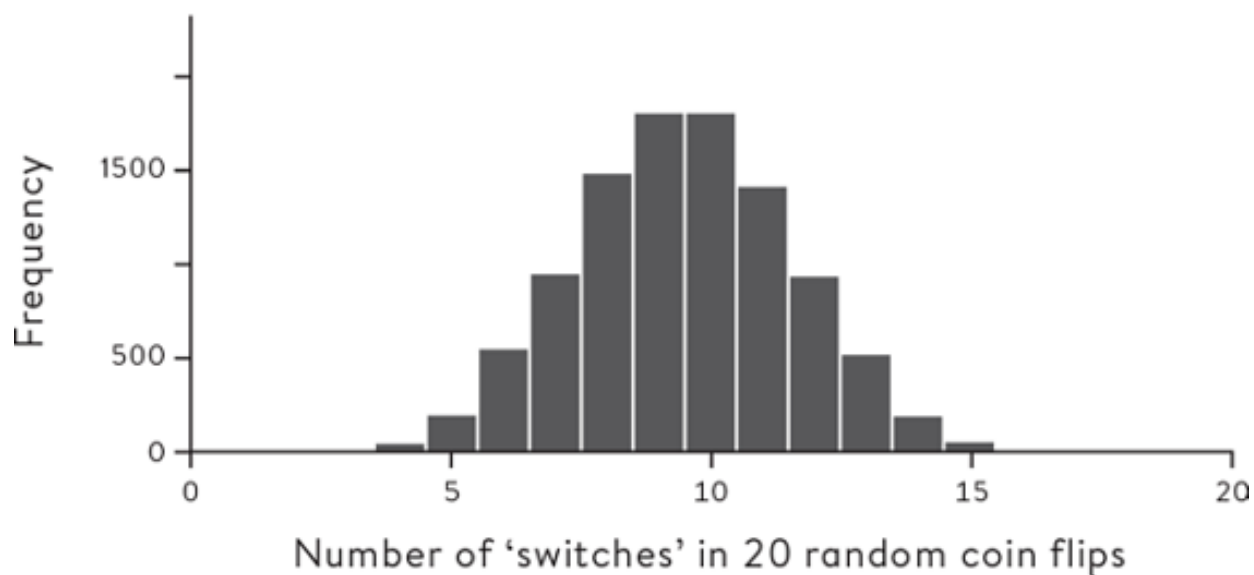
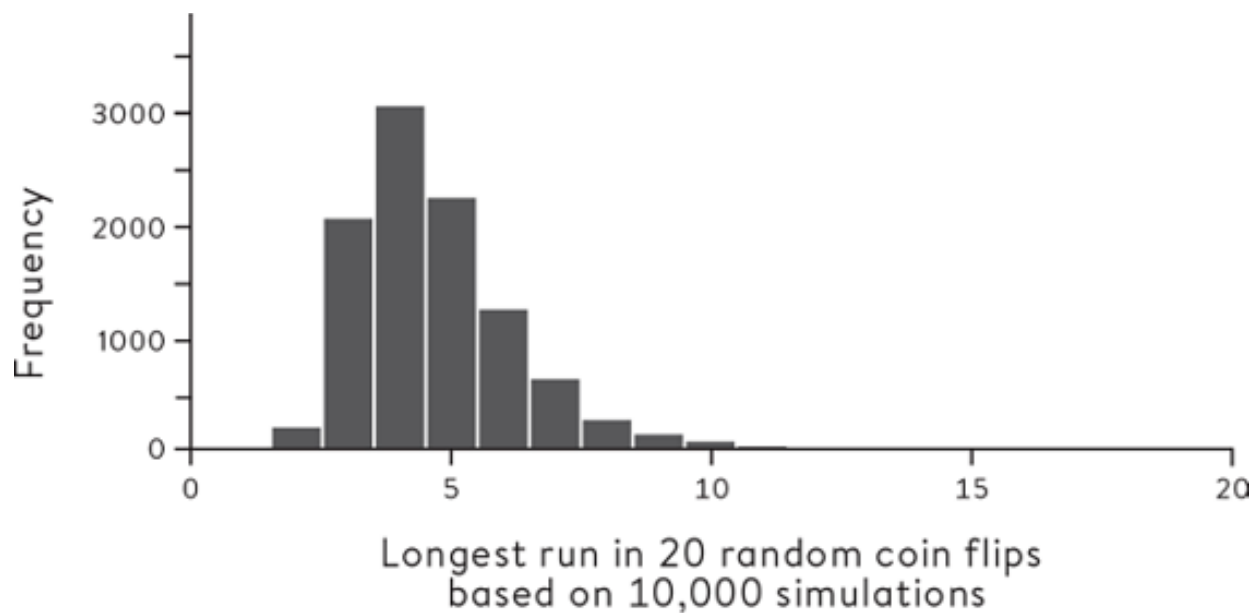


Рисунок 6.6

Свойства двадцати случайных подбрасываний монет с точки зрения наибольшей продолжительности выпадения голов или решек, а также количества переключений между головами и решками, показывающие, что следует ожидать выпадения четырех или более и около десяти переключений. Основано на 10 000 симуляций.

Случайный выбор может не только обеспечить справедливость, но и гарантировать, что "победители" и "проигравшие" похожи друг на друга, даже в том смысле, о котором мы не подозреваем. Это имеет множество научных применений, например, "вероятностная выборка" должна означать, что люди, выбранные для опроса, являются репрезентативными для всего населения. Надежные клинические испытания новых методов лечения случайным образом распределяют каждого добровольца на получение или неполучение вмешательства, что означает, что последующие две группы должны быть сбалансированы как по известным, так и по неизвестным факторам риска. Любая последующая разница в результатах может быть приписана, вплоть до игры случая, вмешательству. Эта простая идея рандомизированного клинического испытания изменила медицину и стала причиной спасения миллионов жизней, как мы увидим [в главе 8](#). Случайность можно использовать не только в искусстве, как в работах Джона Кейджа и Герхарда Рихтера, но и для того, чтобы обмануть противника в игре или даже в военных действиях. Ваш противник будет отчаянно пытаться понять вашу стратегию, чтобы предсказать ваш следующий ход, но добавление случайности гарантирует, что то, что произойдет дальше, будет совершенно непредсказуемым. Например, в игре "Камень, ножницы, бумага", если вы используете чистую случайность для определения своего выбора, вы должны быть в состоянии победить любого противника, который пытается угадать ваш выбор, хотя людям обычно очень трудно выбирать случайным образом без вспомогательного устройства.[fn12](#) В отличие от этого, при анализе более 11 000 футбольных пенальти [21](#), в которых бьющий должен решить, куда направить мяч, оказалось, что профессиональные игроки действительно способны имитировать непредсказуемую стратегию и часто отправляют вратаря нырять не в ту сторону.

Флоренс Найтингейл Дэвид, с которой мы познакомились [в главе 3](#), анализируя броски овечьих костяшек, после Второй мировой войны занималась разминированием мин, которые были закопаны на пляжах Великобритании на случай немецкого вторжения. Немцы устанавливали свои мины методично, по шестиугольной схеме, но это облегчало их обнаружение после того, как были найдены первые несколько штук. Британская армия, проявив больше фантазии,

использовала случайные числа для определения промежутков между минами, поэтому никто не мог обнаружить схему. Позже она рассказывала, что "на пляжах в Норфолк-Сэндс... они забыли записать узор. Это была очень сложная работа. Один мой друг подорвался, но не раньше, чем ему пришла в голову блестящая идея. Он предложил взять мощный пожарный шланг и промыть пляж. Смыть почву и обнажить мины" [22](#)..

Случайные стратегии, хотя в основном и эффективные, могут быть противопоставлены подавляющей силе.

Резюме

О "чистой" случайности можно сказать, что она возникает, когда события следуют известному распределению вероятностей, не зависящему от каких-либо внешних знаний, которыми мы можем обладать.

Эти "объективные" вероятности могут иметь место на субатомном уровне, но на практике большинство источников производят "фактически" случайные события.

Сложность мира природы во многом определяется микроскопическими событиями, причины которых невозможно определить и которые можно рассматривать как "случайность". Их последствия могут усиливаться в результате нелинейных "хаотических" процессов.

Является ли мир действительно детерминированным или стохастическим, не имеет практического значения для большинства аналитических исследований, но нам необходимо тщательно продумать, какие явления мы должны рассматривать так, как если бы они были стохастическими.

Большинство генераторов случайных чисел полностью детерминированы и не содержат случайностей.

Физические устройства рандомизации, например, способ розыгрыша лотерей, могут быть эффективно случайными и при этом содержать предсказуемые закономерности.

Наша интуиция в отношении случайности оставляет желать лучшего - она, как правило, оказывается гораздо более "комковатой", чем мы ожидаем.

Случайность может быть очень полезной, как для обеспечения справедливости, репрезентативности и сопоставимости, так и для введения в заблуждение оппонентов.

ГЛАВА 7. Быть байесовцем

В Великобритании в июне 2021 года было замечено, что большинство людей, умерших от Covid-19, были полностью привиты. Должно ли это стать поводом для беспокойства по поводу вакцин?

Во время пандемии Ковид-19 было много неопределенности, и споры об эффективности мер социальной защиты, лицевых масок и т. д. будут продолжаться годами. Вакцины стали спорным вопросом, как с точки зрения их эффективности, так и потенциального вреда, и это конкретное наблюдение вызвало значительное беспокойство.

На первый взгляд, тот факт, что большинство смертей от "Ковида" пришлось на людей, прошедших полную вакцинацию, может показаться тревожной статистикой - неужели вакцины активно вредили? Но подумайте о ситуации в июне 2021 года в Великобритании - вакцина, которая, как утверждает, была очень эффективной, но не идеальной, для предотвращения серьезных заболеваний от Ковида, была введена огромному количеству людей, причем самыми ранними получателями были группы повышенного риска, такие как пожилые люди и клинически уязвимые. Итак, если бы нам потребовалось сделать прогноз относительно состава людей, умирающих от Ковида, что было бы разумно ожидать?

Позже мы дадим формальное решение вопроса о вакцине, но вы, возможно, уже придумали интуитивный ответ: вакцина не на 100% предотвращает смерть от Ковида, и поэтому, если достаточное количество людей пройдет вакцинацию, "прорывные" смерти превысят число смертей в группе невакцинированных, даже если они были подвержены более высокому риску. Аналогия может помочь: большинство людей, которые погибают в автомобильных авариях, пристегиваются ремнями безопасности, но это не означает, что ремни безопасности вредны - просто почти все пристегиваются, и они не обеспечивают идеальной защиты.

Может показаться, что это скорее вопрос о статистике, чем о неопределенности, но по сути речь идет об условной вероятности. Мы знаем кое-что об условной вероятности того, что кто-то умрет от Ковида, если будет вакцинирован (она мала), но нас интересует "обратная" - условная вероятность того, что кто-то будет вакцинирован, если умрет от Ковида (которая оказывается больше $\frac{1}{2}$). Техническое решение этой проблемы включает теорему Байеса, $fn1$, которая, как мы увидим, является простым следствием правил вероятности, но имеет жизненно важные последствия.

В этой главе я приведу аргументы в пользу того, что теорема Байеса может рассматриваться как основа для обучения на основе опыта и в принципе может стать фундаментом для статистических выводов, основанных только на теории вероятностей. Также утверждается, что она лежит в основе того, что происходит, когда люди реагируют на новую информацию - так называемый "байесовский мозг". Довольно большое достижение для (когда-то малоизвестного) священнослужителя XVIII века.

Преподобный Томас Байес родился около 1700 года, получил образование в Эдинбургском университете, на сайте и стал пресвитерианским священником. Позже

он жил в изысканном курортном городе Танбридж-Уэллс, где, по-видимому, читал очень скучные проповеди и занимался искусной математикой-любителем, даже был избран членом Королевского общества. Он умер в 1761 году, но его слава основана на посмертной публикации в 1763 году рукописи, найденной в его бумагах. ¹ Эта работа, озаглавленная "Эссе о решении проблемы в учении о шансах", была представлена его другом доктором Ричардом Прайсом, который в своем вступлении превозносит ценность работы Байеса о вероятности, включая утверждение, что она предоставляет аргумент в пользу существования Бога. ^{fn2}

Определение вероятности Байеса ^{fn3} не совсем прозрачно, но по сути это отношение того, что вы ожидаете выиграть в пари, к тому, что вы получите в случае выигрыша. Для примера, предположим, что вы получите 1 фунт стерлингов, если выиграете пари, но заранее вы ожидаете, что в среднем выиграете только 60 пенсов - тогда ваша вероятность выигрыша составит $\frac{60}{100} = 0,6$. Таким образом, вместо того чтобы определять ожидание в терминах вероятности, как мы делали это в [главе 3](#), Байес определяет вероятность в терминах ожидания. Здесь нет упоминания о симметрии или долгосрочной частоте - вероятность определяется исключительно в терминах субъективной веры. Возможно, для пресвитерианского священнослужителя довольно иронично, что его самое основное определение должно быть в терминах азартных игр.

Байес похоронен на нонконформистском кладбище в Банхилл-Филдс в Лондоне, где он покоится рядом с такими светилами, как Даниэль Дефо и Уильям Блейк. Его работы не получали должного признания до двадцатого века, но теперь термин "байесовский" стал стандартным, и его прославляют в статистике, машинном обучении и искусственном интеллекте; Эдинбургский университет наконец признал своего выдающегося выпускника, назвав свой "Инновационный центр искусственного интеллекта и науки о данных" Центром Байеса, а бизнес-школа Касса, которая почти примыкает к Банхилл-Филдс, была переименована в бизнес-школу Байеса в 2021 году после тщательной проверки связей Джона Касса с рабством.

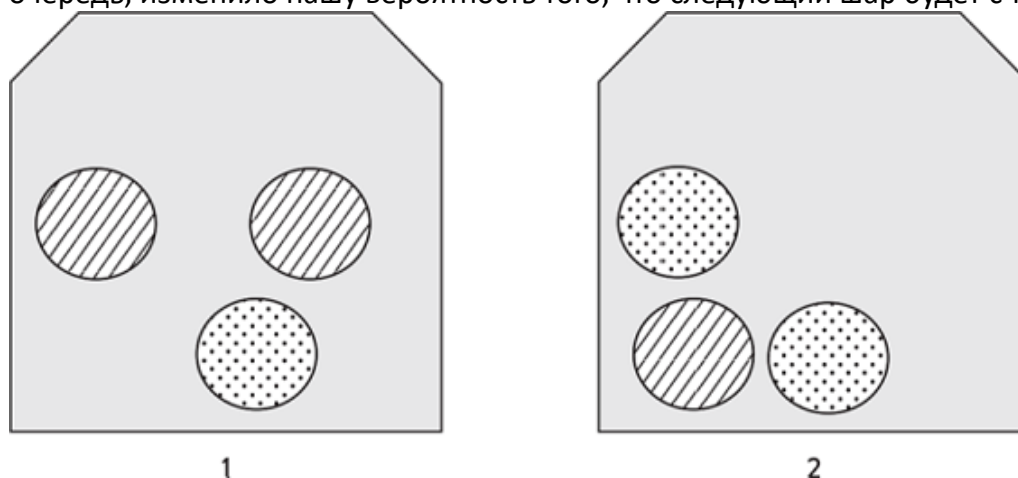
Статья Байеса повторяет стиль его проповедей, будучи одновременно длинной и непонятной, но в запутанном языке и ужасных обозначениях ^{fn4} заложена фундаментальная идея: первоначальные убеждения о некоторой неизвестной величине пересматриваются после наблюдения за некоторыми данными, и новые убеждения впоследствии служат основой для оценок и предсказаний. Прежде чем объяснять его идеи более формально, мы можем начать с довольно надуманного примера.

Мне представлены два одинаковых непрозрачных мешка, показанных [на рисунке 7.1](#). Я выбираю мешок наугад, беру шарик, отмечаю, что он точечный, и кладу его обратно. Какова будет разумная вероятность того, что я выбрал мешок 1 или мешок 2? Если я снова возьму шарик из того же мешка, какова вероятность того, что он окажется точечным, и если это так, то какова теперь разумная вероятность для мешков?

Ваша интуиция может подсказать, что если я выберу шар с точкой, то вероятность того, что я вытяну шар из мешка 2, будет выше. Это, в свою очередь, повышает вероятность того, что в следующий раз я выберу шар с точкой. Эта интуиция верна, и теорема Байеса показывает, как сделать ее точной.

Используя идею деревьев ожидаемых частот, представленную [в главе 3](#), рассмотрим, что произойдет, если мы повторим весь процесс восемнадцать раз. Мы ожидаем, что каждый мешок будет выбран девять раз, а каждый из шести шаров - три раза, как показано на [рис. 7.2](#). Девять из этих шаров будут точечными: 3 из мешка 1 и 6 из мешка 2. Поскольку мы знаем, что вытянули шар с точкой, разумные вероятности того, что мы вытянули его из мешка 1 или мешка 2, будут находиться в соотношении 3:6, и поэтому вероятности для двух мешков равны $\frac{1}{3}$ и $\frac{2}{3}$. Таким образом, после того как мы вытянули только один точечный шар, мы теперь считаем в два раза более вероятным, что мы вытянули шар из мешка 2, а не из мешка 1.

Теперь предположим, что, вытянув шар с точкой и положив его обратно, мы вытянем еще один шар из того же мешка. На [рисунке 7.2](#) показано, что мы ожидаем от второго розыгрыша: $1 + 4 = 5$ последующих розыгрышей будут точечными. Таким образом, общая вероятность того, что второй шар из мешка будет точечным, равна $\frac{5}{9}$, что немного больше, чем вероятность того, что первый шар был точечным ($\frac{1}{2}$). Наша неопределенность изменилась по мере того, как мы узнавали больше; первый шар с точкой изменил наши представления о том, какой мешок мы выбрали, что, в свою очередь, изменило нашу вероятность того, что следующий шар будет с точкой.



[Рисунок 7.1](#)

Два одинаковых непрозрачных мешка, в каждом из которых по три шарика; в мешке 1 - 1 точечный и 2 полосатых шарика, в мешке 2 - 2 точечных и 1 полосатый шарик.

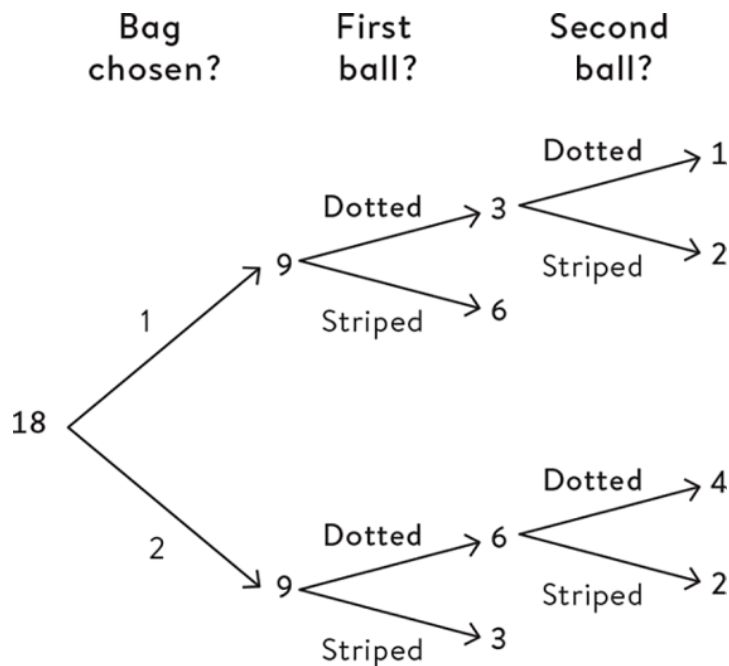


Рисунок 7.2

Что должно произойти за 18 повторений случайного выбора мешка, а затем шарика из него. Мы видим, что на нем есть точка, кладем его на место и берем другой шар из того же мешка. Девять из первых шаров имеют точки, и из них 5 вторых шаров имеют точки.

Из 5 возможностей вытянуть второй пунктирный шар 4 - из мешка 2. Таким образом, разумная вероятность того, что я выбрал мешочек 2, теперь составляет $\frac{4}{5} = 80\%$, показывая, что после двух точечных шаров мы быстро пересмотрели наши убеждения о мешочке перед нами, перейдя от $\frac{1}{2}$ (50%) к $\frac{2}{3}$ (67%) к $\frac{4}{5}$ (80%).

Процесс пересмотра вероятностей в свете опыта - тонкая идея, и, даже если общие принципы интуитивно понятны, механика не сразу очевидна. Здесь может помочь использование некоторых общих математических обозначений. Предположим, у меня есть вероятность некоторого события A, обозначаемая $Pr(A)$. Затем мы наблюдаем событие B, и мы хотим знать, как это новое свидетельство меняет мою вероятность для A на новую условную вероятность, обозначаемую $Pr(A|B)$.

Теорема Байеса обеспечивает формальную процедуру обновления наших убеждений и принимает базовую форму

$$Pr(A|B) = \frac{Pr(B|A)}{Pr(B)} \times Pr(A)$$

Это напрямую следует из идеи условной вероятности, изложенной в [главе 3](#). Стандартная терминология гласит, что мы начинаем с начальной, или предварительной, вероятности, $Pr(A)$, а после наблюдения доказательства B она пересматривается до конечной, или посторенной, вероятности, $Pr(A|B)$.

Мы можем решить задачу о мешках и шариках с помощью теоремы Байеса, пусть событие A будет "выбрал мешок 2", а событие B - "выбрал пунктирный шар". Наша предварительная вероятность $Pr(\text{chose Bag } 2)$ будет разумно равна $\frac{1}{2}$, поскольку мы

выбрали мешки случайным образом. После наблюдения точечного шара эти убеждения меняются на апостериорную вероятность $\Pr(\text{chose Bag 2} \mid \text{picked dotted ball})$, которая по теореме Байеса равна

$$\Pr(\text{chose Bag 2} \mid \text{picked dotted ball}) = \frac{\Pr(\text{picked dotted ball} \mid \text{chose Bag 2})}{\Pr(\text{picked dotted ball})} \times \Pr(\text{chose Bag 2}).$$

Теперь $\Pr(\text{selected dotted ball} \mid \text{chose Bag 2}) = 2/3$ благодаря нашим знаниям о мешках, а $\Pr(\text{selected dotted ball}) = 1/2$, поскольку симметрия мешков означает, что мы с одинаковой вероятностью выберем как пунктирный, так и полосатый шар. Поэтому

$$\Pr(\text{chose Bag 2} \mid \text{picked dotted ball}) = \frac{2/3}{1/2} \times 1/2 = 2/3,$$

совпадает с результатами, полученными с помощью (более интуитивного) дерева ожидаемых частот.

Этот пример иллюстрирует три важных момента. Во-первых, наш анализ основан на наших предположениях об алеаторных вероятностях вытягивания конкретных шаров, которые можно рассматривать как шансы, а затем по теореме Байеса преобразуются в эпистемические вероятности, в смысле личных убеждений о том, какой мешок был выбран. Это очень важный шаг; наблюдаемые данные плюс наши предположения о том, как устроен мир (игра случая), преобразуются в суждения о конкретном случае, находящемся перед нами.

Во-вторых, повторные розыгрыши проводятся с заменой и поэтому кажутся физически независимыми, и все же наши вероятности относительно точечного шара меняются. На первый взгляд это может показаться противоречащим идее независимых событий. Но розыгрыши лишь условно независимы, учитывая (неопределенный) выбор мешка, и, как мы уже видели, знание о том, что шар поставлен в точку, вполне обоснованно меняет наши убеждения о том, что следующий шар будет поставлен в точку.

Условная независимость - это мощная идея, лежащая в основе статистического моделирования, поскольку часто разумно предположить, что наблюдения независимы, если мы знаем какой-то общий фактор, влияющий на них, и таким образом повторные наблюдения позволяют нам узнать о таком общем влиянии. Например, результаты ряда футбольных матчей можно предположить, что они условно независимы, учитывая конкретные команды, но все равно могут рассказать нам что-то о базовом мастерстве команд.

Наконец, весь этот анализ зависит от предположения, что мешки соответствуют заявленным характеристикам, и нас не обманывают. Когда я провожу подобные упражнения с классом, я иногда закладываю в один мешок сгусток липкой жижи, что преследует три цели: во-первых, спровоцировать веселый крик, во-вторых, научить студентов тому, что все вероятности зависят от предположений, и в-третьих, что им следует опасаться автоматически доверять людям.

6 мая 2023 года король Карл III был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Безопасность была усилена, и столичная полиция сообщила 2, что

использует автоматическое распознавание лиц, чтобы определить, есть ли среди толпы интересующие вас лица. Но насколько надежной была эта система?

Система распознавания лиц, используемая полицией в реальном времени, как утверждается, идентифицирует 70 % людей, внесенных в "список наблюдения", и только 1 из 1000 человек выдает ложное предупреждение. Система выбирает человека, скажем, "Джорджа", из толпы, как совпадающего с человеком из списка наблюдения. Какова разумная вероятность того, что Джордж действительно окажется в списке?

Системы распознавания лиц могут быть превосходными, если используются в контролируемых условиях с использованием высококачественных изображений - я очень благодарен, когда они позволяют мне быстро проходить через автоматические паспортные барьеры. Использование "живого" распознавания лиц (LFR) для сканирования толпы с целью выявления лиц, включенных в списки наблюдения, является более спорным, причем не только с точки зрения гражданских свобод, но и с точки зрения точности, поскольку изображения, используемые в списках наблюдения и при сканировании, скорее всего, будут гораздо более низкого качества.

Официальное руководство Колледжа полиции Великобритании 3 использует следующую терминологию.

Коэффициент истинного распознавания (TRR) - это доля лиц, включенных в список наблюдения и подвергшихся сканированию, для которых затем было правильно сгенерировано предупреждение. В контексте медицинских скрининговых тестов это известно как "чувствительность".

Коэффициент ложных предупреждений (FAR) - это количество ложных предупреждений, сгенерированных в пропорции к общему количеству субъектов, обработанных системой LFR. В скрининговых тестах используется показатель "ложноположительного результата" или "1 - специфичность", который представляет собой количество ложных оповещений, сгенерированных как доля от общего числа субъектов, которые не были включены в список наблюдения, но это, по сути, то же самое, что и FAR в данном контексте.

Столичная полиция заявила, что коэффициент истинного распознавания (TRR) составляет 70%, а коэффициент ложного оповещения (FAR) - 1 из 1000, 4, 5, что означает, что только 1 из 1000 человек в толпе ложно идентифицируется как находящийся в списке наблюдения.

Предположим, что в толпе из 10 000 человек есть 10 человек из списка наблюдения, которые интересуют полицию. На рисунке 7.3 показано, что должно произойти с 10 000 человек, просканированных системой.

Есть 10 человек, представляющих интерес, и мы ожидаем, что система опознает 7 из них (коэффициент истинного распознавания 70 %). Система также ложно опознает 10 человек, которых нет в списке (коэффициент ложного оповещения 1 из 1000). Таким образом, несмотря на то, что ложно опознан всего 1 человек из 1000, большинство опознанных ($\frac{10}{17} = 59\%$) будут ложными; вероятность того, что Джордж действительно находится в списке наблюдателей, будучи выбранным из толпы после совпадения с системой, разумно оценить как меньшую, чем $\frac{1}{2}$. Это может показаться странным и неинтуитивным, учитывая очевидную точность системы.

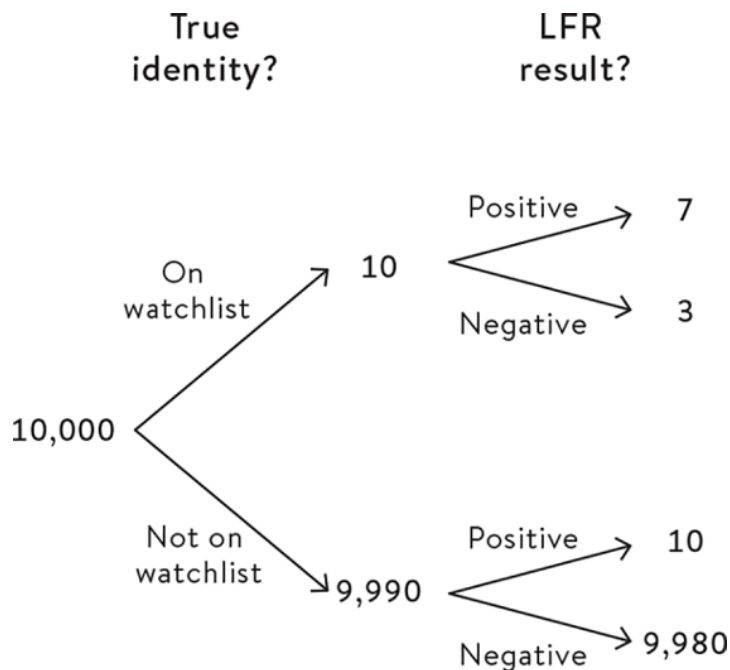


Рисунок 7.3

Что мы ожидаем увидеть в толпе из 10 000 человек, просканированной системой распознавания лиц в реальном времени, когда среди них есть 10 человек, включенных в полицейский список, используя оценки точности системы, сделанные столичной полицией. Из 17 положительных идентификаций 10 ложно идентифицированы как находящиеся в списке наблюдения.

Этот анализ также можно представить в виде, показанном в [табл. 7.1](#). Это еще один способ просмотра теоремы Байеса: таблица построена "по вертикали", с использованием пропорций тех, кто находится или не находится в списке наблюдения, а интересующая нас величина - действительно ли идентифицированные лица находятся в списке наблюдения - отсчитывается по горизонтали как пропорция от результатов распознавания лиц в реальном времени.

Если система неверно определит Джорджа, возможно, его можно будет быстро исключить из списка наблюдения. Но заявления о том, что коэффициент ложных срабатываний системы очень низок - например, 1 к 1000, - могут вызвать у полиции необоснованное доверие к идентификации; это известно как пренебрежение базовым коэффициентом. Это частный случай довольно неинтуитивной истины: когда вещь, которую вы ищете, встречается редко, то даже если скрининг-тест кажется точным, большинство ваших "идентификаций" могут оказаться ошибочными. fn7

Когда вы ищете иголку в стоге сена, то даже если у вас хорошее зрение, большая часть того, что выглядит как иголки, окажется сеном.

Мы начали эту главу с рассказа о том, что большинство людей, умирающих от Ковида, были привиты, который, как мы утверждали, можно рассматривать как пример теоремы Байеса. Теперь мы можем продемонстрировать это более формально, используя очень грубые цифры для пожилых людей, подверженных повышенному риску, поскольку на эту группу приходится подавляющее число смертей.

		Истинная личность?		
		В списке наблюдения	Не в списке наблюдения	Всего
Результат LFR?	Позитив	7	10	17
	Негатив	3	9,980	9,983
		10	9,990	10,000

Таблица 7.1

Дерево ожидаемых частот [на рисунке 7.3](#) представлено в виде таблицы.

Предположим, что среди пожилых людей из группы повышенного риска, заразившихся SARS-CoV2 в июне 2021 года в Великобритании, 95% были вакцинированы. Предположим, что риск смерти среди инфицированных людей из группы повышенного риска, не прошедших вакцинацию, составляет около 2 %, а вакцина эффективна против смерти от Ковида на 90 %, что означает снижение риска в группе вакцинированных до одной десятой от его значения для невакцинированных, до 0,2 %. [На рисунке 7.4](#) показано, что это означало бы для 10 000 инфицированных из группы повышенного риска. Мы ожидаем в общей сложности $19 + 10 = 29$ смертей от Covid, из которых большинство, $19/29 = 66\%$, были вакцинированы.

К сожалению, идея о том, что вакцины повышают риск смерти от Ковида, продолжала циркулировать.

Хотя деревья ожидаемых частот могут помочь понять, как работает теорема Байеса, математика, лежащая в ее основе, очень сложна. К счастью, новая формулировка теоремы Байеса не только упрощает анализ, но и вводит величину, которая становится жизненно важной в системе уголовного правосудия, - отношение правдоподобия.

Предположим, нас интересует "двоичная" переменная, которая может быть либо истинной (обозначается A), либо нет (не A), и поэтому, исходя из правил вероятности, $Pr(A) = 1 - Pr(\text{не } A)$. Как мы видели в [главе 2](#), вероятность для A равна отношению $Pr(A)/Pr(\text{not } A)$, поэтому, например, вероятность 0,8 будет соответствовать вероятности $0,8/0,2 = 4$.

Теорема Байеса может быть записана в так называемой "форме шансов" [fn8](#).

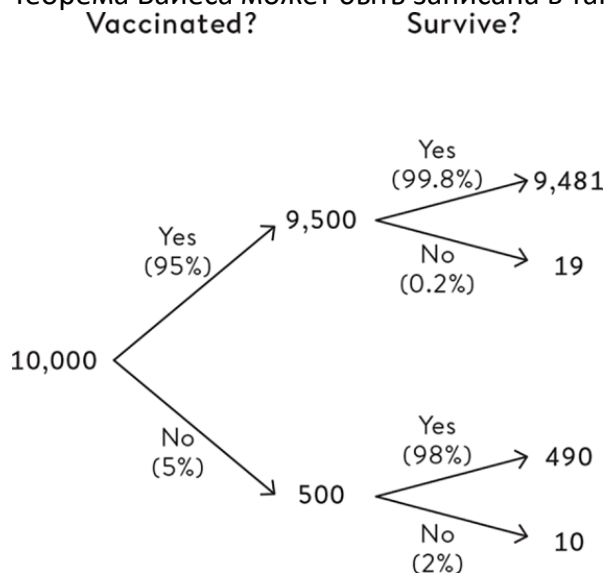


Рисунок 7.4

Демонстрация того, почему большинство людей, умерших от Ковида, были полностью вакцинированы, на примере 10 000 пожилых людей из группы повышенного риска (не используем точные цифры). Из 29 человек, умерших от Ковида, 19 были вакцинированы.

$$\frac{\Pr(A|B)}{\Pr(\text{not } A|B)} = \frac{\Pr(B|A)}{\Pr(B|\text{not } A)} \times \frac{\Pr(A)}{\Pr(\text{not } A)}$$

Предварительная вероятность для A равна $\Pr(A)/\Pr(\text{не } A)$, а апостериорная вероятность - $\Pr(A|B)/\Pr(\text{не } A|B)$. Таким образом, теорема Байеса может быть записана в простой форме

Последующие шансы = отношение правдоподобия × предшествующие шансы, где

$$\text{likelihood ratio} = \frac{\Pr(B|A)}{\Pr(B|\text{not } A)}$$

Коэффициентная форма теоремы Байеса дает большее представление о происходящем. Например, в примере с распознаванием лиц в реальном времени теорема Байеса может быть записана как

$$\frac{\Pr(\text{On watchlist} | \text{positive})}{\Pr(\text{Not on watchlist} | \text{positive})} = \frac{\Pr(\text{positive} | \text{On watchlist})}{\Pr(\text{positive} | \text{Not on watchlist})} \times \frac{\Pr(\text{On watchlist})}{\Pr(\text{Not on watchlist})}$$

который становится

$$\frac{7}{10} = \frac{0.7}{0.001} \times \frac{10}{9,990}$$

выявив отношение правдоподобия как $0,7/0,001 = 700$.

В вопросе о вакцинации Ковидом мы можем сразу перейти к коэффициенту вероятности, отметив, что предполагается, что вакцина снижает относительный риск смерти на 90% (ее "эффективность"), что означает коэффициент вероятности, равный

$$\frac{\Pr(\text{Covid death} | \text{Vaccinated})}{\Pr(\text{Covid death} | \text{Unvaccinated})} = \frac{1}{10}$$

Если предположить, что предварительные шансы на вакцинацию составляют 9500/500 = 19, то теорема Байеса в форме шансов дает нам

$$\frac{\Pr(\text{Vaccinated} | \text{Covid death})}{\Pr(\text{Unvaccinated} | \text{Covid death})} = \frac{\Pr(\text{Covid death} | \text{Vaccinated})}{\Pr(\text{Covid death} | \text{Unvaccinated})} \times \frac{\Pr(\text{Vaccinated})}{\Pr(\text{Unvaccinated})}$$

или

$$\frac{19}{10} = \frac{1}{10} \times 19$$

совпадает с результатами, полученными на дереве [на рисунке 7.4](#).

[В главе 10](#) мы увидим, что коэффициенты правдоподобия играют все более важную роль в обобщении веса, который можно придать судебно-медицинским

доказательствам. И только недавно мы подтвердили их жизненно важную роль в современной истории.

Как коэффициенты вероятности помогли сократить продолжительность Второй мировой войны?

Алан Тьюринг был блестящим молодым математиком из Кембриджа, который возглавил команду в Блетчли-Парке, взломавшую коды "Энигма" и обеспечившую важную разведку для ведения Второй мировой войны. fn9 Тьюринг понял, что взлом кодов - это смесь анализа и суждения, и байесовские рассуждения были идеальным вариантом. Он описал свой подход в 1941 году, сначала дав определение, которое мы уже видели в [главе 3](#):

Вероятность события при определенных доказательствах - это доля случаев, в которых это событие может произойти, учитывая данные доказательства.

Что прекрасно включает в себя все идеи, которые мы уже рассматривали в этой книге: что все вероятности зависят от рассматриваемых доказательств, что они персональны и что их можно рассматривать как ожидаемую пропорцию возможных исходов.

В период с 1941 по 1943 год Тьюринг полагался на помощников (все женщины) со специальной бумагой с отверстиями для букв, которые можно было вручную сдвигать, чтобы искать повторяющиеся паттерны между парами сообщений, что, в свою очередь, давало подсказки для общих настроек роторов машины Enigma. Бумага печаталась в Банбери, и весь процесс был известен как "банбуризм". Цель заключалась в том, чтобы предложить правдоподобные для электромеханического компьютера Bombe, а также исключить другие настройки, чтобы сократить время, затрачиваемое на прогон Bombe. fn10

Тьюринг хотел использовать теорему Байеса для изучения относительной вероятности конкурирующих гипотез о базовых настройках машины "Энигма", использовавшейся для создания закодированного сообщения. Он сделал два нововведения, чтобы сделать вычисления выполнимыми; во-первых, вместо того чтобы многократно использовать теорему Байеса в ее коэффициентной форме, которая требует перемножения коэффициентов вероятности, он взял логарифмы и таким образом свел задачу к сложению $\log(\text{коэффициентов вероятности})$. Во-вторых, он умножил $\log(\text{likelihood ratios})$ на 10 (позже на 20), а затем округлил результат до целого числа. Таким образом, весь процесс свелся к сложению и вычитанию целых чисел, которые можно было выполнять с помощью карандаша и бумаги. fn11

Тьюринг написал статью, описывающую эту работу, но, к сожалению, она не была опубликована для общественности в течение семидесяти лет - когда она наконец появилась в 2012 году, современный правительственный взломщик кодов (известный только как "Ричард") сказал, что материал может быть опубликован, поскольку они "выжали из него все соки". 6 Тем временем методика Тьюринга была заново открыта и стала стандартной частью машинного обучения, известной как "независимый классификатор Байеса" или "наивный классификатор Байеса", и широко использовалась в детекторах спама и ранних системах медицинской диагностики. Идея накопления $\log(\text{отношения правдоподобия})$ была также (независимо) разработана во время Второй мировой войны как основа для последовательного тестирования промышленных процессов, и мы использовали эту технику для

исследования того, когда можно было бы идентифицировать массового убийцу Гарольда Шипмана (см. "Искусство статистики"). 7

Как и Томас Байес, Тьюринг не был широко известен при жизни, несмотря на то, что работа взломщиков кода в Блетчли, как говорят, сократила войну на два-четыре года 8 и, несомненно, спасла огромное количество жизней. В 1952 году он был привлечен к ответственности за "грубую непристойность" с другим мужчиной, а когда он умер в 1954 году, следствие зафиксировало его смерть как самоубийство после того, как он, очевидно, съел отравленное яблоко. В 2013 году он был помилован королевской прерогативой и теперь, как и Байес, широко почитается - Институт Алана Тьюринга является национальным институтом Великобритании по науке о данных и искусственному интеллекту, а с 2021 года он изображен на банкноте в 50 фунтов стерлингов. Однако его открытия в области байесовских рассуждений остаются во многом невостребованными.

В предыдущих статьях было показано, как байесовское мышление позволяет нам обновлять наши убеждения на основе множества доказательств. До сих пор мы ограничивались убеждениями о верных или неверных предложениях, но вполне естественно распространить этот процесс на изучение любой основной, но неизвестной на данный момент величины в мире, например, истинного населения страны или среднего эффекта лекарства. Это, конечно же, приведет нас к идеям статистического вывода, которые, хотя и не являются темой этой книги, неотделимы от любого обсуждения неопределенности.

Существуют различные школы мысли о статистическом выводе (см. [главу 8](#)). Если говорить очень коротко, то байесовский подход гласит, что у нас есть предварительное распределение вероятности о некотором неизвестном состоянии мира, мы наблюдаем некоторые релевантные данные, а затем наше предварительное распределение обновляется до постстреляционного распределения вероятности по теореме Байеса. Вот и все! Конечно, на практике возникает множество сложностей, связанных с соответствующими предположениями о процессе, породившем данные, а сложность фактического вычисления ответа означает, что в реальности сложные примеры были неосуществимы до конца 1980-х годов. Но решающим моментом является то, что никаких других принципов не требуется - весь статистический вывод может быть сведен к теории вероятностей, поэтому она и представлена в этой главе.

Байесовский вывод давно погряз в спорах, поскольку он основывается на признании того, что вероятность - это количественная оценка личной неопределенности относительно какого-то неизвестного факта, и что предшествующие и последующие вероятности не существуют как свойства внешнего мира, а являются конструкциями, основанными на текущих предположениях. Эти идеи проходят через всю эту книгу, и поэтому должны быть уже знакомы, но они могут быть чрезвычайно сложными для тех, кто воспитан в убеждении, что вероятность определяется как долгосрочная частота некоторого повторяющегося события и что статистические выводы должны быть "объективными".

Мы неоднократно прославляли таких людей, как Ричард Фейнман, которым хватает скромности признать, что они ничего не знают, и готовы изменить свое мнение,

столкнувшись с неожиданными доказательствами. Но если для человека эта характеристика достойна восхищения, то можно ли встроить ее в автоматические обучающие системы? Другими словами

Как мы можем выразить смирение в математике?

Вспомните пример с двумя мешками на [рисунке 7.1](#), где в мешке 1 находится 1 пунктирный шар и 2 полосатых шара, а в мешке 2 - 2 пунктирных шара и 1 полосатый шар. Предположим, что мы выбираем мешок наугад, а затем вытягиваем из него последовательность шаров, заменяя каждый после того, как он был вытянут, и после каждого вытягивания оцениваем вероятность того, что мы выбрали мешок 1 или мешок 2, и вероятность того, что следующий шар будет точечным. Предположим, что мы действительно выбрали мешочек 2, в котором больше точечных шаров. [На рисунке 7.5\(a\)](#) показана имитация того, что может произойти, если мы будем повторять процесс вытягивания шаров и класть их обратно. Вероятность того, что мы выбрали мешок 2, немного колеблется, но затем неуклонно стремится к 1, в то время как предсказательная вероятность того, что следующий шар будет точечным, стремится к $\frac{2}{3}$. Именно этого и следовало ожидать, поскольку мы неуклонно становимся все более уверенными в истине.

Но что, если нас обманули? Предположим, что человек, предоставивший мешочки, солгал, и на самом деле в обоих мешочках три точечных шара. Тогда все шары, которые мы вытянем, будут точечными, но мы продолжим обновлять наши убеждения, используя теорему Байеса, не обращая внимания на то, что нас обманули. [На рисунке 7.5\(b\)](#) показано, что произойдет: наша вероятность того, что мы выбрали мешок 2, будет стремиться к 1, причем довольно быстро, поскольку мы будем вытаскивать только точечные шары, а предсказательная вероятность того, что следующий шар будет точечным, снова будет стремиться к $\frac{2}{3}$, поскольку это единственный доступный вариант, но он неверен - истинная вероятность равна 1. Конечно, в какой-то момент у нас возникнут подозрения по поводу непрекращающегося потока точечных шаров и мы потребуем проверить мешки, но не раньше, чем теорема Байеса даст несколько неточных предсказаний. fn13

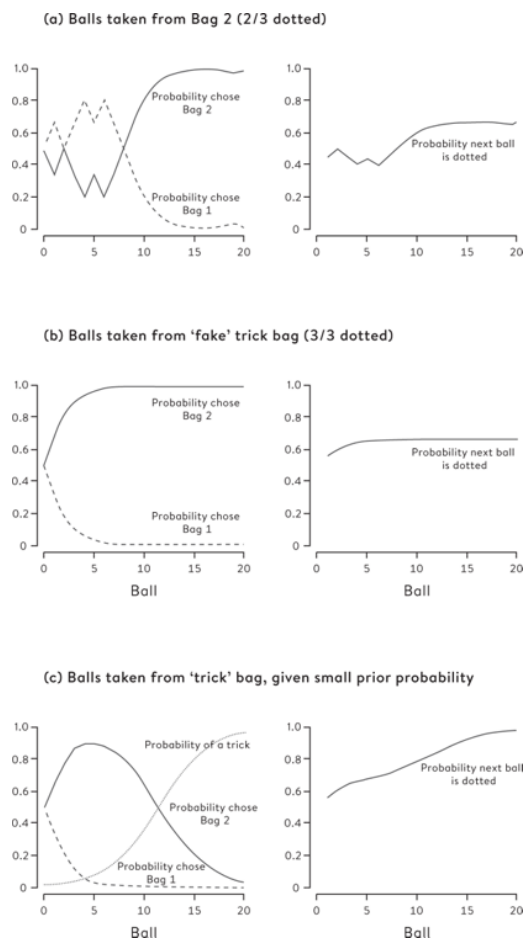


Рисунок 7.5

Нам сказали, что в мешке 1 есть 1 точечный и 2 полосатых шара, а в мешке 2 - 2 точечных и 1 полосатый шар. Мы выбираем мешок наугад, выбираем шарик, кладем его обратно и оцениваем вероятность того, какой мешок мы выбрали (левые графики), и предсказательную вероятность того, что следующий шарик будет точечным (правые графики). (a) смоделированный пример, когда шары берутся из мешка 2; (b) когда шары берутся из "хитрого" мешка с 3 точечными шарами, но наша модель ситуации не допускает такой возможности; (c) когда шары берутся из "хитрого" мешка, но для этой случайности задана небольшая предварительная вероятность.

OceanofPDF.com

Однако мы можем легко избежать такого поведения, если будем готовы следовать правилу Кромвеля. Оно относится к принципу, популяризированному известным байесовским статистиком Деннисом Линдли, согласно которому не следует давать вероятность 1 какому-либо событию, если оно не является логически истинным, например $2 + 2 = 4$, и никогда не следует давать вероятность 0 какому-либо событию, если не может быть логически доказано, что оно ложно - другими словами, нужно иметь смирение, чтобы держать наш разум открытым для событий, которых мы не ожидали, и быть готовым к сюрпризам.

Она взята из обращения Оливера Кромвеля к Генеральной ассамблее Кирка (церкви) Шотландии 3 августа 1650 года, когда армия Кромвеля стояла лагерем под Эдинбургом

и пыталась убедить Кирк отказаться от поддержки возвращения Карла II после казни его отца Карла I в предыдущем году. Кромвель написал

Так неужели все, что вы говорите, безошибочно согласуется со Словом Божьим? Умоляю вас, в недрах Христа, подумайте, что возможно ошибиться. 9

Это обращение было проигнорировано, и Кромвель одержал убедительную победу над шотландцами в битве при Данбаре 3 сентября 1650 года. ^{fn14}

Итак, в примере с мешками предположим, что у нас хватит смирения и скептицизма, чтобы усомниться в том, что нам сказали, и поэтому мы накладываем небольшую начальную вероятность, скажем 1%, на возможность того, что нас обманывают, и на самом деле количество точечных шаров в мешке, который мы выбрали, равно либо нулю, либо трем. Затем, по мере того, как будет происходить постоянный набор точечных шаров, наши вероятности будут следовать траекториям, показанным [на рисунке 7.5\(с\)](#). До пяти точечных шаров мы в целом следуем предыдущему пути, помещая нашу веру в мешок 2. Но по мере того как шары с точками продолжают появляться, наше скептическое мнение о том, что нас могут обмануть, начинает расти, и после двенадцати шаров с точками мы быстро приходим к выводу, что нас обманули и на самом деле в мешке три шара с точками. Вероятность того, что следующий шар будет с точкой, стремится к 1.

Кромвель советует нам сохранять долю скептицизма в отношении того, что мы можем принять как должное, например, честности человека, сортирующего мешки с мячами. По сути, мы имеем дело с одним из видов "неизвестного неизвестного", состоящим из неуместных предположений, которые мы делаем, не задумываясь, и, по сути, превращаем их в "известное неизвестное". И возвращаясь к нашему обсуждению ежей и лис в [главе 2](#), мы видим, что ответ на призыв Кромвеля - действовать как лиса, быть готовым к неожиданностям, быть достаточно скромным и гибким, чтобы признать, что ситуация изменилась. И, что весьма примечательно, все это можно выразить математически в терминах априорных распределений, просто допустив небольшую вероятность того, что "мы можем ошибаться".

Разумеется, невозможно наложить малую предварительную вероятность на каждую случайность, и некоторые сюрпризы могут заставить нас отбросить наши первоначальные предположения и полностью переосмыслить наши идеи. Такое смирение должно оказаться полезным во всех сферах жизни - не только в статистических выводах. И если некоторые люди способны кардинально менять свое мнение, когда появляются убедительные доказательства, противоречащие их прежним взглядам, возможно, люди действительно действуют по принципу Байеса.

Наш мозг и наше сознание не воспринимают мир напрямую. Все наши восприятия фильтруются через органы чувств, будь то зрение, осязание, слух и так далее, которые посылают неврологические сигналы в серую кашу в нашей голове - наш опыт не сильно отличался бы, если бы наш мозг находился рядом с нашей печенью. Каждое мгновение поступает новая информация, которую нужно обработать, и в нашем сознании и теле возникает ответная реакция. Но все эти новые данные, поступающие в наш мозг, (в целом) не отличаются радикально от того, что мы ощущали раньше, и поэтому у нас есть сильные ожидания того, что мы испытаем в следующее мгновение.

Это кажется само собой разумеющимся, но это естественным образом приводит к идее "байесовского мозга". [10](#) У нас есть внутренняя "ментальная модель" того, как устроен мир, созданная на основе всего нашего опыта на протяжении жизни. В сочетании с тем, что мы ощущаем в текущей ситуации, эта модель генерирует ожидание того, что произойдет дальше - это можно считать предварительным распределением. Затем мы наблюдаем некоторые свидетельства из внешнего мира, после чего наши убеждения о том, что происходит вокруг нас, пересматриваются с использованием хотя бы приблизительной формы теоремы Байеса, чтобы попытаться минимизировать разрыв между тем, что мы ожидаем, и тем, что мы наблюдаем. Автономные дорожные транспортные средства работают именно так, используя явно байесовские алгоритмы обновления.

Простой пример с пунктирными шариками в мешках иллюстрирует, как мозг может функционировать по байесовскому принципу. Если предварительные ожидания жесткие, то мы знаем, что можем попытаться загнать все в эти рамки, даже если данные говорят об обратном - только подумайте, как легко мы придумываем причины, по которым обычно надежный человек может опоздать. Но если у нас возникнет хотя бы небольшое сомнение в его надежности, то мы можем быстро перейти к убеждению, что он просто забыл о встрече.

Хотя концепция байесовского мозга, по-видимому, объясняет такие процессы, как обучение, рассуждение и восприятие, до сих пор не установлено, насколько точно неврологические изменения соответствуют тем, которые диктует теорема Байеса. Но важнейшие уроки заключаются в том, что (а) мы постоянно обновляем свои неопределенные убеждения о мире и (б) единственный способ сделать это - иметь некую внутреннюю модель того, как устроен мир.

Эти внутренние модели неявны и лишь косвенно проявляются в наших восприятиях, убеждениях и действиях - в отличие от этого, позже в книге мы перейдем к проблемам построения явных математических моделей мира, открытых для всестороннего изучения. Может показаться бесчеловечным думать о нас как о больших статистических машинах, но если мы признаем, что наше восприятие основано на модели, а не на непосредственном опыте реальности, то, возможно, мы сможем с большим пониманием и, возможно, с большим скептицизмом относиться к попыткам представить сложность реальности в виде уравнений.

В этой главе мы прошли долгий путь, начиная с вопроса о том, почему большинство смертей от Ковида приходится на полностью вакцинированных людей, через мощную идею обобщения веса доказательств с помощью коэффициентов вероятности и заканчивая теорией человеческого восприятия и познания. Кое-что из этого было неизбежно техническим, но я надеюсь, что основные принципы дошли до вас. В целом, если мы признаем, что неопределенность является частью наших личных отношений с внешним миром, то Байес предоставляет модель того, как мы должны менять наши убеждения в ответ на постоянно меняющийся опыт.

Резюме

Теорема Байеса вытекает из основных правил теории вероятности и показывает, как должны меняться наши убеждения в ответ на новые доказательства.

Она может пролить свет на некоторые непонятные явления, например, на то, что системы проверки имеют, казалось бы, высокую "точность", но при этом большинство заявлений о положительной идентификации оказываются ошибочными.

При сравнении альтернативных предложений доказательная база информации обобщается в виде отношения правдоподобия.

При наивном использовании теорема Байеса может медленно адаптироваться к неожиданным изменениям. Но если проявить немного смирения и выразить хотя бы небольшое сомнение в правильности предположений, можно быстро перейти к пересмотренному набору убеждений.

Наш мозг работает по принципу Байеса, имея предварительные ожидания, которые пересматриваются в свете сенсорных данных.

ГЛАВА 8. Наука и неопределенность

'Dans les champs de l'observation le hazard ne favorise que les esprits préparés'.

("В области наблюдений случайность благоприятствует только подготовленному уму").

- Луи Пастер, 1854 год

Если наше представление о науке основано на том, как нас учили в школе, или на том, как ее представляют в средствах массовой информации, мы можем думать, что это свод подтвержденных законов и фактов о том, как устроен мир. Такая устоявшаяся наука жизненно важна и вполне устраивает большинство из нас. Но это не забота активных ученых, которые больше сосредоточены на проведении исследований, чтобы расширить границы наших знаний. И так же, как при изучении физических границ, эти усилия характеризуются неопределенностью.

Используя язык, представленный в [главе 1](#), мы можем определить различные "объекты", в отношении которых ученые, в самом широком смысле, могут испытывать неуверенность. К ним можно отнести.

Величина физических величин: например, скорость света и расстояние до звезд.

Сколько всего: количество тигров в Индии и количество мигрантов, ежегодно въезжающих в Великобританию.

Виртуальные" величины, которые нельзя непосредственно наблюдать и о которых приходится догадываться: Валовой внутренний продукт (ВВП), средний эффект фармацевтического препарата или среднее глобальное изменение температуры за последнее столетие.

Что было в прошлом: процесс эволюции на Земле.

Что существует: жизнь на других планетах и местонахождение месторождений лития на Земле.

Фундаментальная природа нашей Вселенной: роль темной материи и существование субатомных частиц, таких как бозон Хиггса.

Обратите внимание, что этот список касается только эпистемической неуверенности в том, что произошло, что происходит в данный момент или как устроен мир - еще более сложную проблему предсказания будущего мы рассмотрим [в главе 11](#). Предупреждаем: даже с учетом этих ограничений данная глава все еще остается довольно сложной, но в ней рассматриваются некоторые из наиболее важных материалов книги.

Конечно, если бы мы могли непосредственно и точно наблюдать вещи, будь то количество или факт, тогда нам не нужно было бы беспокоиться о неопределенности - мы бы просто могли сказать, что есть на самом деле. Но мы редко можем это сделать, и нам остается лишь проводить наблюдения, прямо или косвенно связанные с тем, что нас интересует, а затем делать выводы на основе данных, полученных в результате наблюдений. И эти данные будут демонстрировать изменчивость, часть из которой не будет объяснена. Статистическое умозаключение - это процесс превращения этой изменчивости в оценку неопределенности в отношении интересующего объекта. ^{fn1}

Когда мы рассматриваем статистические подходы для характеристики неопределенности величин, фактов или научных гипотез, это неизбежно означает введение традиционных представлений об ошибке измерения, доверительных интервалах, Р-значениях и всех остальных понятиях, с которыми вы, возможно, боролись на курсах статистики. Часто упускается из виду опасность того, что наши выводы могут оказаться чрезмерно чувствительными к сомнительным предположениям, заложенным в статистическую модель получения наших данных. Как только эта проблема с вычисленными неопределенностями признается, исследователи могут добавить количественные оценки, сделать модели еще более сложными, провести обширный анализ чувствительности или объединить результаты нескольких моделей. В конце концов, возможно, даже не стоит выражать всю нашу неопределенность в цифрах.

Многие из научных вопросов, которые я перечислил в начале главы, являются спорными и иногда подвергаются ожесточенным дебатам, и аудитория может не понимать, как много неизвестного. Признание неопределенности может быть неудобным для ученых, поскольку на повседневном языке, когда мы говорим, что мы не уверены, это может означать, что мы не имеем ни малейшего представления. Но этот дискомфорт необходимо преодолеть, поскольку в науке существует естественный язык неопределенности, который может передать как то, что известно, так и то, что неизвестно, и соответствующую уверенность в любых выводах. Мы должны с гордостью заявлять о своей неуверенности.

Мы начнем с области, казалось бы, "трудной" науки, которая, как это ни парадоксально, полностью принимает количественные оценки.

Наука об измерениях называется метрологией и берет свое начало во времена Французской революции, когда возникла политическая необходимость в стандартизации единиц измерения по всей Франции. Так появились метр, килограмм и литр. Международное бюро мер и весов до сих пор базируется во Франции и известно под французским названием BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), и выпускает библию измерений - Руководство по выражению неопределенности в измерениях (широко известное как GUM). 1

В GUM различают два типа оценки неопределенности:

Тип А: "путем статистического анализа рядов наблюдений", другими словами, стандартные расчеты на основе моделей, воплощенные в компьютерных пакетах.

Тип В: "с помощью средств, отличных от статистического анализа серии наблюдений ... оценивается научным суждением, основанным на всей доступной информации о возможной изменчивости". Неопределенность типа В выражается в виде распределения "субъективной вероятности", представляющей собой "степень убежденности".

Каждый тип неопределенности должен быть обобщен распределением вероятности, а затем оба типа объединены с помощью стандартных методов. fn2

Национальный институт стандартов и технологий США 2 придерживается аналогичного подхода, соглашаясь с тем, что неопределенность типа В "обычно основывается на научном суждении с использованием всей имеющейся соответствующей информации".

Может показаться удивительным, что органы, отвечающие за веса и меры, которые мы можем считать наиболее объективными научными процессами, прямо рекомендуют субъективную оценку неопределенности. Но это подкрепляет главную мысль этой книги - что неопределенность - это личные отношения с миром, и суждения неизбежны. GUM рекомендует сделать все возможное для количественной оценки неопределенности с помощью статистических процедур, но затем добавить суждение о дополнительной неопределенности, которая не была учтена при анализе данных. Эту жизненно важную и фундаментальную идею мы будем повторять на протяжении всей этой главы.

Современная статистическая наука, как ни странно, уделяет мало внимания основной проблеме измерения, но на протяжении всей истории люди пытались получить точные оценки длины, скорости и веса. Стандартный процесс заключается в проведении ряда независимых измерений, прилагая все усилия для устранения погрешностей и уменьшения ненужной вариативности, а затем берется некое среднее значение, часто среднее. Это позволяет исследователям ответить на такие вопросы, как

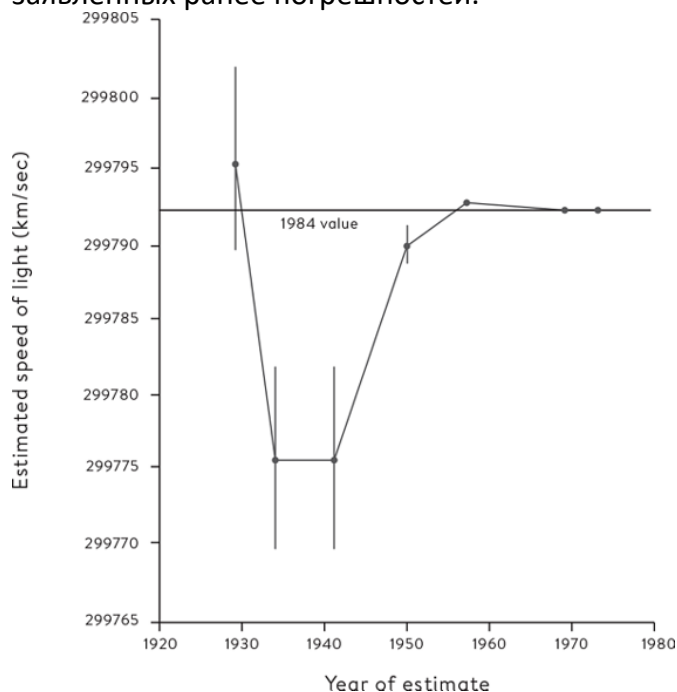
Насколько мы уверены в скорости света?

В 1879 году 27-летний Альберт Майкельсон сконструировал хитроумный прибор для определения скорости света в вакууме, которая обычно обозначается c , на основе отражения света от вращающегося зеркала. Он оценил c в 299 944,3 км/с, и на основе его измерений можно рассчитать погрешность типа А $\pm 15,5$. Но Майкельсон указал гораздо больший интервал, ± 51 , принимая во внимание его суждения о систематической погрешности его аппарата. Таким образом, за несколько лет до рекомендаций GUM Майкельсон оценивал свою погрешность типа В.

С 1983 года скорость света была определена как 299 792,458 км/с, fn3 что на 152 км/с меньше, чем оценка Майкельсона. Таким образом, заявленная Майкельсоном погрешность была слишком мала - его результаты были достаточно точными, так как они были довольно плотно сгруппированы, но не настолько точными, так как они систематически завышали истинное значение. И все же ему удалось уложиться в 0,05 % от окончательно принятого значения, что для того времени было выдающимся достижением.

Как показали Макс Хенрион и Барух Фишхофф в 1986 году, подобные оптимистичные заявления о пределах погрешности типичны для истории оценки физических констант. На [рис. 8.1](#) показано, как менялись официальные рекомендованные значения скорости света с в период с 1929 по 1973 год, и приведено сравнение с современным принятым значением. 3

Более низкие оценки с в 1930-х и начале 1940-х годов заставили некоторых физиков предположить, что скорость света на самом деле замедляется, хотя Раймонд Бирдж, глава физического факультета Калифорнийского университета в Беркли, заявил в 1941 году: "Таким образом, после долгой и, порой, суматошной истории, значение с наконец-то установилось во вполне удовлетворительном 'устойчивом' состоянии. То же самое теперь можно сказать и о других важных константах". Он говорил слишком рано, поскольку всего девять лет спустя оценка для с кардинально изменилась. Он ошибался и в отношении других констант, поскольку Энрион и Фишхофф показали, что рекомендуемые значения постоянной Планка, заряда электрона, массы электрона и числа Авогадро изменились с 1941 года до значений, далеко выходящих за пределы заявленных ранее погрешностей.



[Рисунок 8.1](#)

Рекомендуемые значения скорости света в вакууме, 1929-73 годы, показывающие, что заявленные пределы погрешности были слишком оптимистичными. 4

Почему же заявленные погрешности слишком малы? Важнейшим моментом является то, что эти пределы погрешности рассчитываются, исходя из того, что весь список предположений верен. Но есть пять основных предположений при определении физических констант, которые можно подвергнуть сомнению:

Отсутствие систематической погрешности: мы должны предположить, что при огромном количестве наблюдений их среднее значение в конечном итоге будет стремиться к истинному значению, без систематического занижения или завышения.

Это зависит от мастерства и проницательности экспериментатора, и Майкельсона следует поблагодарить за его точность.

Точная оценка изменчивости: разброс наблюдений должен реально отражать точность и надежность измерительной аппаратуры, которая предполагается одинаковой для всех точек данных.

Независимые наблюдения: если наблюдения связаны друг с другом, например, в результате переноса возмущений, то "эффективное" число наблюдений будет меньше, чем заявлено.

Среднее имеет приблизительно нормальное распределение: это, пожалуй, наименее сомнительное предположение, поскольку оно гарантируется центральной предельной теоремой для широкого диапазона базовых распределений выборки.

Данные были представлены достоверно.

Известный пример недооценки изменчивости (нарушение предположения 2) был получен в ходе знаменитых экспериментов Роберта Милликана 1912 года с масляными каплями для измерения заряда электрона. Несмотря на его заявление о том, что "это не избранная группа капель, а все капли, с которыми проводились эксперименты в течение 60 дней подряд", позднее изучение его записных книжек показало, что он исключил результаты, которые, по его мнению, необоснованно расходились: Франклин 5 сообщает, что из 107 наблюдений, сделанных после того, как его аппарат был стабилен, Милликан отклонил 49, потому что, например, одно из них было "слишком высоким на $1\frac{1}{2}$ ". Это говорит о том, что предположение 5 также необоснованно.

Как выяснилось, Милликан "обрезал" как высокие, так и низкие результаты, то есть он не давал общей погрешности результатам, но делал заявленные отклонения слишком малыми, что, в свою очередь, приводило к уменьшению заявленной неопределенности. В 1923 году Милликану была присуждена Нобелевская премия, но этичность его действий продолжает обсуждаться. Высказывались предположения, что он совершил мошенничество, но несомненная точность его выводов не вызывает сомнений: он попал в пределах 1% от общепринятого значения (хотя утверждал, что в пределах 0,2%).

Мы уже упоминали об идее статистической модели, которая представляет собой попытку отразить важные и значимые особенности реальности в математической форме. Такая модель воплощает в себе предположения о том, как наблюдаемые данные соотносятся с базовыми величинами, обычно называемыми параметрами (и традиционно обозначаемыми греческими буквами), которые должны соответствовать интересующим нас аспектам реальности, таким как средний эффект лекарства. Статистический вывод - это процесс как оценки параметров, так и оценки неопределенности этих оценок.

В следующем примере приведен параметр, имеющий большое значение.

Как влияет стероид дексаметазон на выживаемость пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19?

Вскоре после начала эпидемии SARS-Cov-2 в Великобритании началось испытание RECOVERY, в ходе которого проверялись методы лечения людей, госпитализированных с Covid-19. Это было "платформенное" испытание, то есть оно состояло из серии

перекрывающихся исследований, где каждый пациент мог быть включен в несколько одновременных испытаний. В одном из экспериментов, проведенном в период с 19 марта (до начала блокировки Великобритании) по 8 июня 2020 года, 6 425 пациентов были случайным образом распределены на получение дексаметазона, недорогого типа стероида, называемого глюкокортикоидом, или на получение обычного ухода в качестве "контроля": рандомизация проводилась в пропорции 1:2, так что в контрольной группе оказалось примерно в два раза больше пациентов. 6

Были зарегистрированы различные показатели, но мы сосредоточились на 28-дневной выживаемости в группе наиболее тяжелобольных пациентов, которым на момент рандомизации проводилась механическая вентиляция легких. В таблице 8.1 представлены результаты 324 пациентов, рандомизированных для получения дексаметазона, по сравнению с 683 пациентами, рандомизированными для обычного лечения.

Количество, подлежащее оценке	Число рандомизированных	Число умерших к 28 дню после рандомизации	Оценка истинного базового количества	95% доверительный интервал
Риск в группе, рандомизированной для получения дексаметазона (группа лечения)	324	95	29.3%	24,4% - 34,
Риск в группе, рандомизированной для получения обычного ухода (контрольная группа)	683	283	41.4%	37,7% - 45,
Относительный риск			$29.3/41.4 = 0,58 - 0,0.71$	
Относительное снижение риска			0.29	0,14 - 0,
Разница в абсолютном риске			$29,3\% - 41,4\% = -12,1\%$	
			$-5,7\% - -18,$	

Таблица 8.1

Сравнение 28-дневной смертности среди пациентов, рандомизированных для получения или неполучения дексаметазона, для пациентов, находящихся на механической вентиляции на момент рандомизации. У тех, кто был рандомизирован на дексаметазон, наблюдалось значительное улучшение 28-дневной выживаемости. Относительный риск" - это риск в группе, рандомизированной для нового лечения, поделенный на риск в контрольной группе.

Наблюдаемый относительный риск составил 0,71, с "95% доверительным интервалом" (объясняется ниже) от 0,58 до 0,86; вычитание этих цифр из 1 означает, что 28-дневная смертность была на 29% ниже в группе, рандомизированной на дексаметазон, а 95% доверительный интервал для этого снижения относительного риска варьирует от 14% до 42%. Это свидетельствует о значительной неопределенности, несмотря на большое количество рандомизированных пациентов. Разница в абсолютном риске, показанная в последней строке таблицы, составила -12 %, то есть из восьми человек, рандомизированных для получения дексаметазона, один (12 % из восьми) пережил бы двадцать восемь дней, если бы иначе не пережил.

Все эти оценки и доверительные интервалы рассчитываются по стандартным формулам и могут быть получены за доли секунды с помощью (достаточно) удобного программного обеспечения. Тысячи таких анализов проводятся каждый день, часто с использованием больших и сложных наборов данных, а результаты публикуются в научных работах и правительственных отчетах. Это стало совершенно обыденным делом.

Но что все это означает на самом деле? Доверительные интервалы, очевидно, выражают неопределенность оценок, но их техническое определение несколько запутано. По сути, если мы неоднократно рассчитываем такие интервалы в исследовании за исследованием, и если предположения всех используемых нами статистических моделей верны, то 95 % интервалов будут содержать истинное значение. Согласно этому формальному определению, мы не можем делать никаких заявлений о вероятности того, что данный конкретный интервал содержит истинное значение, а только о долгосрочных свойствах использования этой процедуры. Неудивительно, что у людей с сайта возникают проблемы с этим сложным и неинтуитивным определением, и они часто говорят что-то вроде "мы можем быть на 95% уверены, что истинное значение лежит в интервале".

Более того, во всех огромном количестве проведенных анализов в выводах компьютера не упоминается, что интервалы, как мы уже говорили, точно верны только в том случае, если все предположения модели верны. Например, предположения, лежащие в основе анализа, представленного [в таблице 8.1](#), включают

Наблюдения независимы, например, не существует фактора, из-за которого пациенты, лечившиеся в более близкие сроки, имели бы более схожие исходы.

Все пациенты в каждой группе имеют одинаковую вероятность прожить двадцать восемь дней.

Все данные о пациенте надежно регистрируются.

Эти предположения определяют статистическую модель, согласно которой число умерших на сайте в течение 28 дней соответствует биномиальному распределению (см. [главу 3](#)) в каждой группе. f_n4

К сожалению, не все перечисленные выше предположения верны. Во-первых, наблюдения не являются полностью независимыми, поскольку наверняка существуют общие факторы, влияющие на уход за пациентами, которые находятся близко друг к другу в пространстве и во времени, будь то больница, в которой они лечатся, или смена режимов ухода. Во-вторых, пациенты будут различаться по степени риска по самым разным причинам. В отличие от этого, третье предположение в данном

примере представляется разумным, поскольку предполагается, что мы можем быть уверены в надежности данных, полученных в ходе такого хорошо организованного и тщательного исследования.

Но если базовые предположения не совсем верны, это не значит, что анализ в корне ошибочен. В данном случае сигнал настолько силен, что, например, модель, позволяющая варьировать основной риск у разных пациентов, мало что изменит в общих выводах. Другое дело, если бы результаты были незначительными, тогда было бы уместно провести обширный анализ чувствительности к альтернативным предположениям и признать вклад в любую волатильность как в оценке, так и в научных выводах.

Важно, что, поскольку пациенты были рандомизированы, две группы должны быть сбалансированы не только по факторам, которые, как мы знаем, могут повлиять на исход, например, тяжесть заболевания, но и по факторам, о которых мы не знаем, что они могут быть важными. Таким образом, любые наблюдаемые различия в исходах с учетом случайной вариации обусловлены рандомизированной группой. Таким образом, мы можем сделать вывод о причинно-следственной связи, а не просто о корреляции.

Признать, что каждый опубликованный статистический анализ зависит от модели, включающей множество предположений, которые либо очевидно ложны, либо не могут быть подтверждены, довольно уничижительно. Это наблюдение привело британского статистика Джорджа Бокса к его часто цитируемому афоризму

Все модели ошибочны, но некоторые из них полезны.

, в которой аккуратно обобщается накопленная за всю жизнь мудрость статистического анализа. Модели - это математические представления реальности, это карта, а не территория. В своей книге "Побег из страны моделей" 7 Эрика Томпсон предлагает рассматривать модели как метафоры, даже карикатуры, на мир - хорошая модель будет включать в себя основные черты, но не будет озабочена несущественными деталями. Джордж Бокс продолжает: "Поскольку все модели ошибочны, ученый должен быть внимателен к тому, что именно ошибочно. Неуместно беспокоиться о безопасности от мышей, когда за границей живут тигры". 8 Таким образом, задача состоит не в том, чтобы определить, какая модель является "правильной" - это бессмысленная цель, поскольку правильной модели не существует, - а в том, чтобы выбрать модель, адекватную любой цели, будь то объяснение или предсказание.

К сожалению, вместо гибкого исследовательского подхода к статистическому моделированию, рекомендованного Боксом и другими, в научных публикациях стало преобладать жесткое внимание к "статистической значимости". Именно к этому мы и должны обратиться далее.

P-значения, тесты на значимость и неопределенность

Следуя общепринятой статистической практике, мы также можем рассчитать P-значение для наблюдаемой разницы между группами в исследовании с дексаметазоном. Это расчетная вероятность наблюдения такой экстремальной статистики, если принять гипотезу о том, что на самом деле нет никакой разницы в риске в двух рандомизированных группах, а наблюдаемый эффект обусловлен исключительно игрой случая - это известно как нулевая гипотеза "нет разницы".

Расчетное значение P-value в примере с дексаметазоном составляет $P = 0,0003$, что очень мало, а значит, маловероятно, что наблюдалась бы такая большая разница, если бы действовала только игра случая. При таком малом значении P-value стандартной практикой было бы отвергнуть нулевую гипотезу и объявить результаты "статистически значимыми".

Однако в научном сообществе растет недовольство этим традиционным процессом. 9
Причин для беспокойства много:

Использование произвольных пороговых значений для признания результатов "значимыми", таких как $P < 0,05$, приводит к неправомерной тенденции разделять результаты на "открытие" и "не открытие". В частности, "незначимые" результаты часто ошибочно интерпретируются как означающие "отсутствие эффекта". Как сказал статистик Эндрю Гелман, "мне кажется, что статистику часто продают как своего рода алхимию, которая превращает случайность в уверенность, "отмывание неопределенности", которое начинается с данных и завершается успехом, измеряемым статистической значимостью" [10](#).

P-значение не является мерой неопределенности нулевой гипотезы и уж точно не является вероятностью того, что нулевая гипотеза верна. Скорее, это мера совместимости наблюдаемых данных с нулевой гипотезой.

Проведение нескольких тестов на значимость значительно повышает вероятность того, что где-то будет получен неверный "значимый" результат.

Как и в случае с доверительным интервалом, расчет P-значения зависит от выполнения всех предположений статистической модели.

Нулевая гипотеза даже неправдоподобна, поскольку мы никогда не ожидали бы нулевого эффекта от лечения, и поэтому является "соломенным человеком", который при достаточном количестве данных всегда будет отвергнут.

Но использование теста на значимость не прекращается. Хотя оно может дать общее представление о том, насколько данные соответствуют конкретным научным утверждениям, большой проблемой является навязчивое внимание к конкретным пороговым значениям, таким как $P < 0,05$, и, как следствие, неправильная интерпретация результатов.

Как мы уже видели, формальное определение 95-процентного доверительного интервала может быть довольно запутанным. Но есть и другая интерпретация, которая может принести некоторое понимание: это диапазон возможных нулевых гипотез, которые не могут быть отвергнуты при проверке значимости с P-значением менее 0,05. Один из известных эпидемиологов, Сандер Гринланд, предложил заменить термин "доверительный интервал" на термин "интервал совместимости", подчеркивая, что интервал содержит значения базового параметра, которые совместимы с наблюдаемыми данными в рамках предполагаемой статистической модели. [11](#) Все это кажется довольно разумным, хотя и неясно, получит ли оно распространение.

Некоторые исследователи (в том числе и я) предположили, что байесовский подход может обойти некоторые из этих проблем. Как мы видели в [главе 7](#), для этого необходимо определить предварительное распределение вероятностей для интересующих параметров - затем оно объединяется с помощью теоремы Байеса с

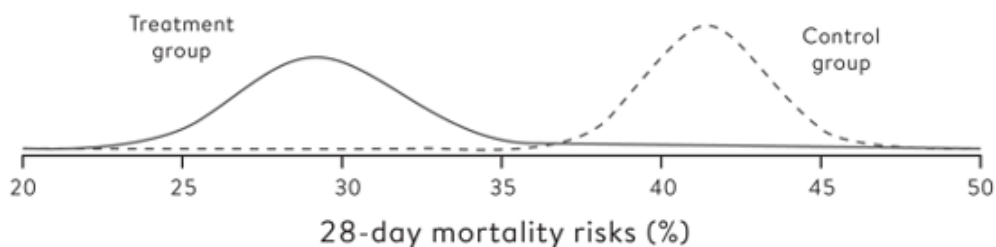
"правдоподобием", , которое суммирует относительную поддержку различных значений параметров, предоставляемых данными. Полученное в результате апостериорное распределение содержит суждение об истинном значении параметров. Как я уже говорил , весь этот процесс - "просто" теория вероятностей.

В примере с дексаметазоном основными неизвестными параметрами являются базовые риски смертности в группах лечения и контроля. Предположим, что мы зададим каждому из них "равномерное" предварительное распределение , что, по сути, означает, что до наблюдения каких-либо данных мы считаем одинаково вероятным любое значение между 0 и 100 %. Это может показаться неправдоподобным, но авторы сообщают, что в начале пандемии Ковид-19 они имели настолько слабое представление о возможных уровнях смертности, что не могли провести стандартные расчеты для определения размера выборки в исследовании, поскольку это требует определенного суждения о вероятных базовых рисках. В любом случае, в этом примере данные перекрывают предварительный прогноз, поэтому его точная форма не важна.

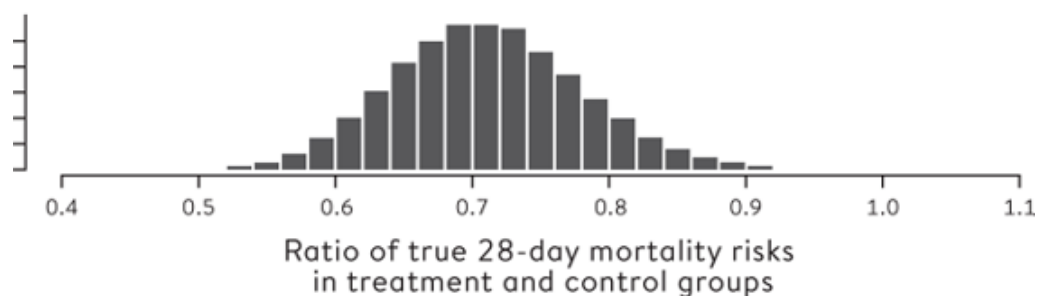
Затем эти предварительные распределения можно объединить с биномиальным правдоподобием по данным, чтобы получить апостериорные распределения, показанные на [рис. 8.2\(a\)](#). Между двумя группами наблюдается четкое разделение, а значит, мы должны быть уверены, что разница действительно существует.

Невозможно вывести "красивую" математическую форму для апостериорного распределения относительного риска или абсолютной разницы рисков , но можно провести анализ методом Монте-Карло ; смоделировав 100 000 пар значений из апостериорных распределений в (a), а затем вычислив отношение и разницу между каждой парой, мы получим распределения, показанные в (b) и (c). Неопределенность в соотношении рисков и разнице четко отображается, и мы можем оценить вероятности различных событий, например, вероятность того, что в группе лечения базовая смертность будет ниже, чем в контрольной группе, составляет около 99,985 %, а вероятность того, что в группе лечения смертность будет ниже, чем в контрольной группе, составит 17 %.

(a)



(b)



(c)

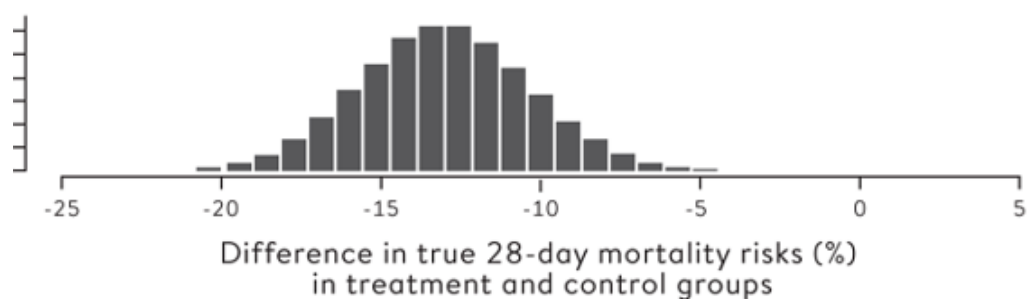


Рисунок 8.2

(a): Байесовские апостериорные распределения для базовых рисков 28-дневной смертности в двух рандомизированных группах; (b) относительный риск; и (c) абсолютная разница рисков. (b) и (c) основаны на 100 000 смоделированных значений из апостериорных распределений в (a).

И традиционный, и байесовский подходы дают схожие выводы, хотя лично я предпочитаю байесовский анализ, поскольку

Апостериорные распределения дают возможность наглядно увидеть поддержку различных значений неизвестных величин.

Нам не нужно вводить идею нулевой гипотезы.

Мы можем обойтись без Р-значений, непосредственно оценивая вероятность интересующих нас событий, например, будет ли разница в риске в пользу группы лечения больше 15%.

Тем не менее у этих двух подходов много общего, поскольку каждый из них предполагает статистическую модель, в которой наблюдаемые исходы имеют биномиальное распределение с общим риском умереть до тридцати дней, а также то, что отдельные исходы были независимы и надежно документированы. Эти основные вопросы представляются более важными, чем конкретный статистический метод.

Однако возникают новые проблемы, когда мы выходим за рамки модели для данных испытания и начинаем думать о применении анализа во внешнем мире. Помните, что первоначальный вопрос был о влиянии дексаметазона на выживаемость пациентов, тяжело больных Covid-19. Но при внимательном прочтении выяснится, что мы не совсем ответили на этот вопрос. Я тщательно описывал сравнение рандомизированных групп в исследовании, а не эффект фактического лечения при применении в обычных клинических условиях - это другой "объект" неопределенности, и здесь возникают две проблемы.

Во-первых, в исследование были включены не все подходящие пациенты; дексаметазон был недоступен для 15 % пациентов, а у 3 % клиническая команда посчитала, что он либо необходим, либо не должен быть назначен, и поэтому не рандомизировала пациентов. Во-вторых, и более важным является тот факт, что анализ проводился по принципу "намерения лечить", то есть пациенты оставались в той группе, в которую их распределили, независимо от того, получали они лечение или нет. Таким образом, объектом неопределенности в исследовании является не эффект от приема дексаметазона, а эффект от того, что пациенты были рандомизированы для получения дексаметазона. Оказалось, что из тех, кто был рандомизирован на получение дексаметазона, 5% пациентов фактически не получали глюкокортикоиды, в то время как в контрольной группе "обычного лечения" 8% получали глюкокортикоиды в рамках своего клинического лечения. Таким образом, между группами произошла некоторая "контаминация".

В опубликованной работе не сообщается о показателях смертности в зависимости от фактически полученного лечения, но если предположить, что те, кто не получил назначенного лечения, были выбраны случайным образом, то мы оценим эффект от назначения лечения несколько большим, чем, о котором сообщается в работе. Эта корректировка может быть необъективной, если на лечение влияет тяжесть заболевания пациента, и если мы хотим сделать утверждения об эффекте при фактическом использовании, мы действительно должны ввести некоторую дополнительную неопределенность.

Стоит добавить, что это испытание, проведенное эффективно и быстро в самом начале эпидемии, оказало серьезное влияние на лечение. Позднее было подсчитано, что за девять месяцев после того, как группа RECOVERY сообщила о своих результатах, дексаметазон, недорогой, легкодоступный стероид, спас, по оценкам, 1 миллион жизней во всем мире, включая 22 000 в Великобритании. [12](#)

Рандомизированные исследования, такие как RECOVERY, считаются "золотым стандартом" для оценки новых методов лечения, однако менее ценным вариантом является простое сравнение результатов пациентов, которые получали или не получали лечение. Мы должны быть очень осторожны в интерпретации результатов таких обсервационных исследований, и полезно различать два основных типа предвзятости: внутреннюю и внешнюю.

Внутренние предубеждения влияют на строгость исследования в смысле его способности точно оценить то, что оно пытается измерить. В то время как рандомизированное исследование должно иметь минимальные внутренние предубеждения, поскольку группы сбалансированы и данные собираются в соответствии со строгим протоколом, обсервационные исследования не имеют надлежащей контрольной группы и, как правило, используют обычные источники данных.

Внешние предубеждения влияют на актуальность исследования в смысле его обобщаемости для интересующего вас вопроса. В испытании дексаметазона использовались "рандомизированные" группы, в то время как нас действительно интересуют сравнения "как лечили", хотя это имело незначительный эффект. Но в обсервационных исследованиях популяция, вмешательство и мера исхода могут не соответствовать эффекту, который вас действительно интересует.

Эти ограничения в обсервационных исследованиях означают, что интервалы неопределенности, рассчитанные с помощью стандартных статистических методов, будь то классические или байесовские, как правило, будут слишком узкими.

Одно из решений - применить идеи метрологии, количественно оценив субъективную неопределенность "типа В" и добавив ее в анализ, обусловленный тем, что все предположения верны. Я работал в группе, которая изучала серию обсервационных исследований, оценивающих профилактическое лечение беременных женщин с резус-отрицательной группой крови, что требовало от нас суждений о размерах потенциальных погрешностей; например, мы оценили, что внутренние погрешности в одном исследовании означают, что эффект может быть завышен на 20-65 %. [13](#) Такие суждения служили для увеличения ширины интервалов и приведения в соответствие противоречивых исследований.

Эта процедура требует, чтобы люди открыто говорили о том, насколько велики, по их мнению, потенциальные погрешности, основанные на тщательном рассмотрении всех аспектов исследования. Я считаю, что это может быть так же ценно, как и выяснение правдоподобных эффектов лечения, описанное [в главе 3](#).

Нужно ли нам вообще выбирать модель?

Фраза "неопределенность модели" часто используется для обозначения распространенной ситуации, когда мы не знаем, какую модель принять. Но это кажется неуместным термином, поскольку мы почти никогда не можем представить себе ситуацию, в которой "истинная" модель чудесным образом раскрывается. Поэтому выбор модели (если мы действительно хотим это сделать) - это решение, на которое, как мы увидим [в главе 15](#), будут влиять многочисленные контекстуальные факторы. Среди них могут быть практические соображения времени на вычисления, ее

объяснимость для других, устойчивость к недоказуемым предположениям, а также то, отражает ли она свойства, необходимые для решения поставленной задачи.

Важный урок заключается в том, что во избежание чрезмерного сосредоточения на одной истории путем выбора одной единственной модели мы должны учитывать все многообразие точек зрения, извлекая уроки из их согласия и различий. Возможно, идеальным, хотя и ресурсоемким, решением является наличие нескольких независимых команд, разрабатывающих свои собственные модели для решения одной и той же проблемы, подобно тому как Обама имел несколько команд, оценивающих вероятность того, что бин Ладен находился в комплексе в Абботтабаде. Именно это произошло в Великобритании во время пандемии Ковид-19.

При пандемии Ковид-19 какое медианное значение R было в Великобритании 14 октября 2020 года?

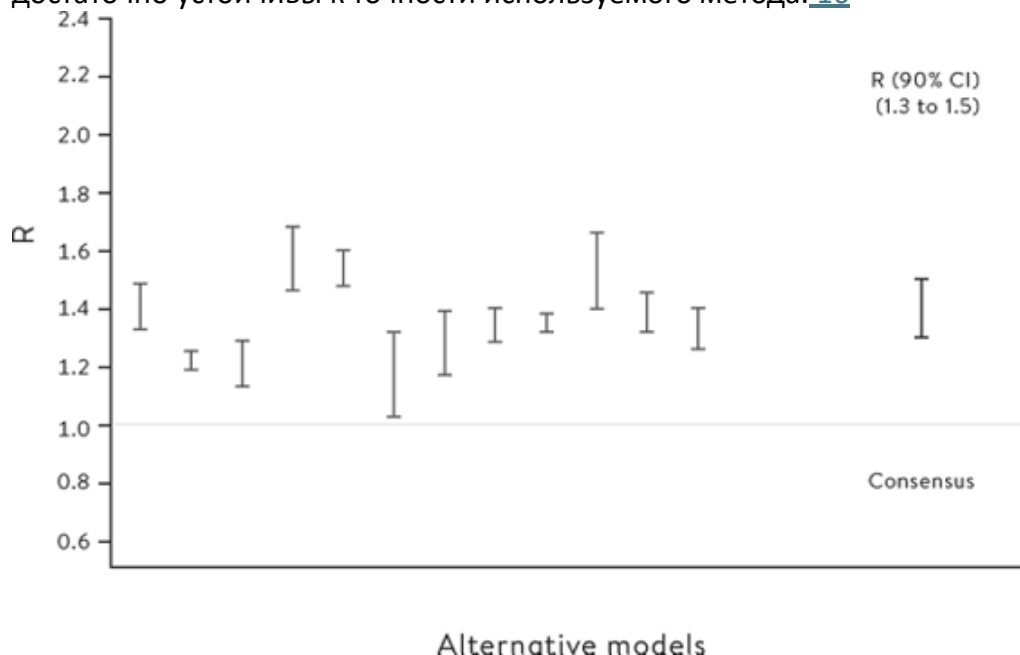
Во время пандемии Covid-19 мы неоднократно слышали о текущем расчетном значении R - среднем количестве людей, которых в дальнейшем заражает человек с вирусом. Это стандартная метрика для мониторинга развития эпидемии, поскольку если $R > 1$, то эпидемия растет, а если $R < 1$, то она сокращается. Непосредственно наблюдать значения R невозможно, поэтому его необходимо оценивать с помощью сложного статистического моделирования. В Великобритании многочисленные группы по борьбе с пандемией предоставляли оценки, используя широкий спектр подходов и источников данных, от математических моделей госпитализации до "агентных" моделей, которые моделируют происходящее для всех людей в популяции. [14](#)

R значительно варьируется по странам, и медианное значение по Великобритании - это главный показатель, который привлек наибольшее внимание. [На рисунке 8.3](#) показаны 90% доверительные интервалы для оценок медианного R для двенадцати различных моделей, представленных в "консенсусном заявлении" Научной группы по моделированию пандемического гриппа, оперативной подгруппы (SPI-M-O) от 14 октября 2020 года. [15](#)

Оценки демонстрируют значительные расхождения, причем многие из интервалов даже не пересекаются - поскольку все они пытаются оценить одну и ту же величину, это сразу же показывает, что по крайней мере некоторые из опубликованных интервалов слишком узки. Но нет ничего удивительного в том, что интервалы слишком самоуверенны, поскольку они рассчитываются в предположении, что каждая модель является "истинной", что, разумеется, как мы знаем, не так. Важно помнить, что более простые модели, с большим количеством допущений и меньшим количеством параметров для оценки, имеют тенденцию давать более узкие интервалы, и это может создать обманчивое впечатление о достоверности. Таким образом, узкие интервалы, как правило, представляют не "хорошую" модель, а просто более простую модель с возможной большей погрешностью.

Затем перед группой SPI-M-O встала задача объединить все эти разнообразные результаты в единое консенсусное мнение. Один из подходов заключался в том, чтобы рассматривать различные модели так, как если бы они были "экспертами", каждый из которых высказал свое мнение о R , и построить (довольно разрозненное) сводное мнение путем усреднения распределений, представленных интервалами. Альтернативный вариант, выбранный группой SPI-M-O, заключается в том, чтобы

рассматривать результаты как независимые исследования, предоставляющие свои собственные "данные", которые затем объединяются с помощью стандартной техники, известной как мета-анализ со случайными эффектами. Этот обычно используется для объединения данных нескольких клинических исследований, пытающихся оценить эффективность одного и того же препарата, при этом учитывается, что эффекты лечения в разных исследованиях могут различаться - хотя, как правило, они не демонстрируют огромного разброса оценок R . Окончательный вывод отражен в итоговом интервале [на рис. 8.3](#), и утверждается, что консенсус-оценка и интервал достаточно устойчивы к точности используемого метода. [16](#)



[Рисунок 8.3](#)

Оценки SPI-M-O медианного R в Великобритании, выраженные в виде 90% доверительных интервалов. Итоговый интервал представляет собой объединенный диапазон после округления до одного десятичного знака. Обратите внимание на значительный разброс между интервалами, многие из которых не пересекаются.

Этот пример демонстрирует ценность учета множества точек зрения - если принять одну модель за чистую монету, то уверенность в ее достоверности на сайте может оказаться сильно завышенной, поскольку она зависит от одного конкретного набора предположений. Множественные анализы демонстрируют чувствительность результатов. Крайний пример - анализ двух наборов экологических данных 246 разными биологами, которые пришли к удивительно разным выводам о гнездовом поведении синицы и саженьцах эвкалипта даже после исключения плохих анализов. [17](#) Когда результаты широкого круга независимых групп объединяются, итоговая неопределенность может быть вызвана как разногласиями между разными группами, так и внутримодельной неопределенностью.

Мы вернемся к этому вопросу, когда столкнемся с весьма спорной областью моделирования климата в [главе 10](#). Но даже в самых масштабных научных начинаниях можно проявить должную осторожность, заявляя об "открытии".

Насколько мы можем быть уверены в существовании бозона Хиггса?

Стандартная модель" - это лучшая на сегодняшний день теория фундаментальной структуры материи и сил во Вселенной, но в течение десятилетий физики сталкивались с проблемой, что основной компонент - бозон Хиггса - не был признан реально существующим. В конце концов на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) были проведены сложные и очень дорогие эксперименты, в ходе которых подсчитывались события (столкновения конкретных частиц) для различных масс частиц; предполагалось, что если бозон Хиггса не существует, то они будут следовать пуассоновскому распределению вокруг гладкой фоновой линии, а если бозон Хиггса действительно существует и имеет массу m_H , то ожидалось бы избыточное количество событий вокруг m_H . В 2012 году две разные исследовательские группы сообщили о своих результатах, и на их графиках отчетливо видны скачки в районе массы 126 ГэВ/c², как раз там, где это и следовало ожидать по теории.

Такое наблюдение может показаться убедительным для случайного читателя, но его недостаточно для того, чтобы заявить о фундаментальном открытии в законах физики, которое зависит от формального статистического анализа. Для каждой потенциальной массы было вычислено "локальное" Р-значение, представляющее вероятность получения такого экстремального числа при нулевой гипотезе о несуществовании бозона Хиггса. [18fn6](#) Физики элементарных частиц обычно измеряют несовместимость своих результатов с нулевой гипотезой в терминах "сигм"; например, результат "2 сигмы" эквивалентен наблюдению статистики, которая на 2 стандартных отклонения превышает свое ожидание при нулевой гипотезе, что, предполагая нормальное распределение, соответствует Р-значению 0,025, которое во многих контекстах может считаться достаточно сильным доказательством. Однако физики частиц предъявляют гораздо более строгие требования, требуя, чтобы результат был не менее 5 сигм, что соответствует Р-значению 1 к 3,5 миллионам. К счастью, две независимые группы нашли результаты 5 и 6 сигма для своих локальных Р-значений, [fn7](#) и дальнейшая работа привела к объявлению ЦЕРН в 2013 году, что доказательства о частице "сильно указывают на то, что это бозон Хиггса". [19](#)

Почему же физическое сообщество требует таких веских доказательств? Во-первых, они очень хотят избежать неловкости, связанной с "ложным открытием" - публичным заявлением, которое впоследствии приходится опровергать. Во-вторых, как мы уже неоднократно подчеркивали, любое Р-значение рассчитывается в предположении, что и нулевая гипотеза, и все остальные предположения в модели верны, а модели в исследовании Хиггса содержат множество деталей и приближений, которые, как признано, не отражают реальность. В-третьих, окончательное Р-значение является наименьшим из всех локальных Р-значений в диапазоне масс, и необходимо сделать поправку на это множественное тестирование, известное в физике как "эффект поиска в другом месте".

Таким образом, приведенное значение Р-value не претендует на точную вероятность, а скорее является широкой мерой совместимости (или отсутствия таковой) данных с нулевой гипотезой. Поэтому выбор 5 сигм - это скорее специальный порог для заявления об открытии, а не формальное выражение неопределенности. И даже

результат в 5 сигм потребует дальнейшего повторения и подтверждения, прежде чем станет общепризнанным; например, в 2003 году так называемая частица "пентакварк" была открыта при 5,2 сигма [20](#) , но позже была полностью дискредитирована, [21](#) , а результаты обнаружения более быстрых, чем свет, нейтрино в 2011 году [22](#) пришлось опровергнуть в следующем году, когда выяснилось, что это произошло из-за сбоя оборудования.

Насколько мы можем быть уверены в существовании бозона Хиггса? Мы можем оценить коэффициенты правдоподобия (в данном контексте они известны как коэффициенты Байеса), сравнивая доказательства за и против теории. В принципе, можно было бы даже вывести (субъективную) вероятность его существования, но это потребовало бы строгих предположений о предшествующих вероятностях до проведения экспериментов. Но, видимо, научное сообщество было достаточно уверено в себе, чтобы в конце концов совместно присудить Питеру Хиггсу Нобелевскую премию в 2013 году, через пятьдесят лет после того, как он и другие предложили эту частицу.

Все идеи, изложенные в этой главе, остаются в рамках основной парадигмы статистического вывода, в которой предполагаемые вероятностные модели наблюдаемого приводят к выражению неопределенности в наших выводах. Огромное количество научных исследований сообщают о своих результатах в терминах доверительных интервалов и Р-значений, обычно на основе статистических пакетов для стандартных методов, таких как регрессионный анализ. Более специализированные модели могут моделировать байесовские апостериорные распределения, которые обобщаются в виде оценок и так называемых "доверительных интервалов".

Сложилась целая область исследований, связанная с количественным определением неопределенности (UQ), в которой рассматриваются способы построения распределений вероятностей для неизвестных, измерения чувствительности к важным источникам неопределенности и определения того, как может измениться наша неопределенность, если мы получим некоторые дополнительные доказательства. Эта работа может стать очень технической и вычислительно непрактичной для некоторых чрезвычайно больших моделей, скажем, запасов нефтяных месторождений. Поэтому могут быть построены эмуляторы, позволяющие быстро оценить, к чему могла бы прийти модель, если бы у нас было достаточно времени и ресурсов. По сути, это модели моделей реального мира.

Иногда высказывается опасение, что байесовские методы привносят субъективность в науку, и неоднократно предпринимались попытки разработать "объективные" методы Байеса. Но, как отметил статистик Эндрю Гелман, выбор анализа сам по себе является личным суждением. [23](#) Вместо того чтобы пытаться разделить подходы к статистическому моделированию на "субъективные" и "объективные", мы должны подчеркнуть такие "объективные" характеристики, как прозрачность, беспристрастность и то, насколько хорошо модели представляют внешнюю реальность, а также более "субъективные" характеристики, такие как роль суждения и признание множества точек зрения.

Поэтому опытным исследователям необходимо смиренно признать, что любая статистическая модель не является абсолютно точным описанием реальности, и поэтому любые результирующие оценки неопределенности никогда не будут "правильными". Мы рассмотрели пять основных подходов, которые люди используют для решения этой проблемы:

Четко и ясно изложите все предостережения.

Проведите анализ чувствительности к различным вариантам моделей.

Объедините результаты широкого спектра моделей, желательно от независимых команд, чтобы не зависеть одной точки зрения.

Как рекомендуется в метрологии, доработайте модель, включив в нее субъективные оценки вероятности "типа В", чтобы, например, учесть возможные погрешности в данных.

Проведите стандартные расчеты Р-значений и так далее, но воспринимайте их скорее как индикаторы, а не как точные вероятности.

Лично я считаю, что мы должны делать все возможное, чтобы смоделировать мир, и тогда вполне можно вводить субъективные суждения типа В об ограничениях нашей модели. Но в конце концов, модели - это фикции, просто метафоры реальности, и иногда нам следует просто признать, что мы не до конца понимаем, что происходит. И в [следующей главе](#) мы рассмотрим попытки открыто заявить о недостатке уверенности в нашем понимании.

Резюме

Эпистемическая неопределенность в отношении состояний мира основана на доказательствах, полученных из данных. Нам нужны предположения о том, как наблюдаемое нами соотносится с истинными базовыми состояниями, и они составляют основу статистической модели.

Статистические методы превращают предположения об изменчивости в утверждения о неопределенности в отношении аспектов модели, которые соответствуют состояниям мира. Мы можем количественно выразить эпистемическую неопределенность в виде интервалов или распределений, в зависимости от того, придерживаемся ли мы "классической" или байесовской точки зрения.

Однако такая оценка неопределенности зависит от истинности модели, что, как мы знаем, не так.

Как только мы признаем, что расчеты неопределенности на основе одной модели могут быть оптимистичными, мы можем проверить чувствительность к различным моделям, объединить результаты нескольких команд, использовать суждения для разработки модели, чтобы учесть возможные неадекватности и смещения, или признать, что наши показатели являются лишь индикаторами.

Даже в этом случае мы можем почувствовать необходимость в оговорках относительно нашей численной оценки неопределенности.

ГЛАВА 9. Насколько мы уверены в своем анализе?

Я даю вам осмотреть монету, она выглядит честной, затем вы подбрасываете ее несколько раз, и примерно в половине случаев она выпадает головой вниз. Если я спрошу вас о вероятности того, что при следующем подбрасывании на твердую поверхность она выпадет головой вверх, я думаю, что вы ответите "50 %". Но предположим, я покажу вам две внешне одинаковые монеты, А и В, и спрошу, какова ваша вероятность, что монета А тяжелее, пусть даже на крошечную долю грамма. Предположительно, вы не будете иметь ни малейшего представления, хотя, если вас спросят, вы можете неохотно сказать "50 %", просто потому, что у вас нет причин выбирать между ними. Эти две оценки численно идентичны, но качественно совершенно различны: первая основана на обоснованном суждении, а вторая полностью лишена каких-либо доказательств. Предположительно, вы будете чувствовать себя более уверенно в первом случае.

Аналитики разведки сталкиваются с аналогичными проблемами, но в несколько более важном контексте. В главе 2 мы уже видели, как различные агентства поощряют оценку числовых вероятностей, которые затем могут быть переданы с помощью шкалы, такой как UK Probability Yardstick, где, например, вероятности между 55 % и 75 % соответствуют словесному термину "вероятно". Но что, если такая оценка основана лишь на фрагментах некачественных доказательств, и аналитик знает, что ему не хватает какой-то жизненно важной и потенциально возможной информации? Министерство обороны Великобритании 1 признает, что аналитики будут чувствовать себя гораздо более счастливыми с одними оценками, чем с другими, и рекомендует им четко оценивать свою "аналитическую уверенность" в надежности любой оценки вероятности. Это будет зависеть от качества и количества имеющихся доказательств, строгости аналитического процесса, а также сложности и изменчивости ситуации.

Национальный совет по разведке США дает очень похожие рекомендации, говоря, что "суждения разведывательного сообщества часто включают два важных элемента: суждения о том, насколько

вероятно, что что-то произошло или произойдет... и уровни доверия к этим суждениям (низкий, умеренный и высокий), которые относятся к доказательной базе, логике и аргументации, а также прецедентам, которые лежат в основе суждений".¹ [2](#) Отчеты разведки в решающей степени зависят от надежности источников, поэтому неудивительно, что американские аналитики разведки способны выразить низкий уровень доверия, означающий, что "достоверность и/или правдоподобность информации неясна, что информация слишком фрагментарна или плохо подтверждена, чтобы делать надежные аналитические выводы, или что надежность источников сомнительна". Аналитики по понятным причинам не хотят давать уверенные цифровые оценки, если чувствуют, что их предположения могут существенно измениться, когда в будущем появится больше данных - так называемые "информационные пробелы".³ Они не одиноки; врачи избегают делать прогнозы, пока не проведут важные анализы, и, что более обыденно, вы можете не решаться оценить, сколько времени займет поездка на поезде, пока не узнаете, планируются ли какие-либо забастовки или инженерные работы.

Но, как мы увидим на примере других областей, эти термины используются непоследовательно. ⁴ Хотя "уверенность" должна дополнять числовую меру вероятности, она часто заменяет ее. Например, в 2017 году все три разведывательные службы США сошлись во мнении, что Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту Трампу на выборах, дискредитируя его оппонента Хиллари Клинтон; ЦРУ и ФБР были высоко уверены в этом суждении, а Агентство национальной безопасности - умеренно. ⁵ Возможно, неточный характер такого утверждения отталкивает аналитиков от использования шкалы "вероятности", в отличие от более точных объектов неопределенности, таких как присутствие Усамы бен Ладена в комплексе в Абботтабаде, о котором говорилось [в главе 2](#).

Разведывательное сообщество не одиноко в оценке достоверности аналитических данных. Мы увидим, что многие различные группы исследователей разработали свои собственные шкалы, применяя их к целым статистическим анализам, отражающим трудности, связанные с ответами на важные вопросы, имея лишь ограниченное количество доказательств. Например, хотя я участвовал в работе групп,

занимающихся довольно сложными проблемами, изобилующими неопределенностью, я думаю, что самый сложный вопрос, который мне задавали, это

В Великобритании с 1970 по 1991 год сколько человек заразились гепатитом С при переливании зараженной крови ?

В 1970-х и 1980-х годах многие люди получали переливание зараженной крови и затем заражались такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД или гепатит С. В частности, людям, больным гемофилией, переливали кровь, сконцентрированную из множества донорских образцов, в том числе от американских заключенных, которым платили за сдачу крови. Если бы только один донор в объединенном образце был ВИЧ-инфицирован, то вся партия была бы заражена. В результате международных скандалов, например, в 1992 году руководитель французского Национального центра переливания крови был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В Великобритании в 2017 году в Палате общин это было названо "худшей катастрофой в лечении за всю историю нашей NHS и одной из худших катастроф мирного времени, когда-либо происходивших в этой стране".

6

После многолетней кампании, которую вели пострадавшие, в 2018 году было создано расследование "Инфицированная кровь", и я вошел в состав экспертной группы по статистике, которой было поручено оценить как количество зараженных, так и количество людей, которые впоследствии умерли из-за своей инфекции. Это исторические события, произошедшие до сорока лет назад, поэтому неопределенность носит чисто эпистемический характер.

Некоторые выводы можно сделать с большой долей уверенности. Например, существующие базы данных и реестры претендентов на компенсацию в целом согласуются с тем, что примерно 1250 человек с нарушениями кровообращения, такими как гемофилия, были диагностированы с ВИЧ с 1979 года и далее, с пиком в 1985 году. Примерно три четверти из них умерли к 2019 году, причем около половины - от причин, связанных с ВИЧ. Это была огромная трагедия.

Гораздо сложнее оценить количество людей, получавших обычные переливания крови, которые были инфицированы гепатитом С (HCV) до того, как в 1991 году стало доступно тестирование на HCV. Хотя

хроническая инфекция ВГС может привести к раку печени, печеночной недостаточности и другим серьезным заболеваниям, длительный инкубационный период означает, что многие люди, получившие зараженную кровь, могли так и не узнать о своей инфекции и не попасть ни в один реестр, поскольку диагноз ВГС, скорее всего, будет поставлен через много лет после переливания крови, вызванного ВГС. Поэтому вместо подсчета конкретных (хотя и анонимных) людей нам пришлось использовать сложную статистическую модель для всего процесса, начиная с оценки доли инфицированных доноров и количества инфицированных трансфузий, заканчивая количеством хронически инфицированных и долгосрочными последствиями инфекции. Используя язык метрологии, нам необходимо было учесть неопределенность как типа А (статистическую), так и типа В (суждения). Например, важным вкладом в моделирование была оценка процента людей, инфицированных ВГС, которые естественным образом очищаются от вируса и не переходят в хроническую форму инфекции. Имелись хорошие опубликованные данные по этому вопросу, 7, что позволило нам представить нашу неопределенность нормальным распределением со средним значением 18% и стандартным отклонением 3%. Но для некоторых других частей модели не было соответствующих данных, поэтому пришлось использовать экспертные оценки.

Эти многочисленные источники неопределенности были учтены при составлении окончательной оценки количества инфекций и смертей. Каждому неизвестному параметру было присвоено распределение вероятностей, чтобы создать "стохастическую" модель, а затем модель была запущена 10 000 раз - в каждом запуске значения каждого параметра моделировались из его заданного распределения и затем распространялись через модель. В результате было получено 10 000 вероятных значений для каждого исхода, которые были обобщены по медиане и 95% интервалам неопределенности, как показано в [табл. 9.1](#). fn1 Это стандартный подход Монте-Карло, который был представлен в [главе 6](#) и иногда известен как вероятностный анализ чувствительности. Обратите внимание, что мы используем термин "интервал неопределенности", чтобы отличить его от доверительного интервала, рассчитываемого в рамках стандартного анализа данных.

[В таблице 9.1](#) показано, что, по оценкам модели, в Великобритании было инфицировано около 27 000 человек, но со значительной неопределенностью. Число смертей, связанных с инфицированием, было высоким - около 1 800, но опять же с очень большой неопределенностью. Важно отметить, что у нас не было никаких данных о том, кем могли быть эти люди.

Большое количество непроверяемых допущений означало, что Группа статистических экспертов хотела выразить значительную осторожность в отношении всего нашего анализа, в частности оценок и интервалов в [таблице 9.1](#). Поэтому мы приняли шкалу, использовавшуюся в научных рекомендациях во время пандемии Ковид-19 (см. ниже), и заявили, что у нас есть лишь умеренная уверенность в том, что имеющиеся данные могут ответить на поставленные перед нами вопросы. Возможность использовать эту шкалу принесла нам облегчение; например, когда нас спросили о количестве людей, заразившихся гепатитом В, мы обнаружили, что данных мало и нет надежной модели, которую можно было бы использовать, поэтому мы сказали, что у нас низкая уверенность в том, что сможем ответить на этот вопрос, и отказались предоставить какие-либо цифры.

Согласно нашим окончательным данным, полученным в ходе расследования по делу об инфицированной крови, около 3 000 человек умерли в результате получения инфицированной крови или ее препаратов, в том числе много молодых людей. Мы не пытались оценить огромный ущерб, нанесенный семьям жертв, некоторые из которых терпеливо сидели в первом ряду, пока мы целый день отвечали на подробные технические вопросы членов следственной группы. Хотя мы допускали значительную неопределенность в отношении точных цифр, мы могли быть уверены, что был нанесен огромный ущерб.

Количество процентов		Медианная оценка	95% интервал неопределенности
Количество людей	Великобритании, заразившихся ВГС при переливании крови в период с	в 26,800	21,300-38,800

января 1970 года по август
1991 года

Количество людей, хронически инфицированных ВГС и умерших по любой причине к концу 2019 года	19,300	15,100-28,200
---	--------	---------------

Количество смертей к концу 2019 года, связанных с инфекцией ВГС	1,820	650-3,
---	-------	--------

Таблица 9.1

Медианные оценки и 95% интервалы неопределенности основных величин, представляющих интерес для Великобритании, полученные с помощью статистической модели инфицирования ВГС при переливании крови. 8

Прямая и косвенная неопределенность

Я выбрал пример с инфицированной кровью, чтобы проиллюстрировать целый ряд проблем: сложность достаточно реалистичной модели, использование имитационных моделей Монте-Карло, ценность как статистической (тип А), так и оценочной (тип Б) количественной оценки, а также различные виды анализа чувствительности. И мы были всего лишь одной командой с одной моделью - кто знает, какие различия могли бы возникнуть, если бы проблемой занимались совершенно независимые группы? Но главная цель этого примера - проиллюстрировать использование качественной шкалы "уверенности" для выражения оставшихся сомнений в качестве доказательств, адекватности нашей модели и точности результатов.

Предположим, делается научное утверждение, которое может быть фактом, оценкой, тенденцией и так далее. Мы видели много примеров использования статистических моделей для оценки того, что мы называем прямой неопределенностью утверждения - она может принимать форму вероятности, интервала или распределения. Но пример с инфицированной кровью показал, что, даже исчерпав все наши усилия по количественной оценке, мы все равно можем остаться в сомнениях относительно нашего анализа. Это требует дополнительного способа выражения косвенной неопределенности, связанного с силой и качеством имеющихся доказательств.

Как я уже отмечал ранее, исследователи во многих областях независимо друг от друга обнаружили необходимость в подобных мерах, хотя их использование не всегда было последовательным и ясным. Например, в [главе 2](#) мы видели, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) использует шкалу "вероятности" для перевода численных оценок вероятности в слова, и наоборот; например, термин "вероятность" означает от 66 % до 100 %. Но наряду с этими мерами прямой неопределенности МГЭИК также рекомендует 9 использовать уровень "уверенности" по шкале очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий, который обобщает суждения группы об обоснованности утверждения с точки зрения силы доказательств и согласия экспертов.

Например, в резюме Шестого оценочного доклада МГЭИК за 2021 год для политиков, посвященном физическим научным основам изменения климата [10](#), содержатся утверждения:

только с прямой неопределенностью; например, "вероятный диапазон общего антропогенного повышения глобальной температуры поверхности с 1850-1900 до 2010-2019 гг. составляет от 0,8°C до 1,3°C, а наилучшая оценка - 1,07°C". МГЭИК утверждает, что в вероятностных заявлениях нет необходимости упоминать высокую или очень высокую степень уверенности, поэтому предполагается, что высокий уровень уверенности подразумевается.

с прямой и косвенной неопределенностью, например, "Среднемировые осадки на суше, скорее всего, увеличились с 1950 года, причем темпы их увеличения ускорились с 1980-х годов (средняя степень достоверности)".

с косвенной неопределенностью, например, "В 2011-2020 годах среднегодовая площадь арктического морского льда достигла самого низкого уровня, по крайней мере, с 1850 года (высокая степень достоверности)" и "Существует низкая степень достоверности в прогнозируемом сокращении антарктического морского льда".

Во втором примере мера уверенности используется в качестве дополнения к оценке вероятности, а в третьем пункте уверенность используется в качестве замены прямого термина "вероятность", когда авторы, предположительно, не сочли возможным оценить вероятность.

Это вызвало беспокойство по поводу того, используются ли эти термины четко и последовательно во всех публикациях МГЭИК. [11](#)

В медицинском мире также возникла необходимость в использовании шкалы GRADE - доказательств очень низкого, низкого, умеренного и высокого качества. Например, в обзоре 2010 года оценивается, что лучевая терапия после операции по поводу рака шейки матки снижает риск прогрессирования заболевания на 42 % (95 % доверительный интервал от 9 до 63 %), в основном на основании одного хорошо проведенного рандомизированного исследования с участием всего около 280 человек - по шкале GRADE качество этих доказательств было умеренным. Существует формальный процесс определения соответствующего уровня GRADE, учитывающий риск предвзятости, неточности, противоречивости, косвенности и предвзятости при публикации, хотя присвоение уровня все же требует значительных суждений. Система GRADE используется более чем сотней организаций по всему миру. [12,13](#)

Раньше шкала оценки определялась тем, насколько вероятно, что дальнейшие исследования изменят результат, но в 2011 году руководство изменило [14](#) , и теперь GRADE называется шкалой уверенности в доказательности, а уровни определяются следующим образом

Очень низкий: Истинный эффект, вероятно, заметно отличается от расчетного.

Низкий: истинный эффект может заметно отличаться от расчетного.

Умеренный: Авторы считают, что истинный эффект, вероятно, близок к расчетному.

Высокий: авторы уверены, что истинный эффект схож с расчетным.

Таким образом, хотя GRADE построена как шкала качества доказательств, теперь она интерпретируется как прямая неопределенность - замещающая модельную неопределенность вокруг оцененного эффекта, а не дополняющая ее . Это похоже на эффект добавления субъективной неопределенности типа В, но без количественной оценки эффекта.

Еще одна спорная область науки возникла во время пандемии Ковид-19, где активно обсуждались и продолжают обсуждаться

потенциальная польза и вред изоляции, масок, вакцин и так далее. Научно-консультативная группа Великобритании по чрезвычайным ситуациям (SAGE) часто собиралась на протяжении всей пандемии (я присутствовал на одном из их заседаний), и их суждения об эффективности различных мер по снижению распространения вируса обычно сопровождалось кратким описанием степени уверенности по шкале: низкая, низкая-умеренная, умеренная, умеренная-высокая, высокая - та же шкала, которую мы приняли для анализа инфицированной крови. Например, в сентябре 2020 года они пришли к выводу, что ограничения на проведение собраний на открытом воздухе, включая запрет на проведение крупных мероприятий, окажут низкое влияние на передачу вируса Ковид с высокой степенью достоверности, в то время как закрытие всех школ будет связано с уменьшением R на 0,2-0,5, но с низкой степенью достоверности. [15](#)

К сожалению, даже когда ученые признают, что сомневаются в своих знаниях, это часто не получает широкого распространения или понимания. Политики, принимающие решения, склонны действовать как , если доказательства, лежащие в основе их решений, непроверяемы. Чтобы противостоять этому, некоторые организации делают неопределенность заметной чертой своей деятельности. Например, Британский фонд поддержки образования предоставляет рекомендации по политике улучшения образования, а в их наборе инструментов для преподавания и обучения [16](#) их суждения отображаются, как в гостиничном рейтинге: от одного до пяти маленьких "висячих замков", обозначающих уверенность в выводах. А Статистическое управление Великобритании использует ярлык "Официальная статистика в разработке" для тех, которые еще нельзя считать "официальной статистикой", и которые могут быть подвержены "широкой степени неопределенности в новых оценках или увеличению неопределенности в существующих статистических данных". [17](#)

Уроки, извлеченные из всех этих примеров, обобщены на [рисунке 9.1](#) , где показаны прямые и косвенные пути выражения неопределенности в отношении утверждения о факте, оценке, тенденции или причинно-следственной связи.

Основания для утверждения могут вызывать множество опасений - данные могут быть низкого качества и иметь потенциальную

погрешность, эксперты могут не соглашаться друг с другом, и, что особенно важно, могут существовать важные информационные пробелы. Часто, к сожалению, отсутствует ясность в том, как следует использовать эти шкалы. Хотя объектом "уверенности" обычно называют весь аналитический процесс, мы видели, что эти термины часто применяются к самому утверждению, по-видимому, как нечисловая степень уверенности, используемая в качестве замены вероятности, а не как заявление об оцененной вероятности.

Шкалы, которые мы рассмотрели в этой главе, популярны потому, что аналитики часто, что очень разумно, не хотят полностью посвящать себя численным выводам, основанным только на моделях. Все наши примеры касались недостатка научных знаний - чистой эпистемической неопределенности, - когда мы, как правило, можем указать, чего мы не знаем. Выражаясь вечной фразой Дональда Рамсфельда, упомянутой во Введении, мы имеем дело с "известными неизвестными".

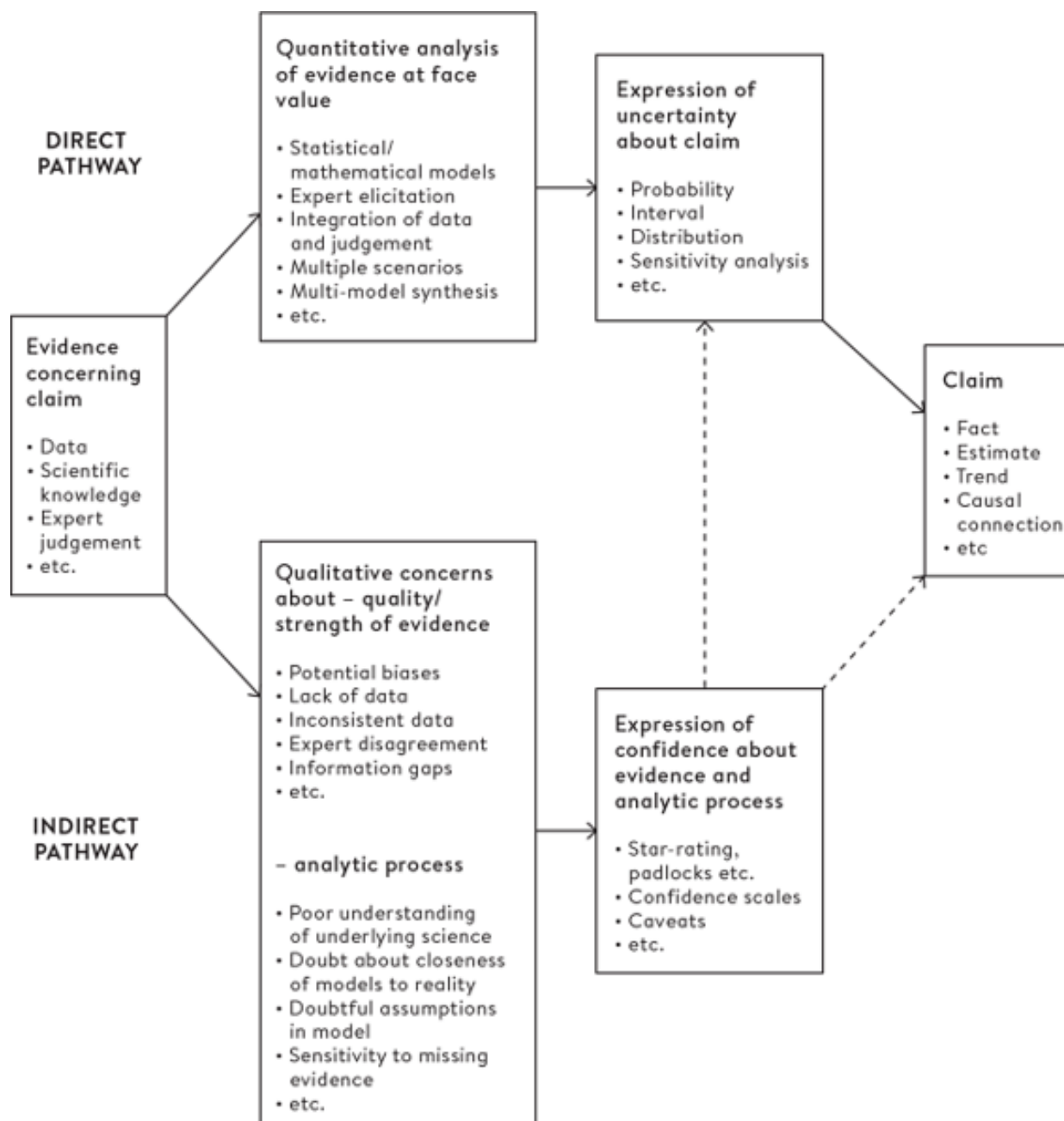


Рисунок 9.1

Прямые и косвенные пути к неопределенности в отношении утверждения о факте, оценки, тенденции или причинно-следственной связи. Прямая неопределенность возникает в результате статистического моделирования или экспертной оценки. Косвенная неопределенность возникает из-за опасений по поводу качества и силы доказательств, а также всего аналитического процесса, и резюме может

быть применено как к количественному выражению неопределенности, так и к самому утверждению (пунктирные стрелки).

OceanofPDF.com

Однако иногда мы не можем концептуально представить себе все возможности. Как мы увидим в [главе 13](#), с такой "глубокой неопределенностью" можно столкнуться при попытке сделать долгосрочные прогнозы, но она может возникнуть и при недостатке знаний - эпистемическая неопределенность в отношении того, какой тип инопланетных форм жизни может существовать, не имеет четко определенного списка вариантов.

Иногда мы можем просто признать, что не знаем.

Резюме

Даже приложив все усилия для количественного моделирования и оценки, многие исследователи и организации чувствуют необходимость в дополнительных шкалах "уверенности".

Эти шкалы возникают в результате "косвенного" пути к неопределенности в отношении утверждения, которая может отражать качество имеющихся доказательств, степень согласия экспертов и признанные пробелы в информации.

Качественные шкалы "уверенности" используются как в качестве дополнения к численной оценке неопределенности, так и в качестве замены, когда люди не желают количественно оценивать свою неопределенность.

Несмотря на широкое распространение таких шкал, часто не хватает ясности относительно их точного значения.

Даже эти шкалы окажутся неадекватными в ситуациях, когда мы не можем даже перечислить возможные варианты.

ГЛАВА 10. Что или кто виноват? Причинность, климат и преступность

Вы заходите в комнату, щелкаете единственным выключателем, и свет загорается. Это простейший тип причинности - базовый физический механизм определяет, что свет включается тогда и только тогда, когда вы щелкаете выключателем. Конечно, все может быстро усложниться - выключателей может быть несколько, схема может быть неисправна, лампочка может перегореть, - но должно быть возможно оценить происходящее с помощью наблюдения и логики.

В этой главе мы рассмотрим две более сложные ситуации. Первая касается общей причинно-следственной связи - имеет ли некоторое действие или воздействие А тенденцию вызывать результат В в повторяющихся ситуациях, в смысле повышения оценочной вероятности наступления В. Типичные примеры: повышают ли определенные продукты питания риск развития рака, или вакцины являются основной причиной вреда. По сути, это изучение неопределенности в отношении "следствий причин", по сути, ответы на вопросы "что-если?".

Затем мы рассматриваем конкретную причинно-следственную связь, которая рассматривает отдельное событие и спрашивает, привело ли предыдущее действие или воздействие к этому событию, или в какой степени. Теперь мы рассматриваем "причины следствий", также известные как атрибуция, по сути, отвечая на вопросы "почему?". Мы, люди, быстро объясняем, почему что-то произошло, будь то дорожная авария, сердечный приступ, разрыв отношений или неожиданный результат референдума. Каждый может громко провозгласить свою теорию, несмотря на "скрытую половину" Майкла Бластленда, означающую, что обычно не существует простого объяснения событий. Существует популярное заблуждение, известное на латыни как *post hoc ergo propter hoc*: после наблюдения за тем, что В последовало за А, сделать вывод, что А на самом деле стало причиной того, что В произошло. Классический пример - когда футбольная команда терпит ряд поражений, увольняет менеджера, выигрывает следующий матч, а потом люди утверждают, что увольнение изменило судьбу команды. Но мы уже видели, что в футболе очень много удачи, и, возможно, этот период невезения подошел к концу. ^{fn1}

В соответствии с остальной частью книги, мы будем избегать подобных личных интуиций и вместо этого сосредоточимся на вопросах, где

аналитический подход к атрибуции является разумным, например, на судебных делах, в которых люди утверждают, что пострадали от воздействия определенных химических веществ, на недавних спорах о том, было ли антропогенное изменение климата причиной эпизода экстремальной погоды, или даже на судебных расследованиях того, был ли человек виновен в преступлении.

В утверждениях как об общей, так и о специфической причинно-следственной связи преобладает неопределенность. Это может быть просто словесная оговорка, как, например, "жесткие видеоигры могут увеличить риск агрессии", 1 но здесь мы рассматриваем попытки более строгого выражения неопределенности, либо численно, либо, по крайней мере, на формальной шкале. Обсуждение неизбежно станет немного техническим, хотя, надеюсь, эти идеи помогут разрешить противоречивые претензии по некоторым глубоко спорным вопросам.

Общая причинность

В главе 8 мы уже видели, как рандомизация позволяет оценить причинно-следственные связи: сравнивая результаты в группах людей, которым случайным образом назначили прием дексаметазона или контроль, мы можем быть уверены, вплоть до игры случая, что любые различия будут обусловлены назначенным лечением. Мы не просто наблюдаем, что вероятность хорошего выздоровления выше в группе, получающей препарат, мы активно вмешались, чтобы создать группы, которые будут соответствовать друг другу, даже с учетом факторов, о которых мы не подозреваем, что они могут повлиять на исход.

Но СМИ любят заголовки типа "Может ли кошка вызвать у вас рак?", 2 , и они, конечно, не основаны на рандомизированных исследованиях. Так насколько мы можем быть уверены в причинно-следственной связи, если не было проведено ни одного эксперимента? Следующий пример показывает, что нужно быть очень осторожным, делая подобные заявления.

Вредна ли гормонозаместительная терапия (ГЗТ) для женщин?

Гормонозаместительная терапия (ГЗТ) обычно назначается для облегчения серьезных симптомов, с которыми сталкиваются женщины , переживающие менопаузу. Однако многие наблюдательные исследования, в которых за большим количеством людей следили в течение длительного времени, показали, что гормонозаместительная

терапия (ГЗТ) также связана с улучшением сердечно-сосудистых показателей. Это всего лишь "корреляции", но часто используются формулировки причинно-следственных связей, например, в часто цитируемом обзоре 1992 года говорится, что имеются обширные и последовательные доказательства того, что использование HRT "снижает риск" развития ишемической болезни сердца примерно на 35%. 3

Но так ли это на самом деле, или женщины, принимающие HRT, которые, как правило, моложе и находятся в менопаузе или вскоре после нее, в любом случае подвержены меньшему риску? Когда в 2002 году были опубликованы результаты крупного рандомизированного исследования Women's Health Initiative, они показали, что HRT увеличивает годовой риск ишемической болезни сердца на 18 % (95% интервал: 5 % снижение - 45 % увеличение), а также повышает риск инвазивного рака молочной железы, инсульта и легочной эмболии. 4 Это вызвало, мягко говоря, всеобщее недоумение и существенное снижение количества назначений HRT.

Однако дальнейший анализ в значительной степени разрешил кажущееся противоречие, поскольку в обсервационных и рандомизированных исследованиях рассматривались разные группы. Теперь исследователи уверены том, что, если начать лечение у большинства женщин в возрасте до шестидесяти лет или в период менопаузы, ограниченный период HRT значительно снижает смертность и сердечно-сосудистые заболевания, 5 и для этих женщин польза может перевесить риск. Все дело в выборе времени.

Пример HRT показывает, насколько осторожно и сложно нужно подходить к оценке причинно-следственной связи, особенно в отсутствие рандомизированных исследований. Классическим примером являются долгие годы, потребовавшиеся для того, чтобы связь между курением и раком легких была наконец установлена как причинно-следственная, на основании многочисленных исследований и несмотря на усилия табачной промышленности поставить под сомнение научные данные.

Как только мы можем предположить наличие причинно-следственной связи, мы можем попытаться ответить на такие вопросы, как, например, какой доли (и с какой неопределенностью) случаев рака

легких можно было бы избежать, если бы люди не курили? Например, в исследовании, проведенном среди норвежских женщин, 6 курящих в настоящее время, относительный риск развития рака легких был в четырнадцать раз выше, чем у никогда не куривших (95%-ный интервал от 10 до 19). Это означает, что из каждых четырнадцати курильщиков, заболевших раком легких, один заболел бы в любом случае, а тринадцать (93 % от общего числа) заболели из-за курения. Это называется приписываемой долей или избыточной долей, и в данном исследовании она будет иметь 95%-ный интервал от 90 до 95%. В условных обозначениях, если RR - это относительный риск, то приписываемая или избыточная фракция - это $AF = (RR - 1) / R = 1 - 1 / RR$, который в данном исследовании составил $1 - 1 / 14 = 0,93$.

Но мы хотели получить представление о доле всех случаев рака легких, вызванных курением, которая известна как доля, приходящаяся на население. Для этого нам нужно знать долю женщин, которые когда-либо курили, которая в период проведения исследования составляла около 30 %. Исходя из этого, можно предположить, что доля, приходящаяся на популяцию, составляет 80 % (с 95 %-ным интервалом от 73 % до 84 %). Это означает, что в принципе около 80 % случаев рака легких у женщин (а также многих других опасных для жизни состояний) можно было бы избежать, если бы люди не курили.

Такие показатели, как , демонстрируют потенциальную пользу от изменения поведения и тем самым уменьшают воздействие "следствий причин". Но, как мы увидим далее, приписываемая доля может также служить основой для отнесения "причин к следствиям" и использоваться в судебных решениях по искам о компенсации.

Если причинно-следственная связь между курением и раком легких установлена без всяких сомнений, то с другими причинами рака все не так однозначно. Международное агентство по изучению рака (МАИР) осуществляет долгосрочную программу по изучению того, является ли большое количество химических веществ и других факторов воздействия канцерогенными (то есть способными вызывать рак у человека), и после обширных исследований относит каждое из них к одной из четырех категорий:

Группа 1: канцерогенные для человека. Примеры: плутоний, ионизирующее излучение , работа пожарным, курение, алкоголь,

переработанное мясо.

Группа 2А: вероятно, канцерогенно для человека. Например, работа парикмахером или барбером (из-за воздействия некоторых химических веществ), работа в ночную смену, очень горячие напитки, красное мясо.

Группа 2В: возможно, канцерогенно для человека. Например, алоэ вера, работа в химчистке.

Группа 3: не поддается классификации на предмет канцерогенности для человека. Например, угольная пыль, кофе, силиконовые грудные имплантаты.

Существует много недоразумений, связанных с этими классификациями. И переработанное мясо, и курение относятся к группе 1, но это не значит, что они одинаково опасны, несмотря на грубо вводящие в заблуждение заголовки типа "Бекон, ветчина и сосиски имеют такой же риск развития рака, как и сигареты, предупреждают эксперты".⁷ Это потому, что классификация МАИР касается опасности, а не риска, где, как мы видели в [главе 1](#), опасность - это потенциал, при возможно очень экстремальных обстоятельствах, причинить вред, тогда как в данном контексте риск означает реальную вероятность вреда, учитывая обычный образ нашей жизни. Поэтому, когда IARC отнесла переработанное мясо к группе 1 как "канцерогенное для человека", наряду с курением, ионизирующим излучением и плутонием, они, конечно, не подразумевали, что риск одинаков.

МАИР старается лучше объяснять, что означает ее классификация, но это не мешает неверно понимать ее суждения. Например, ...

Может ли аспартам, входящий в состав таких напитков, как диетическая кола, вызвать у вас рак?

Аспартам - низкокалорийный искусственный подсластитель, который уже несколько десятилетий используется в огромном количестве пищевых продуктов, в частности, в диетических напитках. В 2023 году на основании широкого спектра доказательств МАИР отнес аспартам к группе 2В, возможно, канцерогенной для человека, что, согласно опубликованному алгоритму 8, означает, что установлен хотя бы один из следующих критериев:

Ограниченные доказательства канцерогенности для человека

Достаточные доказательства канцерогенности у экспериментальных животных

Убедительные доказательства того, что вещество обладает ключевыми характеристиками канцерогенов.

К сожалению, за две недели до официального заявления МАИР произошла утечка информации в СМИ, в результате чего появились заголовки типа "Подсластитель аспартам будет объявлен возможным риском развития рака", 9, в которых была допущена именно та ошибка, которая была допущена в отношении бекона. Это было особенно иронично, поскольку объявление о классификации МАИР было сделано одновременно с заявлением Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам (JECFA) ВОЗ по продовольствию и сельскому хозяйству Organization о реальном риске, который не обнаружил "убедительных доказательств того, что аспартам оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека или экспериментальных животных".

Эти два заявления могут показаться противоречивыми, но вполне возможно, что аспартам может быть канцерогеном при употреблении в достаточных количествах и при этом не представляет ощутимого риска в том количестве, которое потребляют люди. Рекомендации ВОЗ остаются неизменными уже сорок лет: в среднем люди могут употреблять до четырнадцати банок диетического напитка в день (около половины ведра). Таким образом, отвечая на вопрос, заданный в начале этого раздела, можно сказать, что вы не заболите раком от диетических напитков - хотя, несомненно, по этому поводу будут судебные разбирательства.

В классификации МАИР используются такие термины, как "вероятно", , но, как ни странно, это не является прямым выражением вероятности канцерогенности. Это качественная оценка силы доказательств канцерогенности, и поэтому это скорее выражение "косвенной неопределенности", как обсуждалось [в главе 9](#). Агентство по охране окружающей среды США (EPA) подтверждает этот подход, говоря: "Большинство причинно-следственных выводов основываются на силе доказательств, так что нет ни одного источника неопределенности, характеризующего неопределенность относительно заключения.

Поэтому неопределенность большинства причинно-следственных анализов должна быть охарактеризована качественно".

В отличие от этого, сейчас мы увидим, что исследователи изменения климата несколько смелее и готовы придать вероятности своим причинно-следственным утверждениям.

Изменение климата может стать еще более спорной областью науки и причинности, чем причины возникновения рака. На протяжении лет все более поляризованный конфликт между учеными, которые утверждают, что последние изменения климата в основном вызваны деятельностью человека, и теми, кто утверждает, что многое является просто естественной вариацией. Поэтому Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) разработала способ выражения степени уверенности в своих утверждениях о причинно-следственных связях, и в своем докладе за 2021 год [11](#) использует такие фразы, как

Неоспоримо, что под влиянием человека потеплели атмосфера, океан и суша".

Влияние человека, скорее всего, является основной причиной глобального отступления ледников с 1990-х годов и сокращения площади арктического морского льда в период с 1979-1988 по 2010-2019 годы".

Вполне вероятно, что антропогенное воздействие способствовало наблюдаемым изменениям количества осадков с середины XX века".

Как мы уже видели в [главе 2](#), эти "прямые" выражения неопределенности можно перевести в цифры: "очень вероятно" - 90-100%, а "вероятно" - более 66%. Неоднозначное" - это зашкаливающее значение, которое, предположительно, следует интерпретировать как "определенное".

Это экспертные оценки, основанные на многочисленных фактах. Один из основных вкладов основан на сравнении двух математических моделей климата: одна прогнозирует, что должно было произойти с 1850 года до наших дней, включая влияние человека, а другая прогнозирует, что могло бы произойти, если бы мы не развивали нашу промышленность и действовали только естественные процессы. Это называется контрфактическим прогнозом, поскольку он прямо

направлен на оценку потенциального влияния истории, развивавшейся не так, как она развивалась на самом деле.

[На рисунке 10.1](#) показано такое сравнение для глобальной приземной годовой температуры между 1850 и 2020 годами. Даже с учетом неопределенности в прогнозах моделей первая модель, построенная под влиянием человека, хорошо согласуется с данными наблюдений (черная линия), в то время как второй "естественный" прогноз не имеет ничего общего с фактическими данными. Эти смоделированные прогнозы известны как "отпечатки пальцев".

МГЭИК также включает более формальный регрессионный анализ, чтобы увидеть, насколько хорошо две модели вместе соответствуют данным - если коэффициент для "антропогенного" отпечатка близок к 1, а коэффициент для "естественного" отпечатка близок к 0, то можно сделать вывод, что антропогенное потепление примерно равно наблюдаемому потеплению. Таким образом, исследователи климата проводят классический статистический анализ, результаты которого представлены в виде оценок и доверительных интервалов, и используют его в качестве первичной основы для консенсусного вероятностного суждения о лежащей в основе причинности, что, по сути, является байесовской идеей. И их вывод был "однозначным".

В этом анализе рассматривались возможные причины изменения климата всей планеты, но вполне естественно, что на сайте можно задать вопрос о том, можно ли отнести к антропогенному изменению климата конкретные погодные явления, такие как сильные дожди, засухи, аномальная жара и т. д. Это также может стать все более важным в судебных делах об ответственности за ущерб от экстремальных погодных условий.

Следующий, довольно приходской, вопрос представляет определенный личный интерес.

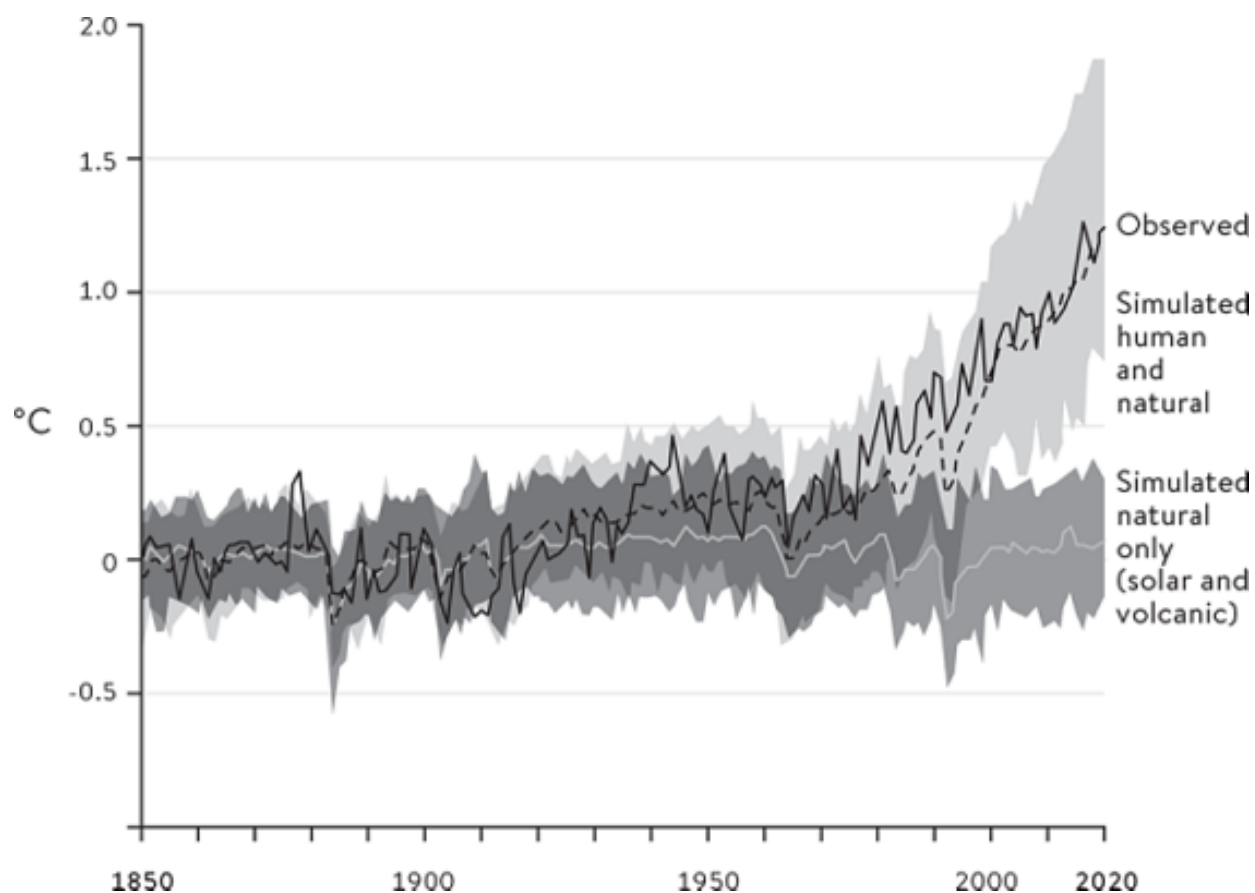


Рисунок 10.1

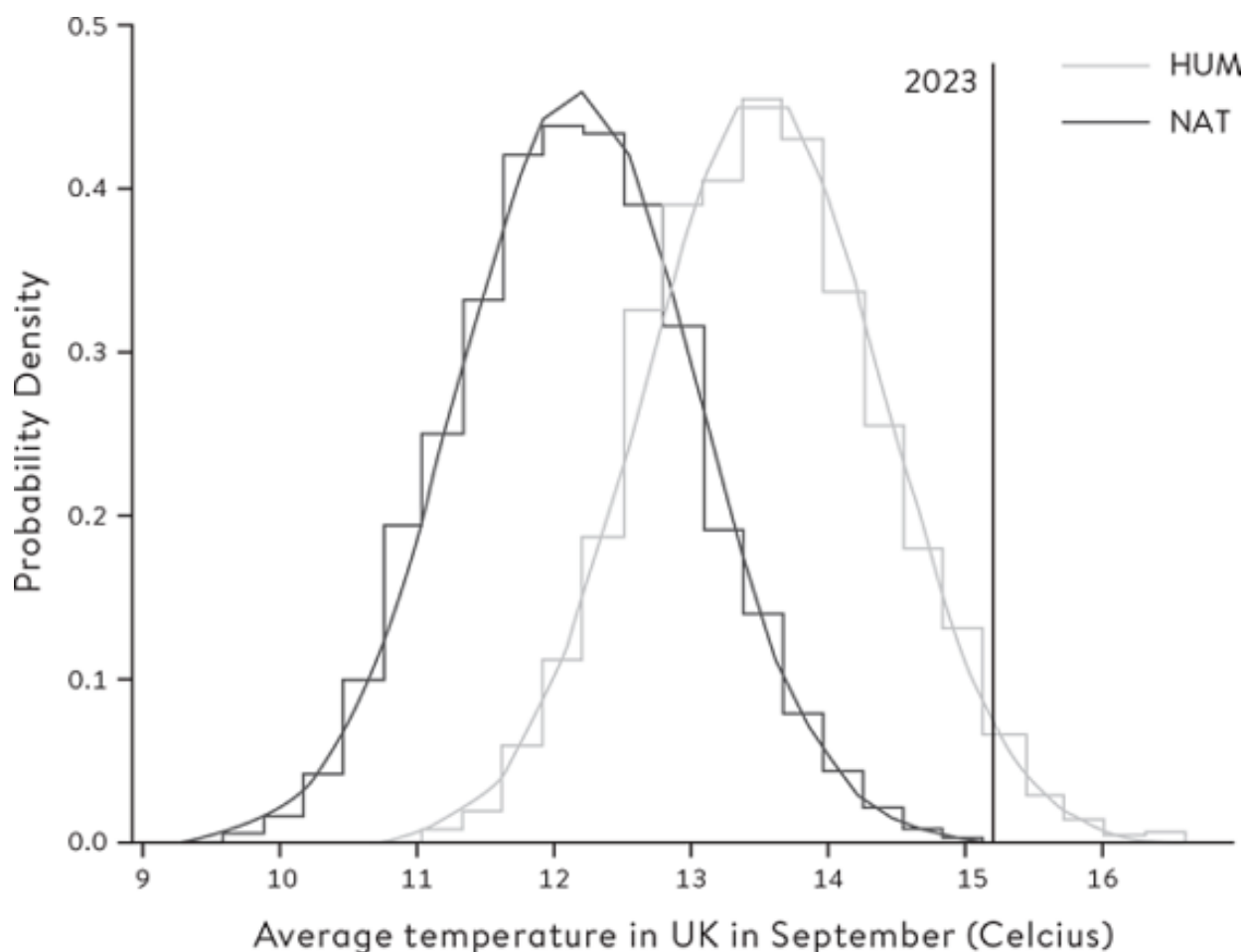
Наблюдаемое изменение среднегодовой глобальной температуры поверхности 1850-2020 гг. (черная линия) в сравнении с моделированием на основе антропогенных и природных факторов (пунктирная линия показывает оценку, а светло-серая полоса - неопределенность) и только природных факторов (бледная линия и темно-серая полоса). [12](#) Моделирование с учетом антропогенного влияния совпадает с наблюдаемыми данными.

Какое влияние оказало антропогенное изменение климата на рекордно высокие температуры в Великобритании в сентябре 2023 года?

Должен признаться, что сентябрь 2023 года показался мне просто великолепным: я провел много теплых вечеров на улице и совершал долгие велосипедные прогулки по сельской местности. Но пока я самодовольно наслаждался собой, возможно, мне следовало бы задуматься о причинах почти беспрецедентной средней температуры сентября в Великобритании - 15,2 °C.

Метеорологическое управление Великобритании (Met Office) в настоящее время проводит быстрые исследования атрибуции для таких событий, как рекордные температуры в сентябре 2023 года. [13](#) Они аналогичны описанной выше оценке климатической причинности: модель естественной изменчивости (NAT) дает распределение вероятности того, что можно было бы ожидать в сентябре, если бы не было влияния человека, а имитации моделей, которые допускают влияние человека (HUM), дают сопоставимое распределение вероятности. Это дает оценку вероятности наблюдения такой экстремальной температуры без и с антропогенным воздействием, что по сути является Р-значениями для "конкурирующих" гипотез, обозначенных PNAT и PHUM.

[На рис. 10.2](#) показаны распределения вероятностей при естественном и антропогенном воздействии, каждое из которых получено в результате многократного прогона моделей, а затем сглажено. Хвостовая область PHUM для распределения HUM оценивается в 2,7 % (90 %-ный интервал неопределенности от 2,4 % до 3,1 %), что означает, что, по оценкам Met Office, вероятность наблюдения таких экстремальных температур составляет всего 1 к 40, даже с учетом антропогенного изменения климата - эта небольшая вероятность отражает общую закономерность, согласно которой современные климатические модели недопрогнозируют экстремальные погодные явления. [14](#). Но для "естественной" модели вероятность PNAT наблюдать такой экстремальный результат оценивается в 0,023% (90-процентный интервал от 0,018% до 0,030%), примерно 1 к 4 000. Met Office предупреждает, что эти оценки основаны на многочисленных допущениях и не должны восприниматься слишком буквально, и отказывается рассчитывать относительный риск такого экстремального события, связанного с влиянием человека. Если бы Метеорологическое управление было менее осторожным, оно могло бы сделать вывод, что относительный риск PHUM/PNAT составляет около 100, что означает, что влияние человека делает такое экстремальное событие более вероятным примерно в 100 раз.



[Рисунок 10.2](#)

Распределения вероятностей для средней дневной температуры в Великобритании в сентябре 2023 года, полученные на основе моделей, предполагающих только естественную изменчивость (NAT - темная линия) и влияние человека (HUM - бледная линия). Наблюдаемая средняя температура 2023 года показана сплошной черной линией и является неправдоподобно высокой в условиях естественной изменчивости.

Из [рисунка 10.2](#) можно извлечь еще один важный урок. График демонстрирует, что, казалось бы, совсем небольшое повышение средней температуры, примерно с 12 до 14 °C, которое мы, скорее всего, не почувствовали бы, если бы оно произошло в течение часа, приводит к непропорционально большим изменениям в "хвостовых областях" и тем самым значительно повышает риск экстремальных событий. Этот простой график наглядно показывает, почему попытка

удержать глобальное потепление ниже 2°C является такой важной задачей.

Исследования атрибуции стали более распространенными и часто проводятся вскоре после или даже во время изучаемого события. Это может привести к проблемам. В 2018 году, когда ураган "Флоренс" приближался к побережью США, исследователи заявили, что из-за изменения климата количество осадков над Каролинами увеличится более чем на 50 %, а сам ураган будет примерно на 80 км сильнее. Это сопровождалось заголовками типа "Как глобальное потепление разжигает чудовищные штормы, такие как ураган Флоренс". [15](#) Но два года спустя те же исследователи признали, что, согласно пересмотренному анализу, изменение климата привело к изменению количества осадков на ± 5 %, а ураган стал шире всего на 9 км. [16](#) Это опровержение их предыдущих утверждений не получило широкой огласки, но продемонстрировало, что подобные исследования атрибуции должны проводиться очень осторожно, с учетом неопределенности как естественной изменчивости климата, так и результатов климатических моделей.

В отличие от осторожности, выраженной Метеорологическим управлением Великобритании, во многих исследованиях, посвященных атрибуции, оцениваются относительные риски, связанные с изменением климата под влиянием человека; например, относительный риск около $RR = 3,5$ был оценен для рекордных майских температур в Южной Корее в 2017 году, [17](#) , то есть вероятность возникновения таких экстремальных температур в 3,5 раза выше при предположении о влиянии человека на климат, чем при предположении о наличии только естественного климата. Ранее мы видели, что при оценке причин рака мы можем рассчитать приписываемую долю, как долю случаев, которых можно было бы избежать, если бы они не подвергались определенному воздействию, например, курению, где приписываемая доля определяется как $1 - 1/RR$. В климатическом контексте это известно как доля приписываемого риска (FAR), и FAR события в Южной Корее 2017 года оценивается как $1 - 1/3,5 = 0,72$. В настоящее время в исследованиях по атрибуции погодных явлений избегают называть это "вероятностью причинно-следственной связи", хотя будет интересно посмотреть, начнет ли это

фигурировать в будущих судебных процессах, связанных с изменением климата .

Некоторые климатологи взяли методы исследования атрибуции для конкретных событий и, рассматривая все современное развитие климата как единое "событие", применили их к изменению климата в целом. [18](#) Это привело к оценке общей "вероятности причинности" влияния человека на изменение температуры в 0,9999 - альтернативная количественная основа для суждения МГЭИК 2021 года о том, что это "однозначно".

Тем не менее, несмотря на возможную привлекательность оценки вероятности причинно-следственной связи, любая оценка, полученная в результате исследования атрибуции, должна опираться на широкий спектр предположений - более того, можно было бы приветствовать некоторую меру доверия к анализу. И это для четко определенных погодных явлений, с разумным пониманием лежащих в их основе физических процессов . Когда мы переходим к еще более сложным областям, например, к судебным делам, в которых утверждается, что компании социальных сетей несут ответственность за нанесение вреда психическому здоровью конкретных людей, любые попытки количественно оценить неопределенность причинно-следственных связей будут еще более затруднительными. Но, как мы сейчас увидим, существует юридический прецедент расчета "вероятности причинности" непосредственно на основе научных доказательств.

Мы все заинтересованы в том, чтобы объяснять возможные причины плохого самочувствия. Почему у меня болит голова? Кто заразил меня вирусом SARS-CoV-2? Вызвала ли вакцина болезнь моего ребенка? Как правило, у нас есть только подозрения, но некоторые ситуации требуют более формальных методов. Например, при оценке того, привело ли лекарство к нежелательному явлению, часто используется алгоритм [19](#) для классификации реакций на определенную, вероятную, возможную или сомнительную причинность, хотя, как и классификация IARC для канцерогенности, она выражает не вероятность, а скорее неформальную силу доказательств причинности.

Конечно, оценка причинно-следственной связи действительно достигает центра в случае судебного иска о возмещении ущерба, когда необходимо принять решение, потенциально меняющее жизнь.

Как суд принимает решение о том, был ли нанесен вред человеку его рабочей средой?

Джон Куксон почти тридцать лет проработал в фармацевтической корпорации, позже ставшей известной как Novartis, включая период работы на производстве красителей в Гримсби на восточном побережье Англии. После выхода на пенсию у него развился рак мочевого пузыря, и в 2001 году он подал в суд на своего предыдущего работодателя, утверждая, что подвергся воздействию "ароматических аминов", задействованных в производстве красителей. Все стороны согласились с тем, что эти вещества связаны с повышенным риском развития рака. Суду необходимо было решить, был ли его рак вызван воздействием на рабочем месте, и если да, то с какой вероятностью.

Невозможно биологически определить, откуда у него взялся рак. И мы не можем заново запустить историю и наблюдать контрфактический мир, в котором мистер Куксон никогда не подходил бы к красителям, и посмотреть, развился ли бы у него рак в любом случае. Поэтому, чтобы получить разумную вероятность того, что воздействие вызвало его индивидуальный рак, мы должны использовать эпидемиологические данные, полученные в популяциях. По сути, идеи общей причинности (следствия причин) используются для приписывания ответственности в конкретном случае (причины следствий).

Мы уже встречали понятие "приписываемая доля" или "избыточная доля, связанная с воздействием". Например, 93 % случаев рака легких у курящих норвежских женщин были связаны с их курением. Простой, но важный шаг - перейти от этого утверждения о популяциях к утверждению, что если у конкретного курильщика развивается рак легких, то вероятность того, что рак легких был вызван его курением, составляет 93 %. Если мы готовы сделать этот прыжок, то это дает возможность оценить вероятность причинно-следственной связи у отдельного человека - просто используйте долю, приписываемую популяции. В общем случае она не будет равна 1, поскольку не каждый случай заболевания был вызван воздействием. Юридический вопрос заключается в том, достаточно ли велика конкретная вероятность причинной связи, чтобы оправдать компенсацию.

В то время как для вынесения приговора по уголовному делу требуются доказательства "вне разумных сомнений", которые юристы неохотно

оценивают, гражданские дела решаются на основании "перевеса доказательств" (США) или "баланса вероятностей" (Великобритания). Это часто интерпретируется как означающее вероятность более 50 %, и поэтому вероятность причинения вреда более $\frac{1}{2}$ должна выиграть дело в пользу истца, заявляющего о причинении вреда.

Существует удивительно простой способ определить, превышает ли наша вероятность причинно-следственной связи 50%; проверьте, превышает ли относительный риск 2. ^{fn3} Рассуждения выглядят следующим образом: если воздействие более чем в два раза увеличивает риск неблагоприятного события, то более половины случаев можно отнести на счет воздействия, а значит, в каждом конкретном случае наша вероятность причинно-следственной связи превышает 50%.

Дело мистера Куксона усложнялось тем, что он много лет умеренно курил, хотя бросил почти за пятнадцать лет до того, как у него диагностировали рак. [20](#) Было признано, что и профессиональное воздействие различных канцерогенов, и сигаретный дым способны вызвать рак мочевого пузыря, но команда юристов Куксона утверждала, что относительный риск, связанный с химическими веществами, превышает 2, а выше риска от курения, и судья в апелляции 2007 года заключил: "С точки зрения риска, если профессиональное воздействие более чем вдвое превышает риск от курения, то по логике вещей должно быть вероятно, что болезнь была вызвана первым". Джон Куксон получил свою компенсацию.

Правило "удвоения риска" закреплено в законодательстве США: в Законе о компенсации работникам энергетической отрасли за профессиональные заболевания Program Act of 2000 [21](#) говорится, что если у работника развивается рак после воздействия радиации на работе, то компенсация выплачивается, если оцениваемая вероятность причинной связи превышает 50%, и это определяется относительным риском, превышающим 2. Как мы видели в примере с курением, ограниченность эпидемиологических данных означает, что существует неопределенность в отношении относительного риска, которая переходит в неопределенность в отношении вероятности причинно-следственной связи. Возможно, удивительно, что в законе США говорится, что верхняя граница 98%-ного доверительного интервала

для вероятности причинной связи определяет, достигнут ли порог в 50% - это означает, что компенсация выплачивается, если нет высокой уверенности в том, что вероятность причинной связи меньше 50%.

В некоторых обстоятельствах относительный риск меньше 2 может означать, что вероятность причинно-следственной связи превышает 50%. Если облучение ускоряет развитие заболевания, так что у некоторых больных болезнь развилась бы в любом случае, если бы они не подверглись воздействию, то это не будет отражено в эпидемиологическом относительном риске. [22](#) Это означает, что приписываемая доля является лишь нижней границей вероятности причинности, где "причинность" теперь включает вред от того, что болезнь возникла раньше, чем в противном случае. Поэтому требование относительного риска больше 2 может быть слишком строгим.

Все это предполагает, что относительный риск, относящийся к конкретному случаю, может быть точно оценен. Американское справочное руководство по научным доказательствам [23](#) для судов с должной осторожностью относится к использованию правила "удвоения риска", предупреждая о необходимости наличия веских доказательств для оценки относительного риска, о том, что истец должен быть похож на участников исследования и что воздействие не ускоряет развитие болезни и действует независимо от других возможных причин.

Совершено преступление, кто-то обвиняется, и дело рассматривается в уголовном суде. Хотя это и не стандартная интерпретация, по сути, это исследование атрибуции, когда две гипотезы, виновный или невиновный, сравниваются на основе доказательств, в основном судебно-медицинских. При оценке "виновности" экстремальных погодных явлений исследователи оценивают вероятности того, что наблюдалось при двух гипотезах о климате, природном или антропогенном, и могут рассчитать их соотношение. Аналогично, "доказательная ценность" судебно-медицинских доказательств лучше всего определяется соотношением вероятностей.

Возвращаясь к [главе 7](#) , вспомним, что коэффициент вероятности выражает, насколько больше вероятность наступления события В в случае, если А будет истинным, по сравнению с тем, если А будет

ложным, и поэтому он, по сути, суммирует информацию, которую В предоставляет об А. В уголовном праве коэффициент вероятности принимает вид

$$\text{likelihood ratio} = \frac{\Pr(\text{Evidence} \mid \text{Prosecution proposition})}{\Pr(\text{Evidence} \mid \text{Defence proposition})},$$

например, обвинение может утверждать о присутствии подозреваемого на месте преступления, а защита - о том, что подозреваемый не присутствовал.

Предположим, что улика состоит из профиля ДНК, найденного на месте преступления, который точно соответствует подозреваемому. Обвинение утверждает, что ДНК принадлежит подозреваемому, поэтому $\Pr(\text{Evidence} \mid \text{Prosecution proposition}) = 1$, и отношение правдоподобия равно

$$\text{likelihood ratio} = \frac{1}{\Pr(\text{DNA profile} \mid \text{someone other than suspect})}.$$

Вероятность того, что определенный профиль ДНК принадлежит неизвестному человеку, называется "вероятностью случайного совпадения" и оценивается с помощью различных предположений о частоте встречаемости определенных элементов профиля в популяции, хотя точные значения могут быть оспорены из-за сложностей с образцом ДНК. Типичные коэффициенты вероятности совпадения по ДНК исчисляются миллионами или даже, при полном профиле, миллиардами. [24](#)

В [таблице 10.1](#) показан рекомендуемый способ представления коэффициентов вероятности в суде [25](#) в Великобритании, аналогичный переводу слов и цифр, описанному в [главе 2](#). Например, в анализе, приведенном в [главе 7](#), полиция Метрополитен, по сути, исходила из того, что положительная идентификация по распознаванию лица в реальном времени имеет коэффициент вероятности около 700, что означает "умеренно сильную поддержку" для включения человека в список лиц, подлежащих наблюдению.

Значение отношения правдоподобия	Вербальный эквивалент
1-10	Слабая поддержка
10-100	Умеренная
100-1,000	Умеренно сильная

1,000-10,000	Сильная
10,000-1,000,000	Очень
1 000 000 и выше	Чрезвычайно прочный

Таблица 10.1

Рекомендуемые вербальные интерпретации коэффициентов вероятности в судопроизводстве в Великобритании.

В Великобритании существует "ограничение": максимальный коэффициент вероятности, о котором можно сообщить, составляет 1 миллиард (1 000 000 000 000). [26](#).

Возвращаясь к примеру распознавания лиц в реальном времени, приведенному в [главе 7](#), вспомним, что, хотя система, как утверждается на сайте, имеет коэффициент ложных срабатываний 1 к 1000, при правдоподобных обстоятельствах 59 % людей, обнаруженных системой, окажутся ложноположительными идентификаторами. Очевидно, что существует обеспокоенность по поводу потенциальной путаницы между

Вероятность того, что вас вычислит система, если вы не находитесь в списке наблюдения = 1 из 1000 = 0,1%.

с "обратной" вероятностью

Вероятность того, что вы не попадете в список наблюдателей, с учетом того, что вас выберет система = $1/17 = 59\%$.

Путаница между этими двумя условными вероятностями даже имеет название: заблуждение прокурора. Оно возникает из-за распространенной судебной ошибки. После того как ДНК, найденная на месте преступления, совпадает с ДНК подозреваемого, разумное заявление о вероятности случайного совпадения может быть следующим

Если подозреваемого не было на месте преступления и кто-то другой оставил ДНК на сайте, вероятность совпадения с ним составляет всего один шанс из миллиона.

но вместо этого вероятность случайного совпадения может быть ошибочно истолкована как означающая

При такой степени совпадения ДНК вероятность того, что подозреваемый не окажется на месте преступления, составляет всего один шанс из миллиона.

Это также можно представить как путаницу отношения правдоподобия (1 000 000) с апостериорной вероятностью того, что обвинение верно. Написанная так прямо, такая ошибка может вызвать удивление - это все равно что спутать "большинство пап - католики" с "большинство католиков - папы". Но, как мы увидим далее, подобные недоразумения не только случаются, но и могут иметь трагические последствия.

Не только прокуроры заблуждаются. Предположим, кто-то подозревается в том, что оставил ДНК на месте преступления, и вероятность случайного совпадения составляет 1 к 5 миллионам. Это дает коэффициент вероятности 5 миллионов, или "чрезвычайно сильное доказательство" в пользу аргументов обвинения. Но защита указывает на то, что в Великобритании проживает еще 60 миллионов человек, и, следовательно, около 12 человек совпадают с ДНК подозреваемого. Таким образом, вероятность того, что подозреваемый был на месте преступления, составляет лишь 1 к 13. Это иногда называют "заблуждением защиты", поскольку оно предполагает, что все жители Великобритании в равной степени могли быть на месте преступления.

Это разновидность байесовского аргумента, в котором подозреваемому дается первоначальная предварительная вероятность оказаться на месте преступления в размере 1 к 60 миллионам, которая затем умножается на отношение правдоподобия в 5 миллионов, чтобы получить апостериорную вероятность в размере 1 к 12. Таким образом, это "заблуждение" только в том смысле, что предварительная вероятность должна основываться на количестве людей, которые потенциально могли быть на месте преступления, и она не учитывает другие подтверждающие улики.

Печальное дело Салли Кларк обсуждалось много раз, но многое в нем осталось без внимания. Она была адвокатом, у которой с разницей в год внезапно и неожиданно умерли двое младенцев в возрасте семи недель и одиннадцати недель. Затем ее признали виновной в их убийстве и в 1999 году приговорили к пожизненному заключению. На суде профессор сэр Рой Мидоу, педиатр в отставке и эксперт по синдрому внезапной детской смерти (СВДС), утверждал, что вероятность смерти ребенка в такой семье от СВДС составляет примерно 1 к 8543, а вероятность смерти двух младенцев от СВДС в

одной семье - $1/8543 \times 1/8543$ или примерно 1 на 73 миллиона, что означает, что в Англии и Уэльсе такое случается примерно раз в сто лет. Он описал эти шансы, как если бы вы поставили на длинноногую лошадь с коэффициентом 80 к 1 на Grand National и она выиграла бы четыре года подряд, и что такое событие "очень, очень, очень маловероятно". [27](#)

С этим рассуждением связаны две проблемы. Во-первых, умножение вероятностей справедливо только в том случае, если события независимы, а известно, что смерти от СПИДа имеют тенденцию группироваться в семьях, возможно, благодаря генетическим связям. Таким образом, вероятность 1 к 73 миллионам слишком мала.

Но это не самый важный вопрос. Как отметил статистик Филипп Давид, [28](#) "если фоновые данные о двойных смертях от СПИДа (или других естественных причин) релевантны, то, конечно, также должны быть фоновые данные о двойных смертях от убийства". По сути, хотя Мидоу был прав в том, что две смерти от СПИДа - крайне редкое явление, также "очень, очень, очень маловероятно", что мать убьет двух своих маленьких детей. Опять же, это скорее байесовский аргумент, поскольку мы принимаем во внимание очень низкую предварительную вероятность того, что кто-то совершит такое преступление.

Дело было впервые обжаловано в 2000 году, но показания экспертов-статистиков, таких как профессор Давид, были отклонены на том основании, что "это вряд ли ракетостроение, не так ли?" [29](#) Наконец, во время второй апелляции в 2003 году были представлены новые доказательства бактериальной инфекции у одного из ее сыновей, которые ранее не были представлены, и Кларк была освобождена. [30](#) В судебном решении патологоанатом подвергся резкой критике, но также было сказано, что показания Мидоу не должны были быть представлены присяжным в том виде, в котором они были представлены, и что "наглядное упоминание профессором Мидоу шансов на победу в Grand National из года в год, возможно, оказало значительное влияние на их мышление". Несмотря на то что новые данные о патологии привели к тому, что апелляция Кларка была удовлетворена, судьи пришли к выводу, что они "с большой долей вероятности сочли бы, что статистические данные представляют собой достаточно четкую основу, на которой апелляция должна была быть

разрешена". Успешная апелляция привела к пересмотру других дел, по которым Медоу давала показания, и впоследствии с трех женщин были сняты обвинения в убийстве своих детей. К сожалению, Кларк, которая провела четыре года в тюрьме, прежде чем была оправдана, умерла от острого алкогольного отравления в 2007 году.

Случай австралийки Кэтрин Фолбигг, если это возможно, еще более трагичен. Все ее четверо детей умерли в младенчестве - в 1989, 1991, 1993 и 1999 годах. Хотя прямых доказательств того, что она причинила вред детям, не было, в 2003 году ее признали виновной в удушении детей и приговорили к сорока годам лишения свободы, в основном на основании предполагаемой невероятности того, что все дети умерли от естественных причин. В подтверждение того, что смерти не были случайными, приводились слова Роя Мидоу. После долгой кампании она была наконец освобождена в 2023 году благодаря новым доказательствам того, что ее дети несли очень редкие генные мутации, которые предрасполагали к внезапной сердечной смерти. Она провела в тюрьме двадцать лет.

Как мы видели в [главе 4](#), посвященной совпадениям, суды должны быть очень осторожны, прежде чем прийти к выводу, что события настолько маловероятны, что "не могут быть просто случайностью". Во-первых, потому что при достаточном количестве возможностей даже редкие на первый взгляд вещи будут происходить. Во-вторых, потому что за событиями могут стоять общие факторы, которые резко повышают вероятность их совместного возникновения. И наконец, потому что нам также необходимо учитывать редкость альтернативных, криминальных объяснений.

Все это можно прояснить с помощью формального анализа коэффициентов вероятности и байесовского мышления. Но хотя в Великобритании соотношения вероятностей, основанные на доказательствах, разрешены в судопроизводстве, Апелляционный суд Англии и Уэльса постановил, что теорема Байеса не должна формально использоваться в суде для объединения и взвешивания доказательств. [31](#) Это, очевидно, лучше всего делать присяжным, используя их человеческое суждение.

После рассмотрения причин возникновения рака, атрибуции изменения климата и экстремальных погодных явлений, гражданских

судебных дел о возмещении ущерба и уголовных дел, основанных на судебной экспертизе, настало время поразмышлять о том, что все они говорят нам о неопределенности и причинности.

Первый урок заключается в том, что оценить причинно-следственную связь очень сложно. Существует много неопределенности, и выразить ее в терминах вероятности не так-то просто. Во-вторых, в некоторых обстоятельствах можно прийти к вероятности причинности, но нужно различать два разных типа вопросов. Во многих обстоятельствах мы не можем напрямую наблюдать причинно-следственную связь, будь то между деятельностью человека и экстремальными погодными условиями или между воздействием химических веществ и заболеванием раком. Мы не можем абсолютно точно доказать цепочку причинно-следственных связей, поэтому приходится иметь дело с ассоциациями и делать выводы о причинности. В отличие от этого, в уголовных делах мы напрямую рассматриваем причинно-следственные гипотезы о том, почему произошли события, которые в принципе можно было бы решить с уверенностью, если бы у нас были нужные доказательства. Это означает, что теоретически можно рассчитать "вероятность вины" (хотя в британском суде это было бы недопустимо). Наконец, часто возникает путаница между вероятностью и силой доказательства. Знаменитый юридический вопрос, впервые заданный в 1971 году, [32](#) может прояснить эту проблему:

Истца по неосторожности сбивает синий автобус. Единственный вопрос заключается в том, управлял ли автобусом ответчик, который обслуживает 80 % всех синих автобусов в городе. Если это единственное доказательство в суде, достаточно ли его для того, чтобы доказать правоту истца в соответствии с гражданским стандартом доказывания?

В ходе недавнего неофициального опроса юристов на конференции [33](#) около двух третей сказали, что этого достаточно для того, чтобы на основании баланса вероятностей сделать вывод об ответственности автобусов ответчика, в то время как другая треть не согласилась, предположительно считая, что, хотя вероятность превышала 50%, были представлены лишь косвенные доказательства. ^{fn4} С точки зрения Байеса, мы бы сказали, что имеем 80% в качестве предварительной вероятности, но без доказательств, специфических для данного случая.

В 1921 году Джон Мейнард Кейнс написал в своем "Трактате о вероятности":

По мере увеличения имеющихся в нашем распоряжении соответствующих доказательств величина вероятности аргумента может либо уменьшаться, либо увеличиваться, в зависимости от того, насколько новые знания усиливают неблагоприятные или благоприятные доказательства; но в любом случае что-то, похоже, увеличилось - у нас появилась более существенная основа, на которую можно опереться в своем заключении. [34](#)

Это отражает наше обсуждение в [главе 9](#), где прямая неопределенность, предпочтительно выраженная в терминах вероятности, четко отличается от косвенной неопределенности, которая касается силы и релевантности доказательств. В частности, мы определили, что люди с наибольшей неохотой принимают решения, основанные на текущих вероятностях, если существуют серьезные информационные пробелы, когда потенциально доступные доказательства могут кардинально изменить их текущие убеждения. Судья Верховного суда Великобритании лорд Леггатт высказал ту же мысль в отношении примера с автобусом, сказав: "Во-первых, отсутствует слишком много релевантной информации, а во-вторых, имеющаяся информация недостаточно конкретна". [35](#)

В целом юридическая система считает, что использовать статистические и эпидемиологические доказательства в своих решениях, мягко говоря, затруднительно. [36](#) Возможно, более четкое разграничение вероятности и силы доказательств помогло бы в этой и многих других областях.

Резюме

Неопределенность в отношении общей причинности - следствий причин - обычно выражается в виде качественного суждения.

В этом контексте такие термины, как "вероятная причина", основаны на силе доказательств и не могут быть истолкованы вероятностно.

Неопределенность в отношении атрибуции, причин конкретных событий, в некоторых обстоятельствах может быть выражена количественно в виде "вероятности причинности".

Атрибуция климата исследования оценивают относительный риск экстремальных погодных явлений, связанных с влиянием человека на климат, хотя в этих оценках существует значительная неопределенность.

В гражданских делах правило "удвоения риска" иногда используется в качестве основания для утверждения, что вероятность причинно-следственной связи превышает 50 %, хотя это может быть слишком строгим.

В уголовных делах ценность судебно-медицинских доказательств лучше всего выражается в коэффициенте вероятности, сравнивающем гипотезы обвинения и защиты.

Все эти области выиграют от более четкого разграничения между вероятностью и силой и значимостью доказательств.

ГЛАВА 11. Предсказание будущего

Мы не знаем, что произойдет в будущем, и, если только мы не наделены какими-то магическими способностями, мы не можем этого знать. Неуверенность в будущем, таким образом, в корне отличается от эпистемической неуверенности предыдущих глав, где наше текущее незнание, по крайней мере в принципе, может быть устранено за счет большего количества знаний. Когда же дело доходит до гадания о том, что произойдет, нам остается только ждать и смотреть, что получится.

Эта базовая неопределенность не мешала людям искать ответы на безответный вопрос - что со мной произойдет? Гадалки и оракулы процветали на протяжении всей истории человечества, и многие из них использовали случайность в качестве средства для своих пророчеств. Цель такой клеромантии - отразить закономерности будущего с помощью , например, расклада стеблей тысячелистника по И-Цзину, выбора карт Таро или форм чайных листьев, как, например, в классе профессора Трелони в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана". 1. Конечно, как заметил статистик Дэвид Хэнд, важно, чтобы прорицатель

использовал непонятный язык и делал свои предсказания настолько многочисленными и неоднозначными, насколько это возможно. 2

Научная революция, напротив, открыла новую, более строгую эру. Ученые впервые смогли делать весьма конкретные предсказания, используя прозрачные методы, основанные на математических уравнениях, представляющих физические законы. Например, используя модель Ньютона для планетарного движения, Эдмонд Галлей рассчитал орбиты двадцати четырех исторических комет, но заметил, что три из них казались удивительно похожими. Предположив, что все они - одна и та же комета, движущаяся по эллиптической орбите, он в 1705 году предсказал ее следующее появление в 1758 году. К сожалению, он умер в 1742 году, так и не успев стать свидетелем возвращения кометы по расписанию, но, как мы вскоре увидим, не успев внести фундаментальный вклад в предсказание продолжительности жизни людей.

Исаак Ньютон может показаться воплощением научной рациональности, но на самом деле он был одержим алхимией (чуть не погиб при взрыве в своей лаборатории в Тринити-колледже в Кембридже) и толкованием чисел в Библии. Он был "арианином" - тем, кто не верил в божественность Христа, - и считал, что церковь испорчена. Ему приходилось держать эти еретические убеждения в тайне, но в частном порядке он использовал библейские ссылки, чтобы определить, когда наступит конец света, и Христос придет снова, чтобы сформировать новое глобальное царство мира. 3 Он пришел к выводу, что это произойдет около 2060 года, ^{fn1} по совпадению как раз перед следующим появлением кометы Галлея в 2061 году.

Законы Ньютона - это примеры детерминированных физических принципов, которые до сих пор служат основой для предсказаний во многих сферах человеческой деятельности, будь то движение планет, погода, климат, посадка космического корабля на астероид или попадание ракеты в цель. Но даже самая простая подброшенная монетка не поддается детерминированному предсказанию (если только вы не Перси Диаконис), и поэтому мы должны признать неопределенность, которая в некоторых обстоятельствах может быть выражена в виде вероятности. Хотя в соревнованиях по прогнозированию, которые мы рассматривали [в главе 2](#), могут

использоваться субъективные суждения людей, мы обычно обращаемся к статистическим моделям, основанным на данных, для получения численных оценок неопределенности будущего.

Примеры в этой главе приводятся в порядке убывания того, насколько далеко вперед мы хотим предсказать; есть большая разница между предсказанием погоды и предсказанием климата, результатов футбола и возможных спортивных рекордов, выживу ли я в следующем году и как долго люди будут жить в будущем, инфляции в следующем году и инфляции через сорок лет, не говоря уже о будущем человечества. Краткосрочные прогнозы, как правило, можно делать с большей уверенностью, поскольку ситуацию можно считать стабильной, в то время как в долгосрочных прогнозах должна все больше преобладать глубокая неопределенность в отношении того, как будет развиваться мир. Но, как всегда, любой анализ в значительной степени зависит от предположений - даже в чрезвычайно краткосрочной перспективе вы не сможете правильно оценить вероятность того, что при подбрасывании монеты выпадет решка, если кто-то передал вам двухкопеечную монету.

Прогнозирование результатов футбольных матчей на следующей неделе fn2

На дворе было 22 мая 2009 года, в английской Премьер-лиге оставался один матч, "Вест Бромвич Альбион" находился на дне лиги с 31 очком, а "Манчестер Юнайтед" - на вершине с 87. Радиопрограмма BBC "Больше или меньше" попросила меня сделать несколько прогнозов на финальные матчи, и я использовал базовую статистическую модель, чтобы оценить шансы на тот или иной результат для всех матчей, которые будут сыграны в выходные - сейчас гораздо более сложный анализ используется как спортивными букмекерскими компаниями, так и игроками.

[В таблице 11.1](#) показаны результаты матчей "Уиган" - "Портсмут", тогда занимали 12 и 14 места в лиге из двадцати команд. У "Уигана" было 42 очка, и он забил 33 гола. Среднее количество забитых голов до этого момента составляло 46, поэтому мы можем оценить "силу атаки" Уигана как $\frac{33}{46} = 0,72$, то есть они забили только 72% от среднего количества голов. Аналогично, "Портсмут" пропустил 56 голов по сравнению со средним показателем 46 (количество пропущенных голов

должно соответствовать количеству забитых), что позволяет оценить "слабость обороны" как $56/46 = 1,22$, то есть "Портсмут" пропустил на 22 % больше голов, чем в среднем.

Все вместе это позволяет нам определить, сколько голов, по нашим прогнозам, забьет команда "Уиган", играющая на своем поле. Мы исходим из базового ожидания 1,40 - среднего количества голов, забитых домашней командой. Затем мы корректируем на силу атаки "Уигана" , равную 0,72, и слабость обороны "Портсмута", равную 1,22, чтобы получить $1,40 \times 0,72 \times 1,22 = 1,22$ гола.

Аналогично, "Портсмут" начинает с базового значения 1,08 - среднего количества голов, забитых командой на выезде, которое корректируется на силу атаки 0,83 и слабость обороны "Уигана" 0,98, чтобы получить $1,08 \times 0,83 \times 0,98 = 0,87$ гола. Но, как и в случае с 2,4 детьми, никто не забьет 0,87 гола - это лишь ожидаемое значение, теоретическое среднее, если матч будет сыгран снова и снова (не дай Бог). Чтобы получить вероятность каждого конкретного количества голов, разумно предположить распределение Пуассона, возникающее естественным образом из-за большого количества возможных маловероятных возможностей для взятия ворот. Это дает распределения вероятностей, показанные в [табл. 11.1](#); например, мы оцениваем 37%-ную вероятность того, что "Портсмут" забьет именно 1 гол.

Чтобы оценить вероятность фактического результата всей игры, мы можем предположить, что голы, забитые каждой командой, независимы, в том смысле, что если бы мы знали, сколько забил Уиган , это не дало бы нам никакой дополнительной информации о результатах Портсмута. Это сильное предположение, но оно означает, что для примера мы можем найти вероятность результата 1:0, который является наиболее вероятным, умножив 36 % на 42 %, чтобы получить 15 % - так что даже наиболее вероятный результат все равно не очень вероятен.

На самом деле, между результатами команд существует определенная корреляция, то есть матчи имеют тенденцию быть либо высоко-, либо низкозабивными. Специальное программное обеспечение, позволяющее учитывать такие корреляции, дало оценку вероятностей

для каждой комбинации голов и привело к оценкам домашней победы/ничьей/голевой победы, приведенным в табл. 11.2.

	Points	Goals for f	Strength in attack $f/46$	Goals against a	Weakness in defence $a/46$	Baseline expectation (home or away)	Expected number of goals
Wigan	42	33	0.72	45	0.98	1.40	$1.40 \times 0.72 \times 1.22 = 1.22$
Portsmouth	41	38	0.83	56	1.22	1.08	$1.08 \times 0.83 \times 0.98 = 0.87$
% probability of scoring x goals							
x	0	1	2	3	4	5	
Wigan	29%	36%	22%	9%	3%	0.7%	
Portsmouth	42%	37%	16%	5%	1%	0.2%	

Таблица 11.1

Модель для прогнозирования результата матча премьер-лиги Уиган - Портсмут 24 мая 2009 года. Вероятности забития каждого количества голов получены из распределений Пуассона со средними значениями 1,22 и 0,87.

Home team	Away team	Probability of home win (%)	Probability of draw (%)	Probability of away win (%)	Brier penalty score
Arsenal	Stoke	72	19	10	0.12
Aston Villa	Newcastle	62	21	17	0.22
Blackburn	West Brom	54	23	23	0.94
Fulham	Everton	35	35	30	0.64
Hull	Man United	9	19	72	0.12
Liverpool	Tottenham	72	20	9	0.13
Man City	Bolton	59	22	19	0.25
Sunderland	Chelsea	10	25	65	0.20
West Ham	Middlesbrough	57	28	15	0.29
Wigan	Portsmouth	44	32	25	0.48
Average					0.34

Таблица 11.2

Оцененные вероятности победы/ничьей/выигрыша дома для всех матчей Премьер-лиги, сыгранных в воскресенье, 24 мая 2009 года. Фактический результат выделен жирным шрифтом с указанием пенальти, назначенного Бриером.

Наиболее вероятные комбинации голов были озвучены Джеймсом Александром Гордоном (который раньше зачитывал реальные результаты на BBC) в программе "Больше или меньше" 22 мая 2009 года 4 и, нашему удивлению, были представлены как точные прогнозы

без каких-либо уточняющих вероятностей. 5 Мы провели выходные в нервном ожидании.

Когда 24 мая пришли реальные результаты, в [таблице 11.2](#) показано, что мы получили $\% 10$ "правильных" прогнозов в отношении наиболее вероятной победы дома/ничьей/выигрыша в гостях, а также два точных результата, включая победу "Уигана" над "Портсмутом" со счетом 1:0! Это не может не радовать, особенно , поскольку Марк Лоуренсон, официальный футбольный эксперт BBC, получил только семь правильных результатов и только один точный счет. 6

Все это очень хорошо, но мы знаем, что так оценивать вероятностные прогнозы нельзя. Для нашей викторины в [главе 2](#) мы адаптировали правило подсчета баллов Brier, разработанное в области прогнозирования погоды, чтобы оценить, насколько точными были наши вероятности. Штрафной балл Брайера используется в его исходной форме в [табл. 11.2](#), где высокие баллы соответствуют плохим прогнозам: балл Брайера 0 соответствует идеальному прогнозу, а балл 2 - бесполезному прогнозу, который ставит 100%-ную вероятность на исход, который не произошел. 7 Средний штрафной балл Брайера составил 0,34.

Полезно иметь, с чем сравнить этот результат, например, с прогнозом, в котором не использовались никакие знания об отдельных командах - по сути, с прогнозом "без мастерства". В качестве прогноза по умолчанию для всех матчей можно было бы использовать вероятности 0,45, 0,26 и 0,29, поскольку это пропорции домашних побед, ничьих и выездных побед в течение всего сезона. Это дало бы пенальти в Брайере 0,59, что гораздо хуже, чем средний показатель 0,34, которого мы достигли, и поэтому наша модель позволила нам уменьшить пенальти на $0,59 - 0,34 = 0,25$ по сравнению с прогнозом "без навыков". Процентное снижение составляет $0,25 / 0,59 = 43\%$, и это известно как Brier Skill Score (BSS), где оценка мастерства в 0% означает прогнозы, которые по сути не лучше случайных, а оценка мастерства в 100% означает идеальные прогнозы.

Оказалось также, что наш штраф в Брайере был несколько меньше, чем мы могли бы предположить , если бы вероятности в [таблице 11.2](#) были "истинными" шансами каждого результата, и это подтвердило наше

впечатление, что нам очень повезло. Как и некоторым людям, которые, вопреки нашим рекомендациям, сделали ставки на наш выбор.

К сожалению, удача нам не сопутствовала. На следующий год я попробовал повторить упражнение и сделал это неудачно. Мне следовало остановиться, пока я был впереди.

Прогнозирование погоды на следующую неделю

15 октября 1987 года уважаемый синоптик Би-би-си Майкл Фиш сказал во время эфира: "Женщина позвонила на Би-би-си и сказала, что слышала, что надвигается ураган. Если вы смотрите, не волнуйтесь, его нет". К несчастью для его репутации, на пути действительно был ураган, который за эту ночь убил 22 человека, повалил 15 миллионов деревьев, и нанес ущерб более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов. Погода - классический пример хаотической системы, где сложные нелинейные процессы могут приводить к чрезвычайной чувствительности к начальным условиям. Прогнозы традиционно основывались на человеческих суждениях, полученных из наблюдений на сети метеостанций, но к 1950-м годам компьютеры позволили делать численные прогнозы на основе моделей, представляющих движения атмосферы в виде математических уравнений, работающих на сетке. Это позволило получить единый детерминированный прогноз того типа, который был доступен Майклу Фишу в 1987 году, без какой-либо меры неопределенности.

Подстегнутые неудачей Великого шторма 1987 года, Тим Палмер и его команда из Европейского центра прогнозов погоды средней дальности (ECMWF) начали адаптировать подход Монте-Карло к этим моделям большой погоды. Запустив модель с пятьюдесятью различными наборами начальных условий, можно было изучить по сути пятьдесят различных "возможных вариантов будущего" - этот набор прогнозов известен как ансамбль. Когда они ретроспективно изучили данные за октябрь 1987 года и запустили модель с пятьюдесятью различными возмущениями начальных условий для полудня 13 октября, они обнаружили, что шестьдесят шесть часов спустя (в начале 16-го) многие из пятидесяти членов ансамбля показали существенную депрессию над югом Великобритании, причем более 30 % показали ураганные ветры в какой-то момент. 8 Майкл Фиш не был бы так уверен, если бы имел доступ к этой информации.

Ансамбли, по-видимому, являются естественным средством оценки неопределенности - если 20 из 50 членов ансамбля показывают дождь в определенное время и в определенном месте, то объявляют о 40-процентной вероятности дождя. Но, возвращаясь к постоянной теме этой книги, оценка вероятности должна быть хорошо откалибрована, так что в тех случаях, когда прогноз погоды объявляет о 40 % вероятности дождя, дождь должен идти примерно в 40 % случаев. Палмер описывает чрезвычайную сложность получения калиброванных вероятностей из ансамбля, поскольку простое случайное возмущение начальных условий не позволяет полностью изучить возможности, поскольку ансамбль будет слишком плотно сгруппирован, а утверждения будут слишком уверенными. Вместо этого возмущения должны быть намеренно сфокусированы на направлениях, в которых атмосфера наименее стабильна.

Ансамбли начали использоваться ECMWF в 1992 году и теперь стали стандартным способом составления вероятностных прогнозов. Когда речь заходит об оценке их качества, естественно вернуться к работе Глена Брайера над правилами подсчета очков, разработанными, когда вероятности были лишь субъективными суждениями. Как и в случае с нашими футбольными прогнозами, "мастерство" системы прогнозирования измеряется улучшением показателей пенальти по сравнению с базовым прогнозистом, не имеющим навыков. В футболе мы использовали средние долгосрочные пропорции каждого типа результата в качестве базовой линии, в то время как в прогнозировании погоды используются прогнозы, которые мы могли бы сделать на основе долгосрочных климатических условий, например, в какой пропорции мы ожидаем дождливых дней в это время года.

ECMWF сообщает, что их текущий показатель Brier Skill Score для прогнозирования осадков в Европе - % улучшения по сравнению с простым прогнозированием на основе климатических данных - составляет около 40% для двух дней вперед и 20% для семи дней вперед. ⁹ Это может звучать не очень хорошо, но этот показатель постоянно улучшается, поскольку компьютерные мощности позволяют более тонкую детализацию, и было бы неразумно ожидать почти идеального прогнозирования, необходимого для получения показателя мастерства, близкого к 100%.

Тем не менее, существует конкуренция со стороны принципиально иного подхода к моделированию, основанного на глубоком обучении, которое часто обозначается как искусственный интеллект (AI). При этом не делается попыток представить уравнениями физические процессы, лежащие в основе моделирования, а вместо этого строится сложная многослойная сеть, связывающая ряд погодных переменных. Например, версия GraphCast 2023 [10](#) использует тридцать девять лет исторических данных для обучения сети с 37 миллионами параметров (небольшой по современным стандартам машинного обучения). Прогнозы, основанные, по сути, на черном ящике статистических ассоциаций, а не на причинно-следственной модели, как утверждается, имеют значительно более высокую квалификацию, чем стандартные системы при составлении детерминированных прогнозов. Версия GraphCast 2023 года не обрабатывает неопределенность, хотя исследователи утверждают, что это важный следующий шаг. Со времен злополучного выступления Майкла Фиша все давно изменилось.

Предсказание Ковида на недели и месяцы вперед

Во время пандемии мы все познакомились с изображениями прогнозов (заметьте, не "предсказаний") числа случаев заболевания Ковид-19, госпитализаций и смертей в будущем. Как и при оценке R ([глава 8](#)), многочисленные команды строили модели, используя различные подходы, от подгонки кривых до сложных детерминированных моделей для всего населения. Часто прогнозы были представлены на сайте с (как правило, очень широкими) полосами неопределенности, хотя они обычно игнорировались комментаторами в СМИ.

В отличие от прогнозирования погоды, модели пандемии не особенно чувствительны к начальным условиям, но они чрезвычайно чувствительны к выбору структуры модели, как мы уже видели при оценке R, а также ко всем предположениям, которые необходимо сделать относительно характеристик последнего варианта вируса, эффективности вакцин и нелекарственных мер, таких как социальное дистанцирование. Еще более фундаментальное отличие заключается в том, что, опять же в отличие от погоды, на развитие пандемии сильно влияет поведение людей, а на это поведение могут повлиять

обнародованные прогнозы, создавая петлю обратной связи. Таким образом, прогнозы чрезвычайно чувствительны к тому фактору, о котором известно меньше всего, - поведению людей в будущем. Эта чувствительность сделала необходимым, чтобы прогнозы были представлены как возможные сценарии, а не как предсказания или прогнозы, хотя именно так они часто интерпретируются.

Возможность недоразумений усугублялась еще и тем, что разработчики моделей в Великобритании, как правило, отвечали на запросы правительства о прогнозах с учетом определенных предпосылок, включая так называемые разумные сценарии планирования на худший случай (RWCS). Они обязательно пессимистичны, поэтому неудивительно, что события часто оказывались несколько лучше прогнозов. Это вызвало дополнительный скептицизм.

Проблема в том, что если разработчики моделей действительно учитывают все неопределенности параметров, в частности изменения в поведении людей, и допускают различные варианты моделей, то результирующие интервалы неопределенности для чего-то большего, чем несколько дней или недель, будут очень широкими, охватывая, по сути, все возможности. И тогда политики могут спросить - а что в этом хорошего? На что разработчики моделей могут ответить: перед нами поставлена невыполнимая задача - мы не можем с уверенностью сказать, что произойдет в долгосрочном будущем.

Иногда аналитикам лучше отказаться от попыток ответить на вопрос, на который нет ответа, и просто сказать: "Это зависит от ситуации".

Прогнозирование экономики на несколько лет вперед

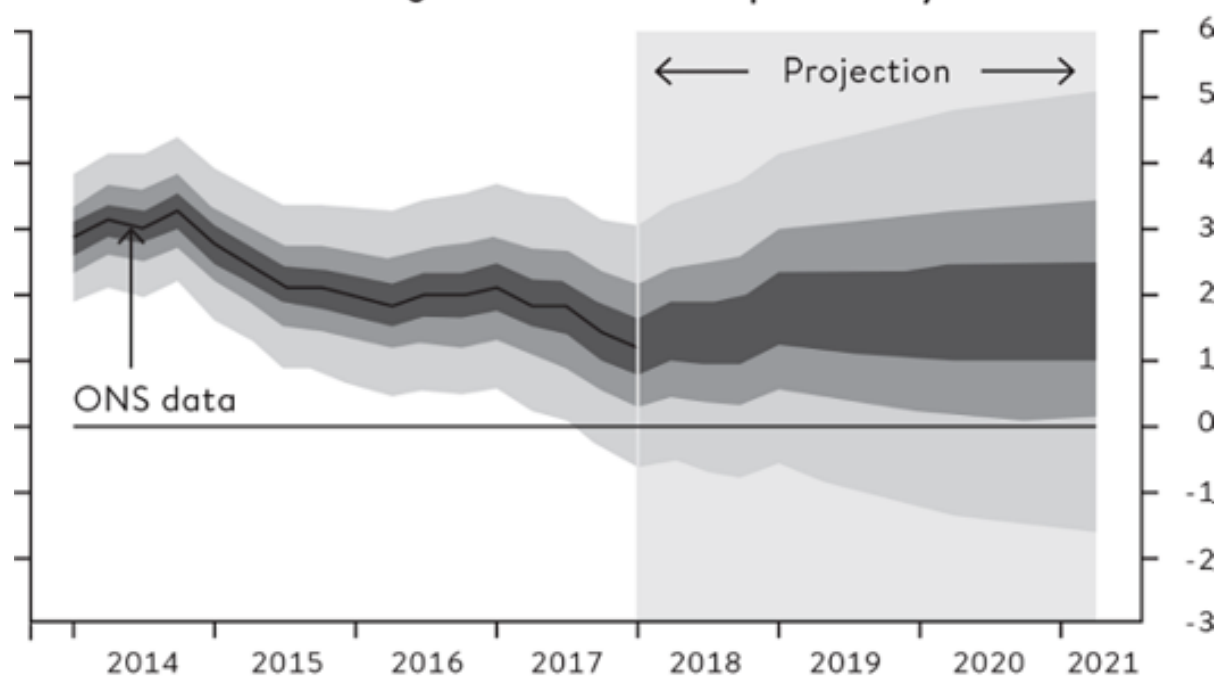
В мае 2018 года Банк Англии опубликовал свой ежеквартальный отчет об инфляции, в котором содержались прогнозы годового изменения ВВП на ближайшие три года, представленные на [рис. 11.1\(а\)](#). [11](#)

На сайте все оказалось совсем не так, как прогнозировалось. [На рисунке 11.1\(б\)](#) показано, что после пандемии Ковид-19 в первом квартале 2020 года ВВП временно резко упал, причем годовое сокращение составило 25 %, что значительно отличается от масштаба графика, построенного в мае 2018 года. На первый взгляд, это огромный провал прогнозов, показанных [на рис. 11.1\(а\)](#), так стоит ли считать Банк Англии "ошибающимся"? Все зависит от того, как они выражают неопределенность.

Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка использует веерные диаграммы (с некоторыми изменениями) с 1990-х годов, призванные подчеркнуть не только неопределенность будущего, но и настоящего и прошлого. [На рис. 11.1\(a\)](#) и [\(b\)](#) показаны текущие оценки роста в прошлом, сделанные Управлением национальной статистики (ONS), а значительная неопределенность отражает возможные пересмотры по мере поступления новых данных. Что касается будущего, то MPC заявляет, что "если бы экономические обстоятельства, идентичные сегодняшним, преобладали в 100 случаях, то, по наилучшему коллективному мнению MPC, зрелая оценка роста ВВП находилась бы в пределах темной центральной полосы только в 30 из этих случаев". Таким образом, в интерпретации MPC вероятность - это, по сути, ожидаемая частота возможных вариантов развития событий - как если бы мир был воспроизведен сто раз. Как мы видели в [главе 3](#), это хорошо согласуется с пониманием Алана Тьюринга, Ричарда Фейнмана и других.

В основе "веера" лежит статистическая модель с явными предположениями о стабильности покупок активов банком, а затем корректируется на будущую неопределенность в соответствии с субъективным мнением MPC, которое основывается на размере исторических ошибок прогнозирования и суждениях о будущих рисках. Затем к центральным 90% их распределения подгоняется плавная кривая. [12](#) У полученных графиков есть две примечательные особенности:

(a) Percentage increase in output on a year earlier



(b) Percentage increase in output on a year earlier

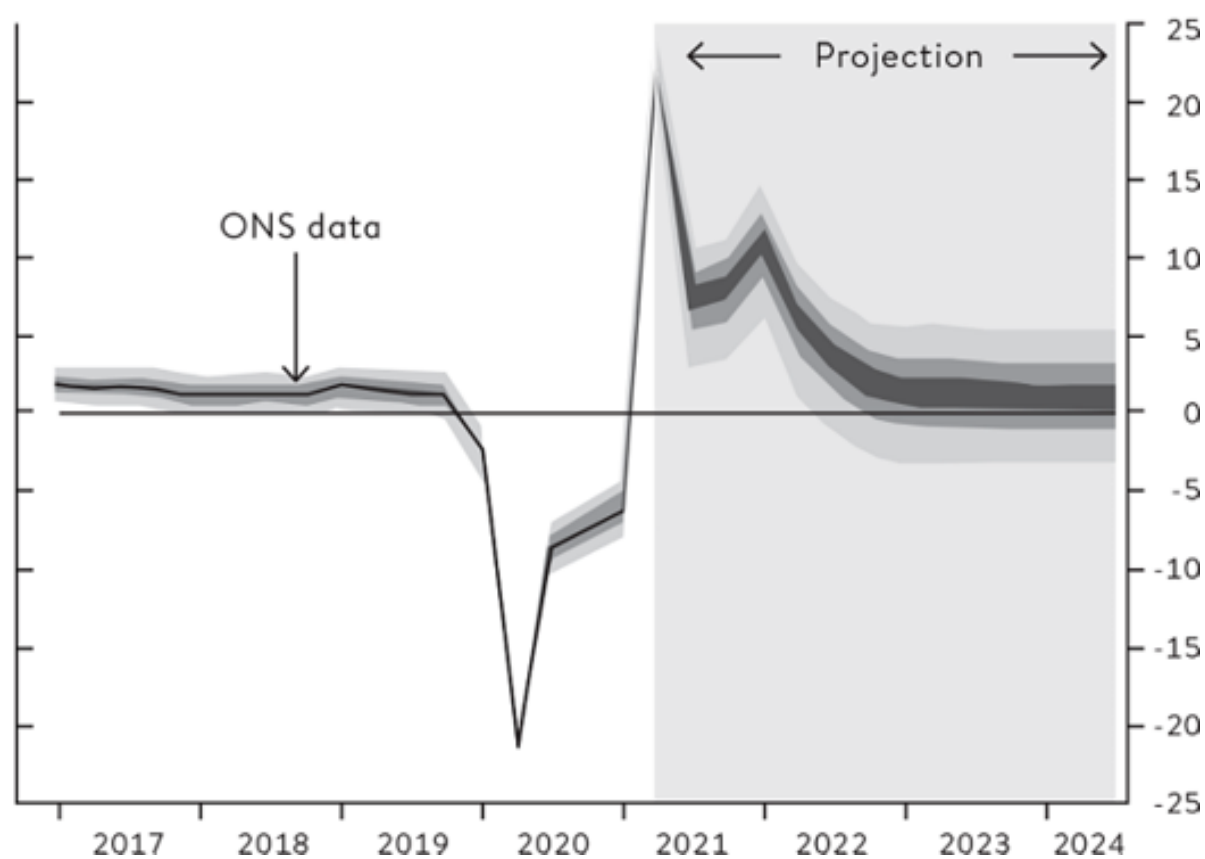


Рисунок 11.1

(а) "Веерная диаграмма" Банка Англии, показывающая прогнозы будущего роста и оценки прошлого роста, опубликованная в мае 2018 года. Полосы показывают центральные интервалы вероятности 30%, 60% и 90%. (b) Веерная диаграмма от августа 2021 года, показывающая, что произошло после 2018 года. Обратите внимание на изменение вертикального масштаба.

OceanofPDF.com

МРС не дает центральной оценки будущего, предположительно, чтобы избежать излишнего внимания комментаторов к .

Хвосты распределения вероятностей не моделируются, МРС говорит: "А в остальных 10 случаях из 100 рост ВВП может оказаться за пределами зеленой зоны веерной диаграммы (серая зона)".

По сути, МРС дает 10 % вероятности того, что произойдет "что-то еще", а это значит, что его нельзя обвинить в "ошибке", когда он не смог предсказать экстремальные последствия финансового краха 2008 года или пандемии Ковида в 2020 году.

Прогнозы представляют собой сочетание моделирования на основе предположений и субъективной оценки - неопределенности типа А и типа В, если говорить языком метрологии, - оставляя при этом место для немоделируемых неизвестных. Они являются мощным инструментом коммуникации, хотя не все могут осознавать, что они оставляют открытой возможность масштабного кризиса . Веерные диаграммы также используются Европейским центральным банком, но они никогда не были популярны в средствах массовой информации и вышли из употребления в других центральных банках. fn4

Предсказание времени нашей жизни

Возможно, Галлей и имеет свою комету, но не поэтому он является героем для статистиков. В 1693 году он опубликовал в журнале Transactions of the Royal Society в Лондоне работу, в которой проанализировал данные о возрасте, в котором умерли человек в городе Бреслау (ныне Вроцлав в Польше) в период с 1687 по 1691 год. Идея "климактерического" возраста, в котором люди подвергаются особому риску смерти, существовала уже несколько веков - шестьдесят три года считались "большим климаксом", а значит, особенно опасными. Но никто не изучал данные, пока пастор Нейман из Бреслау

не распространил свои записи по всей Европе. Рассматривая число умирающих в каждом возрасте, Галлей не только положил конец идее климактерических лет, но и, что очень важно, оценил долю умирающих в каждом возрасте среди тех, кто дожил до этого времени - это стало известно как сила смертности, хотя сейчас мы бы назвали это опасностью. Таким образом, он создал первую правильную таблицу жизни, показывающую предполагаемую вероятность дожить до каждого возраста - она доходила до восьмидесяти четырех, возраста, который, по его мнению, имел 2 % шансов на достижение.

Недавним нововведением конца 1600-х годов стала продажа аннуитетов в качестве способа сбора денег для правительства. , когда за один платеж клиента правительство гарантировало выплачивать ему фиксированную сумму каждый год до конца его жизни. Стандартом было взимание семикратной суммы ежегодного платежа, так что , например, если кто-то хотел получать 100 фунтов стерлингов в год до конца жизни, он должен был заплатить правительству 700 фунтов. Но это была ставка независимо от возраста клиента! Таким образом, аннуитеты могли принести огромные убытки, если бы их покупали более молодые и здоровые люди. Это был небольшой, но блестящий шаг Галлея - использовать свою таблицу продолжительности жизни для установления минимальной цены аннуитета, которая должна приносить прибыль государству. В работе Галлея, опубликованной в 1693 году, было показано, что покупатель в возрасте двадцати лет должен платить в 12,8 раза больше годового платежа, в возрасте пятидесяти лет - в 10,9 раза, а стандартная ставка "7 раз" должна предлагаться только людям старше шестидесяти пяти лет. Затем, начав заниматься аннуитетами (и страхованием жизни), Галлей вернулся к своей общей научной работе, разобрался со своей кометой и в качестве последнего достижения умер в возрасте восьмидесяти шести лет, на два года позже окончания срока своей жизни.

На рис. 11.2 представлена некоторая информация из текущих таблиц продолжительности жизни для Великобритании, в частности расчетные коэффициенты опасности (доля выживших, которые умирают в каждом году возраста) и соответствующее распределение возрастов смерти, которое представляет собой долю родившихся, которые, как

ожидается, умрут в каждом году возраста, предполагая, что текущие опасности действуют в течение всей их жизни.

[На рис. 11.2 \(a\)](#) показано, что опасность резко возрастает с возрастом, хотя "всплеск" сразу после рождения на этой шкале незаметен. Ежегодный риск смерти у мужчин постоянно выше, чем у женщин, и примерно на 50 % выше в возрасте от сорока до восьмидесяти лет, что означает, что в каждом возрасте на каждые две женские смерти приходится три мужские.

Более глубокое понимание можно получить, представив эти данные в логарифмической шкале, как на [рис. 11.2 \(b\)](#). Эта шкала показывает относительно высокую смертность в первые годы жизни, как правило, из-за врожденных заболеваний или проблем при рождении, при этом ежегодный риск снижается до минимума в течение нескольких лет - поскольку ежегодно умирает лишь 1 из 15 000 девятилетних детей, это, возможно, самая безопасная группа людей всей истории человечества. После этого риск неумолимо растет - необдуманное поведение приводит к печальному росту, особенно у мужчин, в конце подросткового и начале двадцатого годов, а затем линии становятся довольно прямыми. Это закон Гомперца, впервые замеченный Бенджамином Гомперцем в 1825 году, $f_n b$ и означающий, что среднегодовой риск смерти увеличивается с одинаковой скоростью - примерно на 9 % в год, то есть примерно удваивается на каждые восемь лет увеличения возраста.

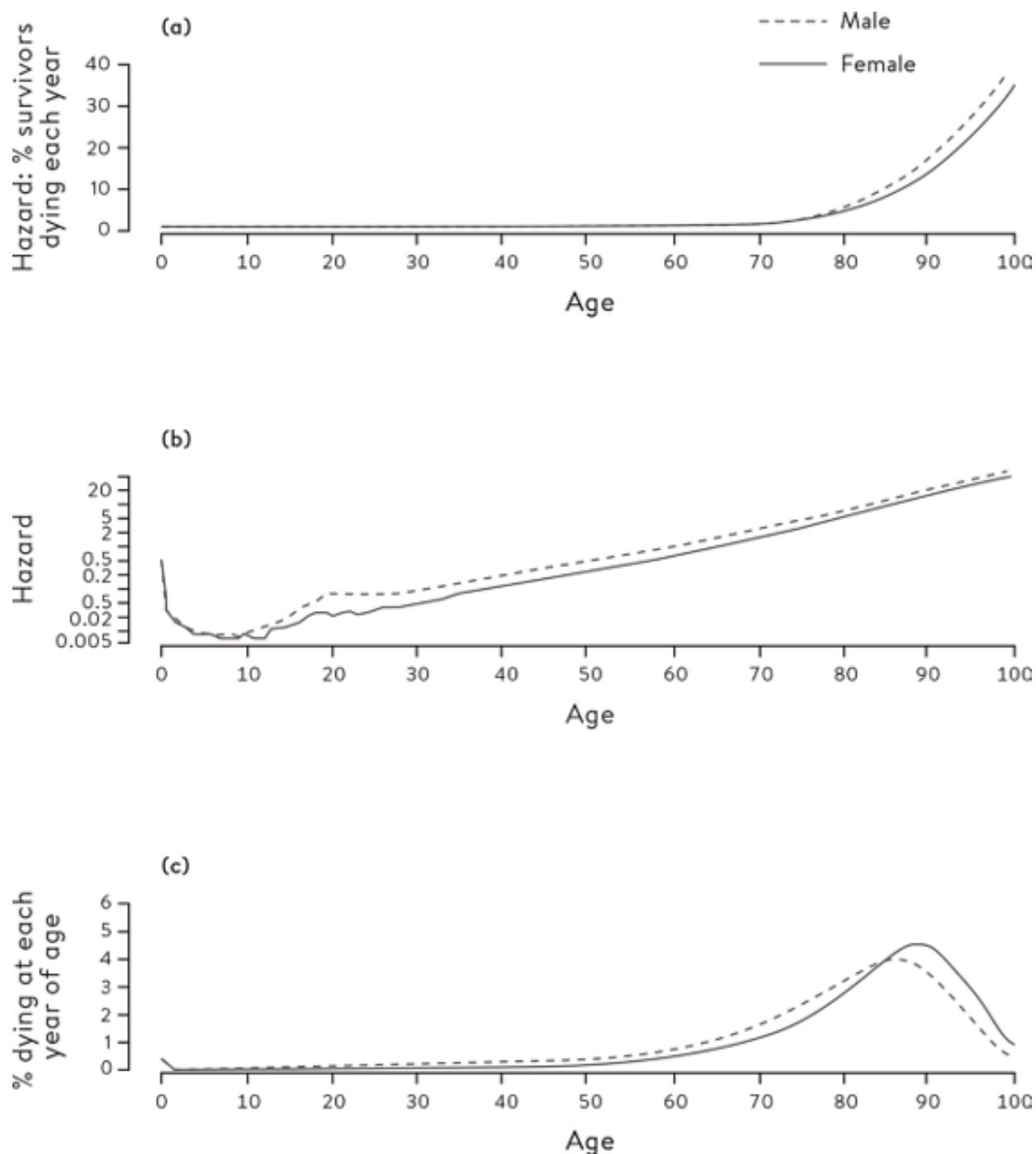


Рисунок 11.2

Коэффициенты опасности (годовая вероятность смерти с учетом выживаемости на данный момент) в (а) линейной и (б) логарифмической шкале; (в) распределение возраста на момент смерти при условии сохранения текущих коэффициентов опасности на

протяжении всей жизни. Таблицы продолжительности жизни в Великобритании, 2018-20 гг. для мужчин и женщин.

На рис. 11.2(с) показано распределение вероятностей возраста смерти, ожидаемого для человека, живущего с текущими средними опасностями. Среднее значение этих распределений - это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая в настоящее время составляет восемьдесят три года для женщин и семьдесят девять лет для мужчин, в то время как мода распределений показывает наиболее распространенный возраст, в котором люди должны умереть, который составляет восемьдесят девять лет для женщин и восемьдесят шесть лет для мужчин - перекося распределения создает эту существенную разницу между средним значением и наиболее распространенным возрастом смерти.

Но где каждый из нас окажется на этой кривой?

Как долго вы (или я) собираетесь жить?

Ответ на этот вопрос может заинтересовать не только вас - именно его задают актуарии, когда определяют цены на аннуитеты и страхование жизни, опираясь на работу Галлея более чем 300-летней давности. Мы могли бы использовать данные таблицы жизни, чтобы составить распределение для возраста смерти среди людей, достигших вашего возраста. Но это предполагает, что эти риски применимы к вам, и что они будут продолжать применяться к вам в будущем. Оба предположения, как правило, неуместны.

Во-первых, опубликованные данные о рисках показывают, что среди всех людей, достигших каждого дня рождения, наблюдается доля тех, кто умирает в последующий год. Это описание популяции, и его можно рассматривать как среднестатистических рисков в каждом возрасте. Но большая часть риска смертности в популяции приходится на тех, кто уже болен, поэтому распределение риска в каждом возрасте будет сильно перекошено, а среднее арифметическое будет повышаться небольшой группой людей с очень высоким риском. Это означает, что риск "среднего человека" - медиана - значительно ниже, чем опубликованная опасность. Это может показаться парадоксальным, но у большинства людей риск ниже среднего.

Какой же будет ваша индивидуальная таблица жизни? Мы можем рассматривать опубликованные таблицы как базовые, в которых опасность может быть скорректирована в большую или меньшую сторону в соответствии с вашими индивидуальными факторами риска. Это известно как модель пропорционального риска. Например, у человека, выкуривающего двадцать сигарет в день, ежегодный риск смерти примерно в два раза выше, чем у некурящего, и это приводит к сокращению продолжительности жизни примерно на восемь-десять лет. На самом деле, приблизительное правило гласит, что то, что связано с увеличением риска на 10 % в год, например, сидячий образ жизни, эквивалентный просмотру двух часов телевизора в день, [13](#) сокращает продолжительность вашей жизни примерно на один год - мы будем использовать это позже, когда будем рассматривать коммуникацию хронических рисков в [главе 14](#).

Все чаще звучат заявления о персонализированной оценке риска на основе генетики, обобщенной в так называемых полигенных баллах риска, но их значение может быть преувеличено, поскольку в целом они мало что добавляют к тому, что можно получить из базовой информации о возрасте, поле, образе жизни и семейной истории. [14](#) Например, в 2019 году тогдашний министр здравоохранения Англии Мэтт Хэнкок был "удивлен и обеспокоен" тем, что, согласно генетическому профилю, риск развития рака простаты у него к семидесяти пяти годам составил 15 %, и сказал: "По правде говоря, этот тест, возможно, спас мне жизнь". Но впоследствии это было широко высмеяно, [15](#) поскольку, по данным Cancer Research UK, рак простаты в любом случае будет диагностирован у каждого шестого британского мужчины в течение жизни. Возможно, персонализированные прогнозы для тех, у кого уже есть заболевание, имеют большую ценность. После того как в 2016 году у меня диагностировали рак простаты, мне с трудом удалось найти достоверную информацию о выживаемости таких людей, как я, хотя недавний алгоритм [16](#) оценивает 10-летнюю выживаемость до 2026 года примерно в 77 % (чего я, надеюсь, смогу достичь). fn7

Когда мы подаем заявление на страхование жизни и отмечаем галочками возраст, курение, семейную историю болезней и так далее, алгоритм страховой компании вносит эти поправки в вашу

персональную таблицу жизни. Но каким бы тонким ни был анализ, он никогда не сможет дать реальную количественную оценку вашего риска (которого на самом деле не существует) - только то, что мы могли бы ожидать от группы людей, которые поставили те же галочки, что и вы.

Еще одна проблема с использованием таблиц жизни в качестве прогнозов заключается в том, что дают так называемую ожидаемую продолжительность жизни за период, которая основана на предположении, что текущие показатели опасности останутся такими же в будущем. Но если мы хотим оценить, как долго будет жить новорожденный, нам нужна когортная продолжительность жизни, которая учитывает прогнозы относительно развития опасных факторов.

[В таблице 11.3](#) показано, что девочки, родившиеся в Англии и Уэльсе в 2020 году, в настоящее время в среднем ожидают, что они доживут до 90,3 года, а 19 % - до 100 лет, в то время как следующее поколение девочек, родившихся в 2045 году, по оценкам когорты, будет жить почти 93 года, а более чем каждая четвертая доживет до своего сотого дня рождения в 2145 году. Будем надеяться, что о каждой из них будет кому позаботиться.

Все эти оценки подвержены значительным колебаниям и неопределенности. Средняя продолжительность жизни в районах Великобритании с самым высоким уровнем депривации, таких как город Глазго, примерно на десять лет ниже, чем в более богатых районах, таких как Южный Кембриджшир. И даже до Ковида средняя продолжительность жизни сокращалась почти в 20 % населенных пунктов для женщин и примерно в 11 % населенных пунктов для мужчин. [17](#). Конечно, существует значительная неопределенность относительно того, что принесет будущее, поскольку на показатели смертности могут повлиять изменения климата, пандемии, конфликты и т. д. fn8 Модель UK Continuous Mortality Investigations, используемая страховой и пенсионной индустрией, позволяет пользователям делать свои собственные предположения, хотя их иллюстративные примеры предполагают постоянное ежегодное снижение уровня смертности на 1,5%, [19](#) что примерно соответствует дополнительным двум месяцам продолжительности жизни каждый год.

	Период жизни - ожидаемая продолжительность жизни, предполагающая, что опасные факторы в год рождения сохраняются на протяжении всей жизни.	Когортная ожидаемая продолжительность жизни - с учетом изменений в опасных факторах	% достигает 100
Женщины, родившиеся в 2020 году	82.6	90.3	19%
Женщины, родившиеся в 2045 году	85.5	92.7	27%
Мужчины, родившиеся в 2020 году	78.6	87.5	14%
Родится в 2045 году	82.4	90.2	

Таблица 11.3

Предполагаемая ожидаемая продолжительность жизни для периодов и когорт при рождении в 2020 и 2045 годах, Англия и Уэльс, с предполагаемым процентом тех, кто достигнет 100 лет. Управление национальной статистики Великобритании (ONS). [18](#)

Как долго мы собираемся жить? В качестве примера я могу привести себя. На момент написания этой статьи мне семьдесят, и, согласно последним таблицам продолжительности жизни в Англии, ожидаемая продолжительность жизни мужчины этого возраста составляет еще пятнадцать лет, в результате чего я доживу до восьмидесяти пяти лет, с 26 % вероятностью до девяноста и 1 % - до сотого дня рождения. Но это только базовые показатели - я достаточно хорошо развит для своего возраста, не курю и не страдаю избыточным весом, но, с другой стороны, у меня все еще есть рак простаты. Давайте будем очень оптимистичными и предположим, что эти факторы нивелируются и

опубликованные цифры относятся ко мне. Если мы предположим, что уровень смертности будет продолжать снижаться на актуарном уровне 1,5 % в год, , то ожидаемая продолжительность жизни моей когорты составит еще семнадцать лет, с вероятностью 34 % дожить до девяноста лет и 5 % - до ста.

На данный момент мне кажется, что девяноста более чем достаточно, но, конечно, я могу считать иначе, если доберусь до места.

Прогнозирование климата на годы вперед

Достигнет ли глобальное потепление катастрофических масштабов в этом столетии?

Сейчас мы подошли к тому периоду будущего, который некоторые из нас уже не переживут. Будущее климата стало главной общественной проблемой, а предсказания того, что может произойти при различных вариантах политики, не только приобрели политическую значимость, но и оказали глубокое влияние на жизнь многих заинтересованных людей. Однако это будущее по своей сути неопределенно.

Климатические модели можно рассматривать как обобщение моделей для краткосрочного прогнозирования погоды, поскольку они основаны на математических представлениях того, как будут развиваться те или иные аспекты мира в соответствии с физическими законами. Они учитывают не только движение атмосферы, но и динамику океанов, температуру суши, лед на суше и на море. Эти чрезвычайно сложные модели обязательно имеют гораздо более грубое представление, чем модели погоды, как во времени, так и в пространстве, так что они могут проследить изменения за столетие или более за практический промежуток времени. Они также отличаются тем, что не так чувствительны к начальным условиям, но будут чувствительны к "форсингам" (внешним воздействиям, таким как выбросы углерода) и предположениям о том, как будет реагировать климат. Как и в случае с погодной моделью, можно создавать ансамбли, представляющие возможные варианты развития событий, хотя различные члены ансамбля возникают в результате возмущений важных параметров модели, а не начальных условий.

В Шестом докладе об оценке (AR6) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2019 год определены три

основных источника неопределенности в отношении будущего климата: [20](#)

Естественные и неизбежные колебания климата. Ее можно аппроксимировать с помощью ансамблей, но по сути она является неустранимой.

Политика и действия, предпринимаемые обществом. Для этого моделируются последствия различных сценариев, от агрессивной политики, которая приведет к нулевым выбросам углерода к середине этого века, до сценария "бизнес как обычно", при котором выбросы продолжают расти.

Как климат реагирует на действия общества. Это самая сложная часть, поскольку она включает в себя множество предположений о чувствительности климата к изменению выбросов и, в частности, о любых обратных связях в системе. Это часто называют "неопределенностью модели", хотя я уже говорил, что это неподходящий термин, поскольку ни одна модель никогда не может быть правильной. Лучше назвать это "нерешительностью модели".

Важнейший третий источник исследуется на сайте , где рассматриваются результаты более чем тридцати различных моделей, построенных командами по всему миру. Многие из этих моделей могут исходить из общего источника и иметь общие предубеждения, но в целом не существует надежного и прочного метода взвешивания моделей, поэтому по умолчанию используется один прогноз из каждой модели и изучаются различия между ними. Это известно как "ансамбль возможностей".

Как всегда, эти модели являются несовершенными, возможно, очень несовершенными, отображениями реальности. Поэтому для многих прогнозов МГЭИК использует прагматичный подход, изменяя интерпретацию рассчитанных интервалов неопределенности; кажущийся "очень вероятным" 90%-ный интервал (от 5% до 95%), полученный на основе разброса мультимодельного ансамбля, вместо этого рассматривается как "вероятный" 66%-ный интервал (от 17% до 83%) - это можно рассматривать как еще один пример добавления дополнительной субъективной неопределенности "типа В", чтобы учесть немоделируемые факторы.

Исключение составляет такая важная метрика, как глобальная температура приземного слоя воздуха (GSAT), где вместо довольно произвольной корректировки дополнительная неопределенность оценивается численно с использованием широкого спектра источников, включая качество соглашений с историческими наблюдениями. Некоторые этих расширенных интервалов показаны [на рисунке 11.3](#) для различных сценариев.

Уровень глобального потепления выше 20C по сравнению с уровнями 1850-1900 годов был установлен Парижским климатическим соглашением в 2015 году в качестве предела, позволяющего избежать катастрофических последствий. [Рисунок 11.3](#) показывает, что даже при сценарии умеренных выбросов SSP1-2.6, при котором чистый ноль будет достигнут примерно к 2050 году, этот порог все равно будет преодолен к концу века, хотя и со значительной неопределенностью. Однако при сценарии высоких выбросов (SSP3-7.0) этот порог с большой вероятностью будет превышен к 2040-м годам.

Климатические модели проделали огромную работу, и их результаты могут оказать серьезное влияние на общественные проблемы и политические решения. Но любые заявления должны сопровождаться как численными оценками неопределенности, так и должным смирением отношении моделей, даже если скептики пытаются воспользоваться этой неопределенностью для критики климатологии. По словам специалиста по климатическим моделям Дэвида Стейнфорта, "даже если модели могут воспроизвести историю климата, не стоит ожидать, что они достоверно расскажут нам о новом странном будущем, с которым мы сталкиваемся". [21](#) Далее Стейнфорт утверждает, что создание больших и более сложных моделей не обязательно приведет к более глубокому пониманию, и может ввести нас в заблуждение, заставив думать, что мы можем предсказать, что произойдет, поэтому "вместо того, чтобы пытаться сделать наши ответные меры в соответствии с климатом будущего, мы должны искать устойчивые и гибкие решения, средства, которые будут надежны в широком диапазоне возможных климатических исходов". Мы вернемся к этой точке зрения, когда перейдем к глубокой неопределенности [в главе 13](#).

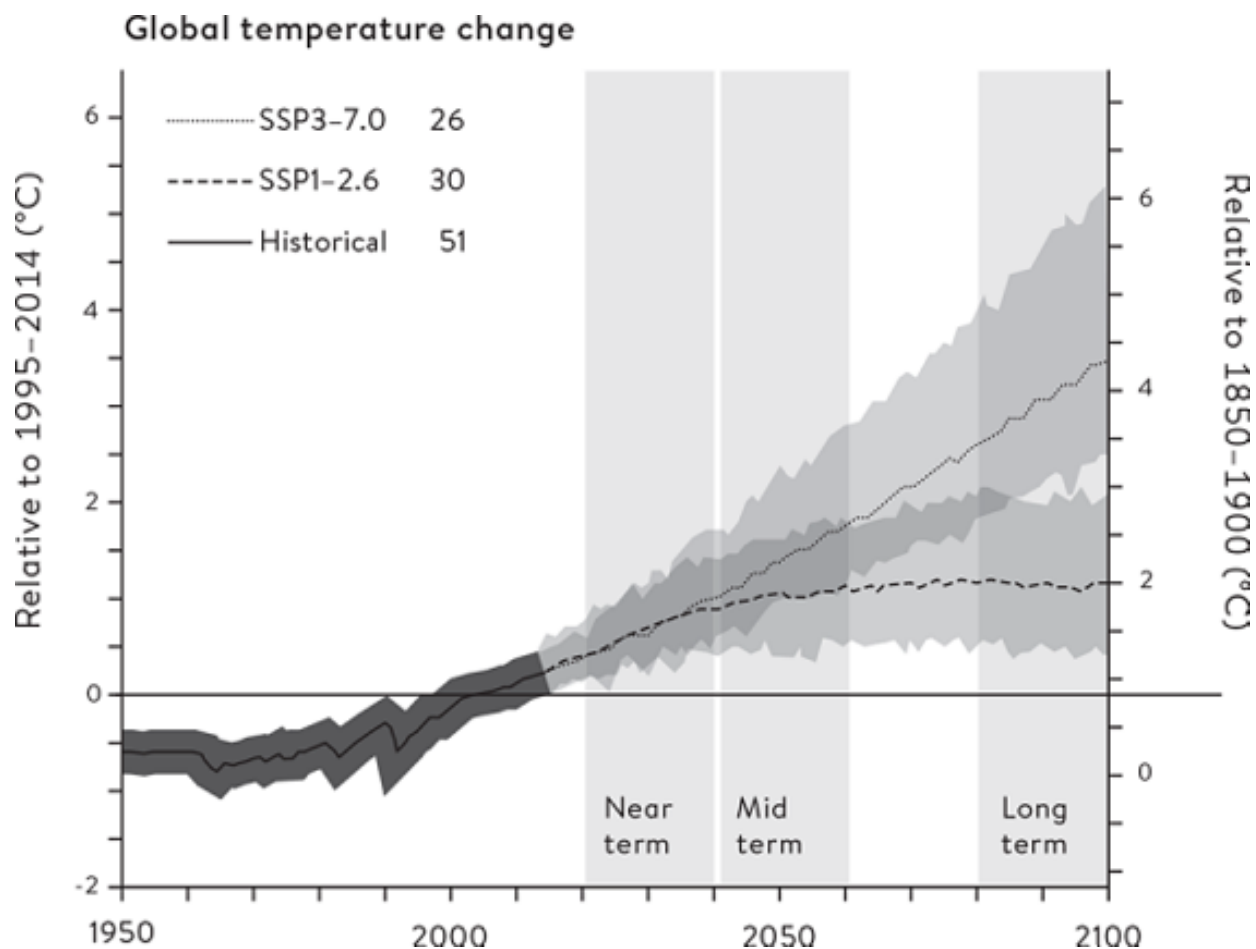


Рисунок 11.3

Расчетное повышение средней глобальной приземной температуры воздуха к 2081-2100 гг. по сравнению с 1995-2014 гг. и 1850-1900 гг. при различных сценариях выбросов. Заштрихованные полосы показывают рассчитанные "очень вероятные" диапазоны 5-95% для сценариев SSP1-2.6 (нижняя полоса - сценарий умеренных выбросов, достигающих чистого нуля во второй половине века) и SSP3-7.0 (верхняя полоса - сценарий высоких выбросов). Цифры рядом с обозначениями сценариев указывают на количество моделей, использованных в прогнозах. Оценки МГЭИК в 2019 году.

Мы рассмотрели широкий спектр областей, в которых предсказания используются регулярно, и настало время подвести итоги.

В то время как простые методы могут быть пригодны для краткосрочных прогнозов в контролируемых ситуациях, выросла целая индустрия, создающая все более сложные модели будущего. Многие

из них используются для того, чтобы заработать деньги: компании, занимающиеся спортивными ставками, предсказывают результаты, используя как прошлые результаты, так и наблюдения за игрой; хедж-фонды строят сложные модели для изменчивости финансовых рынков, надеясь получить прибыль как от роста, так и от падения стоимости; а "предиктивная аналитика" используется для оптимизации бизнес-решений. Модели по-разному справляются с неопределенностью - некоторые из них полностью стохастические, например, модели финансовых временных рядов, а другие в основе своей детерминированы и имеют "прикрученную" неопределенность, например, модели погоды и некоторых пандемий.

Примеры, приведенные в этой главе, показывают, что неопределенность в моделях прогнозирования возникает из четырех основных источников:

Неизбежная алеаторная изменчивость, или случайность, которую невозможно уменьшить. Иногда это называют "случайной ошибкой".

Эпистемическая неопределенность в отношении параметров модели, как в настоящее время, так и в отношении того, могут ли они измениться в будущем.

Неопределенность, возникающая при выборе структуры модели - как уже говорилось, это не совсем неопределенность модели, поскольку не существует "истинной" модели, которую можно было бы когда-либо определить.

Систематическое расхождение любой модели с истиной, помимо неизбежной случайной ошибки. Ее можно уменьшить, построив более совершенную модель, но никогда нельзя устранить.

Мы видели, что когда будущее в решающей степени зависит от поведения людей, то мы должны чувствовать себя гораздо менее уверенно как в структуре модели, так и в соответствующих предположениях о параметрах. Кроме того, предположения, которые сейчас являются разумными в отношении параметров и структуры модели, в будущем могут перестать соответствовать действительности. Долгосрочные прогнозы Covid-19 в значительной степени зависят от сроков появления эффективной вакцины, а финансовые модели, возможно, хорошо работали в стабильный период, когда события коррелировали лишь слабо, но катастрофически провалились, когда

надвигающийся финансовый кризис привел к массовому групповому поведению.

Как только мы признаем хрупкость конкретной модели, мы, возможно, не захотим с уверенностью выводить вероятности будущих событий. Поэтому нам остаются подходы, описанные ранее: выражение оговорок, проведение анализа чувствительности, привлечение нескольких команд, использование рейтингов доверия и, если необходимо, признание глубокой неопределенности. Также имеет смысл рассмотреть совокупность подходов, возможно, включая рынки предсказаний, субъективные суждения экспертов или даже суперпрогнозистов. [22](#)

Прежде всего, с должным смирением относитесь к любым заявлениям и скептически относитесь к тем, кто утверждает, что их анализ подскажет вам, что произойдет.

Резюме

В хорошо контролируемых условиях простые статистические модели могут обеспечить надежные вероятности будущих событий.

По мере того как мы заглядываем все дальше в будущее, предположения о структуре и стабильности моделей становятся все более важными.

Неопределенность может быть добавлена к сложным детерминированным моделям путем запуска ансамблей, либо из различных начальных состояний, либо с возмущенными параметрами. Даже если приложить все усилия, модели будут неадекватно отображать реальность.

Смирение необходимо, особенно когда будущее сильно зависит от поведения людей или других непостижимых факторов.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, можно использовать различные методы прогнозирования.

ГЛАВА 12. Риск, неудачи и катастрофы

Начнем с леденящего душу примера того, что может произойти в буквальном смысле слова в "идеальный шторм".

Почему затонуло судно MV Derbyshire?

MV Derbyshire был огромным балкером весом более 90 000 тонн, вдвое больше "Титаника", и 9 сентября 1980 года, во время тайфуна "Орхидея" у берегов Японии, он просто исчез. Не было получено никаких сигналов, не было найдено никаких спасательных шлюпок, и сорок четыре человека погибли на этом крупнейшем британском судне, когда-либо пропадавшем в море. Судно было современным, построенным по современным стандартам, и причина его гибели оставалась загадкой в течение двух десятилетий.

В 1994 году в результате поисковых работ было обнаружено затонувшее судно, которое находилось на глубине 4 км и было разбросано более чем на километр. Фотографические свидетельства показали, что люк, закрывающий грузовой отсек в передней части корабля, потерпел катастрофическое обрушение, и тогда встал вопрос о том, как достаточное давление попало на передний люк, чтобы вызвать его разрушение.

Для решения этой загадки потребовалась теория, зародившаяся более ста лет назад, когда исследователи британской хлопчатобумажной промышленности поняли, что риск разрыва нити зависит от прочности самых слабых волокон. Это означало, что статистики должны были не рассматривать среднюю прочность, а понять, насколько изменчива минимальная прочность набора волокон в нити. Это требует особой осторожности. Стандартное статистическое моделирование, как правило, направлено на объяснение или предсказание обычных явлений и поэтому фокусируется на типичных наблюдениях. Но, как мы видели в исследованиях по атрибуции климата, когда нас интересуют экстремальные значения, форма хвостов распределения вероятностей становится решающей. Так родилась теория экстремальных значений.

В своем вкладе в расследование гибели MV Derbyshire статистики Джанет Хеффернан и Джонатан Таун использовали теорию

экстремальных значений для моделирования потенциального давления волн, используя данные экспериментов с масштабной моделью судна и оценки размера волн во время тайфуна. В частности, они предположили, что волны следуют тому, что на сайте известно как обобщенное распределение Парето, которое, как мы увидим ниже, допускает ранее невиданные экстремальные события. Они пришли к выводу, что если корабль получил некоторые повреждения в начале тайфуна, то весьма вероятно, что в какой-то момент произошел удар, достаточный для обрушения переднего люка. 1 "Шальная" волна высотой более 20 м могла ударить по кораблю и обрушить передний люк, после чего быстро обрушились остальные люки, и корабль затонул в считанные секунды. Корабль, по сути, взорвался, а затем, когда он затонул, взорвался из-за сжатого воздуха между корпусами, разбросав обломки по большой площади. Не было времени даже подать сигнал бедствия.

Спустя двадцать лет семьи погибших наконец узнали, что произошло. Печальную историю MV Derbyshire можно было бы рассказать в [главе 10](#), поскольку она посвящена попыткам приписать причины прошлым событиям. Но это подходящее вступление к обсуждению экстремальных ситуаций; землетрясения, наводнения, извержения вулканов, террористические акты и крупные финансовые кризисы - все это события с низкой вероятностью и высоким воздействием на общество, причем такого типа, который, возможно, никогда не происходил раньше.

На сайте можно найти множество потенциальных угроз, как для общества, так и для нас самих. Нас могут волновать экологические риски, связанные с изменением климата или экстремальными погодными явлениями, финансовые риски, связанные со стоимостью жизни и пенсиями, риски для здоровья, такие как рак или Covid-19, риски, связанные с современными технологиями, такими как ИИ, риски безопасности, связанные со злонамеренными актами насилия или преступлениями, и так далее, и так далее, вплоть до экзистенциальных угроз всему человечеству.

Все это может показаться немного чрезмерным, и неудивительно, что о том, как справиться с неопределенностью, связанной со всеми этими рисками, написано огромное количество книг, иллюстрирующих

совершенно разные взгляды на предмет риска. Подходы подразделяются на несколько широких категорий, включая

Технический: Количественный анализ риска (QRA) пытается математически смоделировать вероятность и последствия событий, чтобы обеспечить числовой вклад в принятие решений.

Экономический: Согласно основным экономическим постулатам рациональности, с рисками можно справиться с помощью теории принятия решений в условиях неопределенности, к которой мы перейдем [в главе 15](#). Однако она предполагает полностью определенную проблему, и даже это может быть поставлено под сомнение.

Психологический: в [главе 1](#) мы уже видели, как восприятие рисков может зависеть от таких факторов, как знакомство, страх и т. д., а не от "реальной" вероятности причинения вреда, и мы знаем из собственного опыта, что ощущения угроз сложны и сильно варьируются.

Культурный: Группы людей могут иметь совершенно разные взгляды на то, как следует относиться к рискам в обществе. Во время пандемии Ковид-19 мы наблюдали крайности во мнениях: от "либертарианской" точки зрения, что индивидуальное поведение не должно предписываться государством, до более "иерархической" точки зрения, которая поощряла сильное вмешательство ради общего блага. Риск становится политическим.

Социология: В 1990-е годы после аварии на Чернобыльской АЭС возникла идея, что чисто технократический подход к оценке и управлению рисками неадекватен, поскольку в нем доминируют профессионалы с ограниченным кругозором и навязывают свое собственное мировоззрение. С тех пор все чаще признается социальный контекст риска, будь то расширение участия, учет справедливости и беспристрастности или признание взаимосвязи между глобальными угрозами.

Моя профессиональная подготовка как статистика означает, что я сосредоточен на более технических подходах к количественной оценке и информированию о рисках, но я признаю, что это необходимо с учетом знаний из области психологии и социологии. Они могут помочь понять, почему некоторые угрозы привлекают особое внимание и

почему люди могут скептически относиться к математическому "рациональному" подходу к вещам, которые могут внушать страх и отвращение. Однако неизбежно, что обсуждение экстремальных событий может стать довольно техническим.

В главе 2 мы видели, что суперпрогнозисты могут хорошо оценивать вероятности для правдоподобного будущего, но когда речь идет о крошечных вероятностях экстремальных событий, мы можем ожидать, что чисто субъективная оценка будет плохой. Поэтому часто используют статистические модели, чтобы попытаться количественно оценить как низкие вероятности, так и высокие последствия, хотя эти модели могут иметь все те ограничения, о которых мы говорили ранее. В начале финансового кризиса в 2007 году газета Financial Times сообщила, что Дэвид Виниар из Goldman Sachs сказал: "Мы наблюдали события с 25-стандартным отклонением несколько дней подряд", что, если исходить из нормального распределения, является событием с вероятностью примерно один к 10135 (это 135 нулей). Для сравнения, шанс выиграть джекпот в текущей лотерее Великобритании 6/59 составляет примерно 1 к 45 миллионам, , так что событие с вероятностью один к 10135 равносильно выигрышу джекпота семнадцать раз подряд. Это убедительно свидетельствует о том, что финансовые модели были неадекватны в своем моделировании экстремальных ситуаций.

Оценка вероятности экстремальных событий в значительной степени зависит от формы хвостов распределения, и оказалось, что финансовые модели в основном предполагают нормальное распределение вероятностей, которое имеет очень "тонкие" хвосты. Но мы видели, что статистики используют широкий спектр распределений с "более толстыми" хвостами, чем у нормальной кривой, например обобщенную модель Парето, использованную для волн, обрушившихся на MV Derbyshire, хвост которой имеет форму закона мощности с параметром формы a , что означает, что распределение вероятностей уменьшается пропорционально $1/x^{a+1}$, где меньшее a соответствует более толстому хвосту. fn1

Хвосты закона мощности возникают во многих ситуациях, когда существенная вариация включает несколько очень больших случаев, таких как размер городов, количество сотрудников в фирме, доходность фондового рынка (с формой a около 3), в то время как

распределение количества сексуальных партнеров в предыдущем году имеет форму около 2,5, что указывает на длинный хвост активности. 2 Еще в 1896 году Вильфредо Парето утверждал, что распределение богатства следует закону мощности, после того как заметил, что 80 % земли в Италии принадлежало 20 % людей (а около 1,2), а экономист Ксавье Габэ сообщает, что текущие параметры формы составляют около 1,5 для богатства и от 1,5 до 3 для дохода. Анализ более 13 000 террористических инцидентов в период с 1968 по 2007 год показал, что число жертв следует закону мощности с $\approx 2,4$ (95% интервал от 2,3 до 2,5), 3 с очень длинным хвостом, отражающим случайные массовые смертельные случаи, такие как после теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Это означает, что нападение, подобное 11 сентября, в результате которого погибло более 2 700 человек, не будет особым выбросом, а вероятность его возникновения в этот период оценивается в диапазоне от 11 до 35 %. Однако на оценку формы кривой терроризма, предположительно, повлияло событие 11 сентября, поэтому в данном расчете присутствует определенная круговая порука.

В предыдущей главе мы видели, что в мае 2018 года Банк Англии прогнозировал, что рост экономики в первом квартале 2020 года составит от 1 до 2 % в год, хотя нижний конец "веера" показывал, что они приписывают 0,05 вероятности падения более чем на 1 %. Фактическое падение в годовом исчислении составило 25 %. fn2

Мы подчеркнули, что Банк Англии явно избегает моделирования крайних точек своего распределения, но полезно посмотреть на последствия, если бы они сделали конкретные предположения о форме хвоста. [На рис. 12.1](#) показаны четыре возможных варианта обобщенных распределений Парето с параметрами формы $a = 1, 2$ и 3 в сравнении с нормальным распределением.

[На рис. 12.1 \(a\)](#) показаны распределения изменения ВВП при падении более чем на 1%. Площадь под каждой из кривых равна 0,05, и невооруженным глазом видно, что они не особенно отличаются друг от друга. Однако если мы посмотрим на "вероятности превышения" на [рис. 12.1\(b\)](#), то увидим несколько иную картину - это вероятности того, что падение будет больше, чем значение на оси x . fn3 Каждая из них начинается 0,05, поскольку все кривые моделируют самые крайние 5% распределения. Но затем нормальное распределение быстро падает,

исключая, по сути, экстремальные падения. В то время как распределения Парето с более толстым хвостом сохраняют разумную вероятность действительно экстремального события, причем кривая с параметром формы 1 дает 0,006 вероятности для падений, даже больших, чем наблюдаемое падение на 25 %. Еще одна интересная особенность распределения Парето заключается в том, что, если известно, что значение превысило определенный порог "провала", его условное распределение все равно является распределением Парето с той же формой - если мы обуславливаем падение более чем на 1%, кривая с параметром формы 1 будет давать 0,12 вероятности, что падение будет больше, чем наблюдаемые 25% - другими словами, если мы собираемся столкнуться с экстремальным событием, опыт Covid не был особенно удивительным.

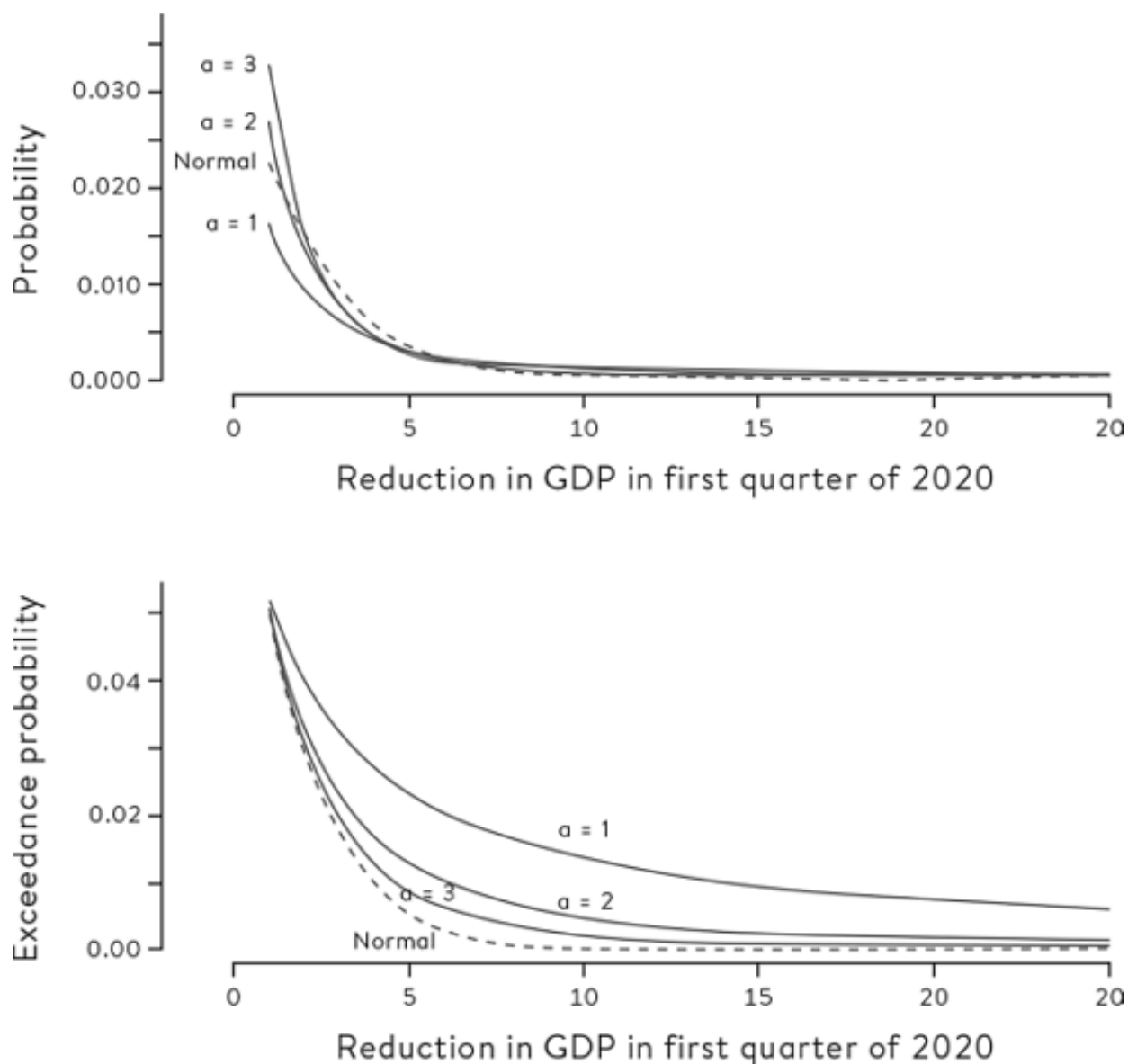


Рисунок 12.1

(а) Условное распределение сокращения ВВП в I квартале 2020 года, если падение составит более 1 %, в предположении, что распределение хвостов образует обобщенное распределение Парето с параметром формы $\alpha = 1, 2$ или 3. Эти кривые сравниваются с нормальным распределением. Все кривые содержат вероятность 0,05.

(б) Вероятности превышения, означающие вероятность наблюдения большего снижения.

Как только у нас появляется метод оценки низкой вероятности экстремальных событий с высоким уровнем воздействия, естественно

начать проводить сравнения между всеми рисками, с которыми мы можем столкнуться. В начале 1970-х годов, на фоне растущего беспокойства по поводу безопасности атомных электростанций, Комиссия по атомной энергии США наняла профессора Массачусетского технологического института Нормана Расмуссена для изучения риска аварий. Вместо того чтобы просто рассматривать возможные типы отказов и их последствия, команда Расмуссена оценила вероятности для каждого этапа цепочки событий, которые могут привести к отказу, и таким образом стала пионером в использовании вероятностной оценки рисков и ее применении для сравнения угроз.

Отчет Расмуссена был опубликован в 1975 году, и в нем на видном месте была изображена диаграмма, показанная на [рис. 12.2](#). Они были введены в 1960-х годах Фрэнком Фармером из Управления по атомной энергии Великобритании в контексте размещения атомных электростанций - очевидно, Расмуссен обсуждал оценку риска с Фармером за "злой игрой в пинг-понг в доме британского регулятора". 5

На диаграмме Фармера по горизонтальной оси откладывается число погибших в результате аварии по логарифмической шкале, возрастающей кратно 10, от 10 до 100 до 1 000 и так далее. По вертикальной оси откладывается расчетная годовая частота (событий в год) таких тяжелых аварий, опять же по логарифмической (мультипликативной) шкале - от 1 раза в 10 000 000 лет до 10 раз в год. Поскольку они отображают кумулятивную частоту несчастных случаев в сравнении с количеством смертей, их стали называть кривыми F-N. 6 По сути, это кривые вероятности превышения, отложенные на мультипликативных осях, а площадь под кривой - это ожидаемое количество смертей. Одно из следствий использования этих осей заключается в том, что кривые мощности для вероятностей превышения, как показано на [рис. 12.1\(b\)](#), удобно превращаются в прямые линии на F-N-диаграмме. fn4

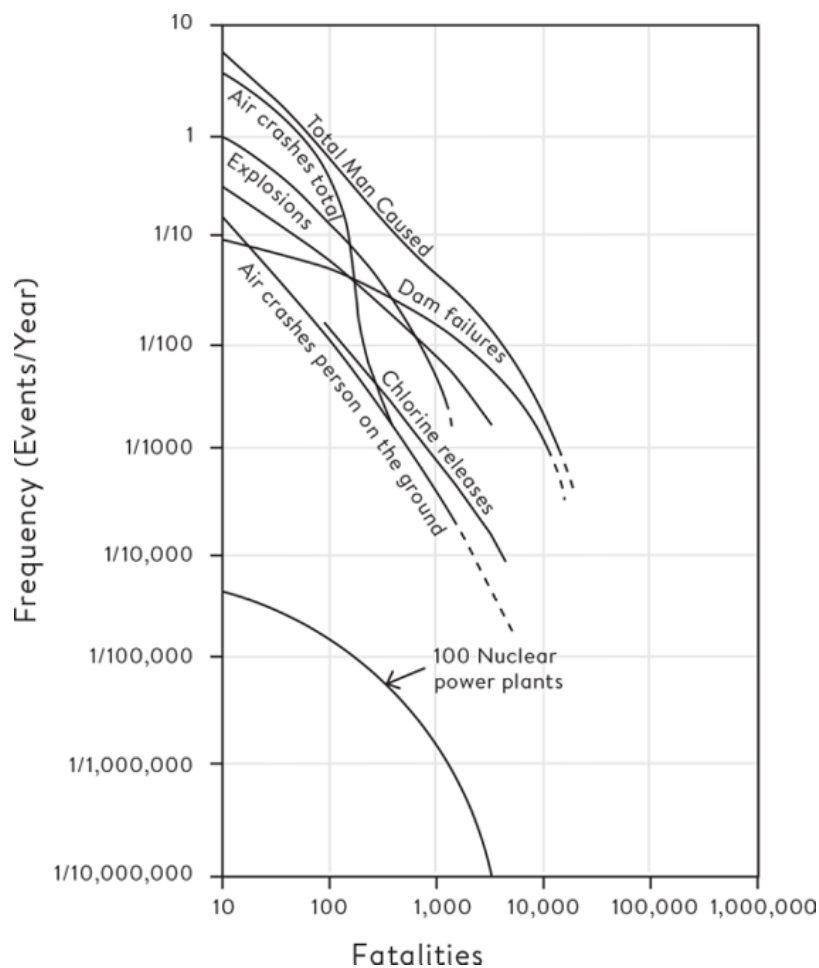
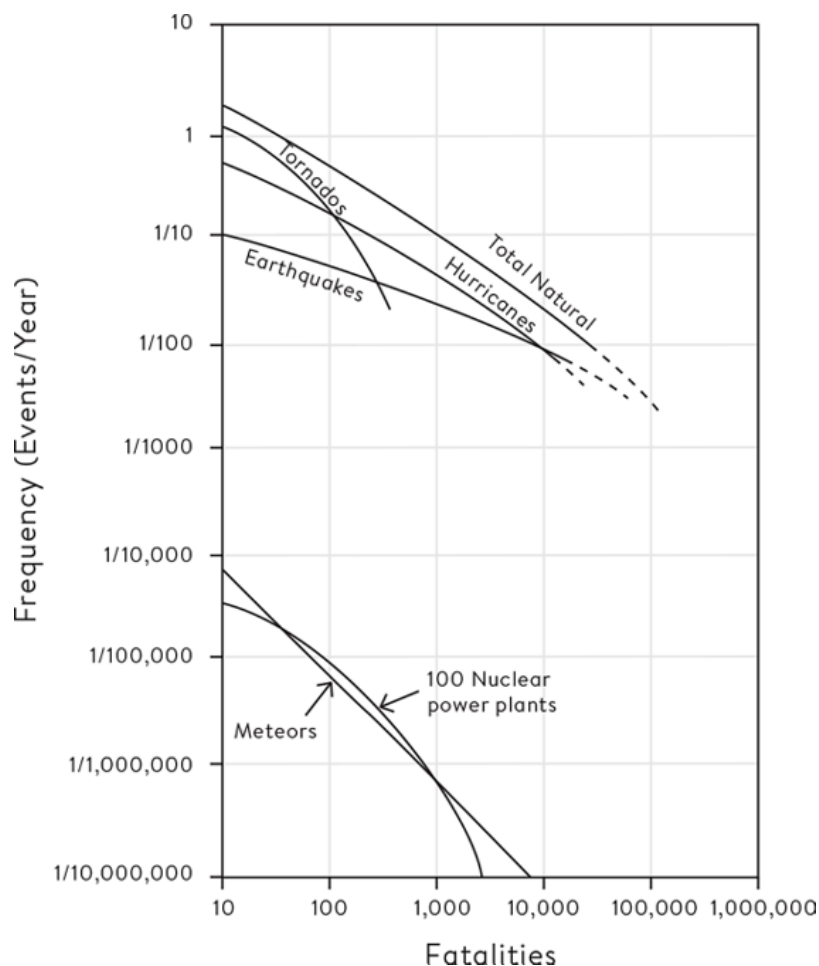


Рисунок 12.2

Кривые F-N (диаграммы Фармера) из отчета Расмуссена 1975 года о безопасности атомных электростанций в США, на которых показана кумулятивная частота событий и их тяжесть с точки зрения смертельных исходов, измеряемых по мультипликативной шкале. Кривая для 100 атомных электростанций была оценена как значительно более низкая, чем для других антропогенных и природных опасностей.



На рисунке 12.2 показана вероятность того, что авария на атомной электростанции приведет к гибели более 1000 человек, равная примерно $\frac{1}{1\,000\,000}$ в год, по сравнению с вероятностью $\frac{1}{100}$ для многих других источников. Это позволило Расмуссену сделать несколько смелых заявлений о безопасности реакторов, заявив, что "вероятность того, что неядерные события приведут к большому числу жертв, примерно в 10 000 раз выше, чем на атомных станциях".⁷ Он также использовал методы Монте-Карло для оценки неопределенности, возникающей из-за множества вероятностных суждений, лежащих в основе оценок, и сообщил, что диапазон неопределенности составляет $\frac{1}{5} - 5$ для вероятностей и $\frac{1}{4} - 4$ для последствий, поэтому утверждение о риске $\frac{1}{1\,000\,000}$ ежегодных жертв, по крайней мере, 1 000, следует интерпретировать как вероятность между $\frac{1}{200\,000}$ и $\frac{1}{5\,000\,000}$, по крайней мере, 250 - 4 000 жертв.

Выводы Расмуссена подверглись резкой критике со стороны Союза обеспокоенных ученых и других организаций, которые обвинили отчет в том, что он рисует слишком оптимистичную картину и не учитывает должным образом неопределенность в оценках риска. Даже Комиссия по ядерному регулированию отозвала свое одобрение основных выводов в январе 1979 года. А всего два месяца спустя, 28 марта 1979 года, реактор на АЭС Three Mile Island частично расплавился, и 140 000 человек были эвакуированы. Возможно, удивительно, что эта авария способствовала росту признания оптимистичного отчета Расмуссена, поскольку он прямо предупреждал о риске локальной потери теплоносителя и последующих человеческих ошибках при ликвидации последствий, но говорил, что последствия такой аварии для здоровья будут незначительными. А ведь именно это, по мнению , и произошло на Три-Майл-Айленде.

Оглядываясь назад, Расмуссен, возможно, недооценил риски, недостаточно учтя плохое проектирование, неадекватное регулирование и человеческий фактор, такой как переутомление работников и недостаточная подготовка - все те проблемы, которые впоследствии привели к кризисам на атомных станциях по всему миру. Но он положил начало вероятностному анализу рисков, что привело к всплеску моделей для оценки рисков всего - от наводнений до пищевых отравлений.

Страховые компании будут приносить прибыль только в том случае, если у них есть обоснованная оценка частоты и стоимости несчастных случаев, поэтому они разрабатывают модели для таких хорошо понятных областей, как страхование автомобилей, жизни и путешествий, используя обширные базы данных людей, которые разбились, погибли или упали со ступенек во время отпуска. На сайте потенциальные финансовые затраты (относительно) невелики.

Еще сложнее, когда речь идет о стихийных бедствиях. Когда в 1992 году ураган Эндрю обрушился на Флориду, он нанес ущерб почти 30 миллиардов долларов, и огромные убытки страховых компаний показали, что необходим более сложный подход к моделированию, как для оценки премий для клиентов, так и для переговоров о "перестраховании", при котором страховые компании передают риск, дополнительно страхуя себя от крупных убытков. Это привело к

развитию моделирования катастроф (часто сокращенно cat-modelling), в котором вероятностная модель может быть использована для имитации большой базы данных потенциальных катастроф, каждая из которых имеет соответствующие последствия и затраты.

Основным результатом является кривая вероятности превышения, показывающая вероятность того, что потери будут выше каждого из диапазона возможностей. Но существуют и обычные источники неопределенности: сомнения в отношении лежащих в основе физических механизмов, разногласия экспертов в отношении допущений, некачественные данные, неизбежные ограничения любой модели и т. д. Как обычно, ответные меры могут включать словесные предостережения, анализ чувствительности (например, показ нескольких кривых вероятности превышения), добавление субъективных суждений в анализ и нескольких независимых моделей, хотя это, похоже, одна из областей, где шкалы "уверенности" не были приняты.

Когда речь идет о наводнениях, теория экстремальных значений может быть использована для оценки ежегодного риска определенного уровня - если он оценивается, скажем, в 0,1 %, это часто переводится как "событие 1 из 1000 лет", также известное как период возврата, и защитные сооружения могут быть построены для защиты от этих уровней. Именно такой стандарт защиты применяется для многих защитных сооружений от наводнений в Нидерландах, хотя вблизи городов требуются более строгие требования "1 из 10 000 лет" (0,01 % в год).⁸ В этих оценках много неопределенностей, как из-за чувствительности модели, так и из-за того, что окружающая среда меняется; в недавнем отчете было оценено, что через тридцать лет вероятность наводнения будет в десять раз выше в более чем четверти исследованных мест.⁹ Эти неопределенности могут привести к мерам предосторожности, таким как дополнительный запас прочности по высоте барьеров.

Хотя "период возврата" может быть общепринятым техническим способом описания небольшого ежегодного риска, он может вводить общественность в заблуждение, поскольку после того, как произошло событие "1 к 100 лет", люди могут предположить, что следующее событие не произойдет еще сто лет, и будут жаловаться, когда оно

повторится через несколько лет. Я живу в нескольких метрах от реки Кэм, и карта риска наводнений [10](#) говорит мне, что мой дом находится в зоне "низкого риска" речных наводнений, который раньше объяснялся как риск между "1 из 1000 лет" и "1 из 100 лет", но теперь Агентство по охране окружающей среды Великобритании перестало использовать периоды возврата в своих сообщениях, и риск для моего района теперь переводится как "между 0,1 и 1 % в год". Я испытал некоторое облегчение, услышав это. Я думаю.

Возможно, вам приходилось оценивать риски на работе или при планировании мероприятий, а руководителям многих организаций приходится рассматривать список потенциальных угроз и оценивать их "вероятность" и воздействие. Великобритания не является исключением, и Национальный реестр рисков Великобритании [fn5](#) оценивает наиболее серьезные краткосрочные острые риски, с которыми сталкивается Великобритания или ее зарубежные интересы - хронические долгосрочные угрозы, такие как изменение климата и искусственный интеллект, рассматриваются отдельно. Реестр 2023 года [11](#) был значительно более подробным и прозрачным, чем предыдущие версии, и впервые присвоил числовые вероятности для таких вредоносных рисков, как "стратегический захват заложников" (с вероятностью 0,2-1% в течение 2 лет).

Риски оцениваются как "разумные наихудшие сценарии" (RWCS), определяемые как "наихудшее правдоподобное проявление данного конкретного риска (после того как были отброшены крайне маловероятные варианты)". В соответствии с принятым правительством Великобритании критерием, "крайне маловероятный" означает 10-20 %, так что это может означать, что RWCS соответствует примерно 80-90 %-ному уровню серьезности, а вероятность того, что произойдет что-то худшее, составляет всего около 10-20 %. Но на практике этот термин, похоже, используется неофициально, с идеей, что планирование на случай непредвиденных обстоятельств должно основываться на пессимистичных, но все же правдоподобных прогнозах - конкретное воплощение старой поговорки "надейся на лучшее, планируй худшее".

[На рис. 12.3](#) воспроизведена часть основной "матрицы рисков", в которой РВКС различных угроз присвоены категории воздействия и

вероятности, причем воздействие определяется по пятибалльной шкале; например, РВКС будет присвоено воздействие 3, если оно приведет к 41-200 смертям, 81-400 жертвам или стоимости в сотни миллионов фунтов. Шкала вероятности увеличивается в пять раз на каждом шаге, и это отражено в увеличении ширины каждого поля на графике - это, как было показано, повышает понимание нелинейной шкалы. [12](#)

Impact	5. Catastrophic	Civil nuclear accident		Failure of national electricity system	Pandemic	
	4. Significant	Aviation collision	Reservoir/ dam collapse		Outbreak of an emerging infectious disease Severe space weather	
	3. Moderate	Large passenger vessel accident			Volcanic eruption	
	2. Limited		Strategic hostage taking	Public disorder		Assassination of a major public figure
	1. Minor	Earth-quake				
		1: < 0.2%	2: 0.2-1%	3: 1-5%	4: 5-25%	5: > 25%
		Likelihood				

[Рисунок 12.3](#)

Выборка записей в Национальном реестре рисков Великобритании на 2023 год. Вероятность" - это оцененная вероятность того, что разумный наихудший сценарий произойдет хотя бы один раз за период оценки (2 года для вредоносных рисков; 5 лет для не вредоносных рисков). Сильная космическая погода" возникает, когда всплеск заряженных частиц с Солнца переносится солнечным ветром в магнитное поле Земли и может привести к повреждению спутников, отключению радио и сбоям в подаче электроэнергии; солнечная буря в 1859 году парализовала телеграфную систему, а некоторых операторов ударило током.

Риски распределены по довольно широким диапазонам, но есть две причины, по которым даже это может быть слишком точным. Во-первых, оценка воздействия и вероятности разумного наихудшего сценария является сложной задачей, и реестр допускает

неопределенность относительно своего положения в матрице, учитывая ограничения в доказательствах, надежность предположений и внешние факторы, которые могут повлиять на то, что произойдет. Например, ожидается, что серьезное событие космической погоды вызовет значительные последствия с вероятностью 5-25 % в течение пяти лет, но может распространиться на соседние категории по каждой шкале.

Во-вторых, мы можем захотеть получить представление о разбросе возможных вариантов, а не просто сосредоточиться на крайних RWCS - мы уже видели, как это привело к проблемам во время пандемии Ковид-19, когда моделистов обвинили в чрезмерном пессимизме, хотя перед ними была поставлена четкая задача моделирования подобных сценариев. Еще худшим примером стала эпидемия свиного гриппа 2009 года, когда главный врач объявил, что RWCS составляет 65 000 смертей, и сообщил об этом как "Свиной грипп может убить 65 000 человек". Позже выяснилось, что это было сделано на основе устаревшего и очень пессимистичного анализа, и ни разработчики моделей, ни главный врач не считали эту цифру "разумной". В итоге число погибших составило 460 человек.

Последующее парламентское расследование показало, что правительству "следует использовать опыт пандемии 2009 года, чтобы подчеркнуть диапазон и вероятность различных возможностей", [13](#), хотя этот урок, похоже, не был усвоен. Возможно, риски следует представить в виде "пятен" на матрице рисков, отражающих вариативность возможных будущих событий.

Выбранная выборка угроз может быть довольно отрезвляющей. Пандемия по-прежнему считается наиболее вероятным катастрофическим событием, а убийство крупного общественного деятеля в ближайшие два года имеет вероятность более 25 %, но последствия будут незначительными. К счастью, землетрясение не считается серьезной опасностью - в Великобритании, - и вы можете подумать, что угроза для Великобритании от вулканов будет довольно незначительной, поскольку вблизи Британских островов нет ни одного действующего вулкана. Но вулканы все же могут представлять угрозу ... Какова разумная вероятность того, что извержение вулкана в Исландии произойдет и окажет значительное влияние на Великобританию?

Весной 2010 года произошло извержение исландского вулкана Эйяфьяллайокудль, выбросившее огромное количество вулканического пепла, который понесло на юг Европы, остановив воздушное сообщение, вынудив 10 миллионов пассажиров покинуть самолеты и вызвав массовые беспорядки. Вулканы не были включены в Реестр рисков 2008 года, и не было разработано никакого плана для Великобритании, и только очень быстрые переговоры между производителями двигателей, авиакомпаниями и регулирующими органами позволили возобновить полеты в Великобританию.

Взрывное извержение Эйяфьяллайёкюдля нанесло значительный экономический ущерб, но это мелочи по сравнению с тем вредом, который может нанести более мягкое, но продолжительное "эффузивное" извержение, порождающее скорее обширные потоки лавы, чем взрывы. Так произошло в Исландии в 1783-4 годах, когда трещина Лаки в течение восьми месяцев выбрасывала диоксид серы, хлор и фтор. Ядовитое облако убило половину скота в Исландии и привело к гибели четверти населения. Затем небо потемнело, и над Северной Европой пролился дождь из серной и других кислот, что привело к неурожаю, повсеместному голоду и гибели тысяч людей. Считается, что он помог спровоцировать Французскую революцию 1789 года. Так что последствия были гораздо серьезнее, чем просто неудобства для авиапассажиров.

После извержения 2010 года я был частью команды, которую попросили помочь оценить разумный наихудший сценарий эффузивного извержения в Исландии. Это потребовало очень долгосрочной перспективы, поскольку геологические данные указывали на предыдущие менее сильные извержения, произошедшие более тысячи лет назад в 934 году и в 1612 году, что предполагает период возврата в сотни лет. Впоследствии эффузивные вулканы были включены в Реестр рисков 2012 года как имеющие степень воздействия 4 и вероятность от 1 к 200 до 1 к 20 в ближайшие пять лет (с использованием обозначений 2012 года), то есть от 0,1 до 1 % в каждый год. В Регистре 2023 года, представленном [на рис. 12.3](#), извержение вулкана рассматривается как единый сценарий с воздействием 3 и вероятностью от 5 до 25 % в течение пяти лет,

поэтому катастрофа типа Лаки не рассматривается отдельно. Будем надеяться, что этого не произойдет.

Пережив пандемию Covid-19, которая начнется в 2020 году, полезно оглянуться назад и посмотреть, что было в Реестре рисков 2017 года, который охватывал этот период. В то время как пандемии гриппа был присвоен наивысший возможный уровень воздействия, "возникающим инфекционным заболеваниям", таким как атипичная пневмония и MERS, был присвоен лишь уровень воздействия 3, при котором "несколько тысяч человек будут испытывать симптомы, что может привести к летальному исходу до 100 человек". Это была недооценка века - к концу 2023 года более 230 000 человек в Великобритании умерли с записью "Covid-19" в свидетельстве о смерти. Возможно, признание неопределенности и изменчивости в 2017 году было бы полезным .

Реестр рисков Великобритании рассчитан максимум на пять лет вперед, и неопределенность только возрастает, когда мы рассматриваем более долгосрочное будущее страны или мира. Всемирный экономический форум ежегодно проводит опрос о том, что респонденты считают "глобальными рисками", [14](#) , и в его лидирующей таблице 2023 года, рассчитанной на десятилетний горизонт, на первый план выходят стихийные бедствия, изменение климата, вынужденная миграция, эрозия социальной сплоченности, киберпреступность и "геоэкономическая конфронтация". Они не пытаются разделить эти риски на вероятность и воздействие, поэтому эти рейтинги просто отражают озабоченность, но примечательно, что эти проблемы, как правило, сложны и взаимосвязаны - так называемые "злые" проблемы, которые нелегко определить и которые не имеют простого решения. [15](#) Хотя эти суждения могут служить для повышения осведомленности об опасениях, трудно испытывать большую уверенность в их величине. Это подводит нас к вопросу, над которым вы, возможно, все чаще задумывались на протяжении всей этой главы: действительно ли мы можем верить всем этим анализам рисков?

Со времен новаторской работы Расмуссена об угрозах, исходящих от атомных электростанций, количественный анализ рисков подвергается ожесточенной критике. в основном основывается на следующих основных тезисах.

Надуманная точность и неизвестная точность. Когда поступили жалобы на предложение построить канатную дорогу через Темзу под трассой для полетов в аэропорт Лондон-Сити, Национальная служба воздушного движения оценила риск аварии "примерно" 1 на 15 397 000 лет. Но вероятность ошибки в предположениях или даже в расчетах будет карликовой, и поэтому такая степень точности может создать необоснованное впечатление точности. fn6 В то время как мы можем регулярно проверять вероятности завтрашних футбольных результатов или погоды на следующей неделе, мы не можем проверить крошечные числа, которые даются для маловероятных и высокочастотных событий. Ограниченная сфера применения. Количественный анализ рисков делает то, что написано на жестяной коробке - он выражает в цифрах как вероятности событий, так и тяжесть последствий. Но существует множество аспектов, которые не поддаются количественному анализу. Философ Джонатан Вулф сотрудничал с Советом по безопасности и стандартам железнодорожного транспорта Великобритании, чтобы помочь им понять, почему существует такое давление, направленное на дальнейшее снижение рисков, в то время как железнодорожные перевозки чрезвычайно безопасны: всего девять пассажиров погибли в результате железнодорожных аварий из 23 миллиардов поездок в период с 2005 по 2020 год. Вулф пришел к выводу, что простой подсчет смертельных случаев не учитывает важные общественные взгляды на их причину; смерть "невинных" людей, особенно если она вызвана нарушениями процедур безопасности, усиливает чувство стыда и возмущения тем, что такие события могут произойти, и стремление обвинить тех, кого считают ответственными. [16](#)

Неопределенности. Как и в любом процессе моделирования, количественный анализ рисков должен включать неизбежную алеаторную неопределенность, эпистемическую неопределенность в отношении параметров и базового научного понимания, а также признанные ограничения в способности любой модели представлять реальность в целом.

Лично я считаю, что количественный анализ рисков может играть важную роль при условии признания перечисленных выше проблем. Но он одновременно фокусируется на хорошо охарактеризованных проблемах и опирается на многочисленные непроверяемые

предположения. Поэтому важно подумать, что делать, когда мы признаем, что сама наша концепция может быть неадекватной, и когда мы не чувствуем себя счастливыми, перечисляя возможные варианты будущего, не говоря уже о том, чтобы накладывать на них вероятности. Как мы увидим в следующей главе, это естественным образом приводит нас на загадочную территорию глубокой неопределенности.

Резюме

Риск - это сложная область, в которой существует множество различных профессиональных точек зрения.

Количественный анализ рисков позволяет определить вероятность экстремальных событий и оценить их последствия.

Распределения с толстым хвостом важны для моделирования потенциальных экстремальных событий, таких как "идеальные штормы".

Кривые вероятности превышения используются при моделировании возможных катастроф для страховщиков, а кривые F-N дают возможность сравнивать экстремальные риски.

Матрицы рисков могут отображать приблизительные вероятности и последствия широкого спектра потенциальных угроз, но сосредоточение на "разумном наихудшем сценарии" игнорирует изменчивость потенциального будущего.

Количественный анализ рисков критикуют за надуманную точность, ограниченный масштаб и недостаточное признание неопределенности, и к этим опасениям следует относиться серьезно.

ГЛАВА 13. Глубокая неопределенность

"На небе и на земле, Горацио, есть больше вещей, чем мы можем себе представить в нашей философии".

- Уильям Шекспир, Гамлет (Первое фолио)

История изобилует примерами, когда уверенные заявления или решения опровергались реальностью. Томас Мальтус в 1798 году

предсказал, что рост численности населения неизбежно приведет к голоду, но не учел огромный рост производительности труда в результате сельскохозяйственной и промышленной революций. Спустя два столетия его ошибку повторил Пол Эрлих в своей знаменитой книге "Населенческая бомба", опубликованной в 1968 году. В начале книги говорилось, что в 1970-х годах сотни миллионов людей умрут от голода. Излишне говорить, что этого не произошло.

Судно MV Derbyshire затонуло из-за непредвиденного давления волн, а морская стена на атомной электростанции в Фукусиме была рассчитана на высоту волны 5,5 метра, а не на 15-метровое цунами, обрушившееся на нее 14 марта 2011 года. Менее известна административная катастрофа, постигшая в 2012 году Северную Ирландию в связи со стимулом "возобновляемого тепла", который должен был платить людям за установку отопления с использованием возобновляемых источников энергии, на что планировалось потратить 25 миллионов фунтов стерлингов. Опытные люди поняли, что могут использовать для обогрева таких объектов, как садовые сараи, которые раньше не отапливались, и схема "деньги за пепел", как ее стали называть, успела освоить 500 миллионов фунтов стерлингов, прежде чем ее остановили. Скандал привел к краху североирландского автономного правительства, которое было восстановлено только в 2024 году.

Авторы всех этих планов и идей, вероятно, были удивлены тем, что произошло на самом деле. Мы можем выделить два широких типа сюрпризов. Во-первых, идеальные штормы - это экстремальная версия привычного события в дальних хвостах распределения, как, например, волна, обрушившаяся на судно MV Derbyshire. Во-вторых, "черные лебеди" - термин, популяризированный Нассимом Талебом, 1 - это качественно иные типы событий, о которых даже не задумывались. Для того типа реестра рисков, который мы рассматривали в предыдущей главе, идеальные штормы представляют собой экстремальный пример того, что было включено в реестр, но не получило достаточного воздействия, например, "возникающим инфекционным заболеваниями" был присвоен уровень воздействия 3 только в 2017 году. Черные лебеди даже не попадают в реестр, как, например, исландский вулкан в 2010 году.

Если мы хотим быть готовыми к неожиданностям, нам нужно думать не только о достаточно хорошо понятных областях, рассмотренных в предыдущих главах, где мы можем перечислить возможные варианты и попытаться выразить нашу неопределенность в цифрах. Когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые не очень хорошо понимаем, мы можем не захотеть назначать вероятности и не доверять никаким моделям. Мы можем рассматривать события, которые не происходили раньше, и даже не представлять, какие потрясения нас могут подстергать - только подумайте о том, чтобы попытаться определить возможное влияние искусственного интеллекта через двадцать пять лет. Это стало известно как глубокая неопределенность.

Конечно, это предполагает, что люди обладают проницательностью и смирением, чтобы признать, что они не знают, тогда как в приведенных выше историях мы видели, что они могут заблуждаться и явно или неявно полагать, что они обо всем подумали и понимают, что происходит. Такое высокомерие называется метаигнорированием, когда люди не знают, что они не знают - то, что Дональд Рамсфелд назвал "неизвестными неизвестными" - и должно приводить к серьезному шоку, когда происходит что-то удивительное.

Признавать неопределенность, но самодовольно полагать, что вы ее хорошо количественно оценили и смоделировали, - это чуть менее преступно. Когда происходит что-то неожиданное, то вы просто дорабатываете модели и считаете, что теперь все решено - до тех пор, пока сюрприз не случится снова. Как мы неоднократно подчеркивали в этой книге, лучше признать, что модели несовершенны, но указать области неадекватности и учиться на опыте.

Не существует "правильного" уровня смирения - нам нужно выбрать то, что подходит для каждой ситуации. Если мы слишком уверены в себе, тогда мы рискуем быть застигнутыми врасплох событиями, и, возможно, изучение наших глубоких неопределенностей будет более ценным, чем сбор и анализ данных. Но если мы переоцениваем свое незнание, мы можем потерять ценные идеи количественных моделей - если мы не знаем всего, это не значит, что мы не знаем ничего. В частности, недооценка наших знаний и понимания может привести к излишней осторожности, к чему мы вернемся [в главе 15](#).

Если мы всерьез хотим признать свое невежество, то мы можем признать то, что иногда называют онтологической неопределенностью. Это когда мы признаем, что вся наша концептуализация может быть неадекватной - что потенциальные результаты, важные характеристики, основополагающие идеи, предположения и сам используемый язык вызывают сомнения. Это может показаться серьезным шагом, но является естественным следствием признания того, что мы воспринимаем реальность не напрямую, а только через органы чувств - затем мы пытаемся структурировать этот опыт с помощью концепций, мышления и языка, который в итоге пытаемся донести до других. Все концепции, по сути, являются моделями - карта, а не территория, - которые, как мы уже должны знать, не отражают реальность и все "неправильные".

Поэтому нам действительно следует смиренно признать онтологическую неопределенность и, например, подчеркнуть те 10%, которые не содержатся в основной части веерного графика Банка Англии. Хотя это легче сказать, чем сделать - мы можем прочесть реплику Гамлета в начале этой главы, но нам трудно мыслить вне своего личного ящика. Вот почему так важно иметь разнообразие точек зрения, чтобы наши предустановленные идеи подвергались тщательному анализу.

Что делать, когда нам не нравится перечислять возможные исходы и оценивать их вероятности?

Здесь нет резкого скачка в глубокую неопределенность; мы движемся по континууму, в котором возрастают трудности как в определении возможных результатов, так и в оценке вероятностей с помощью суждений и моделей. [На рисунке 13.1](#) представлена упрощенная картина этого процесса с указанием возможных подходов в каждом из четырех квадрантов, которые мы будем рассматривать в порядке, обратном движению часовой стрелки.

Квадрант (А) представляет собой стандартный "редукционистский" подход, при котором мы моделируем, что может произойти, и присваиваем вероятности потенциальным событиям, разумеется, с соответствующей точностью, признавая ограничения в анализе и возникающую неопределенность, как и для угроз, включенных в Национальный регистр рисков.

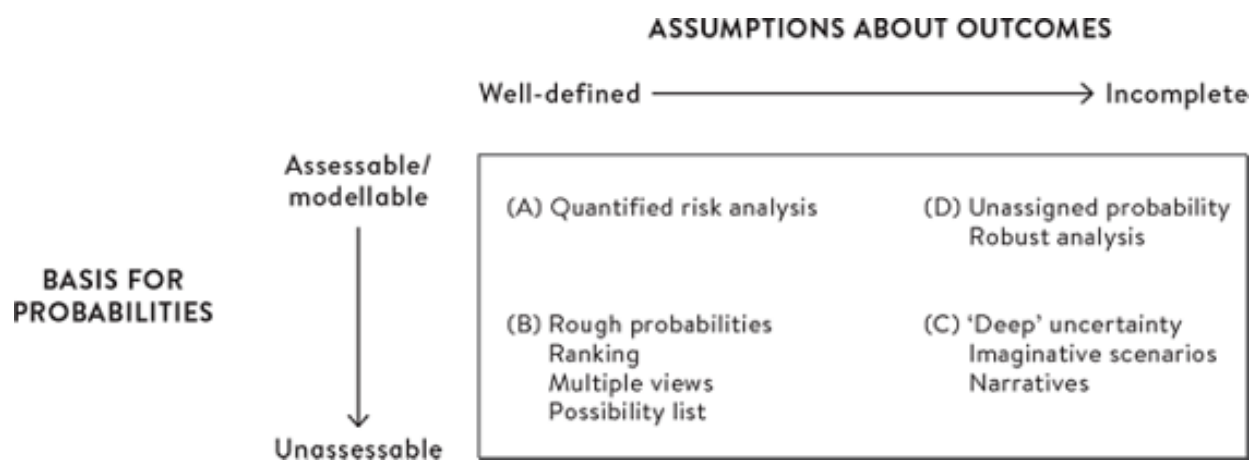


Рисунок 13.1

Подходы к работе с риском и неопределенностью, поскольку мы становимся все более неуверенными в своих предположениях и оценках. Основано на предложении Энди Стирлинга. 3

Квадрант (B) включает ситуации, когда люди не желают выражать неопределенность в цифрах, даже если речь идет о вполне определенных возможностях. Экономисты часто цитируют двух авторитетов первой половины прошлого века в поддержку этой позиции, но я категорически не согласен с ними обоими. Во-первых, Джон Мейнард Кейнс писал в 1937 году:

Под "неопределенным" знанием, позвольте мне объяснить, я не имею в виду простое различие между тем, что известно наверняка, и тем, что лишь вероятно. Игра в рулетку в этом смысле не подвержена неопределенности; не является неопределенной и перспектива розыгрыша облигации "Победа". Или, опять же, ожидание жизни лишь слегка неопределенно. Даже погода является лишь умеренно неопределенной. В том смысле, в котором я использую этот термин, неопределенными являются перспективы европейской войны, или цена меди и ставка процента через двадцать лет, или устаревание нового изобретения, или положение частных владельцев богатств в социальной системе в 1970 году. По этим вопросам нет научной основы, на которой можно было бы сформировать какую-либо просчитываемую вероятность. Мы просто не знаем. 4

Я бы утверждал, что эти анахроничные утверждения стали устаревшими, когда идеи субъективной вероятности стали

респектабельными и широко распространенными. Кейнс, вероятно, признал бы, что в 1957 году медь будет иметь цену, и будет существовать ставка процента, если предположить продолжение капитализма, так что это вполне определенные и в конечном счете наблюдаемые величины. Он говорит, что нет основы для расчета вероятности, но это не значит, что нет способа оценить вероятность - как раз такая задача, которую можно поставить перед суперпрогнозистом, который мог бы воспользоваться длинными историческими рядами.

Во-вторых, в своей классической книге 1921 года "Риск и прибыль" экономист Фрэнк Найт рассматривал "риски" как объективные величины, которые можно либо получить путем рассуждений (например, используя симметрии костей или карт), либо оценить по историческим данным, и утверждал: "Оказывается, что измеримая неопределенность, или собственно "риск", как мы будем использовать этот термин, настолько отличается от неизмеримой, что по сути не является неопределенностью вообще", и что неопределенность, напротив, относится к частичному знанию, для которого "концепция объективно измеряемой вероятности или шанса просто неприменима".⁵ Опять же, Найт фокусируется только на ситуациях, где нет "измеримой" вероятности, и игнорирует использование субъективных суждений. Неудачная фраза "Найтская неопределенность" стала использоваться для ситуаций, когда люди "не знают распределения вероятностей", но это неуместно подразумевает, что вероятность - это объективное свойство мира, которое мы случайно не знаем. 6

Поэтому в квадранте (B), где потенциальные исходы хорошо определены, я считаю, что почти всегда есть возможность получить суждения от квалифицированных специалистов по оценке вероятности. Конечно, в некоторых ситуациях люди могут выражать настолько низкую уверенность в своих суждениях, что можно использовать другие методы. К таким можно отнести:

Разрешение диапазонов для вероятностей: Например, как подробно рассмотрено [в главе 2](#), такие термины, как "вероятно", могут соответствовать вероятности от 55 % до 75 %.

Таблицы неопределенности": При оценке неопределенности научных утверждений научная группа Европейского управления по безопасности пищевых продуктов должна быть максимально количественной, используя при необходимости субъективные оценки. 7 Но если эксперты не могут количественно оценить влияние факторов на их окончательные выводы, они могут использовать символы ↑, ↑↑, ↑↑↑ для обозначения незначительного, промежуточного и сильного влияния на вероятность в сторону увеличения.

Простое ранжирование возможностей по степени их вероятности, без четкого распределения вероятностей.

Просто перечисляем возможности.

Также предпринимались многочисленные попытки разработать совершенно новые формализмы для "неизвестных вероятностей", такие как неточные вероятности, заданные в виде интервала, "функции веры" или "исчисление возможностей", 8 , но они не получили широкого распространения, возможно, из-за их сложности и вытекающего из этого широкого спектра выводов.

Квадрант (C) является самым сложным - когда специалисты по оценке рисков признают, что их не устраивает ни конкретизация потенциальных исходов , ни выражение неопределенности в цифрах. Это вполне обоснованно можно назвать глубокой неопределенностью - ситуациями, которые экономисты Джон Кей и Мервин Кинг 9 называют загадками, полными неясности, неопределенности и потенциальных сюрпризов, а не головоломками, с которыми можно справиться с помощью стандартных количественных методов. fn1

Много усилий прилагается для того, чтобы события не застали вас врасплох, - это упражнение иногда называют "разминированием". [10](#) Звучит просто - представьте все ужасные вещи, которые могут произойти, и спланируйте их, и тогда вас невозможно будет застать врасплох. Организации разработали множество методик сценарного планирования; например, "интуитивная логика" прослеживает причинно-следственные цепочки вперед, а "обратная логика" идет в обратном направлении, начиная с нежелательной конечной точки и рассматривая все способы, которыми она может произойти. [11](#)

Но все это требует воображения и непредвзятости, и поднимает два важнейших вопроса. Во-первых, сценарии должны включать в себя

тщательное рассмотрение "рефлексивных" реакций людей на новую ситуацию, подобно тому, как в Северной Ирландии при разработке политики в области отопления руководствовались общественными интересами, а социальное поведение изменило ход пандемии Ковид-19. Сценарии должны учитывать все аспекты возможного будущего, в частности то, на кого оно может повлиять и как они могут отреагировать.

Во-вторых, следует использовать различные источники для создания широкого спектра возможных вариантов развития событий, чтобы различные точки зрения могли опровергнуть предположения, выявить "слепые пятна" и предотвратить групповое мышление в организации. Стандартной стратегией является привлечение "красной команды" для агрессивного и пессимистичного взгляда, как это было сделано при оценке вероятности того, что Усама бин Ладен находится в комплексе в Абботтабаде. Еще больше усилий может потребоваться, чтобы достучаться до людей, которые могут представить себе потенциального "черного лебедя".

МГЭИК изучила сценарии изменения климата, представляющие возможные пути развития общества до 2100 года. Например, "сценарий В1" представляет мир с технологическими решениями для экономической, социальной и экологической устойчивости, который улучшает справедливость, но не имеет дополнительных климатических инициатив. [12](#) Сценариям не присваиваются вероятности. Такие сценарии также могут показаться немного сухими, и если их превратить в более яркие повествования, то люди смогут эмоционально вовлечься в них, что приведет к дальнейшим открытиям. Интересным нововведением является то, что Министерство обороны Великобритании спонсирует писателей-фантастов, которые выпускают серию "Историй из завтрашнего дня" о возможных событиях будущего. [13](#) Одна из этих (довольно хороших) новелл, "Безмолвное небо", состоит из шуточных новостных сообщений 2040 года о массовой атаке дронов на Лондон, которая была скрыта в огромном объеме коммерческого трафика дронов, в результате чего коммерческое управление "Metropolitan Airspace Management" было передано Министерству обороны. fn2

Все мы рассказываем себе истории, и Кей и Кинг предполагают, что у нас есть эталонный нарратив, в котором кратко изложено, как мы хотели бы и ожидаем развития событий в будущем. Риск" - это все, что может нарушить эту личную историю. Звучит правдоподобно, и это интересное упражнение - исследовать наш собственный референтный нарратив, который, если вы, как и я, находитесь на сайте , обычно не подвергается анализу. Конечно, такое всеобъемлющее повествование может стать слишком доминирующим и помешать гибкому мышлению - вспомните лису и ежа [в главе 2](#).

Кей и Кинг утверждают, что полезнее выявить важные риски, которые могут нарушить наше эталонное повествование, чем тратить усилия на оценку подробных вероятностей. Однако даже в квадранте (C) глубокая неопределенность не отменяет ценности моделей, при условии, что они не воспринимаются слишком серьезно как отражение реальности - их можно использовать для изучения важных отдельных аспектов возможного будущего и возможных последствий вмешательства. Изучение всего спектра сценариев может быть важнее, чем тщательное моделирование любого из них. Это отражает опыт пандемии Ковид-19, , когда непредсказуемое поведение людей делало детальные прогнозы довольно бессмысленными, но модели давали основу для оценки широкого потенциального воздействия мер по борьбе с вирусом.

Последний квадрант (D) любопытен тем, что в нем представлены ситуации, в которых есть проблемы с определением потенциальных исходов, но при этом есть желание назначить вероятности. Это может показаться противоречивым, но возникает из-за простого трюка : объедините все, что не указано в списке, назовите это "чем-то другим" и дайте ему вероятность!

Мы уже видели, как это делает Банк Англии в своих веерных диаграммах, показывающих их неопределенность относительно будущего роста (см. [главу 11](#)), где нижний хвост содержит 5 % нераспределенной вероятности, а "что-то вне нашей модели" включает в себя такое стремительное падение, которое наблюдалось во время пандемии Covid-19 . [В главе 7](#) мы показали, что в рамках байесовской модели правило Кромвеля означает, что если мы придаем небольшую вероятность "чему-то еще", то это приводит к автоматическому процессу обучения, в ходе которого мы естественным образом

корректируем свои убеждения после наблюдения за удивительными событиями.

Возможно, нам следует всегда включать "ничего из вышеперечисленного" в любой список возможностей и быть готовыми присвоить ему вероятность .

Как только организации осознают, что столкнулись с глубокой неопределенностью, они должны быть готовы к неожиданностям и стараться быть устойчивыми ко всему, что может их постигнуть. В то же время они должны уметь воспользоваться новым и непредвиденным опытом и не быть настолько осторожными, чтобы не начать действовать.

Похоже, эти идеи применимы и к отдельным людям. Это не книга для самопомощи , но признание нашей глубокой неуверенности и сохранение непредвзятости может оказаться полезным в нашей личной жизни.

Резюме

Чтобы не быть застигнутыми врасплох, мы должны признать глубокую неопределенность.

У нас могут возникнуть проблемы с определением возможных исходов, а также с назначением вероятностей событий.

Не имеет смысла говорить "мы не знаем вероятности" - все вероятности являются конструкциями, и мы можем делать субъективные суждения.

Полезно строить сценарии, но для этого требуется разнообразие точек зрения.

Полностью сформированные повествовательные истории могут увлечь людей, но фиксация на определенном эталонном повествовании может привести к нежеланию адаптироваться, подобно "ежу".

Присваивая вероятность "всему остальному", мы можем формально обрабатывать ситуации, в которых мы не можем заранее определить все возможные варианты.

ГЛАВА 14. Общение с неопределенностью и риском

После трагических событий 11 сентября 2001 года все чаще звучала риторика об опасности, которую представляет собой иракский режим. В августе 2002 года вице-президент США Дик Чейни заявил на национальном съезде ветеранов Иностранных войн: "Проще говоря, нет никаких сомнений в том, что Саддам Хусейн теперь обладает оружием массового поражения", 1 , а в докладах правительств США и Великобритании приводились "доводы в пользу войны" с уверенными утверждениями, что Ирак имел программы по разработке такого оружия, включая ядерные амбиции. 2

Когда коалиция во главе с США вторглась в Ирак в марте 2003 года, эти утверждения оказались ложными - ни активного оружия массового поражения, ни попыток возобновить ядерную программу обнаружено не было. Проведенный в 2004 году в Великобритании обзор показал, что выражения неопределенности , присутствовавшие в первоначальных непубличных оценках разведки, были удалены или недостаточно четко изложены в публичной версии. 3. Расследование Специального комитета Сената США пошло еще дальше в своей критике формулировок разведданных о возможностях Ирака, заключив, что "разведывательное сообщество не объяснило точно или адекватно политикам неопределенность, лежащую в основе суждений, содержащихся в Национальной разведывательной оценке октября 2002 года". 4 Отсутствие выражений неопределенности в обоих документах, возможно, через увеличение очевидной угрозы, исходящей от Ирака, оказало значительное влияние на общественное мнение и действия правительства в преддверии войны.

Есть также множество случаев, когда неопределенность, напротив, преувеличивалась. Начиная с 1950-х годов, по мере накопления доказательств о вреде курения, табачные компании разработали тщательно продуманную кампанию по пропаганде неопределенности и подрыву доверия к науке. К тем, кто пытается затушевать научные

дискуссии по спорным темам, был применен ярлык "торговцы сомнениями", 5 хотя чуть менее броским термином для намеренного культивирования невежества является "агнотология".⁶ Мы видели, как все эти тактики использовались для того, чтобы поставить под сомнение большую часть научных данных о Ковиде-19: противники в социальных сетях намеренно культивировали неуверенность, заявляя, что они "просто задают вопросы", скажем, о большом количестве случаев смерти, связанных с вакцинами, хотя эти утверждения можно было легко опровергнуть.

Сознательное занижение или завышение неопределенности можно рассматривать как преднамеренную дезинформацию. В отличие от этого, мы можем считать дезинформацией, когда кто-то неосознанно упускает соответствующую неопределенность в своем сообщении. Как мы видели в [главе 13](#), люди могут просто находиться в состоянии заблуждения или метаигнорирования - они искренне не знают, что не знают. И не только люди могут не осознавать своего невежества - как мы вернемся к [главе 16](#), чат-боты с искусственным интеллектом выражают мнения с чрезвычайной уверенностью, но при этом могут "галлюцинировать" утверждения, которые явно не соответствуют действительности.

В отличие от описанных выше манипуляций, предположим, что вы - коммуникатор, который хочет действовать честно и добросовестно, чтобы помочь аудитории понять происходящее и дать ей возможность принять решение, соответствующее ее целям и ценностям. И даже если мы не занимаемся коммуникацией, мы все получаем утверждения и должны решить, доверяем ли мы тому, что слышим.

Доверие - важнейший вопрос, и все представители власти хотят, чтобы им доверяли. Меня много раз спрашивали, как организации могут повысить и сохранить доверие. Но, как подчеркивает кантовский философ Онора О'Нил, это не совсем подходящая цель - скорее, они должны стремиться продемонстрировать надежность. 7 Аудитория может тогда решить предложить свое доверие, и организации будут его заслуживать. Короче говоря, их этос имеет решающее значение для того, как они общаются, и тема доверия должна быть доминирующей.

Но что делать? Психолог Барух Фишхофф ясно дает понять, что не существует "правильного" способа донесения информации о риске и

неопределенности - все зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Как только вы определились с целью, "донесение информации о неопределенности требует выявления фактов, имеющих отношение к решениям получателей, характеристики соответствующих неопределенностей, оценки их величины, составления возможных сообщений и оценки их успешности". 8 Это подчеркивает, что общение - не то, что можно оставить на волю интуиции, а требует систематического анализа, так же как и другие человеческие навыки, такие как умение слушать и воспитывать детей, могут быть улучшены путем размышлений и рекомендаций. Поэтому в этой главе мы рассмотрим весь процесс коммуникации, начиная с контекста, участников, целей и содержания и заканчивая воздействием на аудиторию, и составим список вопросов, на которые должен уметь отвечать любой коммуникатор.

Хотя правильного способа общения не существует, все же есть некоторые общие принципы открытости и честности. Опять же, Онора О'Нил составила полезный список, охватывающий то, что она называет "разумной прозрачностью", которая требует, чтобы информация была доступна для аудитории - в эпоху цифровых технологий это должно быть достаточно просто.

понятный как можно большему числу людей, и это необходимо проверить.

использовать для ответа на вопросы аудитории, что означает внимательное слушание.

оценивается теми, кто хочет проверить работу вашего сайта и обладает достаточными навыками для этого.

Последний пункт легко упустить из виду, но он крайне важен. Большинство людей могут принять ваши рассуждения на веру, но если какие-то специалисты захотят разобраться, они должны быть в состоянии восстановить то, что вы сделали. Это предполагает "многоуровневую" коммуникацию, в которой дополнительные детали предоставляются тем, кто этого хочет.

Доверительная коммуникация очень важна, и неотъемлемой частью этой доверительности является передача соответствующей неуверенности в утверждениях. Это требует как смирения, так и понимания своих целей и мотивов - так называемой критической

саморефлексивности. Эти характеристики будут отмечаться по мере того, как мы будем работать над вопросами, которые необходимо решить.

Каков контекст общения?

Коммуникация может происходить в самых разных ситуациях, которые могут быть обычными, например, публикация экономических данных или выводы по результатам научных исследований; эмоционально насыщенными, например, предоставление информации пациенту, у которого недавно диагностировали рак, или описание рисков, связанных с канцерогенами; или даже в кризисных ситуациях, например, при угрозе катастрофы, как при прогнозировании ураганов, или в процессе активного развития, как во время развивающейся пандемии.

Как власти должны общаться в условиях кризиса?

Кризисы по понятным причинам привлекают много внимания и помогают проиллюстрировать многие важные последующие вопросы. Мы уже видели, как реакция общественности на железнодорожные и другие аварии характеризовалась как стремлением возложить вину на себя, так и чувством стыда за то, что такие события могут происходить в нашем обществе. Для любого коммуникатора в условиях кризиса, безусловно, важно иметь реальную эмпатию к чувствам аудитории. Зоолог Джон Кребс в 2000-х годах, будучи председателем Агентства по пищевым стандартам Великобритании, столкнулся с целым потоком кризисов, включая диоксины в молоке и губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота (BSE, или "коровье бешенство"). При общении с общественностью он придерживался следующей пятиступенчатой стратегии: 9 .

то, что мы знаем (знание);

то, чего мы не знаем (неопределенность);

что мы делаем, чтобы выяснить (планы);

что люди могут сделать за это время, чтобы подстраховаться (самоэффективность);

и что советы могут меняться (гибкость и временность).

Например, на пресс-конференции он признал, что они не знают, попала ли BSE в организм овец, но сказал, что на сайте разрабатывается диагностический тест, а пока они не советуют людям перестать есть

баранину, но, случае беспокойства, "измените свой рацион, и мы свяжемся с вами". Паники не было, и первоначальное падение потребления баранины было нейтрализовано, когда цена была снижена.

Мы привыкли к популистским комментаторам, выражающим абсолютную уверенность в том, кого следует винить в последнем кризисе, поэтому, когда я слышу, как кто-то выступает перед публикой, я сверяю его с превосходным списком Джона Кребса. Мой личный опыт говорит о том, что политикам крайне сложно признать неопределенность (пункт 2), и еще сложнее признать предварительность советов (пункт 5) - они, кажется, считают, что должны говорить с абсолютной и неизменной убежденностью. Эти два вопроса тесно связаны между собой - если нет признания неопределенности, то любое изменение политики открывает возможность для обвинений в "развороте", а таким образом связывает их с решениями, которые могут стать явно неуместными. К сожалению, мы наблюдали это во время пандемии Ковид-19, когда люди все еще навязчиво протирали поверхности долгое время после того, как стало ясно, что основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный, а не воздушный.

Третий пункт Кребса - что мы делаем, чтобы узнать больше - кажется самоочевидным, но политики, как правило, не хотят признавать необходимость исследований или даже экспериментов. Опять же, во время пандемии Ковид-19 было принято множество политических решений по борьбе с инфекциями в школах при минимальном количестве подтверждающих фактов. В Великобритании в 2021 году наконец-то было проведено надлежащее научное исследование альтернативных стратегий после того, как ученик сдал анализ на Covid-19. 201 школа была случайным образом распределена: либо отправлять домой всех школьных контактов для изоляции на десять дней, либо разрешать контактам оставаться в школе, если они сдавали отрицательный анализ каждый день в течение следующей недели. [10](#) Было установлено, что обе политики привели к одинаковым показателям заражения как среди учащихся, так и среди персонала, что показало, что огромное количество учащихся было без необходимости изолировано после заражения одного из контактов.

Когда случится следующий кризис, проверьте, соблюдается ли список Кребса .

Кто эти зрители?

Первое правило общения - молчать и слушать. Очень важно понимать свою аудиторию - ее культуру, потребности, знания, эмоции и тревоги, непонимание, цели - будь то ваши коллеги, общественность или политики и лица, принимающие решения. Язык и образы должны быть уместными - графики веера Банка Англии являются хорошими примерами того, как были приложены определенные усилия, чтобы сделать сообщение доступным.

Также важно понимать, что объекты неопределенности аудитории могут отличаться от объектов коммуникаторов. Организации могут готовить оценки, интервалы и выражения уверенности в отношении конкретной величины, например национального ВВП, но их аудиторию может больше интересовать то, как развивается экономика в их конкретном регионе, или влияние Brexit или других событий. И опять же, такое понимание приходит только через выслушивание проблем.

Уже стало клише, что одна конкретная аудитория не любит неопределенности - политики. Считается, что когда президенту Линдону Б. Джонсону представили диапазон оценок, он сказал: "Диапазоны - это для скота. Назовите мне число", , а другому президенту, Гарри Трумэну, надоело, что советники говорят "С одной стороны, это", а с другой - " , то", и он, видимо, попросил прислать ему однорукого экономиста. Такие необоснованные требования к определенности со стороны лиц, принимающих решения, не только абсурдны и потенциально опасны, но и могут рассматриваться как способ переложить ответственность с политиков на советников, как, например, фраза "мы следуем науке", использовавшаяся во время пандемии Ковида. Я слышал ужасные истории о том, как на графиках, прежде чем их показывали лицам, принимающим решения, стирали полосы погрешностей.

А пока, возможно, цитата статистика Джона Тьюки должна висеть на стене над столом каждого политика: "Гораздо лучше приблизительный ответ на правильный вопрос, который часто бывает расплывчатым, чем точный ответ на неправильный вопрос, который всегда можно уточнить"[11](#).

Что передается?

Это может показаться очевидным, но мы должны четко определить, в чем мы не уверены - в объекте. Например, нет смысла говорить о риске того, что что-то произойдет, не уточняя, будет ли это в течение всей жизни, в следующем году или завтра. Так, когда на противозачаточных таблетках указывается "эффективность 91 %", можно не понять, что это относится к году использования, и, таким образом, по оценкам, примерно 9 из 100 женщин, принимающих комбинированные таблетки, забеременеют через год. [12](#) Когда Национальная метеорологическая служба США сообщает о "20-процентной вероятности осадков", они объясняют, что это вероятность в одном месте, усредненная по прогнозируемой территории в указанный период времени - это не означает дождь в 20 % случаев или на 20 % территории. [13](#)

Хорошие коммуникаторы также объясняют источник неопределенности. Это неизбежная непредсказуемость, ограниченность доказательств, сомнительные предположения в модели или разногласия экспертов? Это также возможность объяснить поэтапный научный метод - в начале пандемии Ковид-19 было сказано, что это новый вирус, о котором мало что известно, но тщательное исследование означает, что часть неопределенности будет устранена.

Величина неопределенности может быть выражена с помощью слов, цифр или графиков. В большинстве разговоров используются слова, передающие неопределенность, - от слов "события могут произойти", "могут быть", "могут быть" или "скорее всего произойдут" до таких терминов, как "возможно" или "возможно". Но, как показал пример с Заливом Свиней [в главе 2](#), эти слова расплывчаты и могут быть неверно истолкованы. Более полезные словесные альтернативы включают в себя заранее определенные категоризации, как, например, использование МГЭИК термина "вероятно" для обозначения вероятности выше 66 %; уточнение числа, говоря, что это оценка, или около 30, или что истинное значение может быть выше или ниже; сообщение списка возможностей, как в списке подозреваемых в преступлении; или утверждение, но признание возможности ошибиться, как в правиле Кромвеля .

Хотя слова, выражающие неопределенность, лучше, чем ничего, в этой книге акцент делается на использовании чисел для выражения неопределенности и риска. В отношении вероятностей единичных событий я лично избегаю слова "шанс", если только речь не идет об играх или других контекстах, в которых вероятности можно согласовать и рассчитать, но "вероятность" может звучать неуклюже, поэтому я предпочитаю грубый формат частоты, например "примерно 2 из 10 таких людей, как вы" или процент "примерно 20 %". Популярным является формат "1 из X" ("примерно один из пяти"), но лучше избегать использования многих из них вместе, поскольку это требует умственных усилий для сравнения: на вопрос, что указывает на больший риск заболеть - "1 из 100, 1 из 1000 или 1 из 10?" - 28 % респондентов в США и 25 % в Германии дали неправильный ответ. [14](#) Аналогично, как мы видели в [главе 12](#), лучше избегать "периодов возврата", таких как "мы ожидаем увидеть это раз в сто лет", поскольку люди склонны ожидать, что между такими событиями пройдет 100 лет. Связанное с этим явление - предвзятость соотношения, когда конкурс, в котором шансы на победу составляют 9 из 100, (нелогично) предпочитается конкурсу с шансами на победу 1 из 10. [15](#) Поэтому знаменатели должны быть фиксированными, чтобы сравнение проводилось, скажем, между 9/100 и 10/100, где лучший выбор должен быть более очевидным. Крайний вариант смещения соотношений возникает, когда знаменатель полностью игнорируется, так называемое пренебрежение знаменателем, например, когда одна трагедия приводит к требованиям дорогостоящих мер предосторожности, игнорируя крайнюю редкость этого события.

Абсолютные и относительные риски

После того как в 2013 году я наткнулся на заголовок "Просмотр телевизора может убить вас" [16](#), я счел своим долгом проверить доказательства, стоящие за этим тревожным утверждением. Японские исследователи наблюдали за более чем 75 000 человек [17](#) в среднем около десяти лет за каждым, и оказалось, что у тех, кто смотрел телевизор более 5 часов в день, риск умереть от легочной эмболии (тромбов в легких) был в 2,5 раза выше (95 % доверительный интервал от 1,2 до 5,3) по сравнению с теми, кто смотрел телевизор менее двух с половиной часов в день. Таким образом, относительный риск составил

2,5, что и послужило поводом для замечательного заголовка. Но как насчет абсолютных рисков? Оказывается, на 100 000 лет наблюдения приходилось дополнительно 5,4 смертельных эмболии, что означает, что, даже если результаты исследования верны и имеют причинно-следственную связь, кому-то придется смотреть телевизор более 5 часов в сутки в течение 19 000 лет, чтобы ожидать смертельной эмболии легочной артерии из-за просмотра телевизора. Так что, возможно, вам пока не стоит отменять подписку на потоковое вещание.

Эти примеры показывают, как взгляд на абсолютные риски может привести альтернативную перспективу в, казалось бы, тревожные истории. Но есть ситуации, когда относительные риски являются жизненно важной частью коммуникации. Первая касается маловероятных, потенциально катастрофических событий. Например, в 2009 году жителям итальянского горного города Аквила сказали, что абсолютный риск землетрясения невелик, что оказалось правдой, и впоследствии они не приняли традиционную защитную меру - временно переехали. Через несколько дней в результате сильного землетрясения в городе погибло 300 человек. [18](#) Семь итальянских ученых, занимавшихся вопросами землетрясений, были позже осуждены за непредумышленное убийство на основании того, что они выдали излишне обнадеживающие сообщения и не подчеркнули, что хотя абсолютный риск был низким, относительный риск был по меньшей мере в сто раз выше нормы. Впоследствии приговоры были отменены, но не раньше, чем прозвучало леденящее душу предупреждение о важности надлежащего информирования о рисках. Даже если риск катастрофы может быть небольшим, все мы ежедневно принимаем недорогие меры предосторожности, которые делают его еще меньше - пристегиваемся ремнем безопасности и осторожно переходим дорогу.

Второй контекст, в котором относительные риски важны, - это когда абсолютные риски сильно различаются. Например, об эффективности медицинского лечения обычно сообщается в относительных показателях, например, компания Pfizer сообщила, что ее вакцина Covid-19 снижает риск симптоматического заболевания на 95% (95% интервал от 90% до 98%). [19](#) Такие относительные преимущества

являются стандартным способом подведения итогов эффективности и, как правило, достаточно постоянны независимо от фоновой частоты событий, например, можно ожидать, что заявление Pfizer будет справедливо как для групп с низким, так и с высоким риском. В отличие от этого, абсолютная польза будет сильно варьироваться в зависимости от контекста и продолжительности рассматриваемого периода времени: она будет больше, скажем, у пожилых людей и при циркуляции большого количества вируса, и может быть крайне мала у молодых людей, когда вируса не так много, как мы увидим ниже.

Относительная польза определяет, работает ли вакцина, и поэтому является подходящим показателем, когда регулирующие органы дают разрешение на ее использование. В отличие от этого, абсолютная польза становится актуальной при принятии решения о том, стоит ли принимать вакцину, поскольку ее необходимо сопоставить с возможными побочными эффектами. В конце концов, вакцина от оспы очень эффективна, но я не собираюсь делать ее, поскольку (в настоящее время) не существует никакого риска.

Особая проблема возникает при передаче и сравнении небольших острых рисков от внезапных аварий или катастроф. Их часто размещают на таких шкалах, как $1/1\,000\,000$, $1/100\,000$, $1/10\,000$ и т. д., как на диаграмме F-N на [рис. 12.2](#). Однако одинаковые интервалы на шкале относительного риска могут создать неверное впечатление, что абсолютные различия в рисках равны - отсюда и изменения в масштабе на графике Национального регистра рисков Великобритании, показанном [на рис. 12.3](#).

Как и в любом частотном формате, лучше иметь фиксированный знаменатель. Одна из предложенных стандартизаций - , известная как микроморт, единица измерения риска смерти 1 к 1 000 000, которая позволяет сравнивать различные виды деятельности, а также просто жизнь. Конечно, это лишь приблизительные вероятности, и при оценке рисков для конкретного человека необходимо учитывать множество других факторов. Но [таблица 14.1](#) помогает объяснить, почему я не являюсь любителем мотоциклов.

Наши вредные привычки, воздействие вредной окружающей среды и длительные заболевания могут не представлять острого риска внезапной смерти, но их совокупный хронический риск может

сократить нашу жизнь. У каждого из нас есть ежегодный риск умереть ([рис. 11.2](#)), поэтому в данном контексте относительный риск - это отношение рисков. Например, ежедневное употребление порции красного мяса связано с коэффициентом опасности 1,1 (т. е. с увеличением годового риска смерти на 10 %), что сократит продолжительность жизни примерно на один год. ^{fn1}

В принципе, мы могли бы составить турнирные таблицы всех рисков, с которыми мы сталкиваемся, но одна из проблем со сравнениями, подобными приведенным в [таблице 14.1](#), заключается в том, что, как мы видели в [главе 1](#), у людей могут быть совершенно разные эмоциональные реакции на потенциальные угрозы - добровольный риск от приятного занятия ощущается совсем иначе, чем риск, навязанный нам нашей работой. В идеале мы должны сохранять контекст, а значит, и ощущения, связанные с риском, постоянными, поэтому стандартные мерилa, такие как шанс быть пораженным молнией или выбросить столько шестерок подряд, обычно не помогают. Вместо этого, рассказывая о риске, связанном с землетрясениями, следует сравнивать его с рисками в других местах на Земле, подверженных землетрясениям.

Смерть от	Средние микроморты
Прыжок с парашютом	8
Погружение с аквалангом (член клуба)	5
Коммерческое рыболовство, в день (Великобритания)	3
Добыча угля, в день (Великобритания)	1
Путешествие за 7500 миль на поезде	1
Проехал 7 500 миль на автомобиле	25
Проехал 7 500 миль на мотоцикле	1,000
Неестественные причины, каждый день (Англия и Уэльс)	0.

[Таблица 14.1](#)

Средние микроморфозы (риск смерти 1 на 1 000 000) для различных видов деятельности. [20](#)

На сайте есть еще несколько коротких моментов, которые следует запомнить, если вы захотите сообщить цифры, обобщающие неопределенность и риск. Во-первых, "98 % выживаемости" звучит лучше, чем "2 % смертности", что свидетельствует о том, что формулировка цифр может влиять на чувства людей, поэтому лучше всего приводить проценты или частоты как положительных, так и отрицательных исходов. Во-вторых, неопределенность в отношении величин может быть выражена в виде полного распределения вероятностей, как в байесовских апостериорных распределениях ([глава 7](#)), оценки и 95-процентного интервала, округленного числа или диапазона, как в Национальном регистре рисков. И в этом случае важную роль может сыграть формулировка интервалов. В климатических прогнозах Великобритании 2009 года оценивался интервал неопределенности для возможного повышения температуры, верхний предел которого составлял 12°, и одна из целей состояла в том, чтобы избежать появления в средствах массовой информации на сайте слов о том, что изменения "могут достигать 12°". Поэтому в прогнозах истинное значение было указано как "очень маловероятно, что оно превысит 12°", и этот ловкий переход от негативной к позитивной оценке изменил тон освещения.

[На рис. 14.1](#) показаны некоторые из многочисленных способов визуализации неопределенности величин. Планки погрешностей широко используются, например, для отображения интервалов неопределенности для оценок R ([глава 8](#)), однако проблема заключается в том, что они проводят резкое различие между значениями внутри и вне интервала и могут создать неверное впечатление, что значения в интервале одинаково вероятны, а те, что вне его, по сути, невозможны. Я предпочитаю скрипичные или градиентные графики, которые позволяют избежать жестких границ (на градиентном графике плотность чернил пропорциональна вероятности). Массивы иконок - популярный способ показать, например, что мы ожидаем от ста похожих людей, хотя мы обнаружили, что человеческие иконки могут быть слишком эмоциональными и лучше заменить их на пятна, и что цвета, обозначающие плохие исходы и смерть, не должны быть слишком яркими. fn2

Intervals and Ratios



error bars



box plot



icon array

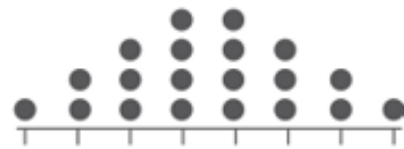
Distributions



violin plot



gradient plot



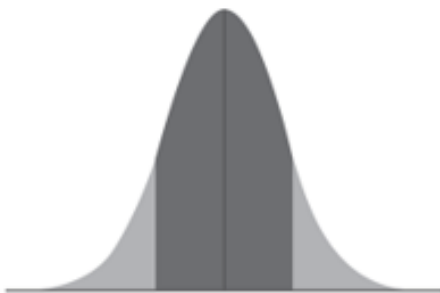
quantile dot plot



hypothetical outcome plot



ensemble plot



probability density
and interval plot



contour boxplot

Рисунок 14.1

Некоторые приемы визуализации неопределенности. Адаптировано из книги Padilla, Kay and Hullman. [21](#)

Рисунок 14.1 включает то, что Падилла и его коллеги называют "контурной диаграммой", представляющей, скажем, возможный путь урагана по некоторой территории. Здесь используется ограниченный набор заштрихованных интервалов неопределенности, что аналогично веерной диаграмме Банка Англии. Это, пожалуй, моя любимая визуализация, предпочтительно без центральной оценки, поскольку она создает впечатление неопределенности и остается простой и интерпретируемой.

В последнее время наблюдается большой интерес к визуализации неопределенности путей ураганов, поскольку это может стать решающим фактором при принятии решения об эвакуации или других мерах предосторожности. Стандартным методом является "конус неопределенности", который представляет собой интервал прогнозирования с вероятностью 66 % для пути урагана, но который, как и полосы погрешностей, может привести людей к мысли, что области за пределами конуса "безопасны". Альтернативы включают "диаграмму спагетти" из смоделированных путей или более структурированную "диаграмму ансамбля", как показано на [рис. 14.1](#). Анимированный "график гипотетических исходов" показывает возможные реализации моделирования Монте-Карло, что может наглядно продемонстрировать неопределенность и потенциальную изменчивость в исходах.

Как ни странно, визуализации могут быть слишком хорошими. Если они слишком увлекательны и реалистичны, люди могут поверить, что они действительно отражают истину, а не являются конструкцией, основанной на моделях и суждениях. Как мы видели ранее, веерные диаграммы Банка Англии могут не передать должным образом 10 % более глубокой, немоделируемой неопределенности в хвостах. Поэтому задача состоит в том, чтобы создать визуализацию, которая была бы привлекательной и информативной и в то же время передавала бы свои собственные условности и ограничения.

Каков эффект от передачи информации о неопределенности?

Это огромный и очень сложный вопрос, поскольку на аудиторию может повлиять то, что она думает, что чувствует или что делает, и в любом случае существует огромная вариативность в том, как люди реагируют. Несомненно, многим людям трудно понять числовые выражения неопределенности, но это связано с общей нехваткой навыков счета и особыми проблемами при работе с малыми числами, такими как 1 к 1 000 000. Конечно, стандартизация таких терминов, как "вероятный", имеет большое значение, и мы знаем, что положительное или отрицательное представление может повлиять на понимание величины. Люди также различаются по тому, как они эмоционально реагируют на неопределенность; например, когда им показали диапазон по риску развития рака, те, кто по природе своей был более оптимистичен, выразили меньшее беспокойство, возможно, потому, что они могли сосредоточиться на нижней границе диапазона. [22](#)

Существует ограниченное количество исследований, посвященных влиянию информирования о "косвенной неопределенности", основанной на качестве доказательств ([глава 9](#)). Эксперименты показывают, что люди снижают уровень своего доверия, когда им сообщают, что утверждение основано на низкокачественных доказательствах, хотя если людям не сообщают о качестве доказательств, они склонны считать, что оно хорошее. Это демонстрирует трогательную форму доверия, [23](#) которой, к сожалению, могут злоупотреблять люди, делающие надуманные заявления, основанные на некачественных доказательствах.

Данные свидетельствуют о том, что уверенное выражение неуверенности, например, с помощью диапазонов, в целом не снижает доверия к источнику сообщения. [24](#) Это обнадеживает - было бы очень жаль, если бы честное признание неуверенности означало, что люди отвергают наше мнение и обращаются к какому-нибудь шарлатану, выражающему полную уверенность.

Что мы должны ожидать от доверительного общения?

В начале этой главы я подчеркивал необходимость демонстрировать надежность, но как это лучше всего сделать? Я входил в группу, которая выработала пять кратких принципов, в которых неопределенность играет важную роль. [25](#) Если мы хотим быть достойными доверия, мы должны стремиться к тому, чтобы

Информировать, а не убеждать: В целом, основной принцип доверительной коммуникации заключается в том, чтобы дать аудитории возможность принимать решения, соответствующие ее ценностям, а не манипулировать ею, заставляя делать или думать то, что хочет коммуникатор. Хотя могут возникнуть кризисные ситуации, когда убеждение будет уместным.

Будьте сбалансированы: Указывайте как плюсы, так и минусы, пользу и вред, победителей и проигравших. Хотя баланс не должен быть ложным: споры об изменении климата не сводятся к 50:50.

Говорите о неопределенности прямо: используйте все способы, описанные в этой главе, будь то вербальные, численные или графические.

Признайте ограничения в доказательствах: Используя идеи о косвенной неопределенности, изложенные [в главе 9](#), мы можем четко определить качество и силу доказательств.

Постарайтесь упредить недоразумения: для этого необходимо знать свою аудиторию и то, как ваши данные могут быть неверно истолкованы или использованы другими людьми. Например, британский статистический регулятор Эд Хамферсон рекомендовал производителям официальной статистики подчеркивать, какие выводы можно и нельзя делать основе данных. [26](#)

Эти принципы стали частью набора инструментов правительства Великобритании по борьбе с дезинформацией RESIST-2, [27](#), но вполне резонно спросить, каков эффект от такого подхода - было бы, по меньшей мере, печально, если бы вся эта достоверность была встречена со скептицизмом и подозрительностью. Поэтому мои коллеги провели большое исследование, в котором сообщения разного формата ("убеждающие" или "сбалансированные") о вакцинах Covid-19 или ядерной энергетике были показаны более чем 1000 человек, [28](#), каждый из которых был случайным образом распределен для просмотра одного сообщения.

Для людей, которые уже приняли вакцины Covid-19 или ядерную энергию, не было разницы в том, насколько они считали сообщения заслуживающими доверия. Но для людей, настроенных скептически, "сбалансированное" сообщение было оценено как значительно более заслуживающее доверия, чем "убеждающий" формат. Это важный и

обнадеживающий вывод, который означает, что стандартный способ общения многих правительственных структур - попытка убедить аудиторию поверить во что-то - активно снижает доверие в той самой группе, которую они больше всего хотят охватить, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь, используя не убеждающий формат. Это может стать важным уроком для всех, кто занимается общением.

Вместе с моими коллегами Алексом Фрименом и Джоном Астоном у меня была возможность применить эти идеи на практике, когда нас попросили помочь рассказать о пользе и вреде вакцины Covid-19 компании AstraZeneca в апреле 2021 года, после сообщений о серьезных тромбах и на фоне растущего беспокойства по поводу вакцины. Нам прислали данные о тромбах, и мы построили плавную линию для риска в каждом возрасте, поскольку возраст является важным фактором, определяющим как пользу, так и вред вакцинации. Затем мы сравнили потенциальный вред с аналогичными по значимости преимуществами, в данном случае с предотвращением госпитализации в реанимацию. Как подчеркивалось выше, абсолютные выгоды в значительной степени зависят от количества циркулирующего вируса, поэтому мы подготовили ряд сценариев. [. На рис. 14.2](#) показан "низкий риск", существующий в данный конкретный период 2021 года. Как уже говорилось выше, в анализе используются абсолютные, а не относительные выгоды, поскольку именно эти показатели важны при принятии решения о предложении или принятии вакцины.

В соответствии с пятью принципами, изложенными выше, мы сосредоточились на первых двух - информировать, а не убеждать, и быть сбалансированными. Таким образом, сообщение не пыталось утверждать, что вакцины "безопасны и эффективны", а скорее демонстрировало, что они могут быть достаточно безопасны и эффективны, чтобы давать их некоторым людям при определенных обстоятельствах. Мы не стали вводить неопределенность в сюжет, поскольку это означало бы излишнюю сложность, например, размывание точек, и не добавило бы смысла сообщению. Качество наших доказательств было достаточно высоким, и люди склонны предполагать это в любом случае, хотя позже мы добавили на график некоторые предостережения о том, что существуют другие потенциальные преимущества и вред, которые мы не оценивали

количественно. Наконец, мы не указывали на потенциальные источники недоразумений на самом графике и были рады видеть, что он не был использован не по назначению.

Для 100 000 человек с низким риском облучения fn3

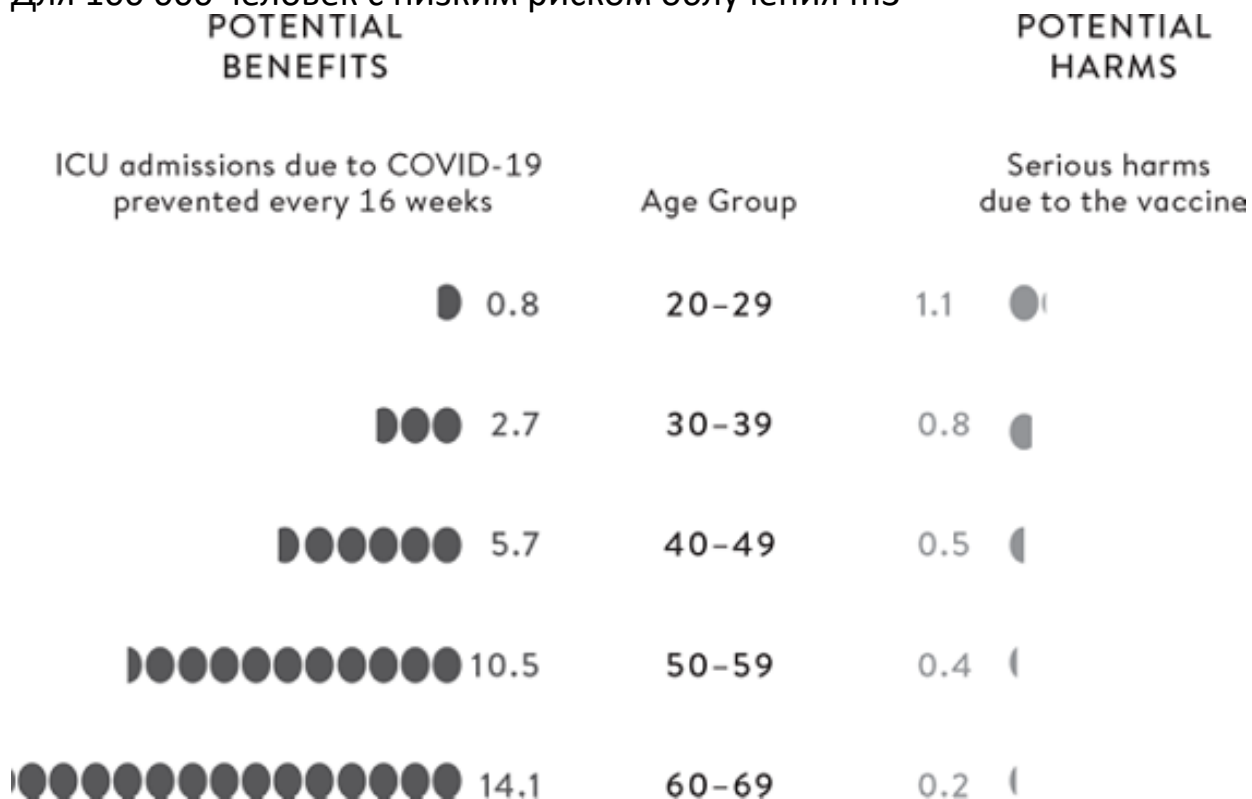


Рисунок 14.2

Оценки основных преимуществ и вреда вакцины "АстраЗенека Ковид-19", использованные в передаче BBC 7 апреля 2021 года. Для пожилых людей польза явно перевешивает потенциальный вред, но для более молодых групп эти показатели становятся более сбалансированными.

Джонатан Ван-Там, уважаемый и пользующийся доверием заместитель главного врача, потратил немало времени на то, чтобы объяснить эту сложную инфографику публике, а в заключение заявил, что вакцина больше не будет рекомендована людям моложе тридцати лет (позже этот был увеличен до сорока). Это было принято, не было никаких обвинений в развороте, никаких сильных опасений по поводу вакцины, и это представление было широко растиражировано.

Хотя этот график можно рассматривать как примерную информацию о вероятности пользы или вреда для отдельного человека в будущем, он в первую очередь использовался для объяснения причин политики, которая должна быть применена к популяции. Это, естественно, подводит нас к важнейшему вопросу - как мы принимаем решения в условиях неопределенности, будь то человек, решающий, делать ли ему прививку, или правительственный орган, решающий, кому предложить вакцину?

Это непростая задача, и отчасти именно поэтому принятие решений было оставлено на сайте до конца книги.

Резюме

Крайне важно четко передавать информацию о неопределенности, но это не так просто.

Вместо того чтобы стремиться к тому, чтобы вам доверяли, постарайтесь продемонстрировать свою надежность.

В кризисной ситуации дайте рекомендации, но признайте неопределенность и условность советов.

Определять потребности, убеждения и навыки аудитории и оценивать коммуникации.

Тщательно выбирайте метрики и визуализации, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Использовать различные уровни и форматы общения для развития различных навыков счета.

Старайтесь информировать, быть сбалансированным, признавать неопределенность и ограниченность доказательств, а также упреждать недопонимание.

Факты свидетельствуют о том, что доверие к человеку ведет к росту доверия со стороны тех, кто настроен более скептически.

Нет смысла быть надежным, если вы скучны, поэтому цель - быть ярким и увлекательным, но без манипуляций.

Коммуникаторам недостаточно кратко изложить свою аналитическую неопределенность - они должны постараться сделать так, чтобы у аудитории сложилось правильное впечатление о надежности любых утверждений.

ГЛАВА 15. Принятие решений и управление рисками

Жизнь - это длинная череда решений, принимаемых в условиях неопределенности. Большинство из них мы принимаем без особых раздумий - в какое время отправиться на прием или какую одежду надеть, выходя на улицу в непогоду. Некоторые более важные решения могут заставить нас сделать паузу и подумать немного медленнее - куда поехать в отпуск или какую машину купить. Другие могут быть действительно решающими - заводить ли детей, сбежать ли в цирк или какое лечение выбрать для рака.

В теории, используя идеи, впервые разработанные Фрэнком Рэмси ([глава 3](#)), существует формальный механизм принятия решения о том, что лучше сделать, состоящий из следующих четырех основных шагов: Составьте список возможных действий и возможных последствий этих действий.

Назначьте вероятность для каждого возможного последствия, учитывая каждое действие.

Придайте значение каждому из этих возможных вариантов развития событий.

Предпримите действие, которое максимизирует ожидаемую выгоду.

Эти этапы лежат в основе экономической концепции "рационального" поведения человека, олицетворяемого идеальным Homo economicus.

Это может показаться разумной структурой, и мы могли бы следовать этим правилам в том, что теоретик принятия решений Леонард Сэвидж назвал малым миром 1 - контролируемой ситуацией, такой как игра в рулетку. Но реальный, большой мир гораздо сложнее, и определить все возможные действия, исходы, вероятности и значения - задача не из легких, о чем мы говорили в главе о глубокой неопределенности. И даже если бы мы могли выполнить шаги 1-3, принятие решения может оказаться несколько сложнее, чем максимизация ожидаемой выгоды.

Рассмотрим самый простой пример. На рис. 15.1 показана так называемая стандартная азартная игра, которая, по сути, представляет собой компромисс между гарантированным результатом и хорошим или плохим результатом, выбранным случайным образом.

Ожидаемое вознаграждение при игре в азартные игры равно $p \text{ Value(выигрыш)} + (1 - p) \text{ Value(проигрыш)}$, и поэтому в соответствии с правилами, перечисленными выше, мы должны отказаться от азартной игры и согласиться на уверенную игру, если $\text{Value(sure thing)} > p \text{ Value(win)} + (1 - p) \text{ Value(lose)}$.

Предположим, что вам предстоит подбросить монету: при выпадении головы вы получите £1, а при выпадении решки - ничего. Тогда ожидаемая прибыль составит $\frac{1}{2} \times £1 + \frac{1}{2} \times £0 = 50$ пенсов, поэтому, если вам предложат 50 пенсов в качестве уверенности, вам должно быть безразлично, играть ли в азартные игры или взять 50 пенсов наверняка. Но будете ли вы безразличны, или предпочтете 50 пенсов наверняка?

А что если поднять ставки? Представьте, что вы участвуете в игровом шоу и уже выиграли 5 000 фунтов стерлингов - назовем это игрой 1. Теперь у вас есть выбор: (а) согласиться на дополнительные £10 000, или (б) попытаться угадать бросок монеты, выиграв £20 000, если вы окажетесь правы, и ничего, если вы ошибетесь. Что бы вы выбрали - уверенность или азартную игру? Я думаю, большинство людей выбрали бы вариант "наверняка", если только они не увлеклись.

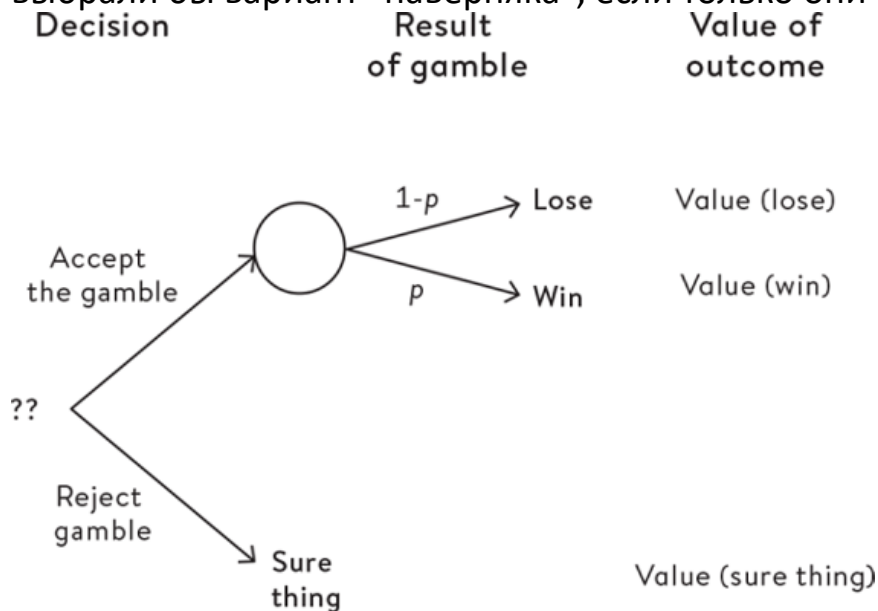


Рисунок 15.1

Стандартная азартная игра - выбор между выбором "верной вещи" и получением Value(sure thing), или принятием азартной игры. Вероятность p выигрыша и получения вознаграждения равна Value(win), а вероятность $1 - p$ проигрыша и получения чего-то равного Value(lose).

Если вы выбрали 10 000 фунтов стерлингов, вы демонстрируете "неприятие риска", поскольку избегаете азартной игры, даже если ожидаемый выигрыш составляет 10 000 фунтов стерлингов при обоих вариантах. Но что, если бы выигрыш в азартной игре составлял 40 000 фунтов стерлингов, а выигрыш в уверенной игре - 10 000 фунтов стерлингов? Вы бы чувствовали себя по-другому? Отвращение к риску заходит так далеко, что в какой-то момент вы предположительно рискнете.

Один из способов рассмотрения подобных ситуаций, впервые разработанный Даниэлем Бернулли (еще одним племянником Якоба Бернулли) в 1738 году, заключается в том, чтобы определить нелинейность ценности - или полезности - денег. Другими словами, ценность, которую мы придаем каждой денежной единице, уменьшается по мере увеличения суммы - получение первых 1000 фунтов стерлингов стоит для нас гораздо больше, чем изменение суммы с 19 000 до 20 000 фунтов стерлингов. Это означает, что полезность 10 000 фунтов стерлингов, которые мы точно получим, больше половины полезности 20 000 фунтов стерлингов, и показывает, почему люди не склонны рисковать ради более высокой вероятности прибыли.

Теперь давайте изменим сюжет игрового шоу - назовем его "Игра 2". Представьте, что вы уже выиграли 25 000 фунтов стерлингов, деньги у вас в кармане, и вы готовитесь идти домой, чувствуя себя весьма довольным тем, как все сложилось. Но тут вас вызывают обратно, чтобы сделать последний поворот: вам нужно выбрать между (а) отдать 10 000 фунтов стерлингов наверняка и (б) угадать бросок монеты, и если вы проиграете, вам придется отдать 20 000 фунтов стерлингов, а если угадаете правильно, то весь выигрыш останется у вас. Что вы можете сделать? Оказывается, многие люди говорят, что скорее предпочтут сыграть в азартную игру, чем столкнуться с

определенным проигрышем. Это известно как склонность к риску или стремление к более высоким потерям.

Но небольшой анализ показывает, что и игра 1, и игра 2 идентичны по своим конечным результатам: (а) 15 000 фунтов стерлингов наверняка и (б) 50:50 шансов на 5 000 или 25 000 фунтов стерлингов. Это показывает, что наш выбор в условиях неопределенности может не соответствовать кажущейся "рациональной" структуре - важно не только то, к чему вы пришли в итоге, но и то, с чего вы начали.

Все становится еще сложнее, когда мы рассматриваем малые вероятности. Люди покупают лотерейные билеты, хотя ожидаемый выигрыш гораздо меньше, чем цена билета, поэтому они стремятся к риску при малой вероятности большого выигрыша. Но мы покупаем страховку, платя больше, чем ожидаемый убыток (иначе страховые компании разорились бы), поэтому мы не склонны к риску, когда вероятность крупного убытка мала.

Это дает классическую четырехкратную схему, приведенную [в табл. 15.1](#), выявленную психологами Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски, ², демонстрирующую типичное поведение при принятии решений в условиях неопределенности с известными исходами и вероятностями.

В ответ на эти наблюдения Канеман и Тверски разработали теорию перспектив - более сложную математическую основу для принятия решений в условиях неопределенности, объясняющую неприятие потерь, перевес низких вероятностей и фокусировку на изменениях, а не на конечных состояниях. Основные идеи теории перспектив были подтверждены эмпирически, ³ хотя, по словам Канемана, она все еще не предназначена для полного описания человеческого поведения, ⁴ которое гораздо более тонко, чем можно описать формулой.

До сих пор мы нереалистично предполагали, что знаем все вероятности и исходы, но рассмотрим следующий выбор, который я предлагаю школьникам. У меня есть две сумки:

В мешке А есть 5 красных и 5 черных шаров.

В мешке В 10 шаров, все либо красные, либо черные, причем количество красных шаров выбрано случайным образом от 0 до 10.

Прибыль Стремление к риску Нежелание рисковать из-за ради маловероятной высокой вероятности выигрыша, выгоды, например, например, предпочтение предпочитая покупать уверенного выигрыша, а не 50:50 лотерейные билеты при удвоении выигрыша - "птица в ради "возможности руке стоит больше , чем шанс получить две в кустах".

Потери Нежелание рисковать Стремление к риску при высокой из-за низкой вероятности потерь, например, вероятности потерь, предпочтение 50:50 при удвоении например, потерь перед уверенностью в предпочитая покупать больших потерях страховку, чтобы застраховаться от катастроф

Таблица 15.1

Обычное поведение при принятии решений в условиях неопределенности, которое не вписывается в стандартную модель рационального принятия решений.

Вам нужно на сайте выбрать цвет, красный или черный, затем мешок, А или В, а затем мяч из своего мешка. Если вы выберете мяч выбранного вами цвета, то получите приз. Что бы вы предпочли выбрать: мешок А с известным шансом на успех или мешок В с неизвестным шансом?

С точки зрения ожидаемого выигрыша варианты идентичны; между двумя цветами существует полная симметрия, и поэтому не стоит выбирать любую комбинацию цвета и сумки, а не другую. Но люди, как правило, предпочитают сумку А - ту, шансы которой известны как 50:50. Это неприятие риска, связанное с неопределенностью вероятностей, называется неприятием двусмысленности, основанное на пионерской работе экономиста и активиста Дэниела Эллсберга в 1951 году. 5

Если вернуться к обсуждению "уверенности" ([глава 9](#)), мы увидели, что аналитики не желают выносить уверенные суждения , когда знают, что им не хватает жизненно важной информации, которая может кардинально повлиять на их мнение. Если мы выберем мешок В с неизвестной долей красных и черных шаров, мы окажемся именно в таком "информационном пробеле", поэтому люди предпочитают

избегать этого и выбирать ситуацию с высокой степенью уверенности, когда мы знаем шансы. Мы можем рассматривать это как надежную стратегию, при которой мы не будем потом корить себя. Или как пессимистическую стратегию, в которой мы исходим из того, что, что бы мы ни выбрали, произойдет самое худшее, и предпринимаем действия, гарантирующие наименее плохой результат.

Конечно, в большинстве реальных решений мы имеем дело не только с неопределенностью в отношении вероятностей; мы также не знаем последствий и того, как мы к ним отнесемся, и, возможно, даже не знаем всех доступных вариантов - мы имеем глубокую неопределенность, , как мы исследовали в [главе 13](#). Никакая формальная теория не может справиться с маловероятными событиями с высоким уровнем воздействия, когда и риски, и результаты плохо понятны. И что очень важно, мы редко сталкиваемся с одним единственным бесповоротным решением, поскольку обычно существует целая последовательность незначительных суждений, которые могут привести к принятию решения, не имея ни малейшего желания сесть и положительно решить, что это лучшее, что можно сделать. Возможно, вы сможете распознать это в своей жизни.

Итак, если формальная теория вызывает затруднения, как же нам принимать решения в условиях такой неопределенности? По-видимому, существует четыре стратегии, представляющие собой широкий континуум уменьшения технической сложности, которые можно применять как к решениям, принимаемым отдельными людьми, так и к решениям, принимаемым от имени организаций или правительств.

Полный анализ решений, как описано выше. Это будет реалистично только в достаточно контролируемой ситуации малого мира, в которой можно предположить, что варианты, вероятности и значения могут быть хотя бы приблизительно полностью количественно определены, например, в ряде азартных игр. Предыдущие примеры показали, что не всегда следует ожидать, что выводы будут соответствовать человеческой интуиции. В качестве другого (по общему признанию, нереалистичного) примера предположим, что у вас есть фиксированная

сумма денег , которая может быть потрачена на лечение только одной из трех групп с заболеваниями разной степени тяжести;

(а) Группа с болезнью А: из каждых 100 человек все обычно умирают, но вы можете спасти жизни 3 из них.

(b) Группа с болезнью В: 50 из каждых 100 человек обычно умирают, а вы можете спасти жизни 3 из них.

(с) Группа с болезнью С: 3 из каждых 100 человек обычно умирают, а вы можете спасти все их жизни.

Каждый из вариантов приводит к одинаковой общей выгоде с точки зрения количества спасенных жизней. Но вам может показаться, что вариант (а), по крайней мере, дает некоторую надежду людям, которые точно умрут, а вариант (в) лечит болезнь, которая иногда приводит к летальному исходу. Вариант (b), который просто снижает риск на небольшую величину, может показаться не таким привлекательным.

Полуколичественный анализ, при котором мы делаем все возможное, чтобы перечислить варианты и даже оценить вероятности и значения, но при этом полностью признаем ограничения и ищем стратегии, устойчивые ко всему тому, чего мы не знаем. Когда команда Винтонского центра по передаче информации о рисках и фактах работает над пособиями по принятию решений для пациентов NHS, мы приводим приблизительные оценки частоты выздоровления и побочных эффектов альтернативных вариантов. 6 Не существует формулы, направляющей человека к принятию решения, но цель состоит в том, чтобы полностью рассмотреть все варианты, изучить чувства и поощрить пациентов быть настолько осторожными или смелыми, насколько они хотят. Успех означает, что после этого, что бы ни случилось, пациент, по крайней мере, чувствовал, что имел полную информацию, когда принимал решение.

Эвристика, когда решения принимаются с помощью неформальных и неосознанных правил. Психолог Герд Гигеренцер популяризировал идею о том, что многие решения в условиях неопределенности принимаются быстро и игнорируют большую часть доступной информации - так называемые быстрые и экономные стратегии; 7 например, если спросить, какой из пары городов больше, просто выбрать самый известный. Они могут хорошо работать в повседневной

жизни, но, конечно, можно придумать примеры, в которых они не срабатывают.

Сюжетная основа, или воображение возможного будущего. Это может быть близко к тому, что мы обычно делаем - Дэниел Канеман, как предполагается, сказал: "Никто никогда не принимал решение из-за цифры, им нужна история".⁸ И если мы позволяем себе размышлять над мрачными историями, то мы можем естественным образом перейти к поведению предосторожности, пытаюсь сделать нас устойчивыми к худшему, что может случиться. Эти идеи были расширены до теории нарратива убеждения⁹ для принятия решений в условиях глубокой неопределенности, в которой люди сосредотачиваются на нарративе, который кажется "правильным" для объяснения имеющихся данных, используют этот нарратив для воображения возможных вариантов будущего и нечисловым образом оценивают ценность этих воображаемых вариантов будущего, чтобы сделать выбор. Хотя это может быть достаточно описательным того, что мы делаем в повседневной жизни, лично я не убежден в том, что эмоционально обусловленные убеждения являются подходящей основой для принятия серьезных решений - мы получаем достаточно этого в социальных сетях. Я считаю, что лучше поощрять людей думать медленно и оценивать масштабы там, где это возможно - разумеется, не веря в "правильность" своих оценок.

Написаны целые книги, в которых сравниваются первая и третья и четвертая стратегии, часто критикуются специалисты по оценке рисков, экономисты и финансовые аналитики, которые, похоже, действительно верят своим моделям. Но это кажется ложным разделением между двумя крайностями, уходящим корнями в устаревшее различие между количественно измеримыми "рисками" и не поддающимися количественной оценке "неопределенностями" Фрэнка Найта ([глава 13](#)).

В отличие от этого, остальная часть главы в основном иллюстрирует вторую стратегию - количественно оценить все, что возможно, стараясь при этом осознавать неизбежную неадекватность любого анализа. И мы начинаем с самых сложных вещей, которые можно выразить в цифрах, - с государственной политики, связанной с риском для людей, дорогостоящей и спорной. Естественно суммировать ожидаемые

затраты на политику, затрагивающую целые общества, но количественно оценить выгоды от вмешательства правительства гораздо сложнее, особенно когда оно может спасти (или потерять) жизни.

Политические решения

В "Зеленой книге" Казначейства Великобритании [10](#) дается руководство по оценке вариантов политики с использованием либо анализа затрат и выгод, при котором выгоды оцениваются в денежном выражении, либо анализа экономической эффективности, при котором сравниваются затраты на достижение единицы выгоды; в обоих случаях будущие затраты и выгоды дисконтируются на фиксированную величину в год. Например, при рассмотрении возможных улучшений дорог можно определить денежную стоимость не только сэкономленного времени, но и прогнозируемого снижения количества жертв на дорогах. Для этого необходимо определить стоимость предотвращения смертельного исхода (VPF), которая ежегодно пересматривается Министерством транспорта Великобритании и в настоящее время составляет более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Это также позволяет хладнокровно оценивать целесообразность дополнительных мер безопасности. Например, в 1990-х годах рассматривалась возможность создания системы автоматической защиты поездов, которая бы постоянно контролировала и, если потребуется, регулировала скорость движения поездов, но ее отменили, когда подсчитали, что она будет стоить 9-10 миллионов фунтов стерлингов за каждый предотвращенный смертельный случай, в то время как VPF тогда составляла всего 700 000 фунтов стерлингов. [11](#) Такие соображения могут быть отменены, когда общество сильно обеспокоено; огромные суммы тратятся на утилизацию ядерных отходов, независимо от реального риска для здоровья людей.

Транспортная политика кажется простой по сравнению с природной средой. Но как определить стоимость лесов, лесных массивов и деревьев для общества? Управление национальной статистики должно сделать это для "Счета природного капитала", оценив общую годовую стоимость лесов в Великобритании в 2020 году в 8,9 миллиарда фунтов стерлингов. Примерно половина этой суммы приходится на улавливание углерода, но более 1 млрд фунтов стерлингов составляют

расходы от 800 миллионов посещений в целях туризма и отдыха и еще 1 млрд фунтов стерлингов - от пользы для здоровья. [12](#) А вот культурная и духовная ценность, например, древних деревьев, в настоящее время не монетизируется. fn2

Конечно, все эти оценки затрат и выгод полны неопределенности, и "Зеленая книга" требует 90-процентных интервалов для результатов в показателях затрат и выгод или экономической эффективности и рекомендует такие дополнительные детали, которые мы подчеркиваем на протяжении всей этой книги, как анализ чувствительности допущений, выявление важных факторов, которые определяют выводы, и немонетизируемых выгод, которые не включены. Вариант "как обычно" всегда должен быть, и необходимо сделать предупредительную поправку на "оптимизм"; рекомендуемая поправка для нестандартных проектов гражданского строительства - допустить превышение затрат до 66 %, что отражает горький опыт затрат, выходящих далеко за пределы рассчитанных интервалов неопределенности. Есть утверждения, что в мегапроектах наивный оптимизм, как правило, преобладает над "стратегическим искажением" - преднамеренным занижением стоимости по политическим причинам. [13](#)

Ценность человеческого существования заключается не только в продолжительности жизни, но и в ее качестве. Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) на протяжении десятилетий проводил анализ экономической эффективности, чтобы помочь решить, какие методы лечения будут оплачиваться Национальной службой здравоохранения (NHS), основываясь на оценке стоимости достижения дополнительного года жизни с поправкой на качество. Это требует присвоения значений медицинским состояниям, так, например, по шкале EuroQoI 5D, используемой во многих оценках, "сильная тревога или депрессия" отнимает 0,29 от годового качества жизни, то есть год с этим состоянием "стоит" только 71% от здорового года. [14](#)

Эти значения обычно получают из опросов населения с использованием временных компромиссов, так что, предположительно, респонденты считают, что в среднем 5 лет полного здоровья стоят 7 лет сильной тревоги или депрессии, что приводит к

значению полезности для этого состояния $\frac{5}{7} = 0,71$. Хотя эти значения могут быть разумными при оценке воздействия на группы людей, неясно, будут ли они работать как индивидуальные "полезности" в стандартной теоретической системе принятия решений. Если мы оценим здоровую жизнь как 1, а смерть как 0, то полезность в 0,71 будет означать, что кто-то, теоретически, готов согласиться на операцию, которая в случае успеха вылечит депрессию, но будет иметь 29 % смертности. Я не представляю, насколько это приемлемо.

В предыдущей главе мы увидели, как наша инфографика ([рис. 14.2](#)) была использована для объяснения политического решения о том, каким возрастным группам не следует рекомендовать вакцину AstraZeneca Covid-19, и, хотя сфера ее применения была ограничена, мы считаем, что она ясно иллюстрирует компромисс между пользой и вредом в будущем.

Но еще одна особенность становится очевидной, когда мы оглядываемся на этот анализ. Существует качественное различие между теми, кому наносится вред (более бледные точки справа), и теми, кто получает пользу (более темные точки слева). , что те, кому наносится вред, становятся идентифицируемыми людьми, потенциально имеющими имена и лица, в то время как те, кто получает пользу, являются "статистическими" людьми - никто никогда не знает, кто получил пользу от вакцины.

Как известно из социальных сетей, в обществе может возникнуть сильная реакция против навязывания вреда от вакцинации здоровых людей, независимо от того, насколько редки побочные эффекты. Действительно, люди, пострадавшие от этой и других вакцин против SARS-CoV-2, на момент написания статьи начали судебные процессы против производителей. Этот вопрос также возникает при строительстве "умных" автомагистралей, где обочина используется как дополнительная полоса движения; это может спасти статистические жизни, поскольку улучшение транспортного потока побуждает больше людей пользоваться автомагистралями, а не более опасными дорогами А, но это может стоить некоторых высоко идентифицируемых жертв аварий.

Это свидетельствует о том, что при принятии политических решений крайне важно понимать и принимать во внимание общественную

озабоченность. Существует значительная разница между восприятием статистических и идентифицируемых жизней - вполне вероятно, что гораздо больше, чем Value of Preventing a Fatality в 2 миллиона фунтов стерлингов, будет потрачено на спасение жизни конкретного человека, который привлек внимание СМИ, скажем, ребенка, застрявшего в колоде. И, конечно, общественная озабоченность становится особенно актуальной при разработке нормативных актов, направленных на снижение риска причинения вреда населению.

Регулирование и риск

Мы хотим быть защищены от опасностей, но не хотим ограничивать свои свободы. Мы хотим иметь "безопасные" продукты и чистую и устойчивую окружающую среду, не нанося при этом ущерба экономике. Как сбалансировать эти противоречивые требования?

Значительная индустрия "риска" выросла вокруг разработки правил и рекомендаций, касающихся того, что разрешено в организациях или в нашем обществе. В целом это относится к управлению рисками, включающему в себя процесс анализа, коммуникации и управления рисками, в идеале с привлечением общественности и заинтересованных сторон на каждом этапе. Некоторые организации пытаются разделить эти роли, что делает еще более важным правильное информирование о неопределенности с использованием всех вербальных, числовых и графических инструментов, которые мы рассматривали в этой книге.

Стратегии анализа рисков обычно носят полуколичественный характер, причем роль формального анализа снижается по мере углубления неопределенности. Но когда речь заходит о серьезных рисках на работе, по крайней мере одна крупная организация готова выразить свои суждения в цифрах.

Каков приемлемый риск быть убитым на работе?

В 2001 году Управление по охране труда и технике безопасности Великобритании (HSE) выпустило весьма влиятельный документ под названием "Снижение рисков, защита людей". [15](#) R2P2, как его стали называть, использовал инновационный подход к охране труда; что очень важно, в нем не упоминается о том, чтобы сделать что-либо "безопасным", и вместо этого все угрозы рассматриваются с точки

зрения приемлемых и неприемлемых рисков. Это стало известно как система "Допустимость риска".

[На рис. 15.2](#) показан подход HSE к рискам, которым подвергаются люди в результате несчастных случаев на производстве. Вероятность гибели сотрудника на рабочем месте 1 к 1 000 000 в год считается в целом приемлемой - это не значит безопасной, но достаточно безопасной. Но вероятность 1 к 1 000 считается недопустимой для работника, как и 1 к 10 000 для представителя общественности. Угольщики и рыбаки (см. микроморты в [табл. 14.1](#)) - две профессии, которые часто попадают в зону непереносимости. Если предполагаемый риск находится между непереносимой и широко приемлемой зонами, то это допустимо только в том случае, если риски будут сделаны настолько низкими, насколько это целесообразно (ALARP). означает, что меры по снижению риска должны приниматься, если они соразмерны.

Если не ограничиваться опытом отдельных людей, то крупные промышленные аварии могут приводить к массовой гибели людей. Я до сих пор помню свой шок, когда в 1974 году взорвался химический завод в Фликсборо [16](#) , но двадцать восемь погибших в тот день превзошли по масштабам выброс облака ядовитого газа с завода Union Carbide в Бхопале, Индия, в 1984 году, когда погибло более 2000 человек и еще десятки тысяч получили ранения. [17](#) Влияние этих событий - это не просто сложение результатов для отдельных людей; обеспокоенность общества проявляется в возмущении общественности , а также в реакции политических деятелей и средств массовой информации. Это нелегко измерить, но HSE довольно смело заявила, что промышленная установка с вероятностью 1 к 5 000 в год привести к 50 смертям является нетерпимой, но вероятность 1 к 500 000 (сотая часть риска) в целом приемлема. Эти пределы могут быть пропорционально расширены, так что вероятность 1 к 500 в год привести к 5 смертям также является невыносимой. fn3

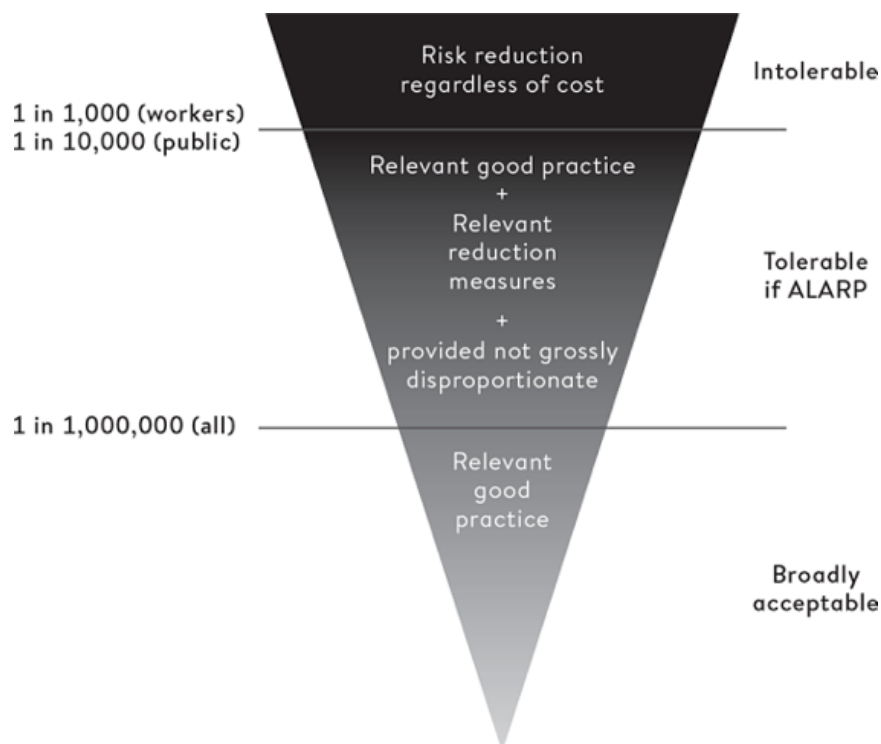


Рисунок 15.2

Система допустимого риска для отдельных лиц и несчастных случаев на производстве, разработанная Управлением здравоохранения и безопасности Великобритании.

HSE утверждает, что необходимо оценить как индивидуальные риски наиболее подверженных риску людей, так и общественные риски, а затем "только когда оба вида риска продемонстрированы как допустимые и ALARP, обязанность оператора может считаться выполненной". Это накладывает большую ответственность на тех, кто строит модели для возможных отказов, поскольку мы видели, как такие модели для маловероятных событий с высоким воздействием особенно склонны к чрезмерной точности, ограниченному объему, неопределенности и ошибкам. Ни один анализ не может претендовать на "правильность", поэтому очень важна устойчивость выводов к альтернативным предположениям. Особенно если вы эксплуатируете установку, которая может взорваться.

Токсикология и воздействие на окружающую среду

Хотя мало кто из нас живет рядом с промышленными объектами повышенной опасности, все мы потребляем пищу и дышим воздухом, и

мы бы предпочли не пострадать от этого процесса. Задача регулирующих органов - установить максимальные рекомендуемые уровни воздействия для повседневных опасностей, таких как пестициды и пищевые добавки, а также химические вещества, используемые в промышленных процессах. Неопределенность является основополагающим в этом количественном, но осторожном процессе.

Основная идея заключается в проведении экспериментов на животных, как правило, с участием мышей, специально выведенных с учетом их склонности к развитию опухолей, для определения максимального уровня воздействия, который либо не вызывает наблюдаемых негативных последствий, либо не приводит к неоправданному дополнительному риску. Этот допустимый уровень для мышей затем делится на коэффициенты неопределенности (КН), чтобы установить пределы воздействия для обычных людей. Идея коэффициентов неопределенности, также известных как "пределы безопасности", восходит к 1950-м годам, когда они первоначально были установлены на уровне 100, то есть допустимая доза для животных делилась на 100, чтобы применить ее к человеку. В настоящее время стандартный способ экстраполяции от мышей к повседневной жизни человека заключается в использовании отдельных коэффициентов неопределенности для переноса воздействия от животного к человеку, от среднего человека к чувствительному человеку и от краткосрочного к долгосрочному воздействию - затем они умножаются вместе, чтобы получить общий запас безопасности. Это похоже на инженерные коэффициенты безопасности при строительстве мостов, только более масштабные.

Конечно, никто из нас не хочет, чтобы пища, которую мы едим, причиняла вред, но иногда предосторожность может быть излишней.

Сколько подгоревших тостов можно употреблять?

В январе 2017 года Агентство по пищевым стандартам Великобритании запустило кампанию Go for Gold, призывающую людей избегать подгорания пищи. В качестве аргумента было указано, что акриламид - химическое вещество, образующееся при подгорании пищи, - был признан МАИР "вероятным канцерогеном" (см. [главу 10](#)). FSA не предоставило ни оценки текущего вреда, причиняемого акриламидом,

ни выгоды от его снижения в результате того, что люди следуют его советам, но кампания привела к появлению таких заголовков, как "Подрумяненные тосты и хрустящий жареный картофель "потенциальный риск рака"". [18](#)

Наша команда fn4 получила предупреждение об этой кампании под эмбарго, и, поскольку я очень люблю хрустящий жареный картофель, я решил, что мы должны проанализировать доказательства потенциального вреда. Во-первых, мы отметили, что интенсивные усилия не привели к убедительным доказательствам какой-либо количественной связи с раком у людей, и, как мы видели в [главе 10](#), IARC описывает опасность, а не риск. [19](#) Во-вторых, эксперименты на мышах показали, что контрольная доза акриламида составляет 170 мкг/кг массы тела в день - это означает, что мы можем быть уверены, что воздействие ниже этого уровня не вызовет измеримого повышения риска развития опухолей у мышей. fn5

По сравнению с этим эталонным уровнем 170 у мышей, даже люди с высоким потребления акриламида, например, съедающие по кусочку подгоревшего тоста в день, получают всего 1,1 мкг/кг/день. Это всего лишь 160-я часть от контрольного уровня у мышей, что может показаться довольно обнадеживающим и объяснить, почему так трудно было наблюдать какой-либо эффект от акриламида в рационе человека. Но поскольку эта опасность касается рака, токсикологические комитеты требуют довольно произвольного запаса безопасности, состоящего из двух коэффициентов неопределенности по 100, другими словами, допустимая доза для человека устанавливается как одна 10 000-я от дозы для мышей. Это означает, что допустимое воздействие составляет примерно одну шестидесятую часть от потребления взрослого человека с высоким уровнем потребления, то есть люди должны съесть только кусочек подгоревшего тоста размером с ноготь большого пальца каждый день, несмотря на отсутствие фактических доказательств риска для человека. Это стало основой для кампании FSA, и мы не были впечатлены, и [на рис. 15.3](#) показан мой вклад в дискуссию.

Насмешки в СМИ, в том числе и благодаря нашему вмешательству, привели к быстрой отмене кампании Go for Gold, но с тех пор я слышал о людях, которые испытывают навязчивую тревогу по поводу

подгоревшей пищи. Возможно, более тревожным является то, что люди могут посчитать это очередной пугающей историей от ученых и заставить их игнорировать действительно важные предупреждения, скажем, о потенциальном вреде ожирения.

При обжарке кофе также образуется акриламид, и в 2018 году суд Калифорнии постановил, что на входах в кофейни должны быть вывешены таблички, предупреждающие о возможной связи с раком. В то время я использовал данные Агентства по охране окружающей среды США, чтобы подсчитать, что ежедневная чашка кофе может увеличить абсолютный пожизненный риск развития рака на 0,0003 %, а поскольку примерно у половины из нас в какой-то момент будет диагностирован рак, это не кажется очень важным дополнением к 50 %.[20](#) Калифорнийское управление по оценке опасностей для здоровья окружающей среды (ОЕННА) пришло к аналогичным выводам и в 2019 году решило, что никаких предупреждений делать не нужно, поскольку доза акриламида в кофе слишком мала, чтобы представлять канцерогенный риск.[21](#) Во всех этих спорах, как правило, упускается из виду, что существуют веские доказательства того, что кофе полезен для здоровья и действительно связан со снижением риска развития рака.[22](#) Таким образом, один из уроков заключается в том, что мы должны более широко рассматривать как потенциальный вред, так и пользу от любой деятельности, а не сосредотачиваться на конкретных вредных факторах.

Использование по умолчанию коэффициентов неопределенности для установления приемлемых пределов воздействия кажется довольно грубым, и хотя утверждают, что эта процедура не так консервативна, как может показаться на первый взгляд,[23](#) предпринимаются постоянные усилия, чтобы сделать их менее произвольными и построить надлежащие модели для реальных рисков для людей.[24](#) Для меня реальной проблемой является наличие одного порога для "приемлемого" воздействия, что способствует восприятию всего, что выше этого порога, как "небезопасного", что является nonsensом. Это показывает огромную ценность разработанной HSE системы "Допустимость риска", в которой есть два порога: высокий, определяющий непереносимый риск, которого следует избегать, и низкий, представляющий в целом приемлемую вероятность вреда. Это

было смелое, но разумное нововведение в деликатную область "здоровья и безопасности".



Рисунок 15.3

160 ломтиков подгоревшего тоста - то, что я мог бы есть каждый день и при этом получить дозу акрилаида, которая, как было показано на примере мышей, не представляет особого риска. Место съемки - моя кухня, тосты предоставлены BBC.

Соблюдение мер предосторожности

Существует множество примеров того, как официальные органы не спешили признавать потенциальные угрозы. Например, предупреждения о потенциальном вреде рентгеновских лучей и других видов ионизирующего излучения появились в начале 1900-х годов, но потребовались десятилетия, чтобы принять адекватные меры защиты; когда я был молод, рентгеновские лучи все еще регулярно использовались в обувных мастерских для проверки посадки детей.

Аналогичным образом, смертельные случаи среди асбестовых рабочих стали отмечаться до 1910 года, и с течением десятилетий количество доказательств вреда росло. Регулирование было неадекватным, но на запрет ушло почти сто лет; по оценкам 1999 года, около 250 000 человек в Западной Европе умрут от мезотелиомы в течение последующих тридцати пяти лет. [25](#)

Подобные неудачи в прошлом привели к появлению рекомендаций относительно общего принципа предосторожности в отношении рисков для общества. Он имеет множество различных версий; одна из них, особенно сильная, гласит, что не следует предпринимать никаких действий, пока они не будут доказано "безопасными", что кажется скорее параноидальным, чем предупредительным, хотя именно такой подход был использован в судебном деле 2018 года в Калифорнии против продавцов кофе - они должны были доказать, что их продукт безопасен, и поэтому были виновны, пока не доказана невиновность.

Более слабый принцип предосторожности, широко пропагандируемый Европейским союзом, гласит, что мы не должны ждать убедительных научных доказательств, прежде чем защищаться от возможного риска. На первый взгляд это может показаться очень разумным перед лицом растущих угроз для окружающей среды - мы должны быть как последний поросенок и строить свой дом из кирпичей, даже если мы не знаем наверняка, не придет ли большой плохой волк и не зарычит ли он.

Но почему все ограничилось кирпичами? Почему этот поросенок не построил убежище, способное пережить ядерную зиму? Против чрезмерного энтузиазма в отношении мер предосторожности, основанных на наихудших сценариях, отреагировал Филип Тетлок: "Мы не можем на полном ходу упреждать каждую угрозу, которая появляется на экране чьего-то радара. Мы должны определить приоритеты" [26](#).

Предосторожность может иметь непредвиденные последствия. Германия давно испытывает отвращение к атомной энергетике, укрепившееся после Чернобыльской катастрофы, и окончательно отказалась от нее после Фукусимы. Это означает, что они все больше полагаются на угольные электростанции, которые еще больше способствуют изменению климата. И это не единственный способ,

которым событие на Фукусиме нанесло косвенный вред из-за избытка предосторожности. Мы уже видели ([глава 13](#)), как эта атомная электростанция в Японии была построена в известной зоне цунами и, тем не менее, не была должным образом защищена от экстремальных волн. Затем в 2011 году произошло цунами, системы охлаждения вышли из строя, и произошел выброс радиоактивных загрязняющих веществ. Это вызвало огромный международный интерес, а комиссар Европейского союза по энергетике Гюнтер Эттингер заявил: "Говорят об апокалипсисе, и я думаю, что это слово выбрано особенно удачно". Более 150 000 местных жителей были эвакуированы, а инцидент получил 7-й уровень по Международной шкале ядерных и радиологических событий (INES) - это самый высокий балл по шкале, достигнутый ранее только Чернобылем. [27 fn6](#) Но был ли это адекватный ответ на риски?

В то время как цунами унесло жизни по меньшей мере 18 000 человек, ни один работник АЭС "Фукусима" не погиб (хотя один смертельный случай рака легких был позже отнесен на счет радиации). Однако эвакуация нанесла огромный ущерб социальному, экономическому и психическому здоровью, включая более пятидесяти случаев немедленной смерти стационарных больных и пожилых людей во время эвакуации, а почти 1800 последующих смертей были классифицированы как "связанные с катастрофой". [28](#) Чрезмерная предосторожность, подстегиваемая страхами перед радиацией, привела к мерам, которые принесли гораздо больше вреда, чем пользы.

Так что же нам делать, принимая решения в условиях неопределенности? Мой личный вывод заключается в том, что лучше всего работать по списку, описанному ранее, пытаюсь количественно оценить неопределенность, но признавая, что это неадекватно. И по мере того как мы все больше признаем более глубокую, онтологическую неопределенность, когда мы даже не можем уверенно перечислить, что может произойти, мы отходим от попыток формального анализа и переходим к стратегии, которая должна достаточно хорошо работать как в ситуациях, которые мы себе представляли, так и тех, которые мы не представляли.

Сводный список соображений для принятия решений в условиях более глубокой неопределенности может включать в себя:

Сложность: Противостоять взаимосвязанным, системным рискам; отдаленное событие может нарушить хрупкую цепочку поставок.

Избыточность: Не пытайтесь оптимизировать - потери будут всегда.

Смирение: Не думайте, что вы все предусмотрели - не существует "типичных" экстремальных событий.

Надежность: Нацельтесь на то, что будет достаточно хорошо работать в тех ситуациях, которые вы продумали.

Устойчивость: Старайтесь уметь быстро восстанавливаться, что бы ни случилось.

Обратимость: При потенциально катастрофических потерях старайтесь не идти по пути невозврата.

Адаптивность: Наличие систем раннего предупреждения о новых проблемах и способность менять направление деятельности при изменении условий.

Открытость: Сосредоточьтесь на общении и сотрудничестве, приглашая на сайт широкий спектр точек зрения, активно участвуйте в обсуждении и избегайте принятия единственной точки зрения.

Сбалансированность: Не концентрируйтесь только на отрицательных сторонах, а подумайте о потенциальной пользе и вреде любого вмешательства, включая возможные побочные эффекты предосторожности.

Лично я считаю, что такие стратегии работы с более глубокими неопределенностями могут естественным образом привести к (возможно, временному) подходу, основанному на принципе предосторожности - нам не нужен отдельный принцип.

И хотя этот список был предназначен для организаций и правительств, многое из него относится и к тому, что нам приходится решать каждый день. Мы не можем деконструировать каждое решение и пройти через формальный процесс оценки результатов, вероятностей и ценностей. Вместо этого нам нужно защитить себя от худшего, что может случиться, и в то же время воспользоваться открывающимися возможностями. Отправляться в отпуск с приключениями, но с планированием, надежной поддержкой и страховкой. Рисковать, но не быть безрассудным.

Резюме

Теоретическая основа рационального принятия решений в условиях неопределенности требует полного описания вариантов, исходов, значений и вероятностей.

Принцип максимизации ожидаемой стоимости неадекватно описывает поведение человека.

Недостаток уверенности в вероятности обычно приводит к неприятию риска.

Стратегии принятия решений становятся менее количественными по мере роста неопределенности.

Хотя мы можем использовать воображаемые нарративы в наших личных решениях, это кажется неадекватной основой для общественных решений.

Система "Допустимость риска" устанавливает четкие границы между недопустимыми и широко допустимыми рисками.

Коэффициенты неопределенности используются для определения приемлемых уровней воздействия, когда соответствующие риски не поддаются количественной оценке, но они могут быть чрезмерно осторожными.

Принцип (слабой) предосторожности предполагает превентивные действия, не дожидаясь доказательств вреда, но является естественным следствием устойчивой стратегии работы в условиях глубокой неопределенности.

ГЛАВА 16. Будущее неопределенности

До сих пор мы рассматривали некоторые совершенно тривиальные вопросы, такие как вероятность вытащить из ящика носки с одинаковым рисунком или получить коробку яиц с двойным желтком, а также серьезные вопросы о риске заболевания раком и гибели на работе. Но, приближаясь к концу книги, пришло время перейти к большим, экзистенциальным вопросам.

Какова вероятность того, что вы родились? Или существования человеческой жизни? И имеет ли смысл вообще задавать эти вопросы? Во Введении мы говорили о том, что каждого из нас не было бы на свете, если бы не цепь случайностей. И теперь считается, что это относится не только к отдельным людям, но и ко всему человечеству. Последовательность событий, приведших к развитию разумной жизни на Земле, можно считать чрезвычайно удачной, будь то точное расстояние Земли от Солнца, позволившее существовать воде, химический состав Земли, поддерживающий жизнь, массовое вымирание динозавров после столкновения с астероидом, послужившее толчком к развитию млекопитающих, и так далее.

Еще более фундаментально то, что физические константы, лежащие в основе всей Вселенной, по-видимому, точно настроены для поддержания существования: от точных детерминант, определяющих расширение Вселенной, до гравитационного окна, позволяющего звездам формироваться, и соотношения материи и антиматерии, позволяющего Вселенной сгуститься после Большого взрыва. Без этих "космических совпадений" ничто из существующего не развивалось бы так, как оно развивается. То, что мы вообще здесь, кажется необычным. Но эти вопросы касаются вещей, которые произошли, и если бы они не произошли, то нас бы здесь не было, чтобы задавать этот вопрос. Антропный принцип гласит, что поэтому бессмысленно даже обсуждать вероятность нашего существования. Это крайний пример "предубеждения выживания" - книги в аэропортах полны советов о том, что сделало бизнес успешным, но невозможно определить факторы, повышающие ваши шансы, только рассматривая успехи - нам нужно сравнить их с неудачами. Точно так же, чтобы ответить на подобные экзистенциальные вопросы, нам нужно рассмотреть ситуации, в которых нас не существует. А это нам недоступно, если только не представить себе мультивселенную, в которой только одна из возможностей была бы той самой зоной Златовласки, которая позволила нам оказаться здесь и стать свидетелями нашей удачи.

Проблемы с попыткой ответить на эти вопросы становятся еще более очевидными, когда мы признаем, что все вероятности - это суждения, выражающие личную неуверенность. Кто может быть человеком (или чем-то), оценивающим эти числа? В некоторых обстоятельствах имеет

смысл оценивать вероятности произошедших событий, например, когда кто-то выиграл в лотерею или у него родились трое детей с одинаковыми днями рождения, поскольку можно представить себе, что мы могли бы сделать это до события. Но никто не мог предположить, что я существовал до того, как я появился, и для оценки вероятности существования человечества или Вселенной нам нужно думать либо об инопланетянах, либо о чем-то за пределами нашей Вселенной.

Это не имеет большого практического смысла, поэтому я и не пытаюсь отвечать на эти вопросы. Но, к сожалению, более разумным кажется задать следующий вопрос.

Какова разумная вероятность того, что человечество прекратит свое существование в ближайшем будущем?

Мы знаем, что мир обречен, когда Солнце расширится, хотя гарантированный срок нашего существования истекает не ранее чем через несколько миллиардов лет. В более обозримые сроки растет интерес к глобальным катастрофическим рискам, которые могут угрожать всему человечеству, таким как ядерная война, неавторизованный ИИ, патогены, столкновение с астероидами и так далее. Хотя мы можем представить себе возможные варианты будущего, в которых эти экзистенциальные угрозы возникнут, оценить вероятность их возникновения довольно сложно.

Но это не останавливает людей. Методы оценки вероятности вымирания варьируются от чисто субъективных суждений, таких как высказывание королевского астронома Мартина Риса "Я думаю, что шансы не лучше, чем пятьдесят на пятьдесят, что наша нынешняя цивилизация на Земле доживет до конца нынешнего века", до опроса экспертов по ИИ, оценивающих довольно точную вероятность 30.5 % вероятности того, что ИИ-катастрофа убьет подавляющее большинство человечества к 2200 году, 1 до основанной на модели оценки шансов 1 к 2 триллионам (миллионам миллионов) на уничтожающий человечество удар астероида в течение ста лет. 2 Участники Глобальной конференции по катастрофическим рискам в 2008 году, которые проявили определенный интерес к этому вопросу, дали среднюю оценку риска вымирания к 2100 году в 19 %. 3 Можно заподозрить, что у этой избранной группы преувеличенное чувство угрозы, но они

оценили только 60 % вероятность того, что более 1 миллиона человек погибнут в результате природной пандемии к 2100 году, что кажется довольно консервативным, особенно , поскольку это впоследствии произошло в течение пятнадцати лет.

Хотя кажется разумным серьезно задуматься о потенциальных угрозах человечеству, я не уверен, что эти вероятности - нечто большее, чем выражение беспокойства. Я бы предпочел воспользоваться суждениями опытных суперпрогнозистов, хотя меня не будет рядом, чтобы оценить их оценки.

Искусственный интеллект

На сайте много неопределенности относительно развития и влияния ИИ. Безусловно, он будет играть все большую роль в нашей жизни - при написании этой книги я использовал большие языковые модели (LLM), которые помогали мне и в кодировании, и в исследованиях (хотя я проверял и переписывал все их утверждения). Но есть и другой важный вопрос - как ИИ справится с собственной неопределенностью?

Важность способности ИИ справляться с неопределенностью признается уже много лет - фактически я участвовал в проведении первых конференций "Неопределенность в ИИ" еще в 1980-х годах. 4 Тогда основные споры велись о том, можно ли адаптировать вероятностные рассуждения к сложным сетевым структурам, воплощенным в так называемых экспертных системах, и я был частью группы, которая показала, что теорема Байеса может использоваться для строгого распространения неопределенности через цепочки рассуждений.

К сожалению, вся эта работа, похоже, сошла на нет, когда дело дошло до массивных сетей глубокого обучения, лежащих в основе крупноязычных моделей, которые, как мы знаем, могут прийти к явно неправдивым выводам, выдаваемым с абсолютной уверенностью. В этой книге мы подчеркивали, что люди, намеренно занижающие или завышающие степень неопределенности, распространяют дезинформацию, но, по крайней мере, они заинтересованы в том, что является правдой, даже если они хотят скрыть это. В отличие от этого, крупноязычные модели в настоящее время не имеют никакого представления о том, правдиво то, что они говорят, или нет: все

подается с одинаковой уверенностью. Они могут быть, если воспользоваться техническим термином, обманщиками. 5 fn1

Внесение неопределенности в глубокое обучение является активной областью исследований, а количественная оценка неопределенности - неотъемлемой частью машинного обучения в целом, поэтому, возможно, ситуация улучшится, и будущий ИИ сможет предоставлять надежную оценку своей (личной) неопределенности. Если бы можно было доказать, что эти оценки калибруются, это бы очень помогло в установлении надежности ИИ. Я бы хотел, чтобы мой бот знал, что он знает и чего не знает.

Манифест неопределенности

В этой книге мы рассмотрели много материала, и я поздравляю вас с тем, что вы добрались до конца (если только вы не перескочили на эту страницу). Надеюсь, изложение получилось связным, и теперь самое время подвести итоги и извлечь из всех примеров и историй некоторые общие уроки для улучшения работы с неопределенностью в будущем, как для отдельных людей, так и для всего общества.

Первый урок, с которым мы познакомились, заключается в том, что неопределенность - это личные отношения с миром, имеющие объект внимания, источник, выражение и другие характеристики. Хотя в некоторых обстоятельствах мы все можем согласиться с тем, что происходит, в целом нам приходится выносить собственные суждения - мы должны владеть своей неопределенностью и не только признавать ее, но и позитивно приветствовать ее как возможность для обучения и изменений. Это требует честности и смирения, как в самоанализе, так и в общении с другими.

Во-вторых, мы должны стараться по возможности выражать нашу неопределенность в цифрах. Теория вероятности - это замечательная система, обладающая многими необычными свойствами, помогающая нам понять, почему так часто происходят совпадения и какова роль удачи в нашей жизни. В принципе, мы можем утверждать любые вероятности, но если мы хотим, чтобы они были полезны, они должны соответствовать реальному миру, быть выверенными и дискриминационными. Однако следует помнить, что, за исключением субатомного уровня, вероятности не являются свойством внешнего мира - они фактически не существуют. Хотя иногда бывает полезно

вести себя так, как будто существуют объективные "вероятности", определяющие происходящее.

Как только мы принимаем, что вероятности - это, по сути, суждения, естественно принять байесовский подход к обучению на опыте, при котором наши вероятности обновляются по мере накопления доказательств, а теорема Байеса показывает, как вероятность может быть использована для противодействия утверждениям, что события должны быть "больше, чем просто совпадением". Наш мозг, по-видимому, работает по байесовскому принципу, когда сильные предварительные ожидания обновляются в свете наблюдений, но Оливер Кромвель научил нас, что мы должны сохранять небольшую долю сомнения в нашем понимании мира, чтобы мы могли принимать и адаптироваться к неожиданным событиям.

В науке существуют устоявшиеся способы признания неопределенности, и формальные статистические модели полезны, но мы не должны заблуждаться, думая, что они отражают реальность. Расчетные показатели, такие как Р-значения и доверительные интервалы, зависят от того, верны ли все предположения модели, а мы знаем, что это не так, поэтому к результатам, полученным с помощью статистических пакетов, всегда следует относиться с осторожностью и как к приблизительным ориентирам. Утверждения, основанные на моделях, требуют анализа чувствительности, признания их ограничений и резюме о качестве базовых доказательств, а также, желательно, оценок доверия ко всему анализу. Модели могут быть ценны тем, что дают представление о том, кто или что виновато в произошедших неприятных событиях.

Предсказания, как краткосрочные, так и на перспективу, также могут быть основаны на моделях функционирования мира, и мы можем оценить качество полученных вероятностей с помощью правил подсчета баллов. Все это, конечно, предполагает, что мы можем перечислить возможные варианты будущего, но в более сложных обстоятельствах мы можем столкнуться с глубокой неопределенностью, когда мы признаем, что наше понимание неполно. Тем не менее мы все равно можем попытаться выразить нашу неопределенность в цифрах, хотя это может означать, что определенная вероятность будет отнесена к "чему-то другому".

Экстремальные и потенциально катастрофические события представляют собой особую проблему, хотя гибкое моделирование с использованием "толстых хвостов" должно позволить нам меньше удивляться тому, что происходит, хотя, опять же, очень важно иметь множество и очень образных представлений о том, что может нас ожидать, возможно, включая некоторые намеренно вызывающие "красные команды". Хотя в Руководстве по "красным командам" Министерства обороны Великобритании утверждается, что, возможно, нет необходимости создавать настоящую команду, а важно иметь образ мышления "красной команды", которая осознает все когнитивные и поведенческие предубеждения, которые могут возникнуть, когда организации пытаются планировать будущее. 6

Мы должны быть начеку и против тех, кто делает чрезмерно самоуверенные заявления, и, с другой стороны, намеренно пытается посеять недопонимание, неоправданно преувеличивая неопределенность. Мы должны ожидать доверительного общения, в котором выводы делаются со смирением и неопределенностью и провозглашаются с уверенностью и сочувствием. Но жить в условиях неопределенности не значит быть чрезмерно осторожным - мы можем рисковать, не будучи безрассудными, и при этом быть адаптируемыми и устойчивыми.

Это мои личные уроки, которые я вынес из почти пятидесяти лет работы над проблемами вероятности, случайности, риска, невежества и удачи. Надеюсь, они найдут отклик у вас.

Мы не можем избежать неопределенности. Поэтому мы должны принять ее, смириться с ней и даже попытаться насладиться ею.

Примечания

INTRODUCTION

1. J. Toner, *Risk in the Roman World* (Cambridge University Press, 2023).

2. Ipsos MORI, *What Worries the World* (2022), <https://www.ipsos.com/en-uk/what-worries-world-december2022>. Based on a 'Representative sample of 19,504 adults aged 16–74 in 29 participating countries, 25 Nov.–9 Dec. 2022'
 3. Gallup Inc, *Millennials: The Job-Hopping Generation* (2016), <https://www.gallup.com/workplace/231587/millennials-job-hopping-generation.aspx>
 4. D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Farrar, Straus and Giroux, 2011).
 5. S. Žižek, 'Rumsfeld and the Bees', *Guardian*, 28 June 2008.
-

CHAPTER 1: UNCERTAINTY IS PERSONAL

1. Interview with Esther Eidinow in BBC Radio 4 *Risk Makers*, <https://www.bbc.co.uk/programmes/m0002rq8>
2. This is adapted from M. Smithson, *Ignorance and Uncertainty: Emerging Paradigms* (Springer, 1989), who uses ‘the conscious, metacognitive awareness of ignorance’, but the term ‘metacognitive’ seems redundant.
3. The UK Supreme Court judgement is at *Ivey v Genting Casinos (UK) Ltd (t/a Crockfords)* UKSC 67 (2017), <http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/67.html>
4. A.-R. Blais and E. U. Weber, ‘A Domain-Specific Risk-Taking (DOSPERT) scale for adult populations’, *Judgment and Decision Making* 1 (2006), 33–47.
5. M. A. Hillen et al., ‘Tolerance of uncertainty: conceptual analysis, integrative model, and implications for healthcare’, *Social Science & Medicine* 180 (2017), 62–75.
6. R. N. Carleton et al., ‘Increasingly certain about uncertainty: intolerance of uncertainty across anxiety and depression’, *Journal of Anxiety Disorders* 26 (2012), 468–79.
7. G. Gigerenzer and R. Garcia-Retamero, ‘Cassandra’s regret: the psychology of not wanting to know’, *Psychological Review* 124 (2017), 179–96.
8. Richard Feynman’s comments are part of a BBC interview, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=E1RqTP5Unr4>
9. The BSE inquiry is at <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20060802142310/http://www.bseinquiry.gov.uk/>

10. P. Slovic, 'Perception of risk', *Science* 236 (1987), 280–85.

11. H. P. Lovecraft, *Supernatural Horror in Literature*,
<https://gutenberg.net.au/ebooks06/0601181h.html>

CHAPTER 2: PUTTING UNCERTAINTY INTO NUMBERS

1. P. Wyden, *Bay of Pigs: The Untold Story* (Jonathan Cape, 1979).
2. P. Knapp et al., 'Comparison of two methods of presenting risk information to patients about the side effects of medicines', *Quality and Safety in Health Care* 13 (2004), 176–80.
3. 'Summary of product characteristics. Section 4.8: Undesirable effects', *European Medicines Agency* (2016),
https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-section-48-undesirableeffects_en.pdf
4. 'MI5 terrorism threat level', MI5 (2010),
<https://www.mi5.gov.uk/threats-and-advice/terrorism-threat-levels>
5. 'The UK National Threat Level has been raised from substantial to SEVERE – meaning an attack is highly likely', [Gov.uk](https://www.gov.uk/government/news/uk-terrorism-threat-level-raised-to-severe),
<https://www.gov.uk/government/news/uk-terrorism-threat-level-raised-to-severe>
6. D. V. Budescu et al., 'The interpretation of IPCC probabilistic statements around the world', *Nature Climate Change* 4 (2014), 508–12.
7. Ibid.
8. Fifth Assessment Report, Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014), https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_summary.php
9. D. Irwin and D. Mandel, 'Variants of vague verbiage: intelligence community methods for communicating probability',
<https://papers.ssrn.com/abstract=3441269>
10. D. R. Mandel and D. Irwin, 'Facilitating sender–receiver agreement in communicated probabilities: is it best to use words, numbers or both?',

Judgment and Decision Making 16 (2021), 363–93.

11. Budescu et al., ‘The interpretation of IPCC probabilistic statements around the world’.

12. Obama’s interview is in the Channel 4 programme *Bin Laden: Shoot to Kill* (2011).

13. J. A. Friedman and R. Zeckhauser, ‘Handling and mishandling estimative probability: likelihood, confidence, and the search for Bin Laden’, *Intelligence and National Security* 30 (2015), 77–99.

14. ‘The death of Osama bin Laden: how the US finally got its man’, *Guardian*, 12 Oct. 2012.

15. T. Gneiting et al., ‘Probabilistic forecasts, calibration and sharpness’, *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* 69 (2007), 243–68.

16. Nate Silver’s Trump forecast of 28.6% is at
<https://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/>

17. ‘Nate Silver’s model gives Trump an unusually high chance of winning. Could he be right?’, *Vox*, 3 Nov. 2016.

18. R. M. Cooke, ‘The aggregation of expert judgment: do good things come to those who weight?’, *Risk Analysis* 35 (2015), 12–15.

19. P. E. Tetlock and D. Gardner, *Superforecasting: The Art and Science of Prediction* (McClelland & Stewart, 2015).

20. D. Gardner, *Future Babble* (Penguin, 2012).

21. D. J. Spiegelhalter et al., ‘Bayesian approaches to randomized trials’, *Journal of the Royal Statistical Society: Series A* 157 (1994), 357–87.

22. N. Dallow et al., 'Better decision making in drug development through adoption of formal prior elicitation', *Pharmaceutical Statistics* 17 (2018), 301–16.
23. Cooke, 'The aggregation of expert judgment'.
24. 'Nulty & Ors v Milton Keynes Borough Council [2013] 1 WLR 1183', para 37, England and Wales Court of Appeal (2013), <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70260d03e7f57ea5959>
25. Lord Leggatt, 'Some questions of proof and probability', UK Supreme Court, <https://www.supremecourt.uk/news/speeches.html#2023>
26. M. K. B. Parmar et al., 'The chart trials: Bayesian design and monitoring in practice', *Statistics in Medicine* 13 (1994), 1297–312.
27. M. K. B. Parmar et al., 'Monitoring of large randomised clinical trials: a new approach with Bayesian methods', *Lancet* 358 (2001), 375–81.
-

CHAPTER 3: TAMING CHANCE WITH PROBABILITY

1. F. N. David, *Games, Gods, and Gambling: A History of Probability and Statistical Ideas* (Dover Publications, 1998).
2. Ibid.
3. G. Cardano, *Liber de ludo aleae* (FrancoAngeli, 2006).
4. 'GCSE Maths Past Papers – Revision Maths', *Edexcel*, at <https://revisionmaths.com/gcse-maths/gcse-maths-past-papers/edexcel-gcse-maths-past-papers>
5. 'Student protest against "unfair" GCSE maths question goes viral', *Guardian*, 5 June 2015.
6. 'Number of Atoms in the Universe', *Oxford Education Blog*, <https://educationblog.oup.com/secondary/maths/numbers-of-atoms-in-the-universe>
7. 'Card Shuffling – 52 Factorial', *QI*, at <https://www.youtube.com/watch?v=SLlvwtluC3Y>
8. 'Stigler's law of eponymy', Wikipedia.
9. S. M. Stigler, *Casanova's Lottery: The History of a Revolutionary Game of Chance* (University of Chicago Press, 2022).
10. Ibid.
11. 'National Lottery (United Kingdom)', Wikipedia.
12. F. P. Ramsey, 'Truth and probability', McMaster University Archive for the History of Economic Thought; (1926), 156–98, at <https://econpapers.repec.org/bookchap/hayhetcha/ramsey1926.htm>

13. R. Feynman, 'Probability', *The Feynman Lectures on Physics Vol 1*, Ch. 6, at https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_06.html
 14. A. M. Turing, 'The applications of probability to cryptography', www.nationalarchives.gov.uk HW 25/37 (1941–2). A typeset version is at <https://arxiv.org/abs/1505.04714>
 15. B. de Finetti, *Theory of Probability* (Wiley, 1974).
 16. 'De Finetti's theorem', Wikipedia.
-

CHAPTER 4: SURPRISES AND COINCIDENCES

1. 'Cambridge coincidences collection', *Understanding Uncertainty*,
<https://understandinguncertainty.org/coincidences/>
2. 'Ron Biederman's trousers', *Understanding Uncertainty*,
<https://understandinguncertainty.org/user-submitted-coincidences/ron-biedermans-trousers>
3. P. Diaconis and F. Mosteller, 'Methods for studying coincidences', *Journal of the American Statistical Association* 84 (1989), 853–61.
4. 'Army coat hanger', *Understanding Uncertainty*,
<http://understandinguncertainty.org/user-submitted-coincidences/army-coat-hanger>
5. 'Born in the same bed', *Understanding Uncertainty*,
<http://understandinguncertainty.org/user-submitted-coincidences/born-same-bed>
6. 'What are the Odds?', BBC Sounds,
<https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b09v2x58>
7. 'Happy birthday to you: couple have 3 children all born on same date', *Daily Mail Online*, 13 Oct. 2010.
8. 'Archive on 4 – Good luck, Professor Spiegelhalter', BBC Sounds,
<https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b09kpmys>
9. T. S. Nunnikhoven, 'A birthday problem solution for nonuniform birth frequencies', *American Statistician* 46 (1992), 270–74.
10. 'September 19th is Huntrodds day!', *Understanding Uncertainty*,
<https://understandinguncertainty.org/september-19th-huntrodds-day>

11. O. Flanagan, 'Huntrodds' Day: celebrating coincidence, chance and randomness', *Significance*, 15 Sept. 2014.
12. 'Population estimates by marital status and living arrangements, England and Wales', *Office for National Statistics*,
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesbymaritalstatusandlivingarrangements>
13. 'It's lucky eight for Pagham couple', *Sussex World*, 7 Aug. 2008.
14. R. Sheldrake, 'Morphic resonance and morphic fields: an introduction',
<https://www.sheldrake.org/research/morphic-resonance/introduction>
15. P. Diaconis and F. Mosteller, 'Methods for studying coincidences'.
16. 'To Infinity and beyond', *BBC Horizon 2009–2010*,
<https://www.bbc.co.uk/programmes/b00qszch>
17. A. B. Russell, 'What is the monkey simulator?' (2014),
<https://github.com/arussell/infinite-monkey-simulator>
18. 'Understanding uncertainty: infinite monkey business', *Plus Maths*,
<https://plus.maths.org/content/infinite-monkey-business>
19. K. Yates, 'The unexpected maths problem at work during the Women's World Cup', *BBC Future*,
<https://www.bbc.com/future/article/20230830-the-unexpected-maths-problem-at-work-during-the-womens-world-cup>
20. L. Takács, 'The problem of coincidences', *Archive for History of Exact Sciences* 21 (1980), 229–44.
21. Diaconis and Mosteller, 'Methods for studying coincidences'.
22. D. Spiegelhalter, *The Art of Statistics: Learning from Data* (Penguin, 2019).

23. Every detail of plane crashes can be obtained from <https://www.planecrashinfo.com/>.

24. D. Spiegelhalter 'Another tragic cluster – but how surprised should we be?', *Understanding Uncertainty*, <https://understandinguncertainty.org/another-tragic-cluster-how-surprised-should-we-be>

25. 'Statistics and the law', Royal Statistical Society, <https://rss.org.uk/membership/rss-groups-and-committees/sections/statistics-law/>

26. D. J. Spiegelhalter and H. Riesch, 'Don't know, can't know: embracing deeper uncertainties when analysing risks', *Philosophical Transactions of the Royal Society, A* 369 (2011), 4730–50.

CHAPTER 5: LUCK

1. R. Doll, 'Commentary: the age distribution of cancer and a multistage theory of carcinogenesis', *International Journal of Epidemiology* 33 (2004), 1183–4.
2. '1949 Manchester BEA Douglas DC-3 Accident', Wikipedia.
3. 'Five survivors of spectacular falls', BBC News, 17 June 2013.
4. D. Flusfelder, *Luck: A Personal Account of Fortune, Chance and Risk in Thirteen Investigations* (4th Estate, 2022).
5. 'Archive on 4 – Good luck, Professor Spiegelhalter', BBC Sounds, <https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b09kpmys>
6. 'Edward F. Cantasano', Wikipedia.
7. D. Hadert, 'Lord Howard de Walden', *Guardian*, 12 July 1999.
8. D. K. Nelkin, 'Moral luck', *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta and U. Nodelman, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/moral-luck/>
9. T. Nagel, *Mortal Questions* (Cambridge University Press, 1979).
10. 'Richard P. Feynman Quote', *A–Z Quotes*, <https://www.azquotes.com/quote/1285990>
11. 'Early Space Shuttle flights riskier than estimated', *National Public Radio*, 4 March 2011.
12. Unfortunately, the original 2011 report is no longer available on the website for the NASA Space Shuttle Safety and Mission Assurance Office, but the main graphic has been reproduced in D. Spiegelhalter et al.,

‘Visualizing uncertainty about the future’, *Science* 333 (2011), 1393–400 (Supplementary material).

13. ‘England’s result against India in the third test could hinge on the toss of a coin: I should know ... I lost 14 in a row!’, *Daily Mail Online*, 24 Nov. 2016.

14. ‘Derren Brown – 10 Heads in a Row’ (2012), YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=XzYLHOX50Bc>

15. ‘Flipping 10 heads in a row: full video’ (2011), YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=rwvIGNXY21Y>

16. ‘Builders picking Lotto ball 39 had best chance of winning UK national lottery in 2022’, *Guardian*, 27 Dec. 2022.

17. M. J. Mauboussin, *The Success Equation* (Harvard Business Review Press, 2012).

18. ‘Football results, statistics & soccer betting odds data’, <https://www.football-data.co.uk/data.php>

19. ‘TrueSkill™ ranking system’, Microsoft Research, <https://www.microsoft.com/enus/research/project/trueskill-ranking-system/>

20. E. C. Marshall and D. J. Spiegelhalter, ‘Reliability of league tables of in vitro fertilisation clinics: retrospective analysis of live birth rates’, *British Medical Journal*, 316 (1998), 1701–4.

21. H. Goldstein and D. J. Spiegelhalter, ‘League tables and their limitations: statistical issues in comparisons of institutional performance’, *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)* 159 (1996), 385–409.

22. E. Smith, *Luck, What It Means and Why It Matters* (Bloomsbury, 2012).

23. R. Wiseman, *The Luck Factor* (Arrow, 2004).

24. Detailed outcomes of surgery on children with congenital heart disease are available at <https://www.childrenshearturgery.info/>

CHAPTER 6: IT'S ALL A BIT RANDOM

1. A. Lee et al., 'BOADICEA: a comprehensive breast cancer risk prediction model incorporating genetic and nongenetic risk factors', *Genetics in Medicine* 21 (2019), 1708–18.
2. The Cystic Fibrosis Foundation; <https://www.cff.org/intro-cf/cf-genetics-basics>
3. M. Blastland, *The Hidden Half: How the World Conceals its Secrets* (Atlantic Books, 2019).
4. P. S. Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities* (1814), <https://www.gutenberg.org/ebooks/58881>
5. D. Garisto, 'The universe is not locally real, and the physics Nobel Prize winners proved it', *Scientific American* (2023).
6. A. Albrecht and D. Phillips, 'Origin of probabilities and their application to the multiverse', *Physical Review D* 90 (2014), 123514.
7. B. B. Brown, 'Some tests on the randomness of a million digits', RAND Corporation (1948), <https://www.rand.org/pubs/papers/P44.html>
8. Rand Corporation, *A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates* (Rand Corporation, 2001).
9. G. W. Brown, 'History of RAND's random digits: summary', RAND Corporation (1949), <https://www.rand.org/pubs/papers/P113.html>
10. 'Tails you win: the science of chance', BBC Four, <https://www.bbc.co.uk/programmes/p00yh2rc>
11. P. Diaconis et al., 'Dynamical bias in the coin toss', *SIAM Review* 49 (2007), 211–35.
12. E. Papanastasiou et al., 'The interplay between fairness and randomness in a spatial computer game', *International Journal of*

Computing and Machine Learning 13 (2008), 89–110.

13. 'U.S. makes mistake on Visa lottery, must redraw', Reuters, 13 May 2011.

14. 'Lottery draft – 1969, CBS News', YouTube,
http://www.youtube.com/watch?v=-p5X1FjyD_g

15. 'UK national lotto winning numbers',
http://lottery.merseyworld.com/Winning_index.html

16. John Haigh showed the chi-squared statistic must be increased by a factor 48/43, before being compared to a null distribution with 48 degrees of freedom. The resulting P-values for the four distributions are 0.97, 0.34, 0.12 and 0.21, showing good compatibility with a uniform distribution. J. Haigh, 'The statistics of the National Lottery', *Journal of the Royal Statistical Society: Series A* 160 (1997), 187–206.

17. 'How to win lotto: Beat Lottery', BeatLottery.co.uk,
<https://www.beatlottery.co.uk/lotto/how-to-win>

18. 'Stephanie Shirley career story: the importance of being ERNIE', *Significance* 3 (2006), 33–6.

19. A. L. Mishara, 'Klaus Conrad (1905–1961): delusional mood, psychosis, and beginning schizophrenia', *Schizophrenia Bulletin* 36 (2010), 9–13.

20. B. Cohen, 'Spotify made its shuffle feature less random so that it would actually feel more random to listeners – here's why', *Business Insider* (2020), <https://www.businessinsider.com/spotify-made-shuffle-feature-less-random-to-actually-feel-random-2020-3>

21. I. Palacios-Huerta, 'Professionals play Minimax', *Review of Economic Studies* 70 (2003), 395–415.

22. N. M. Laird, 'A conversation with F. N. David', *Statistical Science* 4 (1989), 235–46.

CHAPTER 7: BEING BAYESIAN

1. T. Bayes, 'An essay towards solving a problem in the doctrine of chances', *Philosophical Transactions* 53 (1763), 370–418.
 2. E. O'Dwyer, 'Facial recognition cameras set to scan crowds at King's coronation as 11,500 police deployed', [inews.co.uk](https://www.inews.co.uk/news/king-coronation-facial-recognition-cameras/), 3 May 2023.
 3. 'Live facial recognition', *College of Policing* (2022), <https://www.college.police.uk/app/live-facial-recognition/live-facial-recognition>
 4. 'Met police to deploy facial recognition cameras', BBC News, 24 Jan. 2020.
 5. S. Coble, 'London police adopt facial recognition technology as Europe considers five-year ban', *Infosecurity Magazine* (2020), <https://www.infosecurity-magazine.com/news/the-met-adopt-facial-recognition/>
 6. 'Alan Turing papers on code breaking released by GCHQ', BBC News, 19 April 2012.
 7. D. Spiegelhalter, *The Art of Statistics: Learning from Data* (Penguin, 2019).
 8. 'The influence of ULTRA in the Second World War', <https://www.cix.co.uk/~klockstone/hinsley.htm>
 9. T. Carlyle, *Oliver Cromwell's Letters and Speeches: with elucidations* (Scribner, Welford and Co., 1871). Available from: http://www.gasl.org/refbib/Carlyle__Cromwell.pdf
 10. R. Bain, 'Are our brains Bayesian?', *Significance* 13 (2016), 14–19.
-

CHAPTER 8: SCIENCE AND UNCERTAINTY

1. 'GUM: guide to the expression of uncertainty in measurement', BIPM (2008), <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>
2. B. N. Taylor, 'Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of NIST measurement results', United States: Commerce Department: National Institute of Standards and Technology (NIST), National Bureau of Standards (U.S.) (1993), <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.TN.1297>
3. M. Henrion and B. Fischhoff, 'Assessing uncertainty in physical constants', *American Journal of Physics* 54 (1986), 791–8.
4. Ibid.
5. A. D. Franklin, 'Millikan's published and unpublished data on oil drops', *Historical Studies in the Physical Sciences* 11 (1981), 185–201.
6. The RECOVERY Collaborative Group, 'Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19', *New England Journal of Medicine* 384 (2021), 693–704.
7. E. Thompson, *Escape from Model Land* (Basic Books, 2022).
8. G. E. P. Box, 'Science and statistics', *Journal of the American Statistical Association* 71 (1976), 791–9.
9. R. L. Wasserstein and N. A. Lazar, 'The ASA statement on p-values: context, process, and purpose', *American Statistician* 70 (2016), 129–33.
10. Ibid.
11. S. Greenland et al., 'To curb research misreporting, replace significance and confidence by compatibility', *Preventive Medicine* 164 (2022), 107127.

12. 'COVID treatment developed in the NHS saves a million lives', NHS England (2021).
13. R. M. Turner et al., 'Routine antenatal anti-D prophylaxis in women who are Rh(D) negative: meta-analyses adjusted for differences in study design and quality', *PLOS ONE* (2012), e30711.
14. J. Park et al., 'Combining models to generate a consensus effective reproduction number R for the COVID-19 epidemic status in England', *medRxiv* (2023),
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.02.27.23286501v1>
15. 'SPI-M-O: consensus statement on COVID-19', [Gov.uk](https://www.gov.uk), 15 Oct. 2020.
16. T. Maishman et al., 'Statistical methods used to combine the effective reproduction number, $R(t)$, and other related measures of COVID-19 in the UK', *Statistical Methods in Medical Research* 31 (2022).
17. A. Oza, 'Reproducibility trial: 246 biologists get different results from same data sets', *Nature*, 12 Oct. 2023.
18. D. A. van Dyk, 'The role of statistics in the discovery of a Higgs boson', *Annual Review of Statistics and Its Applications* 1 (2014), 41–59.
19. 'New results indicate that new particle is a Higgs boson', CERN, 14 March 2013.
20. S. Stepanyan et al., 'Observation of an exotic $S = +1$ baryon in exclusive photoproduction from the deuteron', *Physical Review Letters* 91 (2003), 252001.
21. van Dyk, 'The role of statistics in the discovery of a Higgs Boson'.
22. 'Faster than light particles found, claim scientists', *Guardian*, 22 Sept. 2011.

23. <https://statmodeling.stat.columbia.edu/2024/03/27/bayesian-inference-with-informative-priors-is-not-inherently-subjective/>

CHAPTER 9: HOW MUCH CONFIDENCE DO WE HAVE IN OUR ANALYSIS?

1. Ministry of Defence, 'Joint doctrine publication 2-00, intelligence, counter-intelligence and security support to joint operations' (2023), https://assets.publishing.service.gov.uk/media/653a4b0780884d0013f71bb0/JDP_2_00_Ed_4_web.pdf
2. 'Assessing Russian activities and intentions in recent U.S. elections', Intelligence Committee, 6 Jan. 2019, <https://www.intelligence.senate.gov/publications/assessing-russian-activities-and-intentions-recent-us-elections>
3. J. A. Friedman and R. Zeckhauser, 'Handling and mishandling estimative probability: likelihood, confidence, and the search for Bin Laden', *Intelligence and National Security* 30 (2015), 77–99.
4. D. Irwin and D. R. Mandel, 'Communicating uncertainty in national security intelligence: expert and nonexpert interpretations of and preferences for verbal and numeric formats', *Risk Analysis* 43 (2023), 943–57.
5. 'Assessing Russian activities and intentions in recent U.S. elections'.
6. 'Contaminated blood', UK Parliament, 11 July 2017, <https://hansard.parliament.uk/commons/2017-0711/debates/E647265A-4A8A-4D87-95A2-66A91E3A37D6/ContaminatedBlood>
7. J. M. Micallef et al., 'Spontaneous viral clearance following acute hepatitis C infection: a systematic review of longitudinal studies', *Journal of Viral Hepatitis* 13 (2006), 34–41.
8. 'Inquiry publishes report by the Statistics Expert Group', Infected Blood Inquiry, 15 Sept. 2022.

9. IPCC Cross-Working Group Meeting on Consistent Treatment of Uncertainties, 'Guidance note for lead authors of the IPCC Fifth Assessment Report on consistent treatment of uncertainties', IPCC, 2010, http://www.ipcc-wg2.gov/meetings/CGCs/Uncertainties-GN_IPCCbrochure_lo.pdf
 10. IPCC AR6 Working Group 1, 'Summary for policymakers', IPCC, 2022, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/>
 11. A. Kause et al., 'Confidence levels and likelihood terms in IPCC reports: a survey of experts from different scientific disciplines', *Climatic Change* 173 (2022).
 12. 'What is GRADE?', *BMJ Best Practice*, <https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/what-is-grade/>
 13. H. Balshem et al., 'GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence', *Journal Clinical Epidemiology* 64 (2011), 401–6.
 14. Ibid.
 15. 'Non-pharmaceutical interventions (NPIs) table', [Gov.uk](https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020/non-pharmaceutical-interventions-npis-table-21-september-2020), 21 Sept. 2020, <https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020/non-pharmaceutical-interventions-npis-table-21-september-2020>
 16. 'Teaching & learning toolkit', Education Endowment Foundation, 12 May 2016, <https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence/teaching-learning-toolkit>
 17. 'Official statistics in development', Office for Statistics Regulation, <https://osr.statisticsauthority.gov.uk/policies/official-statistics-policies/official-statistics-in-development/>
-

CHAPTER 10: WHAT, OR WHO, IS TO BLAME? CAUSALITY, CLIMATE AND CRIME

1. C. J. Ferguson, 'The good, the bad and the ugly: a meta-analytic review of positive and negative effects of violent video games', *Psychiatric Quarterly* 78 (2007), 309–16.
2. 'Can the cat give you cancer? Parasite in their bellies linked with brain tumours', *Daily Mail Online*, 27 July 2011.
3. D. Grady et al., 'Hormone therapy to prevent disease and prolong life in postmenopausal women' *Annals of Internal Medicine* 117 (1992), 1016–37.
4. J. E. Manson et al., 'The Women's Health Initiative hormone therapy trials: update and overview of health outcomes during the intervention and post-stopping phases', *Journal of the American Medical Association* 310 (2013), 1353–68.
5. H. N. Hodis and W. J. Mack, 'Menopausal hormone replacement therapy and reduction of all-cause mortality and cardiovascular disease: it's about time and timing', *Cancer Journal*, 28 (2022), 208–23.
6. H. S. Hansen et al., 'The fraction of lung cancer attributable to smoking in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) Study', *British Journal of Cancer* 124 (2021), 658–62.
7. 'Bacon, ham and sausages have the same cancer risk as cigarettes, warn experts', *Daily Record*, 23 Oct. 2015.
8. J. M. Samet et al., 'The *IARC Monographs*: updated procedures for modern and transparent evidence synthesis in cancer hazard identification', *Journal of the National Cancer Institute* 112 (2019), 30–37.
9. 'Aspartame sweetener to be declared possible cancer risk by WHO, say reports', *Guardian*, 29 June 2023.

10. 'Quantifying uncertainty in causal analysis', US Environmental Protection Agency (2016), <https://www.epa.gov/caddis-vol1/quantifying-uncertainty-causal-analysis>
11. 'IPCC AR6 Working Group 1: Summary for policymakers', IPCC, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/>
12. Ibid.
13. 'Attributing extreme weather to climate change', Met Office, <https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/understanding-climate/attributing-extreme-weather-to-climate-change>
14. G. Schmidt, 'Climate models can't explain 2023's huge heat anomaly – we could be in uncharted territory', *Nature*, 19 March 2024.
15. F. Guterl et al., 'How global warming is turbocharging monster storms', *Newsweek*, 5 Sept. 2018.
16. K. A. Reed et al., 'Forecasted attribution of the human influence on Hurricane Florence', *Science Advances* 6 (2020).
17. S.-K. Min et al., 'Anthropogenic contribution to the 2017 earliest summer onset in South Korea', *Bulletin of the American Meteorological Society* 100 (2019), S73–7.
18. A. Hannart and P. Naveau, 'Probabilities of causation of climate changes', *Journal of Climate* 31 (2018), 5507–24.
19. 'Adverse drug reaction probability scale (Naranjo) in drug-induced liver injury', *LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury*, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2012), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548069/>

20. 'Novartis Grimsby Ltd v Cookson', England and Wales Court of Appeal, EWCA Civ 1261 (2007).
21. 'FAQs: probability of causation', Centers for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/niosh/ocas/faqspoc.html>
22. A. Broadbent, 'Epidemiological evidence in proof of specific causation', *Legal Theory* 17 (2011), 237–78.
23. *Reference Manual on Scientific Evidence: Third Edition* (National Academies Press, 2011), <http://www.nap.edu/catalog/13163>
24. 'DNA-17 Profiling', Crown Prosecution Service, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/dna-17-profiling>
25. 'Guideline for evaluative reporting in forensic science', *ENFSI* (2016), <https://enfsi.eu/docfile/enfsiguidefor-evaluative-reporting-in-forensic-science/>
26. 'Science and the law', Royal Society, <https://royalsociety.org/about-us/programmes/science-and-law/>
27. 'R v Sally Clark', England and Wales Court of Appeal, EWCA Crim 1020 (2003).
28. P. Dawid, 'Statistics on trial', *Significance* 2 (2005), 6–8
29. Ibid.
30. 'R v Sally Clark', England and Wales Court of Appeal, EWCA Crim 1020 (2003).
31. 'R v Adams', Wikipedia.
32. L. H. Tribe, 'Trial by mathematics: precision and ritual in the legal process', *Harvard Law Review* 84 (1971), 1329–93.

33. Lord Leggatt, 'Some questions of proof and probability', UK Supreme Court, <https://www.supremecourt.uk/news/speeches.html#2023>

34. J. M. Keynes, *Treatise on Probability* (Macmillan, 1921).

35. Lord Leggatt, 'Some questions of proof and probability'.

36. N. Nic Daéid et al., 'The use of statistics in legal proceedings: a primer for the courts', Royal Society (2020).

CHAPTER 11: PREDICTING THE FUTURE

1. J. K. Rowling, *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban* (Bloomsbury, 1999).
2. <https://improbability-principle.com/>
3. S. D. Snobelen, 'Statement on the date 2060', <https://isaac-newton.org/statement-on-the-date-2060/>
4. 'More or Less – 22/05/2009', BBC Sounds, <https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b00kfsgg>
5. D. J. Spiegelhalter, 'The professor's premiership probabilities', 22 May 2009, http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/more_or_less/8062277.stm
6. 'Lawro's predictions', BBC, 24 May 2009, <http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/8048360.stm>
7. D. J. Spiegelhalter and Y-L. Ng, 'One match to go!', *Significance* 6 (2009), 151–3.
8. T. Palmer, *The Primacy of Doubt: From Climate Change to Quantum Physics, How the Science of Uncertainty Can Help Predict and Understand our Chaotic World* (Oxford University Press, 2022).
9. Skill scores of forecasts of weather parameters by TIGGE centres, ECMWF, [https://charts.ecmwf.int/products/plwww_3m_ens_tigge_wp_mean?
area=Europe¶meter=24h%20precipitation&score=Brier%20skill%20score](https://charts.ecmwf.int/products/plwww_3m_ens_tigge_wp_mean?area=Europe¶meter=24h%20precipitation&score=Brier%20skill%20score)
10. 'GraphCast: AI model for faster and more accurate global weather forecasting', Google DeepMind, 14 Nov. 2023.

11. 'Inflation report – May 2018', *Bank of England*,
<https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2018/may-2018>
12. J. Mitchell and M. Weale, 'Forecasting with unknown unknowns: censoring and fat tails on the Bank of England's Monetary Policy Committee', EMF Research Papers (2019),
<https://ideas.repec.org//p/wrk/wrkemf/27.html>
13. K. Wijndaele et al., 'Television viewing time independently predicts all-cause and cardiovascular mortality: the EPIC Norfolk Study', *International Journal of Epidemiology* 40 (2011), 150–59.
14. A. Sud et al., 'Realistic expectations are key to realising the benefits of polygenic scores', *British Medical Journal* 380 (2023), e073149.
15. 'Hancock criticised over DNA test “over-reaction”', BBC News, 21 March 2019.
16. 'Predict prostate', <https://prostate.predict.nhs.uk/>
17. 'Life expectancy for local areas in England, Northern Ireland and Wales: between 2001 to 2003 and 2020 to 2018', Office for National Statistics, 23 Sept. 2021,
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/lifeexpectancyforlocalareasoftheuk/between2001to2003and2018to2020>
18. 'Past and projected period and cohort life tables: 2020-based, UK 1981 to 2070', Office for National Statistics, 12 Jan. 2022,
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/pastandprojecteddatafromtheperiodandcohortlifetables/2020baseduk1981to2070>
19. 'Mortality improvements and CMI_2021: frequently asked questions (FAQs)', Institute and Faculty of Actuaries,
<https://www.actuaries.org.uk/mortality-improvements-and-cmi-2021-frequently-asked-questions-faqs>

20. 'Climate change 2021: the physical science basis. Working Group I Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report, Chapter 4', IPCC (2021), <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-4/>

21. D. Stainforth, 'The big idea: can we predict the climate of the future?', *Guardian*, 22 Oct. 2023.

22. See for example 'Can policymakers trust forecasters? Experts, modelers, and forecasters try to predict events, but which of them are most reliable?', Institute for Progress (IFP), <https://ifp.org/can-policymakers-trust-forecasters/>

CHAPTER 12: RISK, FAILURE AND DISASTER

1. J. E. Heffernan and J. A. Tawn, 'An extreme value analysis for the investigation into the sinking of the M. V. *Derbyshire*', *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics* 52 (2003), 337–54.
2. F. Liljeros et al., 'The web of human sexual contacts', *Nature* 411 (2001), 907–8.
3. A. Clauset and R. Woodard, 'Estimating the historical and future probabilities of large terrorist events', *Annals of Applied Statistics* 7 (2013), 1838–65.
4. E. Frederick, 'Predicting Three Mile Island', *MIT Technology Review*, 24 April 2019.
5. T. R. Wellock, 'A figure of merit: quantifying the probability of a nuclear reactor accident', *Technological Culture* 58 (2017), 678–721.
6. E. Marsden, 'Farmer's diagram, or F-N curve: representing society's degree of catastrophe aversion', *Risk Engineering*, 22 July 2022, <https://risk-engineering.org/concept/Farmer-diagram>
7. 'Reactor safety study: an assessment of accident risks in U.S. commercial nuclear power plants. Report NoWASH-1400-MR', Nuclear Regulatory Commission (Washington, DC, 1975), <https://www.osti.gov/biblio/7134131>
8. 'Flood risk ten times higher in many places over the world within 30 years', Deltares, 23 March 2023, <https://www.deltares.nl/en/news/flood-risk-ten-times-higher-in-many-places-over-the-world-within-30-years>
9. T. H. J. Hermans et al., 'The timing of decreasing coastal flood protection due to sea-level rise', *Nature Climate Change* 13 (2023), 359–66.

10. 'Your long term flood risk assessment', Gov.uk, <https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/risk>
 11. 'National risk register 2023', Gov.uk, <https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-register2023>
 12. H. Sutherland et al., 'How people understand risk matrices, and how matrix design can improve their use: findings from randomized controlled studies', *Risk Analysis* 42 (2021), 1023–41.
 13. The House of Lords Science and Technology Select Committee report, <https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmsctech/498/49808.htm>
 14. World Economic Forum, Global Risks Report 2023. Available from: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/>
 15. H. W. J. Rittel and M. M. Webber, 'Dilemmas in a general theory of planning', *Policy Science* 4 (1973), 155– 69.
 16. J. Wolff, 'Risk, fear, blame, shame and the regulation of public safety', *Economics and Philosophy* 22 (2006), 409–27.
-

CHAPTER 13: DEEP UNCERTAINTY

1. N. Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable* (Random House, 2007).
2. J. Derbyshire, 'Answers to questions on uncertainty in geography: old lessons and new scenario tools', *Environment Planning A: Economy and Space* 52 (2020), 710–27.
3. A. Stirling, 'Keep it complex', *Nature* 468 (2010), 1029–31.
4. J. M. Keynes, 'The General Theory of Employment', *Quarterly Journal of Economics* 51 (1937), 209–23, at 213–14.
5. F. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit* (1921),
<http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html>
6. R. M. Cooke, 'Deep and shallow uncertainty in messaging climate change', *Safety, Reliability and Risk Analysis* (CRC Press, 2013),
<https://papers.ssrn.com/abstract=2432227>
7. D. Benford et al., 'The principles and methods behind EFSA's guidance on uncertainty analysis in scientific assessment', *EFSA Journal* 16 (2018), e05122.
8. R. Flage and T. Aven, 'Expressing and communicating uncertainty in relation to quantitative risk analysis (QRA)', *Reliability and Risk Analysis Theory Applications* 2 (2009), 9–18.
9. J. Kay and M. King, *Radical Uncertainty* (Bridge Street Press, 2020).
10. O. A. Lindaas and K. A. Pettersen, 'Risk analysis and black swans: two strategies for de-blackening', *Journal of Risk Research* 19 (2016), 1231–45.
11. Derbyshire, 'Answers to questions on uncertainty in geography', 710–27.

12. 'Emissions scenarios', IPCC,
<https://archive.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=3>
 13. 'Stories from tomorrow: exploring new technology through useful fiction', Gov.uk,
<https://www.gov.uk/government/publications/stories-from-the-future-exploring-new-technology-through-useful-fiction/stories-from-tomorrow-exploring-new-technology-through-useful-fiction>
-

CHAPTER 14: COMMUNICATING UNCERTAINTY AND RISK

1. 'Full text of Dick Cheney's Speech', *Guardian*, 27 Aug. 2002.
2. 'September Dossier', Wikipedia (2023).
3. Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction, <http://www.butlerreview.org.uk/>
4. Report of the Select Committee on Intelligence on prewar intelligence assessments about postwar Iraq together with additional and minority views. Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/2008354011/>
5. Merchants of Doubt, <https://www.merchantsofdoubt.org/>
6. *Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance* (Stanford University Press, 2008).
7. O. O'Neill, 'Linking trust to trustworthiness', *International Journal of Philosophical Studies* 26(2) (2018), 293–300.
8. B. Fischhoff and A. L. Davis, 'Communicating scientific uncertainty', *Proceedings of the National Academy Sciences* 111 (Supplement 4), 16 Sep. 2014, 13664–71.
9. J. Champkin, 'Lord Krebs', *Significance* 10 (2013), 23–9.
10. B. C. Young et al., 'Daily testing for contacts of individuals with SARS-CoV-2 infection and attendance and SARS-CoV-2 transmission in English secondary schools and colleges: an open-label, cluster-randomised trial', *Lancet* 398 (2021), 1217–29.
11. J. W. Tukey, 'The future of data analysis', *Annals of Mathematical Statistics* 33 (1962), 1–67, at 13–14.

12. S. Teal and A. Edelman, 'Contraception selection, effectiveness, and adverse effects: a review', *Journal of the American Medical Association* 326 (2021), 2507–18.
13. 'What does probability of precipitation mean?', NOAA's National Weather Service, <https://www.weather.gov/lmk/pops>
14. M. Galesic and R. Garcia-Retamero, 'Statistical numeracy for health: a cross-cultural comparison with probabilistic national samples', *Archives of Internal Medicine*, 170 (2010), 462–8.
15. D. Bourdin and R. Vetschera, 'Factors influencing the ratio bias', *EURO Journal on Decision Processes* 6 (2018), 321–42.
16. 'Binge watching can actually kill you, says new study', *Independent*, 25 July 2016.
17. T. Shirakawa et al., 'Watching television and risk of mortality from pulmonary embolism among Japanese men and women', *Circulation* 134 (2016), 355–7.
18. S. S. Hall, 'Scientists on trial: at fault?', *Nature News* 477 (2011), 264–9.
19. F. P. Polack et al., 'Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine', *New England Journal of Medicine* 383 (2021), 2603–15.
20. 'Micromort', Wikipedia.
21. L. Padilla et al., 'Uncertainty visualization', in W. Piegorsch et al. (eds.), *Computational Statistics in Data Science* (Wiley, 2022), 405–21.
22. P. K. J. Han et al., 'Communication of uncertainty regarding individualized cancer risk estimates', *Medical Decision Making* 31 (2011), 354–66.

23. C. R. Schneider et al., 'The effects of quality of evidence communication on perception of public health information about COVID-19: two randomised controlled trials', *PLoS One* 16 (2021), e0259048.
24. A. M. van der Bles et al., 'The effects of communicating uncertainty on public trust in facts and numbers', *Proceedings of the National Academy Sciences* 117 (2020), 7672–83.
25. M. Blastland et al., 'Five rules for evidence communication', *Nature* 587 (2020), 362–4.
26. E. Humpherson, 'Uncertainty about official statistics', *Journal of Risk Research* (2024), DOI: 10.1080/13669877.2024.2360920.
27. 'RESIST 2 counter disinformation toolkit', Government Communication Service,
<https://gcs.civilservice.gov.uk/publications/resist-2-counter-disinformation-toolkit/>
28. J. R. Kerr et al., 'Transparent communication of evidence does not undermine public trust in evidence', *PNAS Nexus* 1 (2022), pgac280.
-

CHAPTER 15: MAKING DECISIONS AND MANAGING RISKS

1. L. J. Savage, *The Foundations of Statistics* (Dover, 1972).
2. A. Tversky and D. Kahneman, 'Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty', *Journal of Risk and Uncertainty* 5 (1992), 297–323.
3. K. Ruggeri et al., 'Replicating patterns of prospect theory for decision under risk', *Nature Human Behaviour* 4 (2020), 622–33.
4. 'Daniel Kahneman – dyads, and other mysteries',
<https://josephnoelwalker.com/143-daniel-kahneman/>
5. D. Ellsberg, 'Risk, ambiguity and the savage axioms', *Quarterly Journal of Economics* 75 (1961), 643–69.
6. 'Decision support tools', NHS England,
<https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/shared-decision-making/decision-support-tools/>
7. G. Gigerenzer and D. G. Goldstein, 'Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality', *Psychological Review* 103 (1996), 650–69.
8. See for example <https://gobraithwaite.com/thinking/how-daniel-kahneman-learned-the-value-of-stories-for-thinking-fast-and-slow/>
9. S. G. B. Johnson et al., 'Conviction narrative theory: a theory of choice under radical uncertainty', *Behavioural and Brain Sciences* 30 (2022), e82.
10. 'The Green Book', [Gov.uk](https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020) (2022),
<https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020>.

11. 'TPWS – the once and future safety system', *Modern Railways* 25 Sept. 2019.
12. 'Woodland natural capital accounts', Office for National Statistics, <https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/woodlandnaturalcapitalaccountsuk/2022>
13. B. Flyvbjerg, 'Top ten behavioral biases in project management: an overview', *Project Management Journal* 52 (2021).
14. 'Valuation – EQ-5D', EuroQol, <https://euroqol.org/eq-5d-instruments/eq-5d-5l-about/valuation-standard-value-sets/>
15. Health and Safety Executive, *Reducing Risks, Protecting People. HSE's Decision-making Process* (2011), <http://www.hse.gov.uk/risk/theory/r2p2.htm>
16. 'Flixborough (Nypro UK) Explosion 1st June 1974', Health and Safety Executive, <https://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseflixboroug74.htm>
17. 'Union Carbide India Ltd, Bhopal, India. 3rd December 1984', Health and Safety Executive, <https://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseuncarbide84.htm>
18. 'Browned toast and crispy roast potatoes “a potential cancer risk”', *Telegraph*, 22 Jan. 2017.
19. D. J. Spiegelhalter, 'How dangerous is burnt toast?' (2017), <https://medium.com/wintoncentre/how-dangerous-is-burnt-toast-c5e237873097>
20. D. J. Spiegelhalter, 'Coffee and cancer: what Starbucks might have argued' (2018), <https://medium.com/wintoncentre/coffee-and-cancer-what-starbucks-might-have-argued-2f20aa4a9fed>
21. 'Proposed OEHHA regulation clarifies that cancer warnings are not required for coffee under proposition 65', OEHHA, 15 June 2018.

22. R. Poole et al., 'Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes', *British Medical Journal* 359 (2017), j5024.
23. O. V Martin et al., 'Dispelling urban myths about default uncertainty factors in chemical risk assessment – sufficient protection against mixture effects?', *Environmental Health* 12 (2013), 53.
24. D. A. Dankovic et al., 'The scientific basis of uncertainty factors used in setting occupational exposure limits', *Journal of Occupational and Environmental Hygiene* 12 (2015), S55–68.
25. J. Peto et al., 'The European mesothelioma epidemic', *British Journal of Cancer* 79 (1999), 666–72.
26. P. E. Tetlock et al., 'False dichotomy alert: improving subjective-probability estimates vs. raising awareness of systemic risk', *International Journal of Forecasting* 39 (2023), 1021–5.
27. D. Spiegelhalter, 'Fear and numbers in Fukushima', *Significance* 8 (2011), 100–103.
28. A. Hasegawa et al., 'Health effects of radiation and other health problems in the aftermath of nuclear accidents, with an emphasis on Fukushima', *Lancet* 386 (2015), 479–88.
-

CHAPTER 16: THE FUTURE OF UNCERTAINTY

1. 'Treaty on artificial intelligence safety and cooperation', [TAISC.org](https://taisc.org), <https://taisc.org>
2. J.-M. Salotti, 'Humanity extinction by asteroid impact', *Futures* 138 (2022), 102933.
3. A. Sandberg and N. Bostrom, 'Global catastrophic risks survey', Technical report 2008-1, Future Humanity Institute, University of Oxford, 2008.
4. D. J. Spiegelhalter, 'Probabilistic reasoning in predictive expert systems', in L. N. Kanal and J. Lemmer (eds.), *Uncertainty in Artificial Intelligence* (North-Holland, 1986), pp. 47–68.
5. H. G. Frankfurt, *On Bullshit* (Princeton University Press, 2005).
6. Ministry of Defence, *Red Teaming Handbook*, [Gov.uk](https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-red-teaming), <https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-red-teaming>



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.sk

z-lib.gs

z-lib.fm

go-to-library.sk



[Official Telegram channel](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Library>